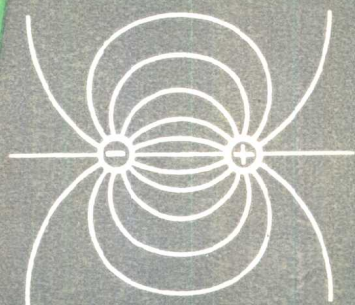
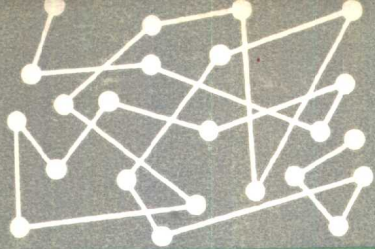
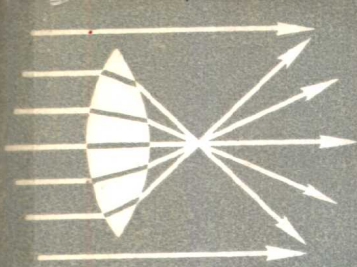




苏联中学课本（十年级）

# 物理

Г. Я. 米亚基舍夫  
Б. Б. 布霍弗采夫

физика

苏联中学课本

# 物 理

(十 年 级)

[苏] Г.Я.米亚基舍夫 Б.Б.布霍弗采夫 著

罗珥 陈君颖

林炎 李丕章

于连臣 译

文化教育出版社

## 内 容 简 介

本书译自1977年版的苏联十年级物理教科书。

本书主要讲述三部分内容。振动和波部分包括：机械振动，电振荡，电能的生产、输送和利用，机械波、声、电磁波；光学部分包括：几何光学，光波，相对论基础，辐射和光谱，光的作用、光子；原子物理与核物理部分包括：原子物理，原子核物理，基本粒子。最后还阐述了物理学对解释世界和发展社会生产力的意义，说明了世界的统一物理图景，介绍了物理学与科学技术革命的关系。书末附有复习题和实验作业。

本书对物理现象、概念和规律讲述得比较细致透彻，介绍了较多的现代物理的知识，内容比较丰富，可供中学教师、学生参考，也可供具有中等文化水平的读者阅读。

苏联中学课本

## 物 理

(十 年 级)

【苏】Г.И.米亚基舍夫 Б.Б.布霍弗采夫 著

罗珣 陈君颖 于连臣 译  
林炎 李丕章

\*

文化教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

人民教育出版社印刷厂印装

\*

开本 787×1092 1/32 印张 13 插页 2 字数 268,000

1981年1月第1版 1981年7月第1次印刷

印数 1—15,000

书号 7057·026 定价 0.98 元

# 目 录

## 振 动 和 波

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 引言                         | 1  |
| 第一章 机械振动                   | 3  |
| 1. 自由振动和受迫振动               | 3  |
| 2. 产生自由振动的条件               | 5  |
| 3. 单摆                      | 8  |
| 4. 在弹力作用下振动物体的运动方程         | 10 |
| 5. 单摆的运动方程                 | 11 |
| 6. 简谐振动                    | 13 |
| 7. 简谐振动与圆运动之间的关系           | 17 |
| 8. 振动的相位                   | 19 |
| 9. 简谐振动的速度和加速度             | 22 |
| 10. 自由简谐振动的频率和周期跟系统性质之间的关系 | 24 |
| 11. 简谐振动中能量的转化             | 26 |
| 12. 阻尼振动                   | 27 |
| 13. 受迫振动                   | 28 |
| 14. 共振                     | 30 |
| 15. 共振的利用和防止               | 32 |
| 16. 钟表内摆的作用 自振             | 34 |
| 练习 1                       | 36 |
| 第二章 电振荡                    | 38 |
| 17. 自由电振荡和受迫电振荡            | 38 |
| 18. 振荡回路                   | 40 |
| 19. 机械振动和电振荡之间的相似性         | 42 |
| 20. 自由电振荡的周期 描写振荡回路中过程的方程  | 44 |



|                       |    |
|-----------------------|----|
| 21. 交流电 .....         | 48 |
| 22. 交流电路中的有效电阻 .....  | 50 |
| 23. 电流强度和电压的有效值 ..... | 51 |
| 24. 交流电路中的电容 .....    | 54 |
| 25. 交流电路中的电感 .....    | 57 |
| 26. 交流电路的欧姆定律 .....   | 59 |
| 27. 交流电路中的功率 .....    | 63 |
| 28. 电谐振 .....         | 67 |
| 29. 三极电子管 .....       | 71 |
| 30. 电子管振荡器 .....      | 73 |
| 练习 2 .....            | 76 |

### 第三章 电能的生产、输送和利用 .....

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 31. 电能的生产 .....       | 79 |
| 32. 交流发电机 .....       | 80 |
| 33. 变压器 .....         | 82 |
| 34. 电能的利用和生产 .....    | 86 |
| 35. 电能的输送 .....       | 89 |
| 36. 苏联电气化的成就和远景 ..... | 91 |
| 练习 3 .....            | 93 |

### 第四章 机械波 声 .....

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 37. 波动现象 .....        | 94  |
| 38. 机械波的传播 .....      | 97  |
| 39. 波长、波速 .....       | 100 |
| 40. 媒质中的波 .....       | 102 |
| 41. 声波 .....          | 105 |
| 42. 声速 .....          | 108 |
| 43. 乐音和噪音 响度和音调 ..... | 110 |
| 44. 声的共鸣 .....        | 112 |
| 45. 超声波 .....         | 112 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 46. 波的干涉 .....          | 114        |
| 47. 惠更斯原理 波的反射定律 .....  | 119        |
| 48. 驻波 .....            | 122        |
| 49. 波的衍射 .....          | 125        |
| 练习 4 .....              | 127        |
| <b>第五章 电磁波</b> .....    | <b>128</b> |
| 50. 交变电场和交变磁场间的联系 ..... | 128        |
| 51. 电磁场 .....           | 129        |
| 52. 电磁相互作用如何传递 .....    | 131        |
| 53. 电磁波 .....           | 132        |
| 54. 电磁波的发射 .....        | 134        |
| 55. 赫兹实验 电磁波的速度 .....   | 137        |
| 56. 波波夫发明无线电 .....      | 139        |
| 57. 无线电通讯原理 .....       | 141        |
| 58. 调幅 .....            | 144        |
| 59. 检波 .....            | 145        |
| 60. 观察电磁波的性质 .....      | 147        |
| 61. 无线电波的传播 .....       | 148        |
| 62. 无线电定位 .....         | 150        |
| 63. 电视 .....            | 152        |
| 64. 苏联通讯工具的发展 .....     | 154        |
| 练习 5 .....              | 155        |

## 光 学

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 引言 .....               | 157        |
| <b>第六章 几何光学</b> .....  | <b>161</b> |
| 65. 光线 .....           | 161        |
| 66. 光的直线传播 .....       | 162        |
| 67. 光度学 光通量 发光强度 ..... | 163        |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 68. 照度 .....            | 166        |
| 练习 6 .....              | 169        |
| 69. 光的反射定律 平面镜成像 .....  | 170        |
| 70. 球面镜 .....           | 172        |
| 71. 球面镜成像 .....         | 175        |
| 练习 7 .....              | 177        |
| 72. 光的折射定律 .....        | 178        |
| 73. 全反射 .....           | 182        |
| 74. 三棱镜中的光路 .....       | 185        |
| 练习 8 .....              | 186        |
| 75. 透镜 .....            | 187        |
| 76. 透镜成像作图法 .....       | 192        |
| 77. 薄透镜公式 透镜的放大率 .....  | 194        |
| 78. 照相机 投影仪 .....       | 196        |
| 79. 眼睛 眼镜 .....         | 199        |
| 80. 放大镜 显微镜 .....       | 202        |
| 练习 9 .....              | 205        |
| <b>第七章 光波 .....</b>     | <b>207</b> |
| 81. 光的速度 .....          | 207        |
| 82. 光的折射定律的推导 .....     | 210        |
| 83. 光的色散 .....          | 212        |
| 84. 光的干涉 .....          | 215        |
| 85. 牛顿环 .....           | 217        |
| 86. 光的波长 .....          | 218        |
| 87. 干涉的某些应用 .....       | 220        |
| 88. 光的衍射 .....          | 223        |
| 89. 衍射光栅 .....          | 226        |
| 90. 光波的横振性 光的偏振 .....   | 229        |
| 91. 光波的横振性和光的电磁理论 ..... | 233        |
| 练习 10 .....             | 234        |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>第八章 相对论基础</b> .....    | 235 |
| 92. 电动力学定律和相对论原理 .....    | 235 |
| 93. 迈克尔孙的实验 .....         | 238 |
| 94. 相对论的假设 .....          | 241 |
| 95. 同时的相对性 .....          | 243 |
| 96. 时间间隔的相对性 .....        | 246 |
| 97. 距离的相对性 .....          | 249 |
| 98. 速度合成的相对论定律 .....      | 252 |
| 99. 质量与速度的关系 相对论动力学 ..... | 254 |
| 100. 同步回旋加速器 .....        | 257 |
| 101. 质能联系 .....           | 259 |
| 练习 11 .....               | 262 |
| <b>第九章 辐射和光谱</b> .....    | 263 |
| 102. 辐射的种类 光源 .....       | 263 |
| 103. 光谱中能量的分布 .....       | 265 |
| 104. 光谱仪 .....            | 267 |
| 105. 辐射光谱的类型 .....        | 269 |
| 106. 光谱分析 .....           | 271 |
| 107. 吸收光谱 .....           | 272 |
| 108. 红外线和紫外线 .....        | 273 |
| 109. 伦琴射线 .....           | 274 |
| 110. 电磁波的标度 .....         | 278 |
| <b>第十章 光的作用 光量子</b> ..... | 281 |
| 111. 量子论的萌芽 .....         | 281 |
| 112. 光电效应 .....           | 282 |
| 113. 光电效应的理论 .....        | 286 |
| 114. 光子 .....             | 288 |
| 115. 光电效应的应用 .....        | 290 |
| 116. 光压 .....             | 292 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 117. 光的化学作用 摄影 .....   | 294 |
| 118. 电影中声音的录制和播送 ..... | 296 |
| 练习 12 .....            | 298 |

## 原子物理与核物理

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 引言 .....                                    | 300 |
| 第十一章 原子物理 .....                             | 301 |
| 119. 原子的结构 卢瑟福实验 .....                      | 301 |
| 120. 原子的行星模型 .....                          | 304 |
| 121. 玻尔的假设 .....                            | 305 |
| 122. 玻尔的氢原子模型 .....                         | 307 |
| 123. 稳定态存在的实验证据 .....                       | 311 |
| 124. 玻尔理论的困难 量子力学 .....                     | 313 |
| 125. 量子光源——激光器 .....                        | 314 |
| 练习 13 .....                                 | 318 |
| 第十二章 原子核物理 .....                            | 320 |
| 126. 原子核与基本粒子 .....                         | 320 |
| 127. 基本粒子的观察和记录方法 .....                     | 320 |
| 128. 天然放射现象的发现 .....                        | 325 |
| 129. $\alpha$ 、 $\beta$ 和 $\gamma$ 射线 ..... | 327 |
| 130. 放射性转变 .....                            | 330 |
| 131. 放射性衰变定律 半衰期 .....                      | 332 |
| 132. 同位素 .....                              | 335 |
| 133. 位移定则 .....                             | 337 |
| 134. 原子核的人工转变 .....                         | 337 |
| 135. 中子的发现 .....                            | 339 |
| 136. 原子核的结构 核力 .....                        | 341 |
| 137. 原子核的结合能 .....                          | 342 |
| 138. 人工放射性 .....                            | 345 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 139. 核反应 .....             | 346        |
| 140. 铀核的裂变 .....           | 348        |
| 141. 核的链式反应 .....          | 351        |
| 142. 核反应堆 .....            | 353        |
| 143. 核能的利用 .....           | 357        |
| 144. 放射性同位素在科学技术中的应用 ..... | 358        |
| 145. 热核反应 .....            | 361        |
| 146. 放射线的生物作用 .....        | 363        |
| 练习 14 .....                | 365        |
| <b>第十三章 基本粒子 .....</b>     | <b>366</b> |
| 147. 什么是基本粒子? .....        | 366        |
| 148. 正电子的发现 反粒子 .....      | 369        |
| 149. 中子的衰变 中微子的发现 .....    | 371        |
| 150. 基本粒子有多少? .....        | 375        |

## 物理学对于解释世界和 发展社会生产力的意义

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 151. 世界的统一物理图景 .....  | 378 |
| 152. 物理学与科学技术革命 ..... | 382 |
| 复习题 .....             | 387 |
| 实验作业 .....            | 392 |
| 练习题答案 .....           | 400 |
| 复习题答案 .....           | 402 |

# 振动和波

## 引言

到目前为止,我们在学习物理时总是遵循着一定的连贯性.在八年级学习了机械运动,即研究物体(或其一部分)彼此之间的相对位置随着时间的变化.在九年级学习热学和分子物理学时,我们认识了热过程.在九年级物理课程的后半部分讲述了电磁现象.但是电动力学的学习并未完结.还需要认识交流电和无线电波(电磁波)等这样一些重要过程.但是,如果你拿起十年级的教科书从头连翻几页,便会发现,教科书又是从力学——机械振动开始.只有在此之后,才又继续学习九年级尚未学完的电动力学.现在说明这是为什么.

八年级除了学习力学的一般定律外,还用了很多时间学习机械运动的各种特殊形式,如匀加速运动和圆周运动.然而丝毫没有谈到机械运动中振动和波这类重要的运动形式.当然,关于振动和波当时并不是忘记讲述了,而是因为有充分的理由把具有各种不同物理本质的(机械的或电磁的)振动和波放在一起研究.

表面上看起来,在摆的振动和电容器通过线圈放电之间好象没有什么共同之处,但实际上是有的.大家很快就可以知道,机械振动和电磁振动完全服从相同的数量规律.如果所



关心的不是什么东西在振动(弹簧振子或电路中的电流),而是如何进行振动的,就可以发现这一点. 各种不同本质的波动过程也都服从相同的规律.

在现代物理学中, 分出了一个专门的部分——振动物理学, 它以统一的观点研究各种不同本质的振动. 振动物理学具有很大的实际意义, 它研究机器和机械的振动, 它的结论是交流电和无线电技术的基础.

# 第一章 机械振动

## 1. 自由振动和受迫振动

振动现象在自然界中非常普遍。使物体振动是很简单的事。

把弹簧悬挂在支架上，在弹簧下面的自由端固定上一个金属小球，弹簧就被拉长。这时弹力  $\vec{F}_0$  与作用在小球上的重力  $\vec{G}$  相平衡(图 1a)。如果轻轻地往下拉小球，使它离开平衡位置，然后放开，这时小球便开始作相当有趣的运动：上去下来，上去下来……(图 1b)。在这种运动中，物体反复地一会儿向这一方向移动，一会儿又向另一方向移动，人们把这种形

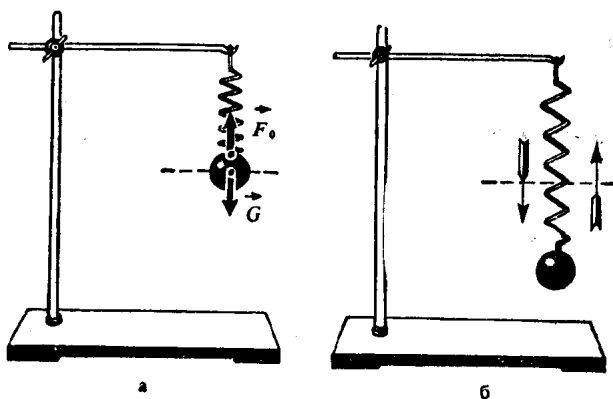


图 1

式的运动称为振动。经过一段时间之后，振动逐渐消失，小球最终停止运动。

如果把小球悬挂在绳子上，还可以用更简单的办法使它振动。在平衡位置时，绳子是垂直的，作用在小球上的重力 $\vec{G}$ 与绳子的弹力 $\vec{F}_0$ 平衡(图2a)，如果使小球偏离垂线后再放开，小球便开始左右来回摆动(图2b)，直到振动消失为止。绳子上的小球是一个最简单的摆<sup>①</sup>。一般地说，挂在绳上或固定在轴上在重力作用下能够振动的物体都称为摆。这时，轴不一定要通过物体的重心。挂在钉子上的画线尺、天平臂等都可以称为摆。

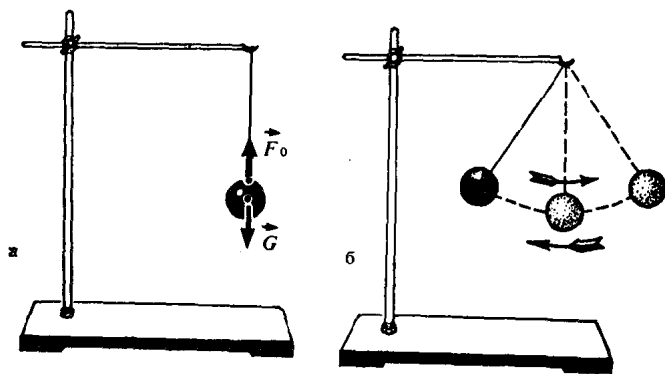


图 2

那么振动的主要特征是什么呢？首先，我们看到，振动时物体的运动是重复的，摆完成一次振动之后，也就是说由位置的左端到右端，再返回左端之后，它又重复进行相同的运动。

① 必须指出，只有在重力的作用下，绳子上的小球才是一个摆。产生重力的地球也包括在我们简称为单摆的这个振动系统内。

如果运动的重复是准确的，那么这种运动就称为周期性的运动。

**振动**是通过一定的时间间隔准确地或近似地重复运动。

汽车发动机活塞的运动，波浪中浮标的运动，风吹树枝的运动以及心脏的跳动等都是重复运动，它们都是振动的实例。

**自由振动** 在力学中我们把要研究它的运动的物体组叫做物体系统或简称为系统。在一个系统内各物体之间的作用力称为内力，系统外的物体作用在系统内物体上的力称为外力。

系统离开平衡位置后，在内力作用下所产生的振动是最简单的振动。这种振动叫做自由振动。弹簧上的重物的振动或悬挂在绳上的重物的振动，都是自由振动的例子。这些系统在离开平衡位置以后，都能在没有周期性变化的外力的情况下产生振动。

**受迫振动** 如果我们用手前后移动桌面上的书，那么书就振动，但是这种振动不是自由的。在这种情况下，书的振动是由于手的作用而引起的，作用力的大小和方向都是周期性变化的。

在周期性变化的外力作用下，物体所进行的振动称为受迫振动。

内燃机气缸里活塞的振动，缝纫机上针的振动等都是受迫振动。

## 2. 产生自由振动的条件

为了在系统内产生自由振动，该系统应当具有什么样的

性质呢？为方便起见，我们首先研究水平杆上的小球在弹力作用下的振动(图 3)①。

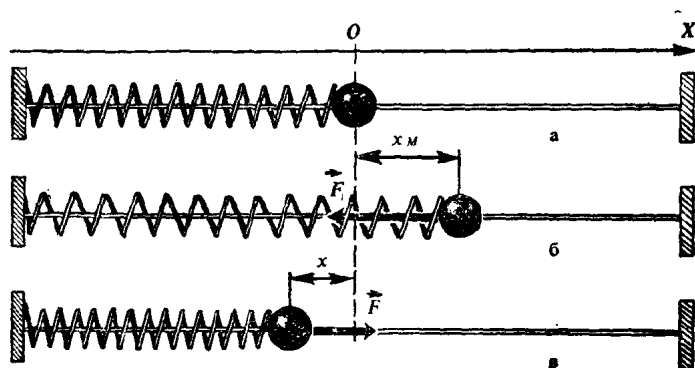


图 3

如果把小球从平衡位置(图 3a)向右移动，使弹簧的长度增加  $x_M$ (图 3b)，弹簧将有弹力  $\vec{F}$  作用于小球上。根据胡克定律，该力与弹簧的形变成正比，作用方向向左。在弹力  $\vec{F}$  的作用下，小球开始向左加速运动，从而速度增大。在这种情况下，由于弹簧形变逐渐减小，所以弹力  $\vec{F}$  也将减小。当小球到达平衡位置时，弹力  $\vec{F}$  等于零。因此，根据牛顿第二定律，小球的加速度也等于零。

但是这时小球的速度已达到一定数值，由于惯性它将继续向左运动，而不会在平衡位置上停留下来。这时弹簧将被压缩，于是就出现了方向向右的弹力来阻止小球的运动(图 3b)。向右的弹力使小球产生向右的加速度，加速度的大

① 分析悬挂在竖直弹簧上的小球的振动是比较复杂的。因为在这种情况下，弹簧的变化的弹力和不变的重力同时作用在小球上。但是，尽管如此，无论在哪种情况下，振动的特征都是完全相同的。

小与小球相对于平衡位置的位移  $x$  的大小成正比。而速度在不断的减小，直至到达左边极限位置速度等于零时为止。此后，小球开始向右作加速运动。随着位移  $x$  的减小，弹力  $\vec{F}$  也减小，到达平衡位置时  $\vec{F}$  又等于零。但小球这时仍具有速度，因此，继续向右运动。运动使弹簧伸长并出现方向向左的力，小球的运动受到阻碍，到达右边极限位置时就完全停止下来。此后，整个的运动过程又从头开始，重复进行下去。

如果没有摩擦，小球的运动将永远不会停止。但是摩擦（其中包括空气阻力）是存在的，并且，不论小球向右运动还是向左运动，阻力的方向始终与速度的方向相反。所以摩擦阻碍着小球的运动，使振动范围逐渐地减小，直到运动停止下来。在摩擦力很小的情况下，只有小球完成了多次振动之后，衰减才变得明显起来。如果是在不长的时间间隔内研究小球的振动，那么就可以忽略振动的衰减。在这种情况下，阻力对运动的影响也可以不考虑。

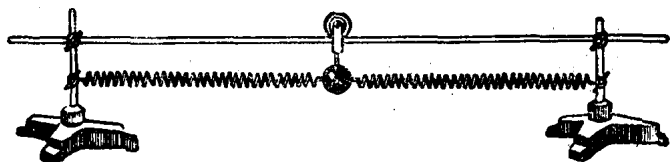


图 4

为了减少小球水平振动时的摩擦，采用了图 4 所示的装置。用棒把小球固定到滑轮的夹头上，滑轮能以很小的摩擦在水平导向杆上滑动。作用在小球上的重力任何时候皆被小棒的弹力所平衡，因而小球是在两个弹簧的弹力作用下振动。

如果阻力很大，例如把悬挂在弹簧上的小球放到盛有粘

性液体如甘油的玻璃杯中(图5),那么,即使在很短的时间间隔内,也不能忽略阻力的作用。如果弹簧很软,则离开平衡位置的小球,在弹力的作用下只能恢复到平衡位置(图5中的虚线),根本不会振动。由于阻力的作用,小球在平衡位置的速度实际上等于零。

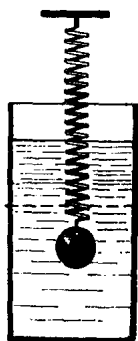


图 5

因此,我们可以总结出使系统产生自由振动必须满足的两个重要条件:第一,在系统内,当物体离开平衡位置时,必须产生一个指向平衡位置的力,该力力图使物体恢复到平衡位置。在我们所研究的弹簧系统内,就正是这样的。小球无论向左移动或者向右移动时,弹力的方向始终是指向平衡位置的。第二,在系统内摩擦必须非常小。否则,振动会很快衰减或根本不能产生。不衰减的振动只有在无摩擦的情况下才有可能。

以上两个条件对能够产生自由振动的任何系统都是正确的。我们将在另一个简单的系统——摆中对此进行验证。

### 3. 单摆

现在我们来研究单摆——悬挂在长绳上的重球。如果球的尺寸比绳的长度小得多,那么球的尺寸就可以忽略不计,把球看成是一个质点。同时,绳的伸长量非常小,可以忽略不计。与球的质量相比,绳的质量也可以忽略不计。因此,对于实际的摆——悬挂在伸长不大而有一定质量的绳上的球(具有一定的尺寸),我们可以用一个简单的模型——悬挂在

不伸长且没有质量的绳上的质点来代替它。摆的这种模型叫做单摆。挂在细长绳上的小球实际上就是一个单摆。使摆离开平衡位置后再放开它，将有两个力作用在球上：竖直向下的重力  $\vec{G} = m\vec{g}$  和方向沿着绳子的弹力  $\vec{F}$  (图 6)。当然，摆在运动时，还会受到阻力的作用，但是因为它很小，可以忽略不计。

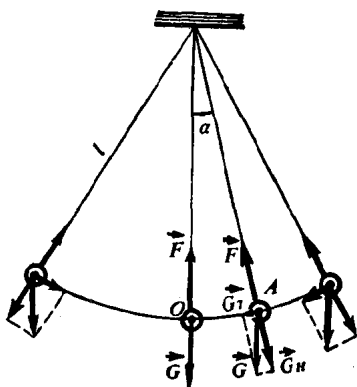


图 6

为了更清楚地研究摆运动的动力学，我们把重力分解成两个分力：沿着绳子方向的法向力  $\vec{G}_H$  和与球的轨迹相切并垂直于绳子的切向力  $\vec{G}_T$ 。绳子的弹力  $\vec{F}$  和重力的分力  $\vec{G}_H$  与摆的速度垂直，并使摆具有所谓法向或向心加速度，其方向指向圆弧（摆的轨迹）的中心。这些力的功等于零，根据动能原理，它们不改变摆的速度的大小，其作用只使速度不断地改变方向。因此无论任何时刻，速度的方向始终沿着圆弧的切线。

切向分力  $\vec{G}_T$  产生切向加速度，它改变速度的大小。摆的总加速度等于切向加速度和法向加速度的几何和。在分力  $\vec{G}_T$  的作用下，摆沿着圆弧以越来越大的速度向下运动。随着摆的运动，指向平衡位置的切向分力将减小。当摆通过平衡位置时，切向分力等于零。由于惯性，摆将继续向上运动。这时，分力  $\vec{G}_T$  的方向与速度相反，所以摆的速度在减小，并且绳子与垂线之间的夹角越大，速度减小得就越快。这是因



为随着夹角的增大，重力的分力也在增加。当摆在最高点停止时，它的切向加速度最大，方向指向平衡位置。而后，摆的速度增加，摆又重新向平衡位置运动。如果阻力很小，在不太长的时间内，阻力的功可以忽略不计的话，摆通过平衡位置后，就返回到原来的位置。如果把摆放到装有粘性液体的容器中，我们就可以观察到，振动几乎根本不能发生，或振动很快地消失。

### 问题

1. 什么样的振动叫做自由振动？举出几个自由振动的例子（不要举课文中提到的）。
2. 什么样的振动叫做受迫振动？举出几个受迫振动的例子。
3. 在什么条件下系统中才能产生自由振动？

### 4. 在弹力作用下振动物体的运动方程

为了定量地描述在弹簧的弹力作用下物体的振动过程，或悬挂在绳上的球的振动过程，需要利用牛顿力学定律。

根据牛顿第二定律，物体的质量  $m$  与其加速度  $\vec{a}$  的乘积等于作用在物体上的合力  $\vec{F}$ ：

$$m\vec{a} = \vec{F} \quad (1.1)$$

我们可以写出在弹力作用下沿水平直线运动的球（图 3）的运动方程。取  $OX$  轴向右，取平衡位置为座标原点（图 3a）。

沿  $OX$  轴的运动由弹力  $\vec{F}$  在  $OX$  轴上的投影  $F_x$  决定，

投影  $F_x$  与球离开平衡位置的位移成正比。位移等于球的坐标  $x$ 。但是力的投影  $F_x$  与位移  $x$  具有相反的符号(图 36、B)，因此，

$$F_x = -kx \quad (1.2)$$

式中  $k$  是弹簧的刚度。

球的运动方程可写成下式：

$$ma_x = -kx \quad (1.3)$$

式中  $a_x$  是加速度在  $OX$  轴上的投影。把方程式(1.3)左、右两端各除以  $m$  后得：

$$a_x = -\frac{k}{m}x \quad (1.4)$$

因为质量  $m$  和刚度  $k$  都是常量，故其比值  $\frac{k}{m}$  也是常量。于是我们得到了物体在弹力作用下的振动方程。它非常简单，即物体加速度的投影  $a_x$  与物体的位移  $x$  成正比，但符号相反。

值得注意的是，各种不同系统内的自由振动，都可以用上面的方程来描述。

## 5. 单摆的运动方程

悬挂在无伸长的绳子上的球振动时，始终是沿着圆弧运动，圆的半径等于绳的长度  $l$ 。所以球在任何时刻的位置可以用一个量——绳子偏离垂线的摆角  $\alpha$  来确定。如果摆离开平衡位置向右偏离，我们把角  $\alpha$  取为正的；如果向左偏离(图 6)，我们就把角  $\alpha$  取为负的。在重力的切向分力  $\vec{G}_\tau$  作用下，摆的速度不断地变化，速度变化的快慢是由切向加速度决

定的。关于这一点在第3节中已作过论述。

当摆绳偏离平衡位置 $\alpha$ 角时，重力在球的轨迹切向的投影 $G_T$ 可表示为

$$G_T = -G \sin \alpha = -mg \sin \alpha \quad (1.5)$$

因为 $G_T$ 和 $\alpha$ 有相反的符号，所以式中符号取“-”，根据牛顿第二定律

$$ma_T = G_T$$

或

$$ma_T = -mg \sin \alpha \quad (1.6)$$

式中 $a_T$ 是球的加速度的切向投影。

将方程式左、右两端各除以 $m$ ，则得：

$$a_T = -g \sin \alpha \quad (1.7)$$

到目前为止，我们一直对偏角未加限制，认为它可以是任意的，今后我们将假设它是很小的。在偏角很小时，如果用弧度来测量角，则

$$\sin \alpha \approx \alpha$$

因此，可取

$$a_T = -g\alpha \quad (1.8)$$

球离开平衡位置的位移，不仅可以用角度来表示，而且还可以用弧长 $OA$ 的值 $s$ 来表示(图6)。如果球离开平衡位置 $O$ 向右移动，则取“+”号，如果向左移动，则取“-”号。显然

$$s = \alpha l' \quad (1.9)$$

把 $\alpha$ 代换成 $s/l$ ，则得：

$$a_T = -\frac{g}{l}s \quad (1.10)$$

这个方程式与弹簧振子的运动方程式(1.4)相符。这里只是把加速度的投影  $a_x$  换成了  $a_T$ ，把位移  $x$  换成了  $s$ 。比例系数已经不取决于弹簧的刚度和球的质量，而取决于自由落体加速度和绳长，但加速度(现在是切向)仍然与球离开平衡位置的位移(用圆弧的长度来确定)成正比。

我们可得出明确的结论：**描述像弹簧振子和摆那样不同系统的运动方程是相同的。**这意味着，球的运动和摆的振动是以相同的方式进行的。就是说，尽管引起振动的力具有不同的物理性质，在第一种情况下是弹簧的弹力，而在第二种情况下则是重力的分力，但是弹簧上的球和摆上的球离开平衡位置的位移随时间的变化规律是相同的。

运动方程(1.4)与(1.10)，从外表上看都非常简单：**加速度与位移成正比。**但求解它，也就是求振动物体的位置在空间如何随时间而变化，就远不是那么简单的事了。

八年级时，我们学习过匀加速运动。在振动时，因为作用在物体上的力在不断地变化，所以，加速度也随着时间而变化。

## 6. 简谐振动

知道了振动物体的位移和加速度之间的关系之后，就可以在数学分析的基础上，求出位移与时间的相互关系。

**加速度是位移对时间的二阶导数** 从九年级数学中知道，瞬时速度是位移对时间的一阶导数，而加速度是速度对时间的一阶导数，或者是位移对时间的二阶导数<sup>①</sup>。所以描述弹

---

① 为了简单，我们所说的速度和加速度实际上指的是这些矢量的投影。

簧振子的方程(1.4)可写成下式:

$$x'' = -\frac{k}{m}x \quad (1.11)$$

式中  $x''$  是位移对时间的二阶导数。根据方程(1.11), 物体在自由振动时, 其位移  $x$  随时间的变化是: 位移对时间的二阶导数与位移本身成正比, 但符号相反。

**简谐振动** 从十年级数学课程中知道, 正弦和余弦函数具有这样的性质, 即函数的二阶导数与函数本身成正比, 但符号相反。可以证明, 任何其它函数都不具有这种性质。这表明, 做自由振动的物体的位移是按正弦或余弦规律随时间而变化的。

物体振动时, 其运动是周期性重复的。这是不足为奇的, 因为自由振动的物体的位移随时间的变化是通过正弦或余弦来表示的, 而正弦或余弦都是周期性函数。

**随时间按正弦或余弦规律发生周期性的变化的物理量, 称为简谐振动。**

我们首先研究位移的简谐变化。以后再研究其它量的简谐变化。

**振幅** 振幅是振动的重要特征。物体离开平衡位置的最大位移称为简谐振动的振幅。

振幅可以有各种不同的值, 这决定于开始时物体离开平衡位置的距离和这时物体的速度。所以振幅是由初始条件确定的。

正弦和余弦的最大值等于 1。所以方程 (1.11) 的解应当是振幅  $x_M$  和正弦或余弦的乘积, 它们都是时间的函数。

**解自由振动的运动方程** 方程(1.11)的解具有何种形式? 不能简单地认为  $x = x_M \cos t$  或  $x = x_M \sin t$ , 因为这时  $x'' = -x_M \cos t = -x$ . 为了尽快地达到目的, 我们引入解的比较简单形式. 设

$$x = x_M \cos \omega_0 t \quad (1.12)$$

式中  $\omega_0$  是与时间无关的某一常量.

这时一阶导数

$$x' = -\omega_0 x_M \sin \omega_0 t$$

二阶导数

$$x'' = -\omega_0^2 x_M \cos \omega_0 t = -\omega_0^2 x \quad (1.13)$$

该方程与运动方程(1.11)完全相同, 如果设

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad \text{或} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (1.14)$$

则函数

$$x = x_M \cos \sqrt{\frac{k}{m}} t$$

就是弹簧振子的运动方程(1.11)的解. 当然函数

$$x = x_M \sin \sqrt{\frac{k}{m}} t$$

同样也是该方程的解.

**简谐振动的周期和频率** 现在来说明  $\omega_0$  的物理意义.

振动时, 物体的运动是周期性重复的. 物体的运动完全重复一次所经过的最小时间间隔  $T$  称为振动的周期.

知道了周期, 就可以求出振动频率, 也就是在单位时间内 (例如在一秒内) 的振动次数. 如果在时间  $T$  内完成一次振动, 那末在一秒内完成的振动次数  $\nu$  可用下式来确定:

$$\nu = \frac{1}{T} \quad (1.15)$$

如果在一秒钟内完成一次振动，那么在国际单位制或厘米·克·秒制中振动的频率就等于1。测量频率的单位称为赫兹(简称为赫)，是为纪念德国物理学家赫兹而命名的。

经过一个周期  $T$ ，也就是当余弦的自变量增加  $\omega_0 T$  时，运动就重复一次，余弦变为原来的值。但从数学上知道，余弦的最小周期等于  $2\pi$ 。因此

$$\omega_0 T = 2\pi$$

$$\text{所以} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu \quad (1.16)$$

由此可见， $\omega_0$  是物体在  $2\pi$  秒内振动的次数，所以把  $\omega_0$  称为圆频率<sup>①</sup>。

人们把自由振动的频率称为振动系统的固有频率。

**简谐振动的位移随时间变化的图线** 如果在开始时刻 ( $t=0$ ) 把物体由平衡位置移动到离平衡位置的距离为  $x_M$  后放开，则物体的位移将按下式的规律变化：

$$x = x_M \cos \omega_0 t$$

物体位移与时间的关系图线是余弦曲线(图7)。经过时间  $T$  后，物体的运动便完全重复。可以使振动的物体，例如摆，画出相似的图线。图8表示一个装着砂的摆，摆的下面有一张作匀速运动的厚纸板，从摆中流出的砂在厚纸板上画出位移与时间的关系图线。这是画出振动的“时间展开图”的简

---

① 以后为了简便起见，我们常把圆频率简称为频率。圆频率  $\omega_0$  与频率  $\nu$  的区别可根据字母来区分。

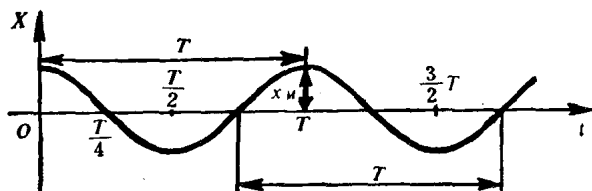


图 7

单方法, 这种方法给出了振动过程的最完整的概念. 显然, 厚纸板运动得越快, 相邻的最大位移间的距离也就越大. 如果阻力很小, 则振动的衰减在几个周期的时间内是不明显的.

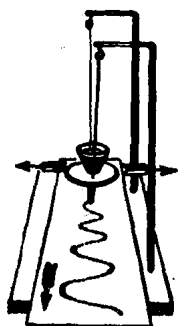


图 8

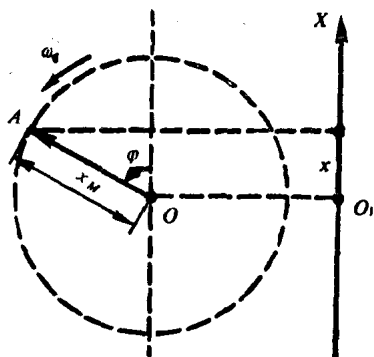


图 9

## 7. 简谐振动与圆运动之间的关系

现在让我们来阐明, 以角速度  $\omega_0$  旋转的矢量半径  $\vec{OA}$  在  $O_1X$  轴上的投影是按什么规律变化的(图 9). 设开始时刻 ( $t=0$ ) 该矢量平行于  $O_1X$  轴. 那么, 这时矢量  $\vec{OA}$  的投影等于其绝对值  $|\vec{OA}| = x_M$ .

在矢量  $\vec{OA}$  匀角速旋转时, 矢量与  $O_1X$  轴之间的夹角  $\varphi$



的增长与时间成正比:

$$\varphi = \omega_0 t$$

旋转的矢量半径在  $O_1X$  轴上的投影  $x$  将按下式规律变化:

$$x = x_M \cos \varphi = x_M \cos \omega_0 t$$

因此, 这个投影是简谐变化的.

固定在以匀角速旋转的圆盘上的小球, 其阴影的坐标也将简谐地变化. 我们把平行于圆盘平面的一束光线射向小球, 并在圆盘后放一个垂直于光线的屏幕 (图 10). 这时如果从点  $O_1$ ——圆盘中心的投影计算球的阴影的位移, 那么矢量半径  $\overrightarrow{OA}$  在竖直轴上的投影将与球的阴影的位移相重合. 旋转矢量的投影也将简谐地变化. 因此, 小球的阴影的位移也将简谐的变化.

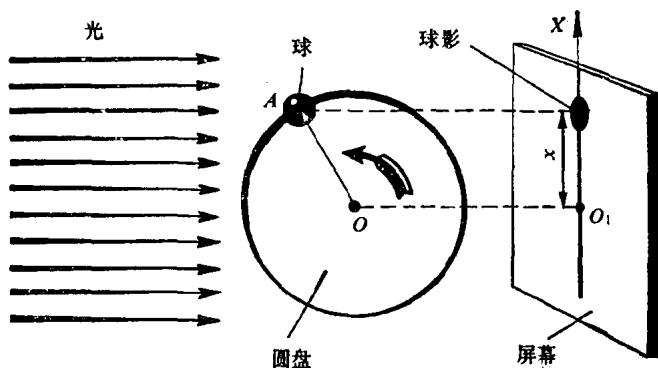


图 10

我们在弹簧上悬挂一重物, 悬挂点这样放置, 使重物的阴影与圆盘轴线的阴影在同一水平面上. 把重物从平衡位置向上移动  $x_M$  距离, 使其等于球沿着圆周运动的半径, 然后, 把

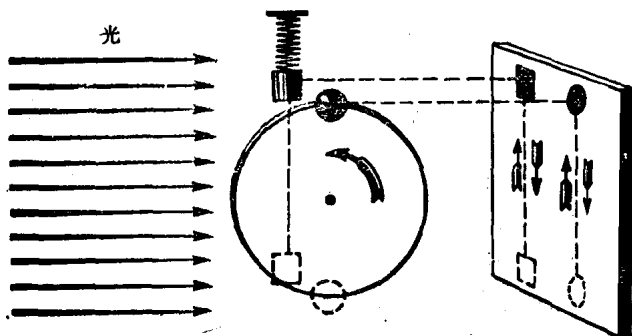


图 11

重物放开，重物及其阴影就开始振动。圆盘的旋转速度可以这样选择，使得球和重物的阴影的运动完全合拍(图 11)。因此，在弹簧上的重物的振动和以等速沿着圆周运动的球的阴影的振动是按着相同的规律进行的！这是一个证明弹簧上的重物作简谐振动的实验。

## 8. 振动的相位

我们已经认识了表征简谐振动的基本参量：振幅  $x_m$ ，周期  $T$ ，频率  $\nu$  和圆频率  $\omega_0$ 。还要认识一个重要的参量——相位。

在已知简谐振动振幅的情况下，振动物体在任一时刻的位移只取决于余弦(或正弦)的自变量  $\varphi = \omega_0 t$ 。

在余弦或正弦符号后面的量叫做振动的相位。

相位不仅可以确定位移的值，而且还可以确定其它物理量，例如简谐振动的速度和加速度。因此在已知振幅的情况下，相位可以确定系统在任一时刻的振动状态。

因为

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T},$$

所以

$$\varphi = \omega_0 t = 2\pi \frac{t}{T} \quad (1.17)$$

比值  $\frac{t}{T}$  表示从振动开始时刻起经过了多少个周期。时间的数值用周期的分数表示时，相应的相位的数值用弧度表示。例如，经过时间  $t = T/4$  (即  $1/4$  周期)， $\varphi = \pi/2$ ；经过半个周期， $\varphi = \pi$ ；经过一个周期， $\varphi = 2\pi$  等。

在图线上可以表示出振动点的位移不取决于时间，而取决于相位。图 12 上示出的余弦曲线和图 7 上的一样，但在水平轴上把时间换成了不同的相位值  $\varphi$ 。

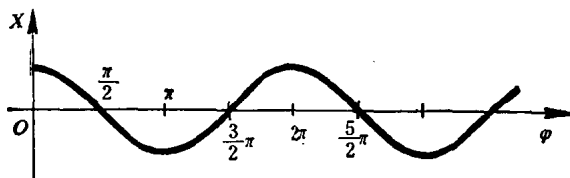


图 12

简谐振动是用余弦和正弦来描述的。你们已经知道，简谐振动时，阴影的位移随着时间按余弦或正弦规律而变化。在提出相位这一概念之后，应较详细地谈谈这一点。

正弦和余弦的区别仅在于自变量相位差  $1/4$  周期，也就是差  $\pi/2$ ：

$$\cos \varphi = \sin \left( \varphi + \frac{\pi}{2} \right) \quad (1.18)$$

因此，对于简谐振动，可以把公式

$$x = x_M \cos \omega_0 t$$

换成下式:

$$x = x_M \sin(\omega_0 t + \pi/2) \quad (1.19)$$

但这时的初始相位,也就是在  $t=0$  时的相位值不等于零,而等于  $\pi/2$ . 通常物体在弹簧上(或摆)的振动我们是使物体离开平衡位置后再放开它来实现的. 在开始时刻离开平衡位置的位移最大. 为了描述振动,利用余弦公式(1.12)比利用正弦公式(1.19)更方便些.

假若我们用短促的冲击力使静止的物体振动,情况就不同了. 在这种情况下,开始时刻的位移等于零,那么利用正弦公式比较方便

$$x = x_M \sin \omega_0 t \quad (1.20)$$

因为在这种情况下初始相位等于零.

**相位差** 公式(1.19)和(1.20)所描述的振动,彼此之间的区别仅在于相位的不同. 这些振动的相位之差,或者如一般所说的相位差是  $\pi/2$ . 图 13 上示出相位差为  $\pi/2$  的两个

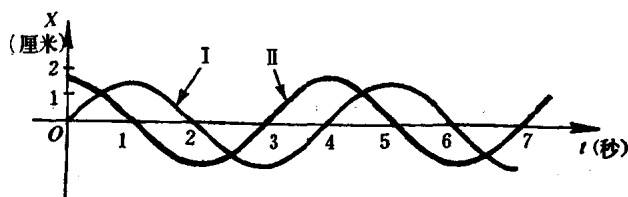


图 13

简谐振动的位移与时间的关系图线. 曲线 I 对应于按正弦规律  $x = x_M \sin \omega_0 t$  进行的振动, 曲线 II 对应于按余弦规律  $x = x_M \cos \omega t = x_M \sin(\omega_0 t + \pi/2)$  进行的振动. 在特殊情况下, 当转盘上的两个小球的矢量半径间的夹角为  $\frac{\pi}{2}$  时, 小球的阴影

将做这种振动。

为了确定两个振动的相位差，这两个振动应当用相同的三角函数(或余弦或正弦)来表示。

### 问题

1. 怎样的振动称为简谐振动?
2. 在简谐振动情况下，加速度与位移的关系如何?
3. 振动的圆频率与周期有什么关系?
4. 物体的位移用厘米测量，它随时间的变化式如下： $x = 3.5 \cos 4\pi t$ 。振动的振幅和圆频率各等于多少？在振动开始以后经过 5 秒钟振动相位等于多少？

5. 在图 13 及 14 所示的振动图线上，简谐振动的周期和振幅各是多少？

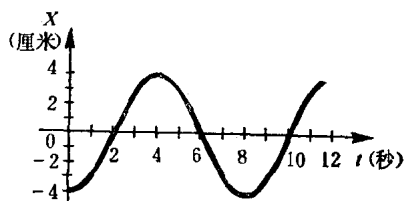


图 14

## 9. 简谐振动的速度和加速度

物体做简谐振动时，它的速度和加速度也同样简谐地变化。速度在  $OX$  轴上的投影是位移  $x$  对时间的一阶导数。如果  $x = x_M \cos \omega_0 t$ ，则

$$v_x = x' = -\omega_0 x_M \sin \omega_0 t = \omega_0 x_M \cos \left( \omega_0 t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (1.21)$$

在简谐振动的情况下，其速度随着时间简谐地变化，但速度与位移的相位差为  $\pi/2$ 。

当位移等于零时, 速度最大; 与此相反, 当位移最大时, 速度等于零(图 15a, 6). 速度的振幅  $v_M$ , 也就是速度的最大值, 可通过位移的振幅来表示:

$$v_M = \omega_0 x_M.$$

加速度在  $OX$  轴上的投影是速度对时间的一阶导数的投影:

$$a_x = v'_x = -\omega_0^2 x_M \cos \omega_0 t,$$

或

$$a_x = \omega_0^2 x_M \cos(\omega_0 t + \pi). \quad (1.22)$$

简谐振动时, 加速度简谐地变化; 其振幅  $a_M = \omega_0^2 x_M$ ; 而加速度的相位与位移的相位差为  $\pi$ . 加速度和位移的数值同时达到最大值, 但符号相反. 这类情况叫做反相(图 15a, 6)

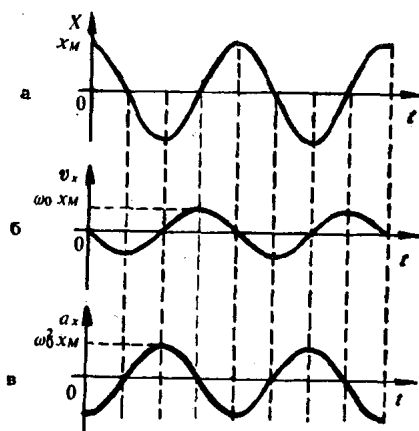


图 15

加速度的振动相位与速度的振动相位差  $\pi/2$ , 而加速度振动的振幅与速度的振幅之间的关系为

$$a_M = v_M \omega_0.$$

## 10. 自由简谐振动的频率和周期跟系统性质之间的关系

在第 6 节中曾经讲过, 运动方程(1. 4)中加速度和位移之间的比例系数  $k/m$  是系统振动固有频率的平方.

弹簧上物体振动的固有频率等于

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (1. 23)$$

弹簧的刚度越大, 固有频率也越大; 物体的质量越大, 固有频率越小. 这很明显, 因为硬弹簧传给物体的加速度较大, 物体速度的变化也就快; 物体越重, 在一定力的作用下, 物体速度的变化就越慢. 振动周期等于

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (1. 24)$$

用一组具有不同刚度的弹簧和不同质量的物体, 不难证实公式(1. 23)和(1. 24)正确地描述了  $\omega_0$ 、 $T$  与  $k$  及  $m$  之间的关系特性.

用方程式(1. 10)描述的摆的振动, 其切向加速度和位移之间的比例系数也是圆频率的平方. 因此, 当线偏离垂线的摆角不大时, 单摆的固有频率决定于摆长和自由落体的加速度:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad (1. 25)$$

振动周期等于

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (1.26)$$

这个公式首先由牛顿同时代的人——荷兰科学家惠更斯提出，并在实验中得到验证。

振动周期随着摆的长度增加而增加，与摆的质量无关，这很容易用不同的摆来验证，并且可以显示出周期与自由落体加速度之间的关系。自由落体加速度  $g$  越小，摆的振动周期越大，带摆的钟也因而走得越慢。例如，如果把在杆上带重锤的摆钟，由莫斯科大学的底层送到顶层（高 200 米），这个钟在一昼夜差不多要慢 3 秒钟。这就是由于随着高度增加，自由落体加速度减少而引起的。

摆的振动周期与  $g$  值之间的关系在实践中得到应用。测得了振动周期后，就可以非常准确地确定自由落体加速度  $g$  的值。自由落体加速度  $g$ ，我们在八年级已经知道了，它是随着地理纬度不同而变化的。但在同一纬度上，它也不是在各处都一样，因为地壳的密度在各处都不相同。在埋藏着坚硬的矿石的地方，加速度  $g$  值增大一些。利用这一特点可以探查有用的矿物。

同一般的矿石相比，铁矿具有很高的密度。在苏联科学院院士 A. A. 米哈依洛夫领导下，在库尔斯克附近对自由落体加速度进行的测量，进一步明确了原先利用磁测量所表明的铁矿埋藏地点。

物体在弹簧上的振动周期和在摆角不大的情况下摆的振动周期，都与振幅无关。显然，这是可以想象得到的。当振幅增加一倍时，指向平衡位置的力也增加了一倍；当加速度增加



一倍时, 所获得的速度也增加一倍. 因此, 在相同的时间内, 物体能够通过二倍于原来小振幅的路程.

## 11. 简谐振动中能量的转化

把弹簧上的球 (参见图 3) 向右移动  $x_M$  距离之后, 就可使振动系统具有势能  $E_P = \frac{kx_M^2}{2}$ . 当球向左运动时, 弹簧的形变变小, 势能也减小, 但同时速度增加. 因此, 动能也增加. 当球通过平衡位置时, 势能将变为最小值, 而动能却达到最大值.

通过平衡位置之后, 速度开始减小, 因此, 动能也减小, 势能又重新增长, 在左端势能达到最大值, 而动能等于零. 由此可见, 物体振动时, 周期性地发生势能转化为动能, 或动能转化为势能的变化. 这种现象在摆的振动上同样也可观察到.

物体在弹簧上振动时, 总机械能等于动能和势能之和:

$$E = E_K + E_P = \frac{mv_x^2}{2} + \frac{kx^2}{2} \quad (1.27)$$

动能和势能周期性地变化, 根据能量守恒定律, 在没有阻力的封闭系统内, 总机械能是不变的. 它或者等于物体偏离平衡位置最大时的势能, 或者等于物体通过平衡位置时的动能:

$$E = \frac{kx_M^2}{2} = \frac{mv_M^2}{2} \quad (1.28)$$

考虑到  $v_M = \omega_0 x_M = \sqrt{\frac{k}{m}} x_M$ , 不难看出, 方程式 (1.28) 是成立的.

由此可见, 振动物体的能量与位移振幅的平方 (或速度振

幅的平方)成正比.

## 12. 阻尼振动

弹簧上的重物或摆的自由振动, 只有在没有摩擦的情况下才是简谐振动. 但是摩擦力(或确切地说是阻力)即使是很小, 却始终作用于振动的物体上.

阻力作负功, 这样就减小了系统的机械能. 所以物体偏离平衡位置的最大值, 随着时间变得越来越小. 最后当机械能的储备耗尽之后, 振动就完全停止了. 由于存在阻力, 所以是阻尼振动.

在阻尼振动时, 物体的位移与时间的关系曲线如图 16 所示. 如果在悬线上装上硬纸片, 以增大空气的阻力, 用图 8 所示的带砂子的摆就可以得到这样的图线.

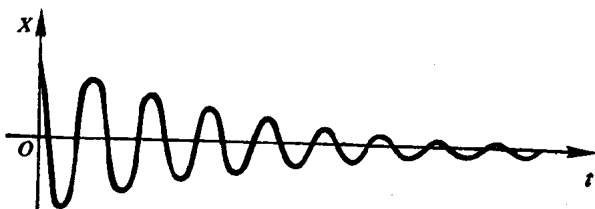


图 16

当接通电工测量仪表(安培表、瓦特表)时, 指针不能马上稳定在平衡位置上(该位置对应于被测量的确定值), 而是经过一定时间的振动后才稳定下来. 为了不使很多的时间耗费到读刻度上去, 希望增大指针的振动阻尼. 这可以利用特殊的装置得到. 例如, 把放在磁极之间的金属片固定到指针上, 那末由于在金属片上的感应电流与磁场的相互作用, 可以迫使

振动迅速消失.

为了消除汽车沿着不平的道路行驶时车厢的振动, 汽车上装有专门的减振器. 车厢振动时与其相联的活塞, 在充满液体的缸内移动. 液体通过活塞上专门的油孔流出, 从而产生很大的阻力, 迫使振动很快停止.

## 问题

1. 在振动频率增加 1 倍时, 速度和加速度的振幅各增加多少倍? 假设位移振幅不变.
2. 简谐振动中当物体位移减少时, 速度和加速度怎样变化?
3. 带摆的钟在夏天还是在冬天走得较快?
4. 为什么弹簧上的物体振动频率与其质量无关?
5. 两个摆的球, 半径相同而质量不同, 悬挂在等长的绳子上. 问其中哪一个摆的振动阻尼较快: 是轻的还是重的?

## 13. 受迫振动

自由振动不论时间怎样长最终总要消失. 因此在实践中很少应用. 非阻尼振动具有重要的实际意义, 这种振动能够延续任意长的时间.

激起非阻尼振动最简单的方法是用周期性的外力作用于系统.

在周期性外力的作用下进行的振动, 称为受迫振动.

外力对系统所作的功, 保证能量从外部传给系统. 使系统尽管有摩擦力的作用, 但振动不会衰减.

在周期性力的影响下，任何物体或系统将进行振动。例如各种筛选机的筛子就在进行这种振动。

在系统内能够做自由振动的受迫振动具有特殊的意义。谁摇过摇篮中的婴儿，谁就最熟悉这种情况。

摇篮是一个摆，并具有一定的固有频率。用不随时间变化的力，想使摇篮偏离平衡位置一个很大的角度是困难的。如果将摇篮无规律地轻轻向不同方向推，这就不是在摇摇篮。但是，如果有节奏地推摇篮，当摇篮和我们的节奏一样时，不用很大的推力，就可以使摇篮有力地摇动。当然，这需要经过一段时间才能达到。

为了使摇篮得到很大的振幅，外力的频率应当等于摇篮(摆)的自由振动频率。

周期性外力的频率与振动系统的固有频率一致时，能使摆或其它自由振动系统的振幅显著增加。这一点是有重要意义的。

现在，我们来研究以固有频率振动的系统内的受迫振动。为方便起见，用弹簧上的小球来代替摆。将弹簧的一端固定在跨过滑轮的绳子上(图 17)。绳子的另一端与圆盘上的小棍

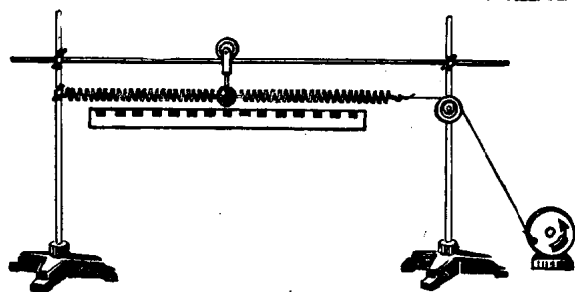


图 17

相连。如果圆盘由电动机带动旋转，那么周期性的外力便开始作用于小球上。

小球开始振动起来，振幅逐渐增大。经过短暂的一段时间后，振动得到稳定的特性：其振幅不再随时间改变。

可以看到小球的振动频率将完全地等于弹簧端的振动频率，也就是等于外力变化的频率（该频率等于在一秒钟内圆盘的转数）。

## 14. 共振

在稳定的受迫振动中，振动频率始终等于外力的频率。

我们用图 17 所示的装置来说明稳定的受迫振动的振幅与频率之间的关系。

平稳均匀地增加外力的频率，我们看到，振幅便增大。当外力与小球的自由振动“合拍”时，振幅达到最大值。如果轻推摇篮，使其频率等于摇篮自由振动的频率，摇篮的振幅同样也将得到最大值。

在频率继续增加时，稳定振动的振幅又重新减小（图 18）。在外力频率很大时，振幅趋近于零。因为物体由于本身的惯性，在很短的时间间隔内，来不及移动，而在“原地颤动”。

当作用于系统的外力的频率与自由振动的频率相同时，受迫振动的振幅剧烈地增长，称为共

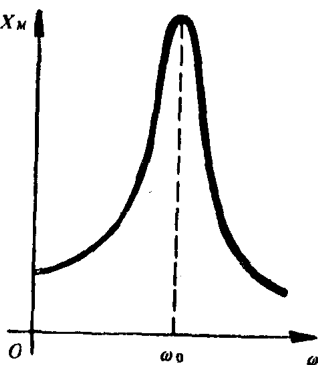


图 18

## 振<sup>①</sup>.

这种现象可以由能量的传递来说明。

共振时,受迫振动的振幅达到最大值,这是由于周期力在最有利的条件下将外界能源的能量传递给了振动系统。为此,外力应与自由振动“合拍”。在整个周期内,外力的方向应与振动物体的速度方向一致。所以在整个周期内这个外力只作正功。在达到稳定振动时,外力的正功等于与物体运动速度成比例的阻力所作的负功。

阻力和速度的投影具有相反的符号。所以共振时,阻力的振动与外力的振动相位差为  $\pi$  (这些力产生的振动相位相反)。外力和阻力大小相等而作用方向相反。因此,外力抵消阻力。结果只有弹簧的弹力使物体具有加速度,并以固有频率(外力的频率等于固有频率)振动。

如果外力频率不等于系统振动的固有频率  $\omega_0$ , 则外力只在每个周期的一部分时间内作正功。在同一个周期的另一部分时间内作负功,这是由于力的方向与速度的方向相反所致。这样,在一个周期内,外力所作的总功就不大,因此稳定振动的振幅也不大。

系统内的摩擦力对共振有严重的影响。共振时,外力所作的正功,完全用来补偿阻力作负功所消耗的能量。所以阻力越小,稳定振动的振幅就越大。

在外力的振幅相同而摩擦系数不同的情况下,振幅与频

---

① 实际上由于摩擦的影响,在外力的频率稍许比振动系统固有频率小时就开始共振。

率的关系如图 19 所示。曲线 1 对应于最小的摩擦力，而曲线 3 对应于最大的摩擦力。从图上可以看出，共振时，系统内摩擦力越小，受迫振动振幅的增长就越明显。

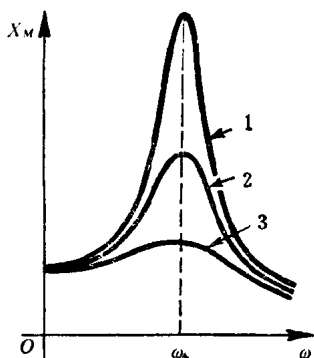


图 19

摩擦很小时，共振峰“尖锐”，在摩擦较大时，共振峰就“平坦”。如果振动频率离共振区很远，那末振幅就很小，而且几乎与系统内的阻力无关。

在摩擦很小的系统内，共振时，甚至在外力很小的情况下，振幅也可能很大。但是大振幅只有在外力开始作用之后经过很长的时间才能达到。按照能量守恒定律，要使系统具有大的振幅，也就是有大的能量，在比较小的外力作用下，当然必须经过很长的时间。如果摩擦力很大，则振幅将不大，所以为了使振动稳定，并不需要很长的时间。

只有在系统内自由振动的衰减很小的情况下，讨论共振才有意义。否则，当  $\omega = \omega_0$  时，受迫振动的振幅与在其他频率时的振幅区别不大。把振动的重物浸入粘性液体中，可以使人信服地证实这一点。

## 15. 共振的利用和防止

任何一个振动系统处在周期性外力的作用下，就有可能发生共振，而使振幅剧烈增大。

任何一个弹性体，例如桥、机器的底座及它的轴和船体

等, 都是一个振动系统并具有固有频率。在发动机工作时, 经常产生周期性的力, 这个力与发动机部件的运动(例如活塞)或发动机的旋转零件(例如轴)没有准确地对正中心有关。如果周期性力的频率与自由振动的频率相一致, 那就要产生共振。尽管在静载荷下材料的应力不超过强度极限, 但振动能增长到使机器断裂和损坏的程度。这是由于铁、钢及其它材料在变载荷下会较快或较慢地失去强度, 然后便突然断裂。

在所有这些情况下, 为了不发生共振或削弱共振的作用, 要采取专门措施。为此, 在系统内增加摩擦力, 或力求使固有振动频率与外力振动频率不一致。有过这种情况, 为了减小海船的振动, 而不得不改变航行方向。部队过桥时, 禁止齐步走, 因为队列的步伐将对桥梁产生周期性的作用, 如果这个作用的频率与桥的固有振动频率竟然相同, 那桥将被破坏。

上面举的都是一些共振有害的例子。但是也有有益的, 最简单的有益的例子就是摇篮。

频率计(测定交流电频率的仪器)的构造是以共振现象为基础的。这种仪器由在端部带有重块的一组弹簧片组成。弹簧片固定在一根共同的窄板条上(图20)。每个弹簧片具有一定的固有振动频率, 这个频率的大小与弹簧片的弹性、长度和质量有关。

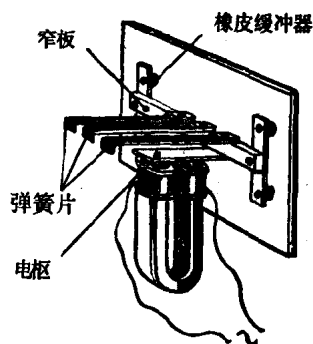


图 20

弹簧片的固有振动频率是已知的。在电磁铁的作用下, 所有的弹簧片与窄板条一起作受迫振动。但只有固有振动频



率与窄板的振动频率相同的那个弹簧片才有很大的振幅。这样就能够确定交流电的频率(图 21)。

共振的一些其它更重要的应用将在以后进一步学习。

## 16. 钟表内摆的作用 自振

非阻尼受迫振动需要本身保持周期性外力的作用。但是如果进行自由振动的系统内有能源,并且自己能够控制加给振动物体的能量,以补偿摩擦损失,那么在系统内就能产生非阻尼振动,而勿需周期性外力的作用。

普通的带摆的钟就是这种类型的最简单的系统。系统具有一定的能量储备——在地面上升高

的重锤的势能或者压缩弹簧的势能。重锤使斜齿棘轮旋转(图 22)。弧形窄板——调整摆  $ab$  与摆连接在一起,  $ab$  两端有突出的锚爪,通过锚爪来控制斜齿棘轮的转动。棘轮与钟的指针齿轮相联。这样,能量由重锤一份一份地传给摆,在图所示的位置时,齿压在锚爪  $b$  的斜面上,并向左推摆。通过平衡位置后,爪  $b$  与齿脱开,但调整摆立即以爪  $a$  的斜面顶在棘轮的另一齿上,使摆得到向另一方向的冲击。结果摆在一个周期内两次得到能量。自己能打开和封闭能量来源的途径。

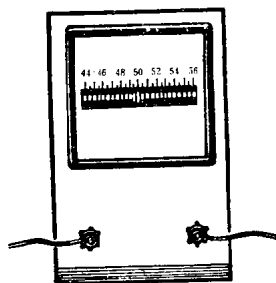


图 21

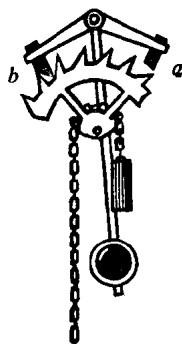


图 22

如果摩擦力很小，摆的非阻尼振动的频率几乎等于自由振动的频率。正因为如此，所以钟表有规律地走动。1657年荷兰科学家惠更斯为了使钟有规律地走动，第一次采用了摆。在发条式弹簧钟表内，通常采用绕轴做扭转振动的平衡轮(带弹簧的小轮)来代替摆。象钟表那样能够从能源得到能量，产生非阻尼振动的系统，称为自振系统。带有断电器的电铃、大风琴的管子、哨笛等都属于自振系统。我们的心脏和肺也可以看成是自振系统。

没有周期性的外力作用于系统，而在系统内能进行非阻尼振动，称为自振。

在受迫振动的频率与外力频率一致时，受迫振动的振幅取决于外力的振幅，自振频率和振幅由系统本身的性质所确定。自振与自由振动的区别在于：第一，自振不随时间而衰减；第二，自振的振幅与开始激起振动时的短时作用(碰撞)的大小无关。

\* \* \*

我们现在来结束机械振动的学习和讨论。这时需要把注意力集中到所有振动的共同点上，而振动的这一共同点不同于其它形式的机械运动。在研究物体机械运动时，例如在万有引力作用下的宇宙飞船或行星，其任务在于了解任一时刻物体所处的位置及其速度。但是在研究周期性的振动过程时，主要关心的是一些表征运动重复性的共同特点，而不是任一时刻振动物体的位置和速度。重要的是要知道振幅和振动周期，即表征整个过程的物理量。在受迫振动时，应该知道策

动力的频率与自由振动频率的关系。正是它决定了过程进行的特征及强度。

## 问题

1. 在屋内或在街上, 你们观察到过共振现象吗?
2. 为使地下铁路的通道的门保持开着(门可向二个方向打开并靠弹簧来复位)需要向门把加一个约 50 牛顿的力。如果向门把加 0.005 牛顿的力, 试问可否将门打开? 门合页上的摩擦力忽略不计。
3. 在什么条件下, 振动系统的共振性能表现得最明显?
4. 举出自振系统的实例(不要列举课文中提过的)。
5. 自振与受迫振动和自由振动之间有什么区别?

## 练习 1

1. 质量  $m=100$  克的重物, 在弹簧力的作用下以  $\nu=2$  赫兹的频率进行振动。求弹簧的刚度  $k$ ?
2. 列宁格勒伊沙捷夫斯基大教堂的大钟, 其摆长为 98 米。问这个摆的周期等于多少?
3. 一个摆完成振动  $n_1=10$ , 而另一个摆也在同一时间内完成振动  $n_2=6$ 。两个摆长之差  $\Delta l=16$  厘米。求摆长  $l_1$  及  $l_2$  各为多少?
4. 如果把摆从地球移到月亮上, 摆的周期将如何变化? 月亮的质量是地球的  $\frac{1}{81}$ , 地球的半径是月亮的 3.7 倍。
5. 使悬挂在长绳上的小球偏离平衡位置一个很小角度, 然后放开它; 而另一个小球以初速度为零由绳的悬挂点自由下落。如果两个小球同时开始运动, 问其中哪一个球较快地到达第一个球的平衡位置?
6. 使弹簧上的小球离开平衡位置 1 厘米后放开它, 如果小球的振

动频率  $\nu=5$  赫兹，问在 2 秒钟内小球通过多少路程？振动的阻尼可忽略不计。

7. 沿  $OX$  轴进行简谐振动的物体，其位移按  $x=5\cos 2\pi t$  的规律变化。位移以厘米表示，而时间以秒表示。求速度的振幅和当位移的振动相位等于  $\frac{5}{6}\pi$  时速度在轴上的投影。

8. 质量为 200 克的物体，在刚度为 16 牛/米的弹簧作用下，在水平面上振动，其振幅为 2 厘米。求物体振动的圆频率、系统的能量和速度振幅各是多少？

9. 一小方木块沿着球形碗底（不计摩擦）进行自由振动（图 23）。如果碗底的曲率半径为  $R$ ，木块的振动周期是多少？

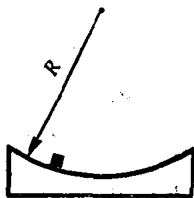


图 23

10. 汽车沿着起伏不平的道路行驶，路上各凸起之间的距离约等于 8 米。汽车在板簧上的自由振动周期为 1.5 秒。汽车以多大的速度行驶时，在竖直面上的振动变得特别明显？

## 第二章 电 振 荡

### 17. 自由电振荡和受迫电振荡

电振荡的发现在某种程度上是偶然的。这是在人们发明了莱顿瓶(最初的电容器), 学会利用静电起电机使莱顿瓶带上大量电荷, 并且开始观察它的放电以后, 用线圈接通莱顿瓶的两板, 就会发现线圈中的铁芯被磁化, 这并没有什么奇怪的, 电流应当使线圈的铁芯磁化。令人惊异的是不能预先判定线圈铁芯的哪一端是北极, 哪一端是南极。如果在大致相同的条件下反复实验, 在一些实验中得到的是一种结果, 而在另一些实验中得到的却是另一种结果。当时人们费了很大劲才懂得: 在电容器通过线圈放电时产生了振荡。在放电时间内电容器能够多次反复充电, 并且电流也多次改变方向。正因为这样, 铁芯才能以不同方式被磁化。

电荷、电流强度和电压周期性的或近似于周期性的变化, 叫做电振荡。

获得电振荡差不多就和把物体挂在弹簧上使它振动一样简单。但是观察电振荡就不是那样简单了。要知道, 不论是电容器的反复充电, 还是线圈里的电流我们都不能直接看到。何况电振荡通常是以很高的频率进行的。

为了观察和分析电振荡, 电子示波器是最合适的仪器。

在示波器的显像管里窄细的电子束射到荧光屏上，荧光屏在用电子轰击时能够发光。在水平偏转板上加上“锯齿形”的交变扫描电压  $u_P$  (图 24)。电压比较缓慢地增大，随后急剧地减小。偏转板间的电场使电子射线在水平方向上匀速地扫过屏幕，然后几乎在一瞬间就返回起点。此后，整个过程再重复进行。如果现在把竖直偏转板和电容器连接，那么在电容器放电时，电压的振荡就会引起射线在竖直方向上振荡，结果在屏上就形成振荡的时间“展开图”(图 25)。其图形和带沙漏的摆在运动的纸片上绘出的图形完全相似。振荡随时间的推移而衰减<sup>①</sup>。

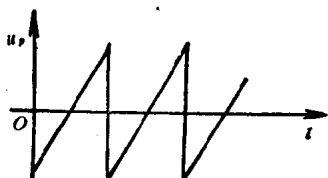
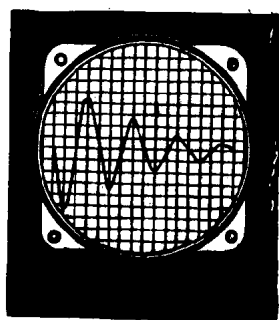


图 24



电子示波器

图 25

这种振荡是自由电振荡。它发生在电容器充电使系统离开平衡状态以后。电容器的充电相当于摆偏离平衡位置。

在电路里也不难获得受迫电振荡。在电路中存在周期性电动势时，就出现这种振荡。用几匝线圈做成的线圈框，在

<sup>①</sup> 但是回路里的振荡经过几分之一秒(不到一秒)就衰减了。所以为了便于观察它们，要利用带有特殊荧光屏的示波器，该荧光屏在电子射线激发它以后，发光时间较长。

匀强磁场里转动就能产生交变电动势(图 26)。这时, 穿过线圈框架的磁通量周期性地变化, 根据电磁感应定律, 感生电动势也周期性地变化。在这种情况下, 感生电动势是这样产生的: 磁场对随线圈框一起运动的电子有力的作用, 它使电子沿导线移动, 在电路闭合时, 交变电流通过电流计并且使指针在平衡位置附近摆动。

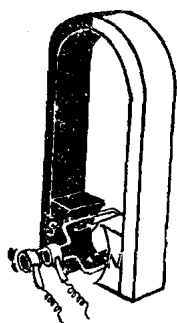


图 26

## 18. 振荡回路

最简单的能产生自由电振荡的系统是由一个电容器和一个与电容器的极板连接的线圈构成的(图 27)。这样的系统叫做振荡回路。

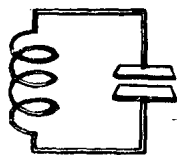


图 27

我们来观察为什么在回路里产生振荡? 当电容器未充电时, 系统一直处于平衡状态, 在系统中不发生任何过程。用开关使电容器与电池组接通一段时间来给电容器充电(图 28a), 这时电容器获得能量

$$E = \frac{q_M^2}{2C} \quad (2.1)$$

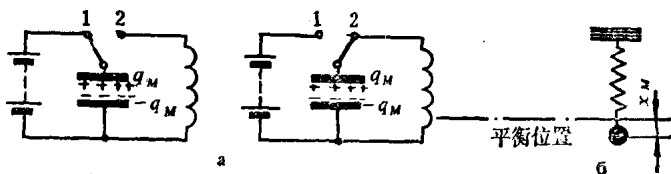


图 28

这里  $q_M$  是电容器电量,  $C$  是它的电容, 在电容器两板间产生的电势差为  $U_M$ .

我们再把开关移向触点 2, 电容器开始放电, 在电路里就出现电流, 电流强度不是一下子达到最大值, 而是逐渐地增大, 这是由自感现象决定的. 在电流出现的同时, 产生了交变磁场. 这种交变磁场在导线中产生涡旋电场(关于这一点在九年级讲过). 在磁场增强时, 涡旋电场与电流方向相反, 阻碍电流急速增强.

随着电容器放电, 电场能量减小. 但同时电流的磁场的能量增大, 这个能量可由下面公式求出:

$$K = \frac{Li^2}{2} \quad (2.2)$$

其中  $i$  是电流强度,  $L$  是线圈的自感系数. 当电容器放完电时( $q=0$ ), 电场的能量变为零. 而根据能量守恒定律电流的能量(即磁场的能量)也将达到最大值. 因此, 在这时, 电流强度也将达到最大值  $I_M$  (图 29, a)

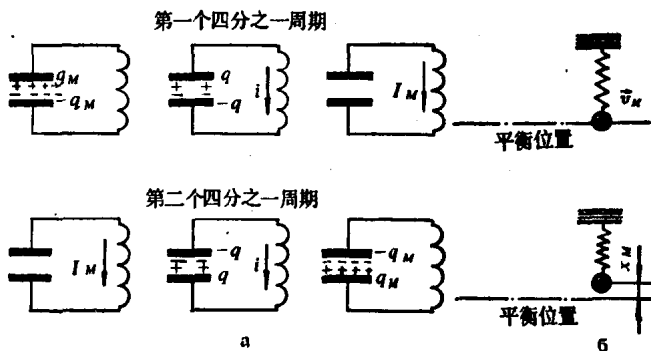


图 29



尽管这时线圈两端的电势差变为零，但电流不可能立即停止，这是由于自感现象存在的缘故。只要电流强度和电流产生的磁场刚开始减弱，就立刻产生沿电流方向的涡旋电场，它将起维持电流的作用。

结果，电容器再次被充电，直到电流逐渐减小到零为止。这时磁场的能量也将等于零，而电容器电场的能量又变为最大值。

电容器再次充电后，系统回到初始状态。如果能量没有损耗，那么这个过程会一直延续下去，振荡将是无衰减的，经过一个振荡周期，系统的状态就完全重复一次。

但实际上，能量的损耗是不可避免的，特别是由于线圈和连接导线具有电阻  $R$ ，导致了电磁场的能量转变为导线的内能，使导线变热。

## 19. 机械振动和电振荡之间的相似性

回路里的电振荡与自由机械振动，例如，与弹簧振子的振动相似。这个类似之点不是指周期性变化的物理量的本质，因为在机械振动中作周期性变化的是物体的坐标  $x$  和它的速度投影  $v_x$ ；而在电振荡中，作周期性变化的是电容器的电量  $q$  和电路中的电流强度  $i$ 。相似的是这些量的周期性变化过程。这些量的变化（机械的和电的）性质相同的原因是产生机械振动和电振荡的条件有类似性。使弹簧振子恢复到平衡位置的是弹性力  $F_x$ 。这个力与振子离开平衡位置的位移成正比，比例系数是弹簧的刚度  $k$ 。电容器的放电（即电流的出现）是由电容器极板间的电压  $U$  决定的，这个电压与电量  $q$  成正比，因

为  $U = \frac{1}{C}q$ . 比例系数是电容的倒数  $\frac{1}{C}$ .

振子由于有惯性, 在力的作用下增大速度只能是逐渐的, 并且速度在力的作用停止以后不能立即变为零. 与此相似, 由于有自感现象, 线圈里的电流在电压的作用下也是逐渐地增大, 并且当电压等于零时不能立即消失. 回路里的自感系数  $L$  起的作用与力学中振子的质量  $m$  的作用一样. 把振子的动能  $\frac{mv_x^2}{2}$  与电流的能量  $\frac{Li^2}{2}$  对比时, 这一点是显而易见的.

用电池组给电容器充电相当于使振子离开平衡位置 (例如, 用手推)  $x_M$ , 从而使弹簧振子具有势能  $\frac{kx_M^2}{2}$  (图 286). 把这个表示式与电容器的能量  $\frac{q_M^2}{2C}$  比较, 我们发现系数  $k$  类似于  $\frac{1}{C}$ , 而初始坐标  $x_M$  类似于电量  $q_M$ .

由电势差引起的电流与在弹簧弹力作用下得到的速度  $v_x$  相当 (图 296), 并且交变电流在某一时刻的电流强度可由通过的电量对时间的导数来确定,  $i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = q'$ .

用下面的表可以总括上述全部内容:

| 力 学 量                 | 电 学 量                |
|-----------------------|----------------------|
| 坐标 $x$                | 电量 $q$               |
| 速度 $v_x$              | 电流强度 $i$             |
| 加速度 $a_x = v'_x$      | 电流强度的变化率 $i'$        |
| 质量 $m$                | 自感系数 $L$             |
| 弹簧的刚度 $k$             | 电容的倒数 $\frac{1}{C}$  |
| 势能 $\frac{1}{2}kx^2$  | 电场能 $\frac{q^2}{2C}$ |
| 动能 $\frac{mv_x^2}{2}$ | 磁场能 $\frac{Li^2}{2}$ |

## 20. 自由电振荡的周期 描写振荡回路中过程的方程

现在我们讲述振荡回路中的过程的定量理论。

**汤姆生公式** 我们的任务首先是确定自由电振荡的周期(或频率)。确实,在自由机械振动和自由电振荡间的类似性的基础上,可以立即写出自由电振荡的频率和周期的表示式。事实上,因为在弹簧振子自由振动的角频率公式中 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ,量 $\frac{1}{C}$ 相当于 $k$ ,而 $L$ 相当于 $m$ ,那么自由电振荡的角频率应等于

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (2.3)$$

对于回路的自由振荡的周期可以写出

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{LC} \quad (2.4)$$

为了纪念首先推导出这个公式的英国物理学家汤姆生,把公式(2.4)叫做汤姆生公式。

我们得到的结果是正确的,但终究不能认为它们是被足够严格地证明了的。必须证明描述回路电振荡的方程式在数学关系上与描写自由机械振动的方程式没有区别,只有这样做以后,我们才能完全有把握地确信机械振动和电振荡都遵循同样的数量规律,而这一点是最重要的。

**描写振荡回路中过程的方程** 我们来研究电阻可以忽略不计的振荡回路(图 30)。描写回路中自由电振荡的方程式可

以根据能量守恒定律求出来。

回路里总的电磁能量  $E$  等于磁场和电场能量的总和:

$$E = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C} \quad (2.5)$$

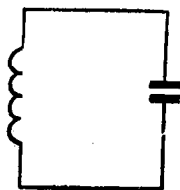


图 30

如果回路的电阻  $R=0$ , 这个能量不随时间而变化。

因为总能量是常数, 它对时间的导数等于零, 因此磁场和电场的能量对时间的导数之和等于零;

$$\left(\frac{Li^2}{2}\right)' + \left(\frac{q^2}{2C}\right)' = 0$$

或

$$\left(\frac{Li^2}{2}\right)' = -\left(\frac{q^2}{2C}\right)' \quad (2.6)$$

方程式(2.6)的物理意义是磁场能量的变化率与电场能量的变化率数值上相等, 但符号相反。正因为如此, 总能量不变。

对方程式(2.6)两边分别求导数, 可以得到

$$\frac{L}{2} 2ii' = -\frac{1}{2C} 2qq' \quad (2.7)$$

电量对时间的导数是该时刻的电流强度:  $q' = i$ 。所以可以把方程式(2.7)改写成以下形式:

$$Li'i = -\frac{qi}{C} \quad (2.8)$$

电流强度对时间的导数恰恰就是电量对时间的二阶导数。就象速度的导数(加速度)是坐标对时间的二阶导数一样。把  $i' = q''$  代入方程式(2.8), 再把这个方程式左右两边都除以

$Li$ , 就得到了描写回路中自由电振荡的基本方程式:

$$q'' = -\frac{1}{LC}q \quad (2.9)$$

到现在你才能充分估价研究弹簧振子和单摆所花费的功夫的意义。请看, 除了符号不同外, 方程式(2.9)和描写弹簧振子振动的方程式(1.11)没有其它区别。在方程式(1.11)中用  $q$  代替  $x$ ,  $q''$  代替  $x''$ ,  $\frac{1}{C}$  代替  $k$  和  $L$  代替  $m$  时, 我们就丝毫不差地得到方程式(2.9)。但方程式(1.11)我们已经解出来了, 所以已知小球如何振动, 我们就能立即说出回路里的振荡是怎样进行的。

在方程式(1.11)中系数  $\frac{k}{m}$  是振动固有角频率的平方。所以方程式(2.9)中系数  $\frac{1}{LC}$  同样是自由电振荡的角频率的平方。因此对于电振荡角频率和周期的公式(2.3)和(2.4)可以认为是被严格证明了的。当然, 就是没有任何方程式我们也可以揣测出来, 周期  $T$  应随着  $L$  和  $C$  的增大而增大。的确, 在  $L$  增大时, 电流随时间增长得较慢, 下降到零也较慢。而电容越大, 电容器重复充电一次需要的时间就越长。但如果不用机械振动和电振荡之间的类似性, 不运用方程式(2.9), 我们就不能得出公式(2.4)。

**电量和电流的简谐振荡** 在机械振动中, 当初始时刻 ( $t=0$ ), 振子偏离平衡位置最大的情况下, 坐标随时间按照简谐规律变化, 即:

$$x = x_M \cos \omega_0 t.$$

跟这种情况一样，电容器的电量也按照同样的规律随时间而  
变化，即：

$$q = q_M \cos \omega_0 t \quad (2.10)$$

其中  $q_M$  为电量振荡的振幅。

电流强度也同样地作简谐振荡：

$$\begin{aligned} i = q' &= -q_M \omega_0 \sin \omega_0 t \\ &= I_M \cos \left( \omega_0 t + \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned} \quad (2.11)$$

其中  $I_M = q_M \omega_0$  为电流强度振荡的振幅。电流强度的振荡对  
电量的振荡的相位差为  $\frac{\pi}{2}$  (图 31)。这与弹簧振子的速度振动  
对坐标振动的相位差为  $\frac{\pi}{2}$  相似。

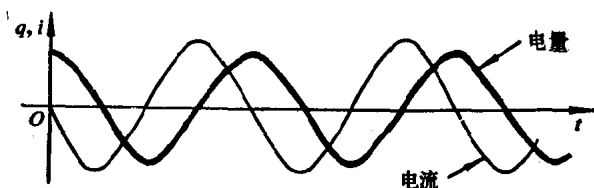


图 31

实际上由于能量的损耗，振荡将衰减。电阻  $R$  越大，振荡  
周期也越大。在电阻足够大时，就根本不发生振荡了，电容器  
只放电，但不能再充电了。

## 问题

1. 自由电振荡和受迫电振荡的区别在哪里？
2. 透彻地研究回路里的电振荡与单摆振动之间的类  
似性。

3. 如果把回路中的电容量为  $C$  的电容器用两个电容量也是  $C$  的电容器来代替, 自由电振荡的周期如何变化? 分析两电容器并联和串联的两种情况。

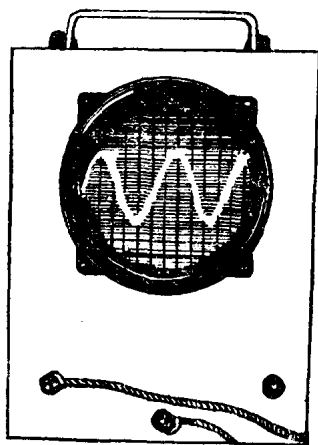
4. 当电容器通过线圈放电时, 电量振荡的振幅和电流振荡的振幅有什么关系?

## 21. 交流电

回路里的自由电振荡迅速衰减, 所以实际上是不能利用它们的。相反, 无衰减的受迫电振荡具有巨大的实用意义。

在普通的照明线路中, 在工厂和制造厂里的交流电就是受迫电振荡, 电流强度随时间按照简谐规律变化。

用示波器很容易看出这一点。如果给示波器的垂直偏转板加上照明线路上的电压, 那么屏幕上的时间扫描是正弦曲线(图 32)。已知射线在屏幕上水平方向的运动速度(它由实验者斟酌选定的“锯齿形”电压的频率来确定), 就可以确定振荡频率; 它等于 50 赫兹。这表明在一秒钟内, 电流流向一个方向 50 次, 流向其相反方向也是 50 次。世界上很多国家工业生产的电流都采用 50 赫兹的频率, 但是在某些国家, 例如美国, 工业电流采用另一个频率——60 赫兹。



电子示波器

图 32

如果电路两端的电压按照简谐规律变化，那么导体内的电场强度也将作简谐变化。电场强度的这些简谐变化引起带电粒子定向运动的速度的简谐振荡。但电子某一时刻定向运动的速度仍与该时刻电场强度成正比。因此和直流电流一样，交流电的电流强度也由电路两端的电压决定。

事实上，电路两端电压变化时，在整个电路中电场不是立即随着变化的，电场的变化是以很大但不是无限大的速度传播的（关于这一点在九年级讲过）。然而如果电路里电场变化的传播时间比电压振荡周期小很多的话，就可以认为，在电路两端电压一有变化时，在整个电路上电场就立即变化。在这种情况下，在无分支电路的各个截面上，在某一时刻的电流强度，实际上具有相同的数值。

照明线路插座孔中的交变电压是由发电站的发电机产生的。把机械能转变为电能的交流发电机的最简单的模型在第17节中已经提到了。穿过面积为 $S$ 的导线框的磁通量 $\Phi$ 跟金属框的法线和磁感应强度矢量间的夹角 $\alpha$ 的余弦成正比（图33）：

$$\Phi = BS \cos \alpha$$

当导线框匀角速旋转时，角 $\alpha$ 与时间成正比地增大：

$$\alpha = \omega t$$

所以磁通量按简谐规律变化：

$$\Phi = BS \cos \omega t$$

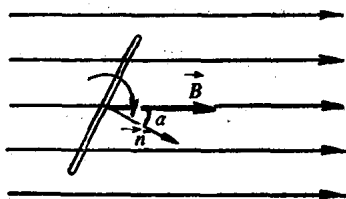


图 33

根据电磁感应定律，在导线框里的感生电动势等于磁通量变化率的负值，即磁通量对时间的导数的负值：



$$e = -\Phi' = -BS(\cos \omega t)' = BS\omega \sin \omega t = \mathcal{E}_M \sin \omega t$$

其中  $\mathcal{E}_M = BS\omega$  是感生电动势的振幅。

下一步我们将研究在变化的电压作用下，电路中发生的受迫电磁振荡。这个电压是以角频率  $\omega$  按正弦或余弦规律作简谐变化的：

$$u = U_M \cos \omega t \quad (2.12)$$

其中  $U_M$  是电压的振幅①。

如果电压以频率  $\omega$  变化，那么电路里的电流强度也以同样的频率变化。但电流振荡的相位不一定与电压的相位相同，这种情况类似于受迫机械振动中的情况，一般说来，速度的振动相位与力的相位不同。所以在一般情况下，任何时刻的电流强度  $i$  (电流强度的瞬时值) 可按下述公式求出：

$$i = I_M \cos(\omega t + \varphi) \quad (2.13)$$

其中  $I_M$  是电流强度的振幅，而  $\varphi$  是电流和电压振荡之间的相差。

## 22. 交流电路中的有效电阻

我们来较详细地了解与交流电源接通的电路中发生的情况。

设电路是由导线和自感系数极小而电阻  $R$  相当大的负载组成的(图 34)。过去我们一直称之为电阻抗或简称电阻的

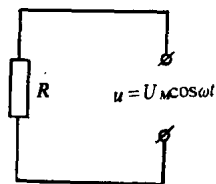


图 34

---

① 用余弦代替正弦也就相当于电压的初相位改变  $\frac{\pi}{2}$ ，这在研究受迫电振荡时是无关紧要的。

这个量,现在我们称它为**有效电阻**(或称纯电阻——译注),理由是:在交流电路中还有不同性质的阻抗。把电阻  $R$  叫做纯电阻是因为在这种电阻存在时,电路要消耗由发电机提供的能量。今后我们将看到这一点。

设电路两端的电压按简谐规律变化:  $u = U_M \cos \omega t$ 。就象直流电情况一样,电流强度的瞬时值与电压的瞬时值成正比(见第 21 节)。所以可以用欧姆定律求出电流强度的瞬时值:

$$i = \frac{u}{R} = \frac{U_M \cos \omega t}{R} = I_M \cos \omega t \quad (2.14)$$

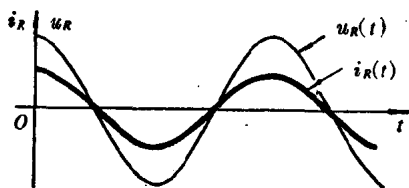


图 35

在纯电阻上电流强度的振荡与电压振荡的相位相同(图 35),而电流强度的振幅可由下面的等式求出:

$$I_M = \frac{U_M}{R} \quad (2.15)$$

## 23. 电流强度和电压的有效值

在常用的频率(50 赫兹)的交流电路中,电流强度和电压的变化是较快的。所以电流沿导线通过时,例如电流沿电灯线通过时,放出的能量随时间变化得也很快,这些很快的变化

是我们觉察不到的。

通常, 在所有的情况下我们都需要知道, 电路的某一部分在包含有很多周期的一段足够长的时间间隔内电流的平均功率。为此只要求出一个周期内电流的平均功率就足够了(以后的周期里, 电路放出相同的能量)。交流电一个周期内的平均功率可理解为电路在一周期内放出的总能量与一个周期的时间之比。

直流电路中电阻为  $R$  的一段电路上的功率由下式求出:

$$P = I^2 R \quad (2.16)$$

在很短的一段时间间隔内, 可以把交流电视为不变的。所以交流电路中具有纯电阻  $R$  的某一段上的瞬时功率可由下式求出:

$$p = i^2 R \quad (2.17)$$

我们来求出一个周期内功率的平均值。为此我们首先把电流强度表示式 (2.14)  $i = I_M \cos \omega t$  代入 (2.17) 中, 并利用数学中已知的关系式  $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$  来变换公式 (2.17):

$$\begin{aligned} \text{得} \quad p &= \frac{I_M^2}{2} R (1 + \cos 2\omega t) \\ &= \frac{I_M^2 R}{2} + \frac{I_M^2 R}{2} \cos 2\omega t \end{aligned} \quad (2.18)$$

因为在每  $\frac{1}{4}$  周期的间隔中这个函数取一系列的正值, 而在下面一个  $\frac{1}{4}$  周期的间隔中取一系列与上述数值相等的负值 (图 36)。因而,  $\cos 2\omega t$  在一个周期内的平均值等于零。所以平均

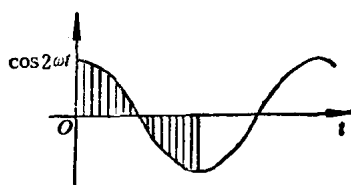


图 36

功率等于(2.18)式中的第一项:

$$\bar{p} = \bar{i}^2 R = \frac{I_M^2}{2} R \quad (2.19)$$

由此可见,  $\frac{I_M^2}{2}$  是在一个周期内电流强度平方的平均值:

$$\bar{i}^2 = \frac{I_M^2}{2} \quad (2.20)$$

我们把电流强度平方的平均值的平方根(方均根值)叫做交流电电流强度的有效值。用  $I$  表示交流电电流强度的有效值:

$$I = \sqrt{\bar{i}^2} = \frac{I_M}{\sqrt{2}} \quad (2.21)$$

总可以选定电流强度是这样数值的直流电, 使这个电流在某一段时间内, 在电阻  $R$  上放出的能量和交流电在同样长的时间之内放出的能量相等。为此必须使直流电的电流强度等于交流电电流强度的有效值。

交流电压的有效值可以用与求电流强度有效值同样的方法来求出:

$$U = \sqrt{\bar{u}^2} = \frac{U_M}{\sqrt{2}} \quad (2.22)$$

就象在机械振动中一样, 在电振荡中, 我们常常对电流、

电压和其它量的瞬时值不感兴趣，而重要的是振荡的一般特性，如振幅、周期、频率、电流强度和电压的有效值及平均功率等。交流安培计和伏特计指示的正是电流强度和电压的有效值。

当然交流电流和电压的性质也可以用它们的振幅来描述。但是正是有效值直接地决定电路中交流电流的功率，在这个意义上用有效值更方便。

$$P=I^2R=UI$$

## 问题

1. 在什么样的条件下，在电路里发生受迫电振荡？
2. 在纯电阻电路中交流电的电流强度和电压之间有什么联系？
3. 在交流电的照明线路里采用的电压为 220 伏或 127 伏。在这两种线路里的电压振幅是多大？
4. 什么叫做电流强度和电压的有效值？

## 24. 交流电路中的电容

在有电容器的电路里不可能存在直流电，因为电容器的极板被电介质隔开，所以这时电路实际上是断开的。

交流电可以很容易地通过连有电容器的电路，这可以用一个简单的实验来证明。如果我们有一个直流电源和一个交流电源，并且在电源接线柱上直流电压与交流电压的有效值相等。电路由电容器和白炽灯泡串联组成（图 37），在接通直流电压时灯泡不亮，但如果电容器的电容量足够大，在接通

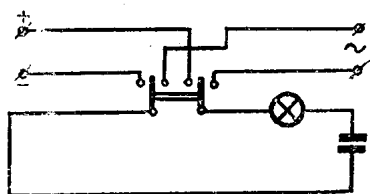


图 37

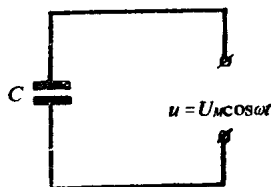


图 38

交流电压时灯泡就亮了。

如果电路实际上是断路（在电容器极板之间电荷不可能通过），交流电流怎么能够在电路中通过呢？这里实际上是在交流电压作用下，电容器周期性地充电和放电。电容器反复充电时，电路里的电流使电灯灯丝变热了。

如果导线和电容器极板的电阻可以忽略不计，我们来求出只有电容器的电路中电流强度是如何随时间变化的（图 38）。

电容器上的电压

$$u = U_1 - U_2 = \frac{q}{C}$$

等于电路两端的电压（其中  $q$  为上极板的电量）。因此，

$$\frac{q}{C} = U_M \cos \omega t \quad (2.23)$$

电容器的电量按简谐规律变化：

$$q = CU_M \cos \omega t \quad (2.24)$$

作为电量对时间的导数的电流强度等于：

$$i = q' = -U_M C \omega \sin \omega t = U_M C \omega \cos \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (2.25)$$

因此，电流强度的振荡比电容器上电压的振荡超前  $\frac{\pi}{2}$ （图

39). 这就是说, 当电容器开始充电的时刻, 电流强度是最大值, 而电压等于零. 此后, 电压达到最大值时, 电流强度变为零, 依此类推.

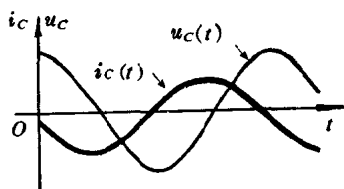


图 39

电流强度的振幅等于

$$I_M = U_M \omega C \quad (2.26)$$

如果引入符号

$$\frac{1}{\omega C} = X_C \quad (2.27)$$

并用电流强度和电压的有效值代替它们的振幅, 则得出:

$$I = \frac{U}{X_C} \quad (2.28)$$

量  $X_C$ , 即电容器的电容和角频率的乘积的倒数, 叫做容抗.

电流强度(有效值)与电容器上电压的关系, 和直流电路电流强度与电压的关系一样遵循欧姆定律, 也就是可以把量  $X_C$  看作电容器对交流电的阻抗(容抗).

根据公式(2.26), 电容器的电容越大, 电容器反复充电的电流越大. 这一点从电容器电容增大时灯泡的白炽程度增加可以很容易看出来.

电容器对直流电的电阻是无限大, 同时, 它对交流电的阻抗具有有限值  $X_C$ . 随着电容增大, 阻抗减小; 随着频率增大, 阻抗也减小.

最后, 我们指出, 在电容器充电至最大电压的  $\frac{1}{4}$  周期内, 能量输入电路, 并以电场能的形式储存于电容器中. 在下一

个 $\frac{1}{4}$ 周期里, 电容器放电, 这个能量又返回到外线路中去。

## 25. 交流电路中的电感

电路中的电感影响交流电的电流强度。这可以用一个简单的实验来证明。我们用电感很大的线圈和白炽灯组成一个电路(图 40)。利用双刀双掷开关可以把这电路接到直流电源上或交流电源上。实验时应使直流电压和交流电压的有效值相等。实验表明, 在直流电压下灯泡发光比较亮些。因此在我们研究的电路中, 交流电的电流强度的有效值小于直流电的电流强度。

这一点可以用自感现象来说明。在九年级时你们已经知道, 把线圈接入直流电源时, 电路中的电流强度是逐渐增大的。在电流强度增大时, 产生的涡旋电场阻碍电子运动, 只是在经过一段时间后, 电流强度才达到最大值。如果电压很快地变化, 那么电流强度就来不及达到与这个电压瞬时值对应的电流值, 因此交流电的电流强度的最大值(它的振幅)受电路中的电感  $L$  的限制。并且电感越大, 振幅越小。

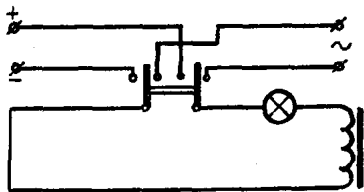


图 40

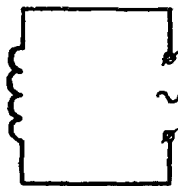


图 41

我们来求接有纯电阻可以忽略不计的线圈的电路中的电流强度(图 41)。为此, 我们先求出电路里的自感电动势与



线圈上的电压之间的关系。

如果线圈的电阻等于零,那么在任何时刻,导线内部电场的电场强度也应当等于零。否则,根据欧姆定律,电流强度就会无限大。电场强度等于零之所以可能,是因为交变磁场激发的涡旋电场的电场强度  $\vec{E}_i$  在每一点上都和库仑场的电场强度  $\vec{E}_k$  的绝对值相等,而方向相反,这个库仑场是由分布在电源接线柱和电路导线上的电荷在导体中形成的。

从等式  $\vec{E}_i = -\vec{E}_k$  中可得出,移动单位正电荷涡旋场做的功(也就是自感电动势  $e_i$ )与库仑场做的功大小相等而方向相反。考虑到库仑场做的功等于线圈两端的电压,可以写出:

$$e_i = -u$$

当电流强度按照简谐规律变化时,

$$i = I_M \cos \omega t$$

自感电动势等于

$$e_i = -Li' = L\omega I_M \sin \omega t \quad (2.29)$$

因为  $u = -e_i$ , 则线圈两端的电压可以这样求出:

$$\begin{aligned} u &= -L\omega I_M \sin \omega t = L\omega I_M \cos \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= U_M \cos \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned} \quad (2.30)$$

其中  $U_M = L\omega I_M$  是电压振幅的大小。

因此,线圈上电压的振荡比电流强度振荡超前  $\frac{\pi}{2}$ 。或者也可以这样说,电流强度振荡比电压振荡滞后  $\frac{\pi}{2}$ 。

当线圈上的电压达到最大值时,电流强度等于零(图 42)。

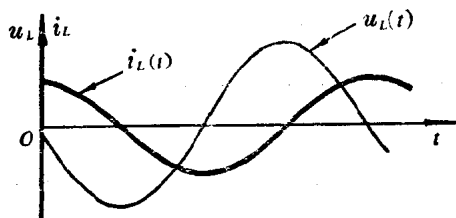


图 42

当电压变为零时, 电流强度的绝对值达到最大值。

在线圈里电流强度的振幅等于

$$I_M = \frac{U_M}{\omega L} \quad (2.31)$$

如果引入符号

$$\omega L = X_L \quad (2.32)$$

用有效值代替电流强度和电压的振幅, 则可得

$$I = \frac{U}{X_L} \quad (2.33)$$

**量  $X_L$  即角频率和自感系数的乘积叫做感抗。**

根据公式(2.33), 电流强度的有效值与电压的有效值和感抗间的关系与直流电路中的欧姆定律类似。

感抗与频率有关。稳恒电流一般“不能察觉”线圈的电感。在  $\omega=0$  时, 感抗  $X_L=0$ 。电压变化越快, 自感电动势就越大, 电流的振幅就越小。

## 26. 交流电路的欧姆定律

我们现在来研究电路的更普遍的情况, 即纯电阻为  $R$  而电感很小的导体、电感  $L$  很大而有效电阻很小的线圈及电

容为  $C$  的电容器串联的电路中的情况 (图 43)。

如果电路两端加上电压  $u(t) = U_M \cos \omega t$  时, 在这样的电路里 (振荡回路) 电流的振幅等于什么呢? 我们看到, 在电路里分别接入纯电阻  $R$ 、电容

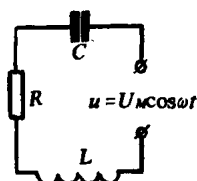


图 43

为  $C$  的电容器和自感系数为  $L$  的线圈时, 电流强度的振幅分别由公式 (2.15)、(2.26) 和 (2.31) 来确定。在纯电阻、电感线圈和电容器上的电压振幅和电流强度振幅的关系是:

$$U_{M,R} = I_M R, \quad U_{M,C} = I_M \frac{1}{\omega C}, \quad U_{M,L} = I_M \omega L.$$

在直流电路中, 电路两端的电压等于电路上串联的各部分上的电压的总和。但是, 如果测定交流回路上的总电压和电路的各个元件上的电压, 可以发现, 回路上的电压 (有效值) 并不等于各个元件上电压的总和。

为什么会这样呢? 原因在于电路各段上的电压的简谐振荡彼此间存在着相位差。

实际上, 在任何时刻, 电路的所有部分的电流都是相同的。这就是说, 通过电容, 电感和纯电阻各部分的电流的振幅和相位都是相同的。但是, 只是在纯电阻上, 电压和电流的振荡才是同相位的。在电容器上, 电压的振荡相位滞后于电流振荡  $\frac{\pi}{2}$  (见第 24 节)。而在电感线圈上电压振荡超前于电流振荡  $\frac{\pi}{2}$  (见第 25 节)。

如果在相加的电压之间考虑到相位差, 那么:

$$U_M^2 = I_M^2 \left[ R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 \right] \quad (2.34)$$

为了得到等式 (2.34) 必须掌握彼此间有相位差的电压振荡的相加。

利用**矢量图**来做几个简谐振动的相加是最简单的。

这种方法的思路建立在两个极简单的原理上。

第一, 如你们从第 7 节知道的, 模为  $x_{M,1}$  的以恒定角速度旋转的矢量的投影做简谐振荡:

$$x_1 = x_{M,1} \cos \omega t \quad (2.35)$$

第二, 在两个矢量相加时, 合矢量的投影等于两个相加矢量的投影的和。

若把两个频率相同, 但振幅和相位不同的简谐振动相加, 第二个振动对第一个振动的相位差为  $\varphi_0$  并用下式表示:

$$x_2 = x_{M,2} \cos(\omega t + \varphi_0) \quad (2.36)$$

两个振动中的每一个都可以看作为以角速度  $\omega$  旋转的相应的矢量的投影, 并且第二个矢量与第一个矢量的夹角为  $\varphi_0$  (图 44)。合位移  $x$  等于位移  $x_1$  和  $x_2$  的和:

$$x = x_{M,1} \cos \omega t + x_{M,2} \cos(\omega t + \varphi_0) \quad (2.37)$$

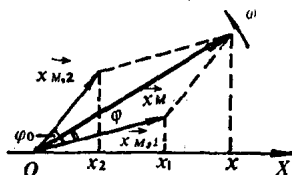


图 44

根据第二个原则, 以角速度  $\omega$  旋转的合矢量的投影为:

$$x = x_M \cos(\omega t + \varphi) \quad (2.38)$$

其中  $x_M$  是合矢量的模, 而  $\varphi$  是这个矢量与投影为  $x_1$  的矢量之间的夹角, 这个角决定了合振动对  $x_1$  振动的相位差。

利用**矢量表示简谐振动和简谐振动各量之间的关系**的图形叫做**矢量图**。

图 43 所示的电路中的电振荡的矢量图使我们能得到在这段电路中电流强度的振幅和电压的振幅之间的相互关系(2.34)。

因为在电路的所有各部分上电流强度都是相同的,那么,从电流强度矢量  $\vec{I}_M$  开始作矢量图是很方便的。我们以竖直向上的箭头表示电流矢量(图 45)。纯电阻上的电压相位和电流强度相位一致,所以矢量  $\vec{U}_{M,R}$  在方向上应和矢量  $\vec{I}_M$  一致,它的模  $U_{M,R}=I_MR$ 。

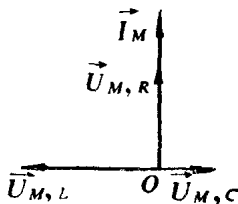


图 45

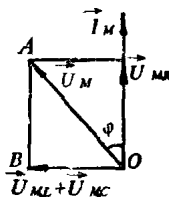


图 46

感抗上的电压振荡比电流强度振荡超前  $\frac{\pi}{2}$ , 因而相应的矢量  $\vec{U}_{M,L}$  应该相对于矢量  $\vec{I}_M$  转过  $\frac{\pi}{2}$ , 它的模  $U_{M,L}=I_M\omega L$ 。如果认为矢量沿逆时针方向转动对应于正的相位差, 则应该把矢量  $U_{M,L}$  向左转动(当然, 也可以反过来)。

电容器上的电压矢量  $\vec{U}_{M,C}$  相位比矢量  $\vec{I}_M$  滞后  $\frac{\pi}{2}$ , 因此, 电压矢量  $\vec{U}_{M,C}$  相对于矢量  $\vec{I}_M$  向右转  $\frac{\pi}{2}$ , 它的模  $U_{M,C}=I_M\frac{1}{\omega C}$ 。

为了求出总电压矢量  $\vec{U}_M$ , 应该把  $\vec{U}_{M,R}$ ,  $\vec{U}_{M,L}$  和  $\vec{U}_{M,C}$  三个矢量相加。先把两个矢量  $\vec{U}_{M,L}$  和  $\vec{U}_{M,C}$  相加比较方便(图 46), 这个合矢量的模等于  $I_M\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$ , 如果  $\omega L > \frac{1}{\omega C}$ , 正是图中所表示的情况。再把矢量  $\vec{U}_{M,L} + \vec{U}_{M,C}$  与矢量  $\vec{U}_{M,R}$  相加, 我们就得到表示线路中电压振荡的矢量  $\vec{U}_M$ 。

根据勾股定理(从三角形 AOB)

$$U_M^2 = U_{M,R}^2 + (U_{M,L} - U_{M,C})^2 = I_M^2 R^2 + I_M^2 \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2$$

$$\text{或 } U_M^2 = I_M^2 \left[ R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 \right]$$

从等式 (2.34) 中可以很容易地求出电路中电流强度的振幅:

$$I_M = \frac{U_M}{\sqrt{R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} \quad (2.39)$$

这样, 由于电路各段上的电压间的相位差, 得出图 43 中表示的电路的总阻抗  $Z$ :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \quad (2.40)$$

从电流强度和电压的振幅可以导出这些量的有效值, 它们相互之间的关系和公式 (2.39) 中的振幅关系是完全一样的:

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} \quad (2.41)$$

这就是图 43 所示的交流电路的欧姆定律, 电流强度的瞬时值随时间简谐变化:

$$i = I_M \cos(\omega t + \varphi) \quad (2.42)$$

这里  $\varphi$  是线路中电流强度和电压之间的相位差, 它和角频率  $\omega$  及电路的参数  $R, L, C$  有关.

## 27. 交流电路中的功率

在所有情况下, 稳恒电流电路上的功率由电流强度和电压的乘积来确定:

$$P = UI \quad (2.43)$$

这个式子的物理意义很简单：因为电压  $U$  乃是移动单位电荷时电场力做的功，那么乘积  $UI$  就是在单位时间内通过导体横截面的电荷做的功，也就是功率。如果能量从线路的其它部分输入这段电路，那么在这段电路上电流的功率是正值，而如果能量从这段电路输回线路，则功率是负值。在很小的时间间隔内交流电流可以看作是不变的，所以交流电路里的瞬时功率也用这样的公式确定：

$$p=ui \quad (2.44)$$

如果电路两端的电压按简谐规律变化

$$u=U_M \cos \omega t$$

那么，电流强度将以同样的频率随时间简谐变化。但在一般情况下，相对于电压将有相位差：

$$i=I_M \cos (\omega t+\varphi)$$

其中  $\varphi$  就是相位差，所以瞬时功率可以写为：

$$p=ui=U_M I_M \cos \omega t \cdot \cos (\omega t+\varphi) \quad (2.45)$$

在这种情况下，功率无论其模还是符号都随时间变化。在一个周期的一部分时间内能量输入该段电路 ( $p>0$ )，但在该周期的另一段时间内，一部分能量重新输回电路中去 ( $p<0$ )。

通常，在所有的情况下，我们要求知道的是在含有很多周期的一段足够长的时间内，一段电路中电流的平均功率。为此只要求出在一个周期内的平均功率就可以了(见第 23 节)。

为了求出在一个周期内的平均功率，我们变换公式 (2.45)，把其中与时间无关的项分出来。为此，我们利用已知的两角余弦乘积的公式：

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha - \beta) + \cos (\alpha + \beta)]$$

在我们研究的情况中,  $\alpha = \omega t$ ,  $\beta = \omega t + \varphi$ . 所以

$$p = \frac{U_M I_M}{2} [\cos \varphi + \cos (2\omega t + \varphi)] = \frac{U_M I_M}{2} \cos \varphi + \frac{U_M I_M}{2} \cos (2\omega t + \varphi).$$

但是在一个周期内第二项的平均值等于零(见第 23 节). 因此一个周期内的平均功率等于不随时间变化的第一项:

$$\bar{p} = \frac{U_M I_M}{2} \cos \varphi$$

用电流和电压的有效值替换后, 我们得到:

$$\bar{p} = \frac{U_M}{\sqrt{2}} \frac{I_M}{\sqrt{2}} \cos \varphi = UI \cos \varphi$$

把这个量简称为交流电在某一段电路上的功率并用  $P$  表示:

$$P = UI \cos \varphi \quad (2.46)$$

这样, 某段电路上的交流电的功率正是由电流和电压的有效值确定的, 它也取决于电压和电流之间的相位差  $\varphi$ . 在 (2.46) 中的因子  $\cos \varphi$  叫做**功率因数**.

在  $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$  时, 虽然电路中有电流通过, 但在一周期内输入该段电路的能量等于零. 这种情况就是电路中仅仅包含一个电感或一个电容的特殊情况.

在电路中存在电流时, 平均功率怎么能等于零呢? 这可用图 47 所示的在  $\varphi = -\frac{\pi}{2}$  时电流、电压和瞬时功率随时间的变化图来说明(该段电路是纯电感性的). 把每一时刻电流和



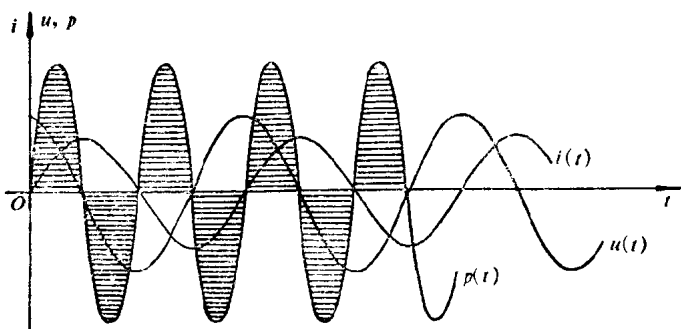


图 47

电压的瞬时值相乘, 就可以得到瞬时功率随时间的关系图象. 从这个图象里可以看出, 在一个  $\frac{1}{4}$  周期中, 功率是正值, 能量输入该段电路, 但在下一个  $\frac{1}{4}$  周期里功率是负值, 该段电路反过来把刚才得到的能量无损耗地还给外电路. 在  $\frac{1}{4}$  周期中输入的能量在电流的磁场里储存起来, 然后毫无损耗地输回外电路.

在不包含运动导体的电路中, 在只有纯电阻时, 电磁能量才转化为导体的内能, 使导体变热. 在纯电阻上内能反过来转变为电磁能是不可能的.

在设计交流电路时, 应该力求使  $\cos \varphi$  不要太小, 否则能量中相当大的一部分将沿导线从发电机传向用户, 然后又返回来, 从而循环流动. 因为导线有电阻, 所以在这种情况下, 能量将消耗在使导线发热上.

把电动机接入线路时, 对电能的利用将产生不利的情况, 因为它们的线圈具有小的纯电阻和大电感. 为了提高线路中

的  $\cos\varphi$ ，在供给大量使用电动机的企业的线路中要接入特殊的补偿电容器。还应注意不要使电动机无负荷或负荷不足地运转，这也会减小整个电路的功率因数。提高  $\cos\varphi$  是国民经济的重要任务，因为这样就可以利用发电站的发电机尽可能多地输出功率和减少能量的损耗。利用正确设计的电路可以做到这一点。 $\cos\varphi < 0.85$  的设备是禁止使用的。

## 问题

1. 用什么公式来计算容抗与感抗？

2. 在交流电路中，电容器上的电流强度的有效值和电压的有效值之间的关系如何？

3. 在电感线圈上电流强度的有效值和电压的有效值之间的

关系如何？线圈的电阻可以忽略不计。

4. 交流电路里电流和电压之间的相位差对功率有什么影响？

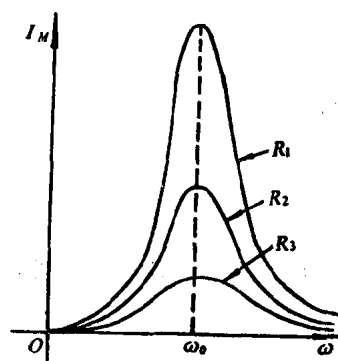


图 48

## 28. 电谐振

在研究受迫机械振动时，我们已经认识了一种重要的现象——共振。当振动系统的固有频率和外力的频率一致时，就发生共振。当摩擦力很小时，稳定的受迫振动的振幅就会急剧增大。

由机械振动和电磁振荡规律的一致性，可以立即作出以

下的结论: 如果电路是具有一定的固有振荡频率的振荡回路, 则在这个电路中就有发生共振的可能性.

在外部简谐变化电压的作用下, 在回路里发生受迫振荡时, 如前所述, 电流的振幅可由公式(2. 39)求出.

在电压确定并且已知  $R$ 、 $L$  和  $C$  的值的条件下, 在频率  $\omega$  满足以下关系时, 电流强度达到最大值.

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \quad (2. 47)$$

这时, 公式(2. 39)中的分母为最小值, 而电流强度的振幅达到最大值.

$$I_M = \frac{U_M}{R} \quad (2. 48)$$

在  $R$  值很小时, 这个振幅就特别大.

从方程式(2. 47)中可以求出交流电的角频率的值, 在这个值时, 电流强度为最大:

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (2. 49)$$

这个频率与具有较小的纯电阻的回路里自由振荡的频率相一致(见第 20 节).

在外加交流电压的频率与振荡回路的固有频率一致时, 纯电阻小的振荡回路里受迫振荡的电流振幅会急剧地增大, 这就是电振荡回路中的共振现象.

在电路里, 能量的损耗越小, 即电阻  $R$  越小, 共振表现得越明显. 在  $R \rightarrow 0$  时, 电流的共振数值无限地增大,  $I_{\text{共振}} \rightarrow \infty$ . 相反, 随着  $R$  的增大, 电流的最大值就减小. 而当  $R$  很大时, 谈及共振就没有意义了. 在不同的电阻下, 电流强度的振幅

和频率间的对应关系如图 48 所示( $R_1 < R_2 < R_3$ ).

在共振的情况下, 在电流强度增大的同时, 电容器和电感线圈上的电压急剧地增大, 这两个元件上的电压变为相等的, 并且超过外加电压很多倍.

事实上,

$$U_{M,C \text{ 共振}} = I_{M, \text{共振}} \frac{1}{\omega_0 C} = I_{M, \text{共振}} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$U_{M,L \text{ 共振}} = I_{M, \text{共振}} \omega_0 L = I_{M, \text{共振}} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

外加电压与共振电流的关系如下:

$$U_M = I_{M, \text{共振}} R$$

如果  $R \ll \sqrt{\frac{L}{C}}$ , 那么

$$U_{M,C \text{ 共振}} = U_{M,L, \text{共振}} \gg U_M$$

**在共振时电流和电压间的相位差等于零.**

事实上, 在电感线圈和电容器上电压的振荡永远是反相位的. 这两个电压的共振振幅是一样的. 结果线圈上和电容器上的电压彼此完全抵消( $u_L = -u_C$ ), 而仅仅在纯电阻上有电压降.

根据功率表示式(2.46), 在共振时, 电压和电流间的相位差等于零, 这为交流电源向电路输入能量保证了最有利的条件. 这和机械振动完全是类似的: 在共振时, 外力(相当于电路的外电压)与速度(相当于电流强度)相位一致.

可能提出这样的问题: 在共振时, 系统从哪里获得较大的能量呢? 这里道理与机械共振情况完全一致. 在电路中接通

外电压以后，电流强度不能立即达到共振的数值，在回路里振荡的建立是逐渐形成的， $R$  越小，电流振幅依靠电源输入能量达到最大值所需要的时间越长。

为了观察电路里的共振，把仪器按照图 49 所示电路连接起来，利用可调频率的外接交流电源，逐渐地增大外加电压的频率，可以观察到电路里的电流强度与电容器和电感线圈上的电压变化情况，电流强度是用安培计测出的，电压是用伏特计测出的，在共振时这些量值增大几十倍甚至几百倍。

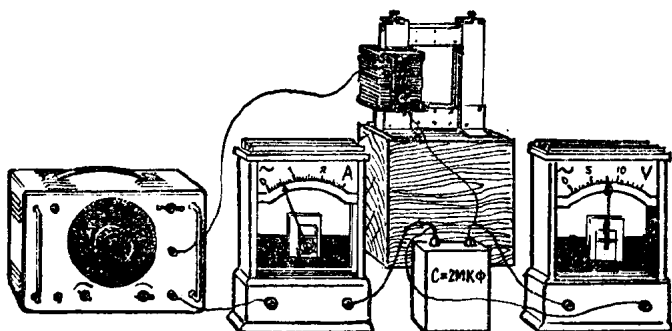


图 49

在进行无线电通讯时，特别要利用电谐振现象，因为每一个无线电发射台都是以自己的频率工作的，因而各个不同的发射台发射的无线电波在无线电接收机的天线里激起各种不同频率的交变电流（图 50）。振荡回路与天线感应耦合，由于电磁感应在回路线圈中激起相应于电台频率的交变电动势，并激起同样频率的电流受迫振荡，但仅仅在共振时，回路里的电流振荡和回路上的

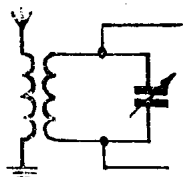


图 50

电压振荡才是显著的。这就是说，从天线里激发的各种频率的振荡中，回路能分离出的仅仅是频率等于回路固有频率的振荡。通常是通过改变电容器的电容来把回路调谐到所需要的频率 $\omega_0$ 。这就是使无线电接收机与某一确定的无线电发射台共振。

在某些情况下，电路里的共振会带来很大的危害。如果电路不是设计在共振情况下工作的，那么共振的发生会带来事故。极其巨大的电流会使导线过热；很高的电压会使绝缘击穿。这类事故在上个世纪发生得不算少，当时电振荡的规律还不完善，并且还不能正确地设计电路。

## 29. 三极电子管

在开始研究另一种类型的电振荡——自激振荡之前，我们应该了解三极电子管的结构。

在九年级的物理教程中已经讲了二极电子管的构造和作用：这种电子管的两个极——阴极和阳极——安放在抽掉空气的管子里。被电流加热的阴极发射出电子，并且在它的周围形成了负空间电荷云。在电子管里，在方向由阳极指向阴极的电场的作用下，电子云中的电子急速地奔向阳极并形成电流。

三极管还有一个附加电极——栅极，它处在阴极和阳极之间，比较靠近阴极。其所以称为“栅极”是因为这个电极不是整片的，而是能让从阴极飞向阳极的电子穿过的。在大多数电子管里，栅极是固定在支架上的圆形或椭圆形螺旋线状的金属网(图 51)。三极管的特定符号如图 52 所示。

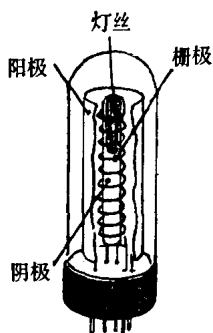


图 51

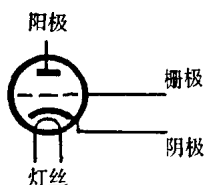


图 52

如果在栅极和阴极之间建立电势差(栅压), 则在这两个电极之间产生电场, 这个电场对到达阳极的电子数即电流强度有强烈的影响。三极管的重要特性是能够通过改变栅极和阴极之间的电势差来控制阳极电流。

在阳极电压  $U_a$  (阳极与阴极之间的电势差) 不变时, 阳极电流  $I_a$  与栅极电压  $U_g$  间的关系图线如图 53 所示。这个图线

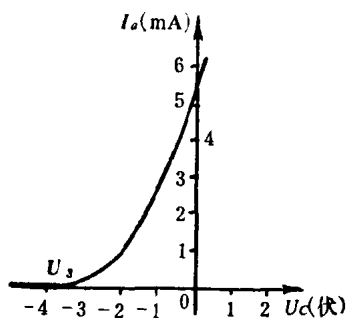


图 53

叫做电子管的栅极特性曲线。它是从实验得出的, 实验电路图如图 54 所示。

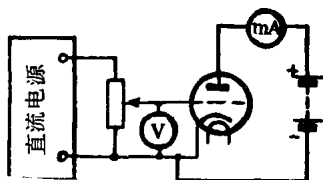


图 54

从栅极特性曲线看出, 栅极电势(相对于阴极)增高将导致阳极电流增大; 反之, 在栅极电势降低时, 阳极电流将减小。如果栅极电势降低到某一值  $U_s$  时, 阳极电流就停止了(电子

管截止)。这个电势叫做电子管的**截止电压**，它由电子管的结构和阳极电压决定。

对这个现象可做如下解释。带正电的栅极的电场以指向阳极的力作用在空间电荷云的电子上，结果使电子云消散，所以，大部分由阴极发射出来的电子从栅极的线圈间飞过，阳极电流将变大。当栅极处于负电位时，栅极和阴极间的电场具有相反的方向，这时在阴极周围的空间负电荷增加，只有一小部分由阴极发射出来的电子从栅极的线圈间飞过，阳极电流将变小。

由于栅极位置离阴极较近，栅极电压变化  $\Delta U_g$  和阳极电压变化  $\Delta U_a$  的量值相同时，栅极电压的变化能更强烈地改变作用在阴极附近的电子云上的电场强度。要使阳极电流变化同样的数量  $\Delta I_a$ ，需要的栅极电压变化比阳极电压变化小得多(几十分之一)。这就是三极管最重要的性质。它使三极管能应用到各种无线电技术装置中：如放大器，电子管振荡器等等。

### 30. 电子管振荡器

到目前为止我们研究的受迫电振荡是在发电站的发电机产生的交变电压作用下产生的。

但是这样的发电机没有办法产生无线电技术中采用的高频振荡，因为产生这样的高频振荡需要转子以极其巨大的速度转动。

需要利用其它的装置来获得高频振荡，其中之一就是所谓的**电子管振荡器**。之所以这样称呼它，是因为它的基本部



分之一是三极电子管。

电子管振荡器是自激振荡系统，依靠直流电源（如伽伐尼电池或整流器）的能量来产生无衰减振荡。在这方面，电子管振荡器类似于时钟，在时钟里是依靠升高的重物或者被压缩的弹簧使摆保持无衰减的振动的。

电子管振荡器包含有自感系数为  $L$  的线圈和电容量为  $C$  的电容器组成的振荡回路（图 55）。众所周知，如果电容器充电，则回路中产生阻尼振荡。为了使

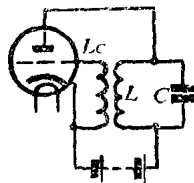


图 55

振荡不衰减，就需要补偿在每一周期内能量的损失。因此，稳恒电源的能量应周期性地输入到回路中去。

为此，电子管的阳极电路的电流振荡应与回路中的电压振荡同相位。这时，阳极电路的功率因数等于  $1$  ( $\cos \varphi = 1$ )，这是给回路输入能量的最佳条件。

阳极电流周期性的变化可以靠栅极对阴极电势的周期性变化来得到。为了在回路中产生振荡，就要控制栅极电势：这就需要利用通常说的反馈。阳极电流的振荡应该维持回路里的振荡，而反过来回路里的振荡，应该控制阳极电流。（在有摆锤的时钟里，是利用调整摆的机械作用来实现反馈的。）

图 55 中的线路图表示的电子管振荡器的反馈叫做电感性反馈。接在栅极电路的线圈  $L_c$  与振荡回路的线圈感应耦合。

回路线圈  $L$  中的电流强度比回路上的电压振荡落后  $\frac{\pi}{2}$ （见第 25 节）。根据电磁感应定律，线圈  $L_c$  的感生电动势（即栅极电压）与回路里电流强度的振荡的相位差也是  $\frac{\pi}{2}$ 。由于线

圈  $L_c$  两端与电子管的栅极和阴极的连接次序的不同，栅极电压的相位差或者是  $\frac{\pi}{2}$ ，或者是  $-\frac{\pi}{2}$ 。在第一种情况下，栅极上的电压振荡与回路里的电压振荡同相位。因此，阳极电流的振荡与回路的电压振荡同相位，这是振荡器工作的必不可少的条件。而把线圈  $L_c$  两端换接时，阳极电流振荡与回路里电压振荡相位差是  $\pi$ 。在这样的条件下，振荡器将不工作。阳极电路闭合后，电容器充电，回路开始振荡，它们的振幅一直增大到回路里的能量损耗恰好由电子管阳极电路输入的能量完全补偿为止。

回路的振荡频率根据汤姆生公式由线圈的自感系数  $L$  和电容器的电容  $C$  来求出：

$$\nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

在  $L$  和  $C$  小时，振荡频率就高。

把电容器的电压加在示波器的垂直偏转板上，利用示波器可以观察到振荡器里振荡的激发。

在所有的无线电发射站里都有电子管振荡器，许多其它的无线电技术装置中也有电子管振荡器。

从电子管振荡器这个例子上能够清楚地看出大多数自激振荡系统特有的基本组成部分(图 56)：

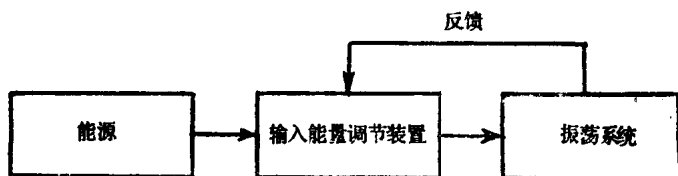


图 56

1) 用来维持无衰减振荡的能量(在电子管振荡器里是直流电源)。

2) 调节从能源输入能量的装置——“阀门”(在电子管振荡器里三极管就起“阀门”的作用)。

3) 振荡系统即自激振荡系统的直接振荡部分(在电子管振荡器里就是振荡回路)。

4) 振荡系统用以控制“阀门”的反馈(在电子管振荡器里是回路线圈和栅极电路里线圈的电感性耦合)。

\* \* \*

到这里我们结束了机械振动和电振荡的学习。这两种不同本质的过程,它们的一般特征相同,描写它们的数学方程式也相同。正如我们所看到的,这些相同点使学习振荡变得容易了。

## 问题

1. 在纯电阻为  $R$  的振荡回路中,共振时,电流强度的振幅能否超过纯电阻也为  $R$ , 而电压等于交流电压振幅的直流电路中的电流强度?

2. 在三极管中,栅极的作用是什么?

3. 在电子管振荡器里反馈是怎样实现的?

4. 指出自激振荡系统的基本组成部分(以电子管振荡器为例)。

## 练 习 2

1. 把  $q=10^{-5}$  库仑的电荷传给振荡回路的电容器以后,在回路里

发生阻尼振荡。当回路里振荡完全衰减时，在回路里有多少热量放出？电容器的电容  $C=0.01$  微法拉

2. 振荡回路由自感系数  $L=0.003$  亨的线圈和半径  $r=1.2$  厘米、相互间距离  $d=0.3$  毫米的两圆形板组成的平行板电容器组成，求：回路中自由振荡的周期。如果电容器两板间的空隙用介电常数  $\epsilon=4$  的电介质充满，振荡周期将是多少？

3. 为了使振荡频率从 400 变至 500 赫兹，振荡回路线圈的自感系数应该在什么样的范围内变化？电容器的电容是 10 微法拉。

4. 已知线圈旋转频率是 50 转/秒，线圈框的面积是 100 厘米<sup>2</sup>，磁感应强度是 0.2 特斯拉，求：在匀强磁场里旋转的导线框上的感生电动势的振幅。

5. 在截面积  $S=100$  厘米<sup>2</sup> 的导线框里引起的感生电动势的振幅  $\mathcal{E}_m=1.4$  伏，导线框的匝数  $n=200$ ，导线框在匀强磁场里以恒定的角速度旋转，磁场的磁感应强度  $B=0.15$  特斯拉。在初始时刻，导线框的平面垂直于矢量  $\vec{B}$ 。求：在导线框开始运动  $t=0.1$  秒后，导线框里的感生电动势  $\mathcal{E}$ 。

6. 自感系数  $L=0.08$  亨的线圈接在  $\nu=100$  赫兹的交流电源上，电压的有效值  $U=100$  伏，求电路里电流的振幅  $I_m$ 。

7. 电流频率是 1000 赫兹。求：由电容为 1 微法拉的电容器和自感系数为 0.05 亨的线圈串联组成的电路的总阻抗。电阻可以忽略不计。

8. 如果发电机给予电路的功率是 8 千瓦，电路的电流振幅是 100 安，在发电机接线柱上的电压振幅是 200 伏。求：电路里的电压和电流间的相位差。

9. 一自感系数为 2 亨利，绕组的纯电阻为 100 欧姆的有铁芯的螺线管，先接在电压为 20 伏的直流电路上，然后又接在电压有效值为 20 伏，频率为 400 赫兹的交流电路上，求两种情况下通过螺线管的电流。

10. 画出图 43 所示的交流电路共振时的矢量图。

11. 具有电容为  $C_1 = 10^{-6}$  法拉的电容器的振荡回路，在振荡频率  $\nu_1 = 400$  赫兹时发生共振。当在电容器  $C_1$  上并联一个电容为  $C_2$  的电容器时，共振的频率  $\nu_2 = 100$  赫兹。求电容  $C_2$ 。回路的纯电阻可以忽略不计。

## 第三章 电能的生产、 输送和利用

### 31. 电能的生产

较之所有其它形式的能，电能具有无可争辩的优越性。它可以沿导线输送到很远的距离而损耗较小，在用户之间分配方便。并且主要的是，用极其简单的设备就可以很容易地把电能转化为任何其它形式的能：机械能，内(热)能，光能等等。

交流电较之直流电具有的优越性是电压和电流强度可以在很大范围内升降变化而几乎没有能量损失。这样的变化在很多电的和无线电技术设备中都是必需的。然而，在远距离传送电能时变压和变流的必要性就更大。

电流是在发电设备中产生的。这些发电设备能把各种形式的能转化为电能。伽伐尼电池，静电起电机，温差电堆<sup>①</sup>，宇宙飞船上用的太阳能电池等都属于发电设备。正在研究制造新型的发电机的可能性。例如，制造了一种所谓燃料电池。在这种电池中由于氢和氧反应所放出的能量直接转化为电能。在建造磁流体发电机方面也进行了有成效的工作，在这

---

<sup>①</sup> 在温差电堆里，利用的是不同材料的两个接点由于两端的温度差而产生电动势的性质。

种发电机中，在磁场中运动的炽热的离子态气体流(等离子体)的机械能直接转化为电能。

上述各种发电设备中，每一种的应用范围由它们的特性决定。如象静电起电机能产生很高的电势差，但不能在电路里产生稍为大点的电流强度。伽伐尼电池组可以供给大的电流，但它作用的持续时间不长。

在现代，**机电感应式交流发电机**起着占优势的作用。在这些发电机里，机械能转化为电能。它们的作用是以电磁感应现象为基础的。这样的发电机有比较简单的结构，并且在足够高的电压下能够获得强大的电流。

往后，我们说到发电机时，指的就是机电感应式交流发电机。

## 32. 交流发电机

交流发电机的作用原理在第 21 节中已经讲过了。

现代有很多不同型式的感应发电机，但是它们都是由同样的基本部分组成：这就是：第一，建立磁场的电磁铁或是永久磁铁；第二，在其中感应出交变电动势的绕组线圈(我们研究的发电机模型中它是旋转线框)。因为在串联的各圈中电动势是迭加的，所以线圈中感生电动势的振幅与线圈的匝数成正比。它也和穿过每匝线圈的交变磁通的振幅  $\Phi_M = BS$  成正比(见第 21 节)。

为了获得大的磁通，在发电机里采用的几乎都是用特种电工钢做成的由两个铁芯组成的闭合磁路系统。产生磁场的绕组线圈分布在一个铁芯的凹槽里，产生感应电动势的线圈

在另一个铁芯的凹槽里。其中一个铁芯(通常是在里面的那个)带着绕组一起绕水平或竖直轴旋转,叫做**转子**。不转动的铁芯连同它的绕组叫做**定子**。定子和转子铁芯之间的缝隙做得尽可能的小,以此来保证磁感应通量的最大值。

因为铁芯是导体,所以在发电机工作时在铁芯里引起附加的涡电流,它毫无益处地使铁芯发热,因而降低了发电机的效率。为了减弱涡电流和减少相应的能的损失,发电机的铁芯是用各个彼此绝缘的薄钢片迭合成的。

图 26 所示的发电机模型里,旋转的是导线框,这个导线框就是转子(只不过是没铁芯)磁场是由不动的永久磁铁产生的。自然,也可以反过来做:让磁铁旋转,而保持线框不动。

在大型的工业发电机里旋转的正是电磁铁,它就是转子。这时产生电动势的线圈是放在定子的凹槽里保持不动。在这种情况下,把电流引入转子,或是把电流从转子绕组引到外电路都不得不用滑动触点。为此,转子装有两个接触环,它们连接在转子绕组的两端(图 57)。紧压在圆环上的不动的

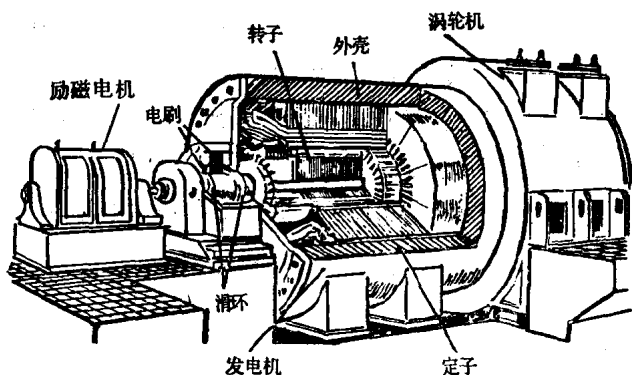


图 57



板——电刷把转子绕组和外电路联接起来。产生磁场的电磁铁绕组里的电流强度远远小于发电机输送给外电路的电流强度。所以激磁电流能较方便地从励磁电机的定子绕组上取得，即通过滑动触点把比较弱的电流引向旋转的电磁铁。这个电流是由位于同一轴上的另外的直流发电机(励磁电机)产生的。

在小功率的发电机里，磁场是用旋转的永久磁铁产生的，在这种情况下，一般不需要环和电刷。

在定子绕组中产生的电动势，可以用转子转动时磁通量变化产生涡旋电场来解释。

如果线圈框平面在匀强磁场里转动，那么产生的电动势周期将等于线圈框旋转的周期。这并不总是方便的。例如，为了获得频率为 50 赫兹的交变电流，线圈框应该在匀强磁场里转动 50 转/秒，即 3000 转/分。这就要求两个极的永久磁铁或两个极的电磁铁有同样的转数。实际上穿过定子绕组线圈的磁通量变化的周期应该等于  $1/50$  秒，为此，转子的每一个极应该在每秒内在线圈旁通过 50 次。如果用作转子的电磁铁具有 4, 6, 8……个极，那么，旋转的速度就可以减小。这时产生的电流周期与转子旋转一周的  $1/2, 1/3, 1/4$ ……所必需的时间相对应，因此转子旋转可以减慢到  $1/2, 1/3, 1/4$ ……。当发电机以低速动力机带动时，例如用水轮机带动时，这一点是很重要的。象伏尔加河上的乌格利奇斯基水电站的发电机的转子做 62.5 转/分的转动，它就有 48 对磁极。

### 33. 变压器

发电站的强大的发电机的电动势一般是相当大的。同时，

电能的实际应用中最经常要求的是不太高的电压，而电能的输送则相反，要求非常高的电压。

把某一频率的交流电的电压升高或降低几倍，而实际上没有功率损失，这个变换是靠**变压器**来实现的。

第一批变压器是在 1878 年俄国学者  $\Pi \cdot \text{H} \cdot$  雅布洛奇科夫为了供给他发明的“电烛”——当时的新光源——使用的。 $\Pi \cdot \text{H} \cdot$  雅布洛奇科夫的理论被莫斯科大学的研究员  $\text{H} \cdot \Phi \cdot$  乌沙金发展了，乌沙金研制了完善的变压器。

变压器由闭合的铁芯和在铁芯上套着的两个(有时是两个以上)导线线圈组成(图 58)。一个线圈叫做**初级绕组**，接在交变电源上，第二个线圈接在“负载”上，即需要电能的仪器和设备上，叫做**次级绕组**。有两个绕组的变压器结构如图 59 所示，它的简化符号如图 60 所示。

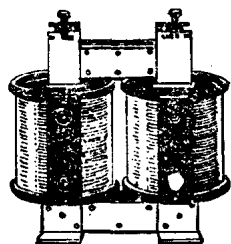


图 58

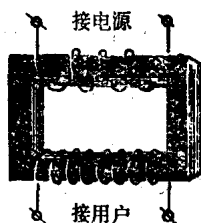


图 59



图 60

变压器的作用是以电磁感应现象为基础的。当初级绕组中通过交流电时，在铁芯中出现交变磁通，它在每一个绕组里引起感生电动势。变压器钢片做的铁芯使磁场集中，所以磁通实际上仅仅在铁芯内部才有，而且在所有截面中是相同的。

感生电动势的瞬时值  $e$  在初级或次级绕组的任一匝中都

是相同的, 根据法拉第定律, 它由下述公式确定

$$e = -\dot{\Phi}', \quad (3.1)$$

其中  $\dot{\Phi}'$  是磁感应通量对时间的导数, 如果  $\Phi = \Phi_M \cos \omega t$ , 那么

$$\dot{\Phi}' = -\omega \Phi_M \sin \omega t \quad (3.2)$$

因此

$$e = \omega \Phi_M \sin \omega t$$

或者

$$e = \mathcal{E}_M \sin \omega t \quad (3.3)$$

其中  $\mathcal{E}_M = \omega \Phi_M$  是在一匝里电动势的振幅。

在具有  $n_1$  匝的初级绕组里, 总的感生电动势  $e_1$  等于  $n_1 e$ , 在次级绕组里总的感生电动势  $e_2$  等于  $n_2 e$  (其中  $n_2$  是这个绕组的匝数)。因此得出:

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{n_1}{n_2} \quad (3.4)$$

通常变压器绕组的纯电阻较小, 即它们可以忽略不计, 因此, 正如在第 25 节已经阐明了的

$$u_1 \approx -e_1 \quad (3.5)$$

在断开变压器的次级绕组时, 在次级绕组里不通过电流, 并有下列关系式:

$$u_2 \approx -e_2 \quad (3.6)$$

因为电动势的瞬时值  $e_1$  和  $e_2$  的变化是同相位的, (同时达到最大值和同时通过零值), 那么在公式(3.4)里它们的比可以用这些电动势的有效值  $\mathcal{E}_1$  和  $\mathcal{E}_2$  的比来代替, 或者考虑到等式(3.5)和(3.6), 可用电压的有效值  $U_1$  和  $U_2$  的比来代替:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{\mathcal{E}_1}{\mathcal{E}_2} = \frac{n_1}{n_2} = K \quad (3.7)$$

量 $K$ 叫做**变压系数**，在 $K > 1$ 时变压器是降压的，而当 $K < 1$ 时，变压器是升压的。

如果次级绕组的两端连接在需要电能的电路上，或者如通常所说的，变压器加上负载，那么次级绕组里的电流强度就不等于零。次级出现的电流在铁芯中产生自己的交变磁通，依楞次定律它应减弱铁芯里磁通的变化。

但合磁通振幅的减小应该使初级绕组里的感生电动势减小。但是这是不可能的。因为根据(3.5)  $|u_1| = |e_1|$ ，所以在次级绕组闭合时，在初级绕组里电流强度自动增大。电流振幅的增长使得合磁通的振幅恢复原先的量值。在初级绕组电路里发生的电流强度的增大符合于能量守恒定律：向接在变压器的次级绕组上的电路输出多少电能，就必然要求线路初级绕组提供同样的能量。初级电路上的功率应该近似等于次级电路上的功率：

$$U_1 I_1 \approx U_2 I_2 \quad (3.8)$$

其中 $I_1$ 和 $I_2$ 是初级绕组和次级绕组的电流强度的有效值。

由此得出：

$$\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{I_2}{I_1} \quad (3.9)$$

这就是说，我们用变压器提高电压多少倍，电流强度也就减小了多少倍，反之亦然。

由于在线圈和铁芯中产生热，能量损失是不可避免的，因此方程式(3.8)和(3.9)是近似正确的。但现代大型变压器的总的能量损失不超过2—3%。

### 34. 电能的利用和生产

**电能的利用** 在现代, 能量的消费水平<sup>①</sup> 是社会生产力发展的重要标志之一. 在这里就电能的利用形式来说, 电能是最普遍和最方便的能, 它起着主导的作用. 如果世界上能的消费每 25 年增加一倍, 那么电能的消费平均每十年就增加一倍. 这就是说, 越来越多的消耗能源的过程将转为应用电能.

在我国电能主要的用户是工业, 这一部分占电能的 70% 左右. 运输也是一个大的用户, 越来越多的铁路线都转为电力牵引. 几乎所有的集体农庄和国营农场都从国家的发电站获得电能, 并把电能用于生产和生活需要. 至于住宅照明和生活电气用具中应用电能, 那是人人皆知的.

现在利用的电能大部分是转化为机械能. 在工业中几乎所有的机械都是用电动机带动的, 电动机方便小巧, 使生产自动化成为可能.

工业消费的电能约  $1/3$  是用于电焊、电热和使金属熔化、电解等等.

**电能的生产** 在各大小电站里, 电能基本上是用机电式感应发电机来产生的. 有两种基本类型的发电站: 火电站和水电站. 两种电站的区别在于使发电机转子旋转的发动机性质不同.

在火电站里, 能源是燃料, 即煤、可燃气体、石油、重油、油页岩. 发电机转子是用蒸汽轮机、燃气轮机或是内燃机带动.

---

<sup>①</sup> 当然, 能量本身并未消灭, 能源的任务仅仅在于得到能量最便于使用的形式. 在能量“消耗”的过程中, 能量归根到底主要地还是转化为内能(热能).

大型火电站是最经济的。我国大多数火电站利用煤粉做为燃料。生产 1 千瓦小时的电能消耗几百克煤。在蒸气锅炉里燃料释放出的能量 90% 以上传给了蒸气。在汽轮机(涡轮机)里, 蒸汽流的动能传给了转子, 汽轮机的轴和电动机的轴硬性连接。汽轮发电机有很高的转速: 约每分钟几千转。

从九年级的物理课本中知道, 热机效率随工质的初始温度增高而增大。所以进入汽轮机里蒸气达到很高的参数: 温度几乎达  $600^{\circ}\text{C}$ , 压强几乎达 300 大气压。火力发电站的效率达 40%。此外, 大部分的能量与炽热的废汽一起损失了。能量的转换如图 61 所示。

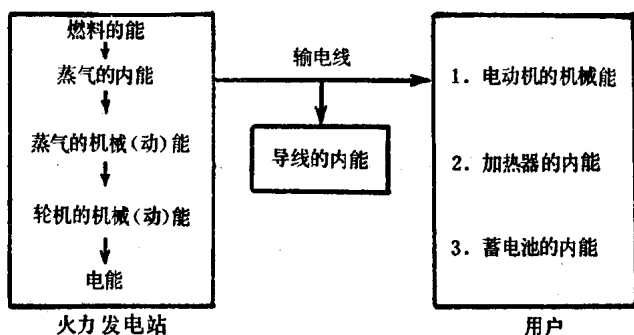


图 61

所谓热电中心的专门热电站, 能把废汽中相当大的一部分能量用于工业企业和生活服务(暖气和供应热水), 因而热电中心的效率达到 60—70%。现在在我国热电中心生产的电能约为全部电能的 40% 左右, 可对 800 多个城市供电和供热。

在暖汽设备方面, 苏联居于世界动力技术的领先地位。

在水力发电站里，利用被堤坝升高的水的势能使发电机的转子旋转。水轮机带动发电机的转子旋转。电站的功率与堤坝提供的水位差(水头)及每秒中通过轮机的水量(水的流量)有关。能的转换如图 62 所示。

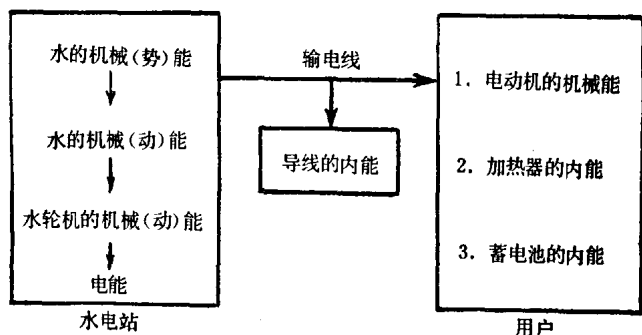


图 62

**原子能电站**在动力技术中开始起越来越大的作用。世界上第一个原子能发电站于 1954 年在我国建成。

**高频电流的应用** 在很多情况下利用振荡频率为几万或几十万赫兹的交流电比较方便。这样的电流叫做**高频电流**。

高频电流通过线圈时产生快速变化的磁场，使放在线圈中的导体内产生交变的感生电动势，并因而产生涡电流，此电流使导体变热，并能使导体熔化。利用这种方法使特别纯的金属在真空中熔化。

频率越高，涡电流越趋近于导体表面。利用这点可以很快地给另件的外表面加热，而同时其内部仍然是冷的。然后使产品迅速冷却，就可以得到淬火的另件，它仅仅在表面层具有较高的硬度，这样，其内部各层仍保持韧性。这样的另件广泛

地应用于机器制造中。

电容器的高频率的电场，也广泛地应用于技术中。放在这种场中的电介质分子振动，因此材料所有深度都被加热。这种方法用于烘干木质和陶瓷制品等等。

高频电流也应用于医学。把人体的某些部分移入高频场后，就能使其表面或深处被加热。

### 35. 电能的输送

各处都有电能的用户，而电能一般在靠近燃料产地、水力资源的地方生产。电能不能大规模地储存，它应当在获得后就立即消费掉，所以就产生了远距离输送电能的必要性。这种输送必然有明显的损耗，因为电流使输电导线变热，根据焦耳——楞次定律，导线变热所消耗的能量由下式求出：

$$Q = I^2 R t,$$

其中  $R$  是导线的电阻。当导线非常长时，输送能量就变成不经济的了。要大量减小线路的电阻在实际上是极其困难的。所以只好用减小电流强度的办法。

因为电流的功率与电压和电流强度的乘积成正比，那么为了保持被输送的功率不变，就必须提高输送电线中的电压。并且，输电线越长，利用高电压就越有利。于是，在以莫斯科苏联共产党第二十二次代表大会命名的伏尔日斯克水电站的高压输电线里使用的电压为 500 千伏。但是交流发电机产生的电压不超过 16—20 千伏，因为电压再高一些的话，就得要求对绕组和电动机其它部分的绝缘采取复杂的专门的措施。

因此在大型电站要安装升压变压器。变压器把线路中的



电压提高多少倍, 电流强度就要减小多少倍。

在车床的电动机中, 照明线路中和其他目的中直接应用电能就必须降低线路末端的电压。这是用降压变压器来达到的。

通常, 电压的降低和相应的电流强度增大是分几段进行的, 在每一段上, 电压变得越来越小, 而线路网分布的范围越来越大。电能的输送和分配图表见图 63。

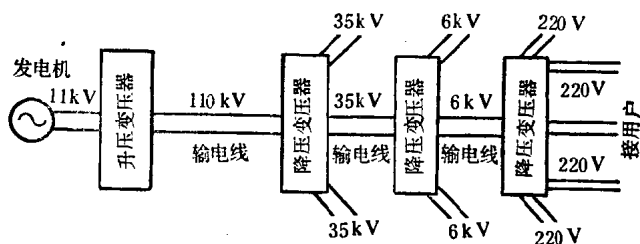


图 63

在电压很高的情况下, 在导线之间开始电晕放电而导致能量消耗。允许的交变电压的振幅的大小应该使其在给定导线的粗细的情况下, 由于电晕放电造成的能量损失是无足轻重的。

电能的远距离输送的最有前途的方法是利用直流电。因为导线之间的直流电压可以做到与交流电路所允许的电压振幅相等, 所以直流电的输电线路可沿着同样的导线输送更多的能量。此外, 用直流电输送电能还能消除与线路的感抗及电容有关的困难。这在远距离输送电能中是特别重要的。

在用直流电输送电能时, 先要把电站发电机产生的交流电用变压器升压, 然后再用专门的装置(整流器)把它变成直

流电，在输电线末端电流重新转化为交流，然后再用变压器把电压降到需要的大小，把直流电变为交流，及反之由交流变到直流的有关困难正在顺利地被克服。

把国内一系列地区的电站用高压输电线连结起来，形成联接各用户的总电网，这种称为动力系统的联合体提供了缓和早晨和晚上使用电能负载“高峰”的可能性，动力系统保证了把能量畅通无阻地输向用户而不受用户分布位置的影响，现在差不多全苏境内都由联合动力系统保证供电，苏联的欧洲部分统一电力系统已经使用。

### 36. 苏联电气化的成就和远景

1920年通过了人类历史上第一个以电气化为基础的发展国民经济远景规划——俄罗斯国家电气化规划，B·И·列宁是制定这一计划的首创者和号召者，列宁认为电气化在国家经济改造中有决定性的意义。

B·И·列宁说：“只有在国家实现电气化时，只有在把现代大规模的工业技术基础引入工业、农业和交通运输业中的时候，我们才能取得最后的胜利。”

过去的半个世纪令人信服地证明了列宁思想的伟大力量，俄罗斯国家电气化规划规定了与1913年比较，工业生产要翻一番，电能的生产要增加到4倍，这个计划在规定的期限之前（经过10年）全部指标都超额完成了，电气化的速度年复一年的增长，到1947年苏联在电能生产上居欧洲第一位，居世界第二位。

现在我国一天生产的电能是1921年（实行全国电气化计

划的第一年)全年生产量的将近五倍。

水力发电站生产的电能占我国全部电能的 20% 左右。世界上现今规模最大的水力发电站是以苏联建国 50 周年纪念日命名的克拉斯诺雅尔斯克水电站。在这个水电站里安装了世界上最大功率(500000 千瓦特)的水轮机组。这个电站的总功率达到六百万千瓦。

至于火力发电站，它们也向增大功率的方向发展。现在苏联大批火力发电站各站功率都超过一百万千瓦，其中很多功率超过二百万千瓦，而克里沃罗日斯克火力发电站功率达到三百万千瓦，是现代世界上最大的火力发电站。

大功率的原子能发电站在电力工程上开始起着越来越大的作用，苏共第二十五次代表大会决议规定在苏联的欧洲部分优先发展原子能。

利用把西伯利亚和中亚的动力系统与我国欧洲部分的动力系统联合的方法，正在形成统一的全苏电力系统。这就提高了在我国辽阔疆土上供电的可靠性和机动性。解决这个任务要求建造 500000 伏、750000 伏和 1150000 伏的输电干线。

## 问题

1. 交流电较之直流电有哪些优越性？
2. 交流发电机的工作原理是什么？
3. 什么叫做变压系数？
4. 电能的远距离输送是如何实现的？

### 练习 3

1. 为了减小涡电流, 感应发电机转子铁芯彼此绝缘的钢片应如何放置?
2. 矩形线框在匀强磁场中旋转时, 在什么情况下线框里产生的电动势最大: 是当线框平面与磁力线垂直时, 还是与磁力线平行时?
3. 变压器的绕组是由不同粗细的导线做的, 这两种绕组哪一种匝数多?
4. 不拆开线圈, 想出一个确定变压器绕组匝数的方法.
5. 如果偶然地把变压器和直流电源接通, 可能发生什么情况?
6. 如果变压器的绕组里有一匝短路, 变压器就损坏而不能工作, 为什么?
7. 已知转子的旋转频率为 125 转/分, 求布拉特斯基水电站发电机转子的磁极有多少对?
8. 计算图 63 所示的各个变压器的变压系数 (能量的损失忽略不计).
9. 变压器的初级绕组的电流强度  $I_1=15000$  安培, 它的端电压  $U_1=11000$  伏, 次级绕组的电流强度  $I_2=1440$  安培, 它的端电压  $U_2=110$  千伏. 求变压器的效率.

## 第四章 机械波 声

### 37. 波动现象

你们每一个人都看到过，扔一块石头到池塘或湖的平静的水面上，就会产生一圈又一圈的波纹(图 64)。很多人都观察过拍岸的海浪。大家都读过航海的故事，读过能轻易颠簸巨轮的海浪神力的故事。但是，在观察这些现象的时候，并不是



图 64

是每个人都能意识到，水的溅拍声是在我们所呼吸的空气中以波的形式传到我们耳朵里的；我们赖以看见东西的光，同样是一种波的运动。波动过程是自然界中极为广泛的现象。引起波动的物理原因是多种多样的。但是，如同振动一样，所有各类的波都用相同的或几乎相同的规律来定量描述。如果把各种各样的波的现象互相比较的话，很多难以理解的问题就会变得比较明白。

什么叫做波？波是怎样产生的？

任何固态的、液态的或气态的物体的各个质点都是互相作用的。所以，当物体的任何一个质点开始振动，由于各个质点间的相互作用，这个运动就开始以某种速度向各个方向

传播。

**随着时间的推移，在空间传播的振动，叫做波。**

在空气、固体和液体内部，机械波是由于弹力的作用而产生的。这种力使物体的各个部分之间产生联系。水面上的波是由于重力和表面张力的作用而形成的。

波动的主要特点可以从水面波的例子中最直观地看出来。水波是一层层向外传播的圆圈，并且这些圆圈之间（或称为波峰之间）的距离，大体是相等的。但是，如果往水里扔进一个轻物体，譬如一个火柴盒，则它并不会随波前进，而是几乎在原处作上下振动。

波传播时，振动媒质的某种特定状态发生迁移，但是物质并不迁移。譬如投掷一块石头，引起某处水的动荡，会传给相邻的部分的水，并逐渐地向所有各方向传播。水并不发生流动，移动的仅仅是水面的形状。

**波速** 表征波的最重要的特性，就是波的速度。任何性质的波在空间的传播都不是瞬时的，它们的速度是有限的。譬如，可以想象，海鸥在海面上始终在一个波峰上飞。在这种情况下波的速度将等于海鸥的速度。水面上的波便于观察，是由于它们的传播速度不很大的缘故。

**横波与纵波** 沿着橡皮绳传播的波，也是不难观察的。如果固定橡皮绳的一端，用手轻轻拉紧橡皮绳，并使它的另一端振动，波就沿着橡皮绳传播（图 65）。把橡皮绳拉得越紧，

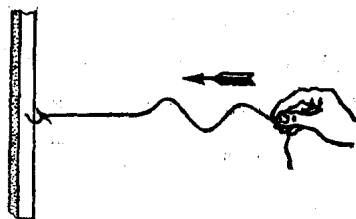


图 65

波的速度就越大。波传到了橡皮绳的固定端,就反射回来。在这里,波传播的时候发生的是橡皮绳形状的变化,绳的每一段都相对于自己原先的平衡位置而振动。注意,在波沿着绳子传播时,绳的各段都作垂直于波的传播方向的振动(图 66),这种波叫做横波。

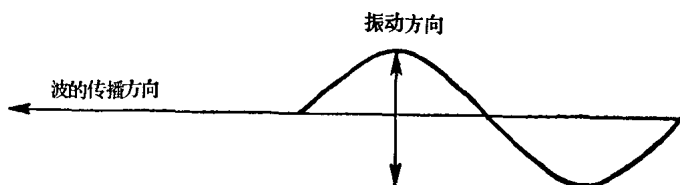


图 66

但并不是任何波都是横波。振动也可以沿着波的传播方向发生(图 67)。那样的波叫做纵波。用大直径的长的软弹



图 67

簧可以很方便地观察纵波。用手掌拍打一下弹簧的一端(图 68a), 可以看到弹簧被压缩的部分(弹性脉冲)顺着弹簧跑。用一系列连续的打击在弹簧中能引起弹簧的一系列的彼此相连的密部和疏部的波(图 68b)。弹簧的任何一圈的振动都发生在波传播的方向上。在机械波

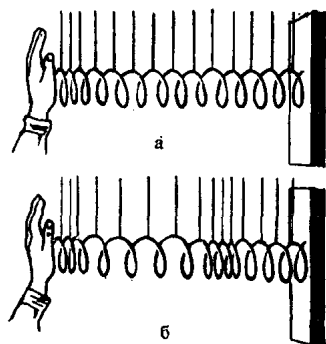


图 68

中, 声波具有最大的意义。但是, 研究声波比研究沿着细绳或

弹簧传播的波要困难些。

**波的能量** 在波传播时，运动从物体的一部分传播到物体的另一部分。与运动的传递相联系的是能量的传递。一切波(与它们的种类无关)的基本性质是波在不传递物质的情况下传递能量。能量从使绳或弦等振动的波源中获得，并随波一起传播。例如在橡皮绳中，这能量是绳各段的动能及绳的弹性形变的势能的和。在波沿着绳传播时，随着部分机械能转变为内能，振幅逐渐减小。

**电磁波** 机械波在物质(气体、液体和固体)中传播。然而还存在一种波，它们的传播是不需要任何物质的，这就是电磁波。无线电波和光都属于电磁波。电磁场可以存在于真空中(无物空间中)，即存在于不包含原子的空间中。尽管电磁波和机械波有本质的区别，但电磁波在传播时仍与机械波类似：既具有有限速度，又传递能量。这是所有类型的波的最重要的性质。

### 38. 机械波的传播

现在我们来进一步详细地研究波的传播过程。研究在波运动时物质各个质点的运动情况。先研究横波，例如沿着橡皮绳传播的那种横波。

橡皮绳的每一小段都具有质量和弹性。绳形变时，在它的任何一个截面上都会出现弹力。这种弹力力图使绳恢复到原来的位置。由于惯性，振动着的细绳的一段并不会在平衡位置停留，而是越过平衡位置继续运动，直到绳离开平衡位置达到最大的偏离时，弹力使这段绳停下来为止。



我们用一串由相同的吊在线上的金属球组成的链子来代替真正的细绳, 这些球之间用弹簧连接(图 69). 弹簧的质量要比球的质量小得多. 在这个模型里惯性(质量)与弹性是分开的: 质量基本上集中在各个球上, 而弹性集中在各段弹簧上. 这种区分在分析波的运动时是无关紧要的.

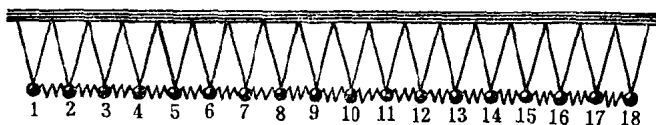


图 69

如果在水平面上使最左边的那个球偏离平衡位置, 则弹簧形变, 并且弹力开始作用于第二个球, 迫使此球也向第一个球偏移的方向偏移. 由于惯性, 第二个球的运动和第一个球的运动并不同步. 第二个球重复第一个球的运动, 但第二个球的运动在时间上滞后于第一个球.

如果使第一个球以周期  $T$  振动(即用手或任何机械推动它), 则第二个球也会随第一个球而产生振动, 但在振动相位上要稍滞后一些. 第三个球在第二个球运动产生的弹力影响下, 也开始振动, 在相位上就更滞后一些, 如此类推. 最后, 所有的球都将以同样的频率作受迫振动, 但具有不同的相位. 在这种情况下, 沿着球链传播的是横波.

在图 70 的 a、б、в、г、д、e 上表示了波的传播过程, 画出了各球在依次相差四分之一振动周期的瞬间的位置(俯视图). 各球上的箭头表示各球在相应瞬间的速度矢量.

在用轻弹簧连起来的重球组成的弹性模型上(图 71a)可

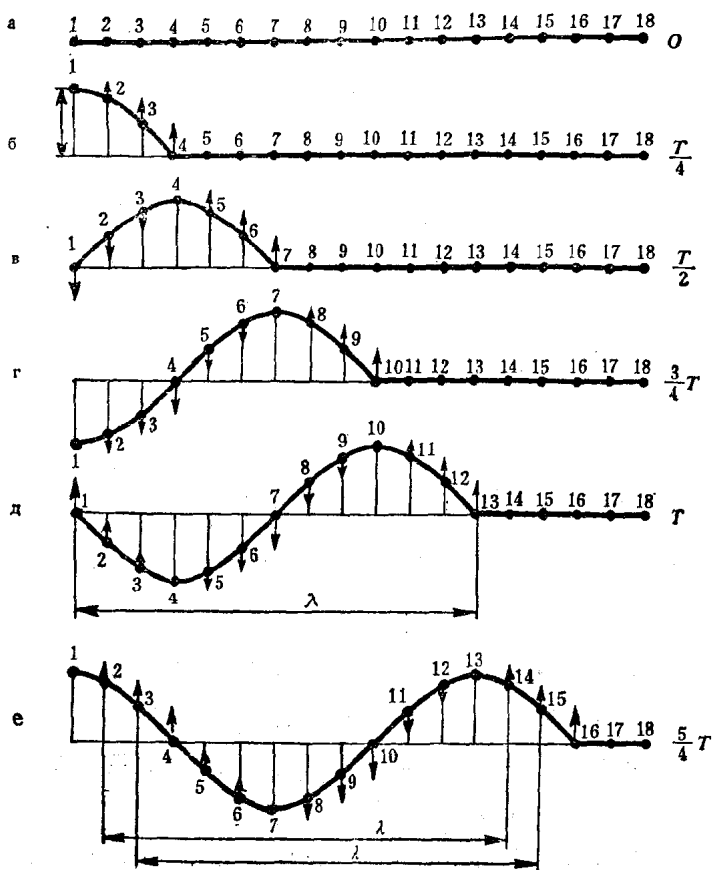


图 70

以观察纵波的传播过程。球的挂法使球只能沿着链线振动。若使第一个球以周期  $T$  振动，则沿着链线就会有纵波传播，这个纵波是由这些球的相互间隔的疏密状态组成的(图 716)。

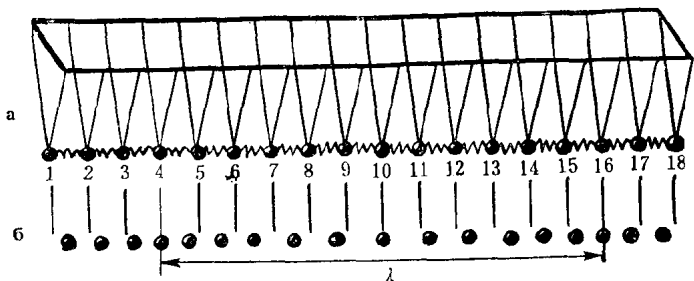


图 71

### 39. 波长 波速

在横波传播时,当振动传到了第十三个球后,第一个和第十三个球将作完全相同的振动。当第一个球在平衡位置上并向左运动时(见图70д),第十三个球也在平衡位置,并且也向左运动。又过了 $\frac{1}{4}$ 周期,第一个球向左运动到最大偏移位置,第十三个球同样也到达这样的位置(见图70e)。这两个球的振动相位总是相同的。**相距最近的振动相位相同的两个点间的距离叫做波长。**所以,第一个球和第十三个球之间的距离,第二个球和第十四个球之间的距离,第三个球和第十五个球之间的距离都等于波长(见图70д, e)。

相应于图71б所示的纵波的波长等于第二个球与第十四个球之间的距离,或第四个球与第十六个球之间的距离。波长用希腊字母 $\lambda$ 表示。

在波传播的时候,物体的不同的点(如在所观察的模型上的各球),只要它们之间的距离不等于 $n\lambda$ ( $n$ 为整数),就各以不同的相位振动。相距为 $\lambda/2$ 的第一个球和第七个球(见图

70) 以相反的相位振动: 当第一个球向左运动时, 第七个球就向右移动, 反过来也是这样。

在一个周期之内波传播的距离为  $\lambda$  (见图 70  $\pi$ )。所以波的速度可用下面公式求出:

$$v = \frac{\lambda}{T} \quad (4.1)$$

因为周期  $T$  和频率  $\nu$  的相互关系为

$$T = \frac{1}{\nu},$$

所以  $v = \lambda \nu \quad (4.2)$

**波的速度等于波长和振动频率的乘积。**

当波在绳中传播时, 我们就遇到了两种类型的周期性。

第一, 绳的每一个质点都随时间作周期性的振动。在谐振动的情况下(这些振动是按正弦或余弦规律进行的), 所有的质点的频率和振幅都是相同的, 振动的区别仅仅在于相位。

第二, 任一时刻在空间中, 每隔一段长为  $\lambda$  的绳, 就出现重复的波形。图 72 所示的就是某一时刻的波形(过  $O$  点的曲线)。随着时间的推移, 整个图形从左向右以速度  $v$  移动。

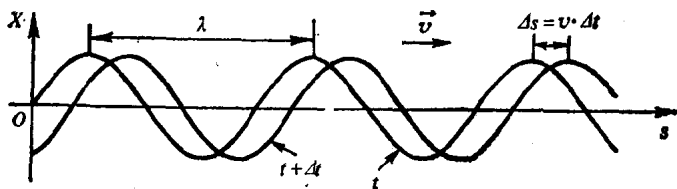


图 72

经过一段时间

$$\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$$

波将具有图中不过  $O$  点的曲线所示的形式。

表示波的传播速度、波长和振动频率之间关系的 (4.2) 式, 对于纵波也是适用的。

## 问题

1. 什么叫做波?
2. 横波与纵波的区别是什么? 举出横波与纵波的例子。
3. 波动的基本特点是什么?
4. 什么叫做波长?
5. 波速与波长有何联系?
6. 指出图 70 上两个相邻的球振动的相位差。

## 40. 媒质中的波

波在橡皮绳、弦或杆中, 只能沿一个方向, 即沿着绳、弦或杆的方向传播。

如果气体、液体或固体连续地充满某一部分空间(连续媒质), 则发生在一个地方的振动就将向所有的方向传播。这时, 波传播的一般情况还是象前面所讲的那样。

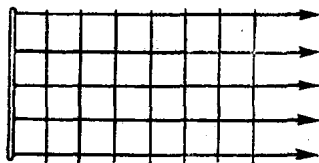
但是也有独特的特点。

在连续媒质中波从某一个波源向外传播时, 会逐渐扩大到越来越大的空间。这一点在图 64 中可以很清楚地看到。此图中画出了由于投掷了一块石头在水面上产生的环形波。波从波源携带出的能量, 随着时间的推移, 分布到越来越广阔的

空间中去。所以，在一秒钟之内通过单位面积的能量，随着远离波源而减小。因此，距波源越远，振幅也就越小。这是由于振动物体的能量与振幅的平方成正比决定的（见第 11 节）。这个结论不仅适用于挂在弹簧上的重锤或摆锤的振动，对于媒质的任何质点的振动，也是正确的。

这样一来，在媒质中波的振幅随着远离波源而必然减小，即使机械能不因媒质中摩擦力的作用而转变成内能时也是这样。

只有所谓的平面波是例外。如果把大片的薄板放入弹性媒质中，使板沿法线方向振动，就能得到上述的平面波。媒质的所有与板接触的点都将以相同的振幅，相同的相位振动。这些振动都将以波的形式，沿板的法线方向传播，并且媒质的所有位于平行于板的平面上的质点都将以同一个相位振动。等相位的面叫做波面。在平面波



的条件下，波面是平面（图 73）。

图 73

实际的波只能是近似地看作平面波（在边缘部分平面波的波面是弯曲的）。

垂直于波面的线叫做波射线。波的传播方向可看作波射线的方向。对于平面波来说，波射线是平行直线。能量的传播沿波射线进行。

平面波传播时，波面的大小并不随距板的远近而变化（或几乎是不变化），所以波的能量在空间并无扩散，振幅仅仅是由于摩擦力的作用而减小。

在水面很容易得到线波，它可以使人们对空间中的平面

波得到直观的概念。要得到线波,需要用杆轻轻地接触水面,并使杆在垂直于水面的方向振动。所有位于平行于杆的直线上的水质点,都将同相位振动(图 74)。

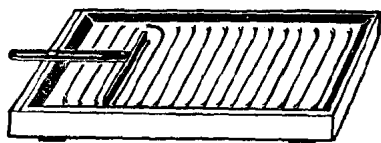


图 74

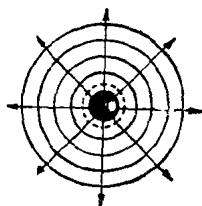


图 75

在连续媒质里,波的另一个例子是**球面波**,或**球形波**。把脉动着的球面放入媒质中,就产生球面波(图 75)。在这种情况下,波面是球面,波射线的方向在脉动球面的各半径的延长线上。

在球面波的情况下,各质点振动的振幅随着远离波源而必然减小。在这种情况下,从波源发出的能量均匀地分布在球形表面,球面的半径随波的传播而不断地增大。

你们都知道,波可以是横波,也可以是纵波。在横波中,媒质的各个部分在垂直于波的传播方向上发生位移。在这种情况下产生的弹性形变,称为切变。物质的各层彼此相对错动,而物体的体积并无变化。在固体中发生切变时,产生了使物体恢复到初始状态的弹力。正是这种力,引起媒质各质点的振动。

气体和液体中各层相互错动时并不出现弹力。所以在气体和液体中不产生横波。横波仅仅发生在固体中<sup>①</sup>。

---

① 横波还发生在液体表面,但在液体内部是没有的。

在纵波中产生压缩和拉伸形变(见第 37 节)。与此种形变有关的弹力,不仅在固体中产生,同时也在液体中和气体中产生。这种力引起媒质各部分的振动。所以纵波能够在各种媒质中传播。

在固体中纵波的速度比横波的速度大。这种状况可用来确定震源到地震观测站之间的距离。地震观测站先收录到地震时产生的纵波,因为在地壳中纵波的速度比横波的速度快;过一段时间,再收录到与纵波同时产生的横波。已知纵波与横波在地壳中的速度,并掌握了横波迟于纵波的时间,就可以求出震源的距离。

## 41. 声波

**声波的产生** 水面上的波,或顺着橡皮绳传播的波,都是可以直接看到的。而在透明的媒质内,如在空气中,或在液体中,波是看不见的,但是,在一定的条件下可以听见。如果把一根长铁尺夹在夹具里,或把它紧紧地按在桌子的边缘,那么,当我们把尺的一端拨离平衡位置,就可以使尺振动(图 76 a)。但是这些振动并不能使我们的耳朵感觉到。如果缩短尺的伸出端(图 76 b),就能发现,尺开始发声了。

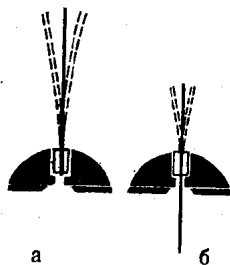


图 76

尺压紧挨着它的那面的空气层,而同时使另一面的空气处于稀疏状态。这种压缩和稀疏随时间先后交替,并以弹性纵波的形式向两边传播,传到我们的耳朵,引起耳朵附近压强



的周期性振动,这种振动再作用于我们的听觉器官。

我们的耳朵能以声音的形式感觉到的振动频率介于17—20 到 20000 赫兹之间,这样的振动叫做声振动。声学就是关于声音的知识。尺的伸出端越短,它的振动频率就越高,所以,当尺端足够短时,我们才开始听到声音。

任何一种物体(固态的、液态的或气态的),当它以声频振动时,它就在周围媒质中形成声波。

**不同媒质中的声波** 我们全身都泡在水里的时候是很少的,声波最经常的是通过空气传到我们的耳朵里。当然,空气与其他媒质在传播声波方面相比,并没有什么突出的优点。声在水中传播,在固体中也传播。游泳的时候,把头扎入水中,你们就能听见水中远距离处发生的两块石头相撞的声音(图 77)。

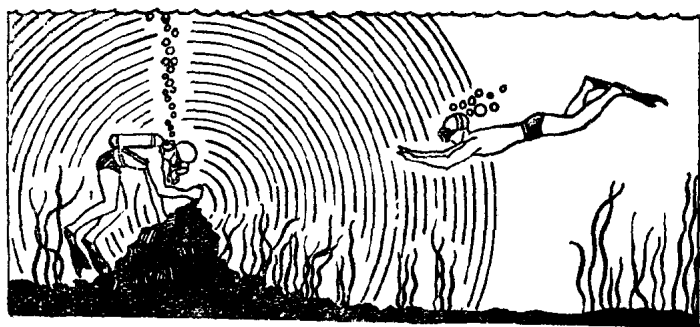


图 77

大地能很好地传声,著名的历史学家 H·M·卡拉姆岑说,在库利阔夫斯基战役之前,德米特里·顿斯科把耳朵贴在地面上,当敌人的骑兵队还没有出现时,他就听到马蹄声了。

如果把长木尺的一端紧紧地贴在耳边,用手轻敲尺的另

一端,就可以清楚地听到声音。把尺稍微挪离耳朵,你们就会发现,声音几乎听不见了。

在真空中声波是不能传播的。可以把电铃放在抽气机的钟罩下来证明这一点(图 78)。随着钟罩下空气压强的减小,声音也逐渐减弱,直到完全消失。

毡子、多孔的护墙板、模压的软木等这类材料的传声能力是差的。这些材料可以用来隔音,阻挡外界的声音进入室内。

**声的意义** 为了有把握地认识世界,我们的脑子应当接受我们周围发生的事情的信息。这里,视觉和听觉就起了主要的作用。触觉,嗅觉和味觉就次要一些了。

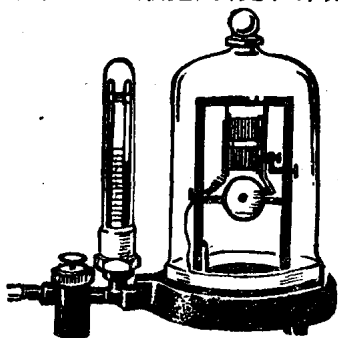


图 78

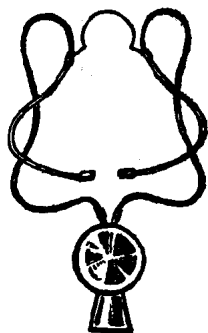


图 79

当然,大量的信息我们还是借助光获得的。从光源(太阳、灯等等)发射出来的光被周围的物体反射到眼睛里,使我们能判定物体的位置和运动。很多物体自己会发光。

从物体上反射回来的声波或从发声的物体发射出来的声波,同样给我们提供周围世界的信息。但是,主要的还是语言。我们发出并感受声波,藉以互相交往。

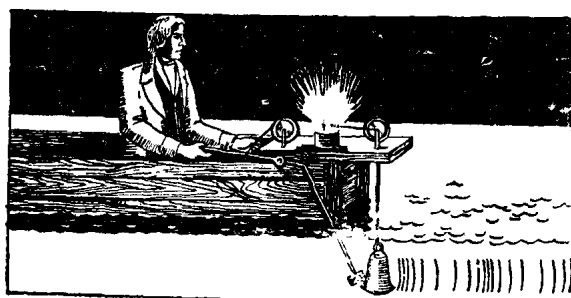
用特殊的装置,如医用扩音听诊器(图 79)听躯体内的声

音, 就可以得到心脏和其他内脏功能的重要情况.

## 42. 声速

声波如同一切其他波一样, 是以有限速度传播的. 可以用以下方法来发现这一点. 光是以极大的速度传播的(300000千米/秒). 所以射击时的火光几乎瞬间就传到了眼里. 而射击的音响传来就显著地慢得多. 在远距离看足球赛时, 也可以发现上述情况. 你们看见了踢球的动作, 但踢球的声音得过一段时间才能传来. 大概所有的人都知道, 闪电的火光先于隆隆的雷声. 如果在远处发生大雷雨, 则雷声要迟到几十秒钟之久. 并且, 由于声的有限速度的缘故, 还会发生回声. 回声是由森林边缘, 陡削的河岸和建筑物等等反射回来的声波.

在  $0^{\circ}\text{C}$  的空气中, 声的速度等于 331 米/秒. 这个速度是够大的了. 仅仅在不久前, 飞机才开始以超音速飞行.

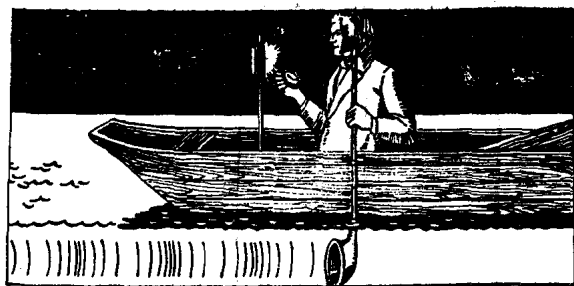


图

声在空气中的速度与空气的密度无关。此速度近似地等于分子热运动的平均速度，并且与热运动的平均速度类似，也与绝对温度的平方根成正比。气体的分子质量越大，声在气体中的速度越小。 $0^{\circ}\text{C}$ 时声在氢中的速度为1270米/秒，而在二氧化碳中是258米/秒。

声在水中的速度比在空气中的速度大。1827年在瑞士的日内瓦湖上，对声速作了首次测量。在一只船上点燃火药，并同时在水下敲钟；在距离这只船14公里的地方停着另一只船，用沉入水中的喇叭来接收声音（图80）。根据闪光和声音信号到达的时间差别，求出声的速度。温度在 $8^{\circ}\text{C}$ 时，声音在水中的速度等于1435米/秒。

在固体中声速比在液体中还要大。例如在钢中， $15^{\circ}\text{C}$ 时声速为4980米/秒。声速在固体中比在空气中大，可以用以下方法发现。让你的助手敲一下钢轨的一端，而你耳朵贴在钢轨的另一端，你可以听到两个敲打声。前者是由钢轨传



到耳中的,后者是由空气传来的。

已知声在空气中的振动频率和速度,可以计算出声的波长(见第 39 节)。人耳能听到的最长的声波的波长  $\lambda \approx 17$  米,最短的声波的波长  $\lambda = 17$  毫米。

### 43. 乐音和噪音 响度和音调

我们每天听到的声音是多种多样的。我们中的任何一个人都能区分所谓的乐音和噪音。歌声、乐器的绷紧的弦的响声、哨声等等属于前者;爆炸声、内燃机工作时的声音、蛇的嘶嘶声、门的嘎吱声等等都是噪音。我们用自己的发音器官可以或多或少地发出一些和谐的声音,当然,也能发出噪音。

**乐音** 从物理学的角度看,究竟乐音和噪音有什么区别?又是由于什么原因使各乐音彼此之间如此互不相似呢?

纯粹的乐音可以使用叫作音叉的简单的仪器获得。图 81 所示的音叉是固定在一只一面开口的木盒上的。用小锤敲一下音叉的一个臂,我们就可以听到乐音。由于两个叉振动衰减,声音就逐渐减弱。声波是由音叉两臂的振动引起的。如

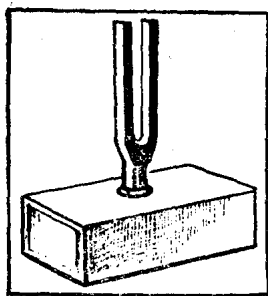


图 81

果用一根针固定在音叉的一个臂上，使此针在烟熏过的玻璃板表面上匀速地滑动，就能确定这些振动的特征。在玻璃平板上会出现极近似于正弦曲线的线（图 82）。这是振动的时间展开图，这种展开图与用沙摆获得的图线相似。由此可以确定，音叉两臂的振动极近似于谐振动。

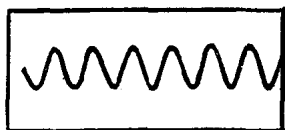


图 82

谐振动的物体发出来的声音称为纯乐音，或简称为纯音。乐音在我们听觉上有响度和音调的区别。

**声音的响度** 声音的响度是由振幅决定的。小锤对音叉的打击越有力，音叉发声就越响亮。打击越强烈，引起振动的振幅越大。无疑，任何声音的响度都是由声波的振幅所决定的。

但是应当指出，我们耳朵的灵敏度取决于声的频率。振幅相同的声振动，如果它们的频率不同，我们听起来就不是同样的响亮。我们的耳朵对于频率为 3500 赫兹左右的振动最敏感。

**音调** 为了判明一定的音调和什么有关，需要用几个大小不同的音叉。把针固定在发声音叉的一个臂上，并使针在烟熏过的板上划动，就可以发现，发音越高的音叉在玻璃板上划出的正弦曲线的周期就越短，因此，音叉的振动频率也就越大。音调是由振动频率决定的。

弦振动时，也可以观察到同样的现象。弦的张力增大就导致自由振动的频率增加。所以用小栓拉紧吉他的弦，就能

奏出较高的音来。

**什么是噪音？**噪音和乐音的区别在于噪音不对应任何一个确定的振动频率，因此，也没有固定的音调。在噪音里，各种各样频率的振动混杂在一起。

## 44. 声的共鸣

发声的物体可以做自由振动，也可以在周期性的外力作用下做受迫振动。当外力的频率和振动的固有频率一致时，就发生共鸣。

用两个相同的音叉，观察**声的共鸣**，是最简单不过的了。把两个音叉放置在相隔不远的距离处，并使它们的木箱开口

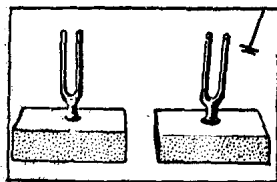


图 83

彼此相对(图 83)。用小锤敲一下一个音叉的一个臂，我们很快就可以发现，第二个音叉也开始鸣响了。第一个音叉发出来的声波造成了作用于第二个音叉的周期性的力。两个音叉的固有频率相同，第二个音叉的振幅也足够大。如果取具有不同的固有频率的两个音叉，那么实际上第二个音叉在第一个音叉的激发下不会鸣响。只要在两个相同的音叉中的一个音叉上固定一个轻的金属卡子，共鸣就没有了。

音叉振动的阻尼小，所以共鸣曲线非常尖锐(见第 14 节)。

## 45. 超声波

当振动的频率低于 17 及高于 20000 赫兹时，声压已不能

被人耳感受到。振动频率在 17 赫兹以下的纵波称为**次声波**。目前，次声波在技术中运用尚少。频率超过 20000 赫兹的纵波称为**超声波**。超声波应用于技术中，并且在很多动物的生活中起很大的作用。蝙蝠、鲸鱼，海豚和某些昆虫都能发射和接收超声波。

为得到高强度的超声波，人们使用某些晶体(石英，酒酸钾钠的盐和电气石)。这些晶体能在电场中改变自己的尺寸：电场方向变化时它们发生伸缩变化。

对电容器加交变电压时，放在平行板电容器内的石英片就作受迫振动。任何一种弹性体，包括石英片，都有自己的固有频率。当交变电场的频率和石英片本身的固有频率相符的时候，就发生共振，振幅显著地增大。这样的石英片在水中每平方厘米表面上可以发射出功率达几千瓦的波。重要的是，利用波长短的波可以产生很窄的波束，这个窄的波束不会随着传播范围的扩大而显著变宽。

强超声波可以用来击碎放入液体中的物体(把金属块变成很细的悬浮在液体中的细粒)。超声波还显示强有力的生物效应，微生物在超声波场中能被杀死。利用超声波可以把牛奶和其他食品消毒灭菌。

在液体中超声波的衰减比在空气中小。所以超声波被应用在“**水声学**”中。回声探测器或称**声纳**是水声学中最重要的仪器。发出超声波的短脉

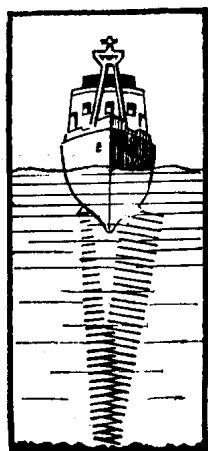


图 84



冲，可以收到它从水底或其他硬物体上的反射波。根据信号反射回来所需的时间可以判断到障碍物的距离。用这种方法可以测量海的深度(图 84)，发现鱼群，发现迎面漂来的海上冰山或潜水艇。苏联学者们用回声探测器发现了北冰洋的水下山脉。

根据从金属铸件外壳或裂纹处反射回来的超声波，可以找到产品的残缺毛病。

海豚和蝙蝠具有极其完善的超声波定位器。海豚在混浊的水中也能有把握地辨别方向，它放射超声波脉冲，并接收从物体或猎物那里反射回来的脉冲。

在黑暗中，蝙蝠能在一间各个方向上都拉满了非常多的绳索的房间里飞来飞去，而不撞到绳子上。它们的耳朵有效地代替了眼睛。蝙蝠放射出超声振动脉冲，脉冲的振动频率为 25000—50000 赫兹。每个脉冲的延续时间不超过 0.015 秒。

## 问题

1. 什么样的波叫做平面波？什么样的波叫做球面波？
2. 为什么在气体和液体中不存在横波？
3. 什么样的振动叫做声振动？
4. 声在空气中的速度取决于什么？
5. 声音的响度和音调是由什么决定的？

## 46. 波的干涉

**波的迭加** 直到现在我们涉及的只是从波源传播出来的

一列波。但是在媒质里，几列不同的波同时传播是常有的事。例如，在一间屋子里，几个人谈话时，各个声波就互相迭加。这种情形下会发生什么情况呢？

首先，可以在观察水面的波时研究这种现象。如果我们往水里扔两块石头，形成两列环形波，则不难发现每一列波都在穿过另一列波后继续前进，好像别的波根本不存在一样。同样，任何多的声波可以同时空气中传播，而相互毫不干扰。乐队中的各种乐器声或合唱团中的各种声音，能同时被我们的耳朵听到，而且耳朵还能把各个声音区分开来。

现在，让我们更加认真地观察在波相互迭加的地方发生什么情况。观察两块石头在水面形成的波，使我们确信，水面上某些地方的水不动荡，而在另一些地方动荡加剧。

如果两列波的波峰在一个地方相遇，则这个地方水的动荡就加剧。

相反，如果一列波的波峰和另一列波的波谷相遇，则水面上就不发生动荡。

一般说来，在媒质中每一个质点上两列波引起的振动都是相加的。媒质的任何一个质点的合位移是其中每一列波在其它波不存在的情况下传播时产生的位移的总和。

**波的干涉** 空间中两列(或几列)波迭加时，如果在空间中各点的合振动的振幅在传播时间内形成了恒定的分布，这种迭加叫做波的干涉。

我们来分析在什么条件下会产生波的干涉。为此让我们更仔细地观察水面波的迭加。

用两个固定在作谐振动的杆上的小球，在槽中可以同时

引起两列环形波(图 85). 在水面上的任意一点  $M$ (图 86)将发生两列波(由波源  $O_1$  和  $O_2$  发出的)振动的合成. 两列波在  $M$  点产生的振动的振幅, 一般说来是有区别的, 因为两列波通过了不同的路程  $d_1$  和  $d_2$ . 但是如果两个波源之间的距离  $l$  比通过的路程小得多( $l \ll d_1$  和  $l \ll d_2$ ), 则可以认为两个振幅实际上是相同的.



图 85

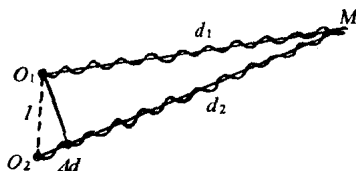


图 86

通过  $M$  点的波合成的结果, 将取决于两波之间的相位差. 波在通过不同距离  $d_1$  和  $d_2$  时的波程差  $\Delta d = d_2 - d_1$ . 如果波程差等于波长  $\lambda$ , 则第二列波将比第一列波整整迟到一个周期(因为在一个周期内波通过的路程正好等于一个波长). 因此, 在这种情况下两列波的波峰(或波谷)将重合.

**最大值的条件** 图 87 表示在  $\Delta d = \lambda$  时, 两列波引起的

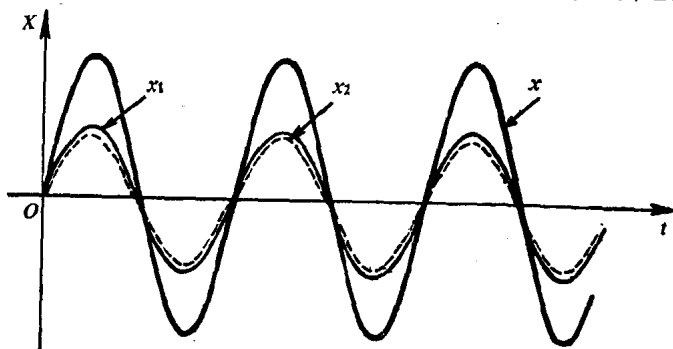


图 87

位移  $x_1$  与  $x_2$  跟时间的关系。振动的相位差为 0 (或相位差为  $2\pi$ , 因为正弦的周期等于  $2\pi$ )。这两个振动合成的结果, 产生了 2 倍振幅的合振动  $x$ 。如果  $\Delta d$  段对应的不是一个波长, 而是波长的任何整数倍, 也将发生完全同样的情况。

在某点上引起振动的两列波的波程差等于波长的整数倍时, 该点媒质的振幅将达到最大值①:

$$\Delta d = k\lambda \quad (4.3)$$

其中  $k=0, 1, 2, \dots$ 。

**最小值的条件** 现在我们来看一看当  $\Delta d$  等于半个波长时会发生什么情况。很明显, 第二列波将比第一列波滞后半个周期, 相位差等于  $\pi$ , 即振动将出现反相位。由于这两个振动的合振动的振幅等于 0, 因而在观察的点上没有振动 (图 88)。当  $\Delta d$  等于任何奇数个半波长时, 都将发生这种情况。

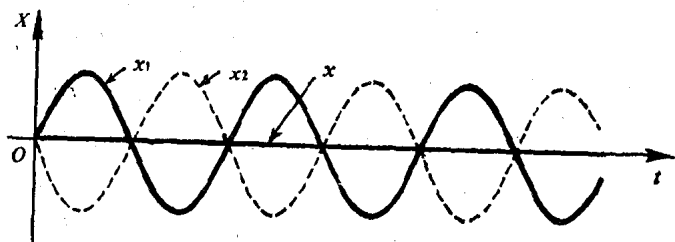


图 88

在某点上引起振动的两列波的波程差等于半波长的奇数倍时, 媒质在该点的振幅为最小值:

$$\Delta d = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \quad (4.4)$$

① 这一点只在两个振源的振动相位一致时才是正确的。

如果波程差  $d_2 - d_1$  在  $\lambda$  与  $\lambda/2$  之间, 合振动的振幅将介于 2 倍振幅和 0 之间。最重要的是在任何一点上振幅都不随时间的推移而变化。在水面上形成振动的振幅的稳定的分布, 称为干涉图形(图 89)。

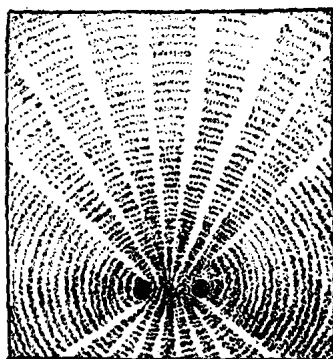


图 89

**相干波** 为了得到稳定的干涉图形, 必须使各波源具有相同的频率, 并且振动的相位一致, 或是相差某一(不随时间变化的)恒定值。换句话说, 两个波源振动的相位差应当保持不变。满足这些条件的波源, 叫做相干源。它们产生的波叫做相干波。

只有在相干波迭加时, 才形成稳定的干涉图形。

如果振源振动的相位差不是恒定的, 则在媒质的任何一点上两列波引起的振动的相位差将变化。所以合振动的振幅将随时间的推移而变化。因而, 在空间最大值和最小值相混杂, 干涉图形被破坏。

干涉对于任何性质的波都是存在的。也可以观察到声的干涉。干涉的重要意义在于, 如果在研究任何过程中发现了干涉现象, 这就是遇到了波动的无可辩驳的证明。

**干涉时能量的分布** 波携带能量, 但当波互相抵消时, 这个能量发生什么情况呢? 能量会不会转变成另外的形式, 并且在干涉图形的最小值处放出热? 完全不是那么回事。在干涉图形的最小值处意味着能量根本就没有传到这点上来。由

于干涉，使能量在空间重新分布。能量不是均匀地分布在媒质所有的质点上，由于在最小值处完全没有传入能量，所以能量集中在最大值处。

## 47. 惠更斯原理 波的反射定律

我们刚刚熟悉了在均匀媒质中波的传播，现在我们来看一看波在遇到障碍，例如遇到硬壁时的情形。

描写波的行为的普遍原理的首先是牛顿的同时代人，荷兰学者赫里斯齐安·惠更斯提出来的。按照惠更斯原理，扰动达到的媒质的每一个点本身就成为次波的波源。已知在时刻  $t$  波面的位置，为求在下一时刻  $t + \Delta t$  波面的位置，应当把波面上的每一点都看作是次波的波源。与所有的次波相切的切面就是下一时刻的波面（图 90）。这个原理对于描写任何波（声波、光波等等）的传播，都是同样适用的。

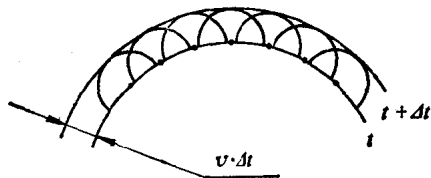


图 90

对于机械波，惠更斯原理有直观的解释：振动所达到的媒质的各质点，在振动时反过来引起相邻质点的振动，各质点和相邻质点相互作用。

根据惠更斯原理可以求出波在两种媒质交界面上反射时所遵循的规律。

在图 91 上你们可以看到射在  $MN$  平面上的平面波。直线  $A_1A$  和  $B_1B$  是这个波的两条波射线。它们彼此平行。  $AC$  面是入射波的波面。

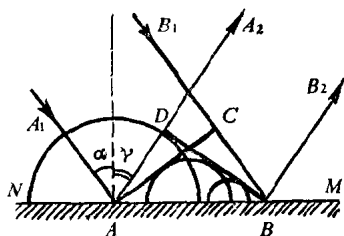


图 91

入射线和法线（即通过入射点垂直于反射面的线）间的角  $\alpha$  称为入射角。

如果做中心位于两媒质分界线上的次波的包络线，就可以求得反射波的波面。波面  $AC$  的各段到达反射界面不是同时的。所以，在  $A$  点振动的发生比  $B$  点早  $\tau = \frac{|CB|}{v}$  的时间（其中  $v$  为波速）。

当波达到  $B$  点，并在这点上开始引起振动时，以  $A$  点为中心的次波将是半径  $R = |AD| = |\tau v| = |CB|$  的半球面。介于  $A$  点和  $B$  点之间的各点产生的各次波的半径的变化如图 91 所示。与各球面相切的平面  $DB$  是次波的包络面，它就是反射波的波面。反射波射线  $AA_2$  和  $BB_2$  垂直于波面  $DB$ 。反射面的垂线和反射线之间的角  $\gamma$ ，称为反射角。

赫利斯齐安·惠更斯(1629—1695) 是荷兰杰出的物理学家和数学家。第一个光的波动理论的创立者。惠更斯在《光论》一书中，对这一理论的基础做了阐述(1690)。为了使钟表能可控制地运行，他第一个利用了摆，并推导了数学摆和物理摆的振动周期公式。惠更斯的数学著作涉及到圆锥截面、摆线及其他曲线的研究。他的《掷骰子中的计算》一书是有关概率理论的首批著作之一。惠更斯利用自己



改进的天文望远镜,发现了土星的卫星土卫六,并判定土星的环和土星表面没有丝毫接触。

因为 $|AD|=|CB|$ ,且三角形 $ADB$ 和 $ACB$ 为直角三角形,则 $\angle DBA=\angle CAB$ 。但是因为角的两边互相垂直,所以, $\alpha=\angle CAB$ , $\gamma=\angle DBA$ ,因而,反射角等于入射角①:

$$\alpha=\gamma \quad (4.5)$$

此外,由惠更斯原理体系导出,入射线,反射线和法线(即从入射点作的垂线)都位于同一个平面内。这就建立了波的反射定律②。

在话筒喇叭中利用的是声从硬的器壁上的反射。喇叭是一种能产生定向声波的简单装置。图 92 说明喇叭的作用原

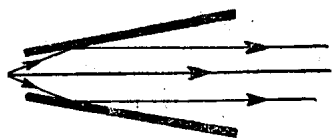


图 92

理。由于喇叭内表面对声音的反射,由声源发出的沿喇叭轴传播出来的波,比没装上喇叭的声源传出的波要强得多。

声音从墙、地板和天花板的反射强烈地影响一些住宅的声音可闻度。在一些大住宅里,反射的声音和最初发出的声音混合,明显地使最初的声失真。这样说话声就可能变得模糊不清。沙发上柔软的包布,厚料子做的门、窗帘,都能减小反射波的强度,从而明显地影响音质。所有这些都是在设计演出大厅时要考虑的。有一门专门技术学科——建筑音响学。

① 此处以及以后,在代数关系式中凡说“角”即指角的大小。

② 在两种媒质的分界面上,波不仅反射,而且还部分地射入到第二种媒质中去,同时改变自己的传播方向(折射)。这种现象我们暂不研究。



## 48. 驻波

观察在橡皮绳上传播的波时，我们把这根橡皮绳看作是没有另一端的，但事实上这另一端是存在的。假设这端固定在硬墙上，在这种情况下将发生什么现象呢？

如果用手甩一下绳子，顺着绳子传出一个脉冲，观察所发生的现象，解释这个问题就简单了。绳的弯曲（单个的脉冲）传到墙边（图 93 a）又反射回来（图 93 b）。并且由于衰减，脉冲的大小在传播过程中逐渐减小。

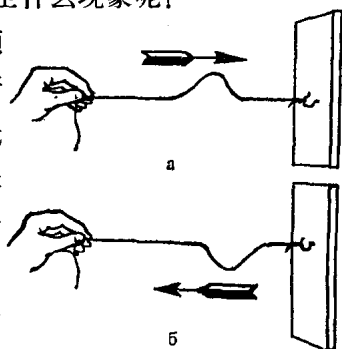


图 93

如果使绳的左端作谐振动，那么波就沿着绳子传播，传到墙以后波就从墙反射回来。绳的每一个弯曲都如同单个的脉冲一样依次反射回来，并且从墙传回来的反射波又与传向墙的波相遇，结果在绳的任何一段上都有两个方向相反的波相遇。这两个波是相干的，它们的迭加形成了确定的干涉图形。

图 94 中虚线表示彼此相向传播的两列波，每经过  $\frac{1}{4}$  周期时的位置。箭头表示两列波传播的方向。

在  $\frac{1}{4}$  周期内，每一列波都传播了  $\frac{1}{4}\lambda$ 。绳上各点的合振动（实线）是两个振动合成的结果。如果在某一点上同相位的振动迭加了，则这一点因为两列波引起的位移相加，结果振幅变成了二倍。这样的点叫做波腹。

如果在绳的任何一点上有相位相反的振动迭加了，那么，

这点保持静止不动。由入射波和反射波引起的位移方向相反而振动互相抵消的点称为波节。图 94 中的竖直线通过各波节。波腹则位于两波节间的中点上。

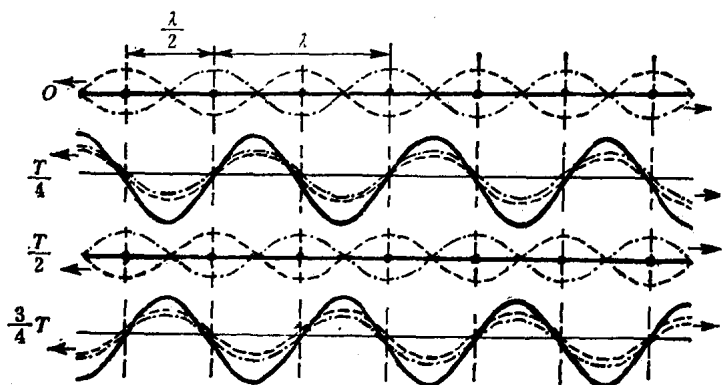


图 94

特别值得注意的是波节和波腹并不沿着绳移动。这是因为波腹和波节处两个振动的相位差(如同在所有的其他点上一样)不随时间而变化。相位差仅仅取决于绳上的点的位置。结果绳上的点离开它们平衡位置的位移的分布,在任何时刻都形成在空间不移动的波,这种波叫做驻波。在图 94 上能很清楚地看出,相邻的两个波节(或波腹)间的距离等于波长的一半。

在驻波中相邻的两个波节之间的所有的点的振动相位相同。这表明相邻的两个波节之间的点在任何时刻的位移都是往同一方向的。但越过一个波节时振动的相位变化为  $\pi$ , 即位移改变为相反的符号。从图 95 中你们可以看到在相近的两时刻  $t$  及  $t + \Delta t$  时驻波的轮廓。

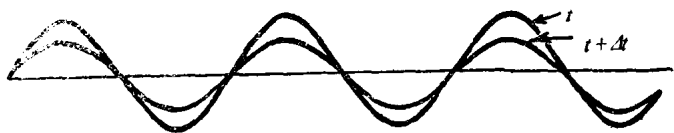


图 95

因此，如果在行波中绳的各点以相同的振幅和不同的相位振动，那么在驻波中，在两个相邻的波节之间，各点的振动相位相同，但振幅却是逐点变化（从波节到波腹逐渐增大，又从波腹到下一个波节逐渐减小）。

以上结论的正确性可以在实验中得到证明。不必有多大的技能就可以不费事地在橡皮绳或在一般的绳子上得到驻波。（当然，不是你们一开始摇晃绳子就能立刻出现驻波，开始时，一般地没有反射波，得等一会儿，等到过程稳定后才行）。你们能发现波节和波腹确实停留在原地，并且所有的位于两个相邻波节之间的点的振动相位都是同样的，即波节之间的各段绳子都会同时向上或向下运动。

和行波不同的是，驻波中不发生能量的迁移。彼此相向传播的波，在相反的方向上携有大小相等的能量，两个波节之间振动的能量保持不变。仅仅是动能转化为势能，或反之，势能转化为动能。

当绳的各段通过平衡位置时，动能具有最大值。 $\frac{1}{4}$ 周期后，动能减小到 0，势能达到最大值。绳的各点此刻离开它们的平衡位置到最大的偏离位置（此时绳的波节形变最大，波腹形变最小）。

## 49. 波的衍射

在第 47 节中研究波的反射时,我们认为反射面是非常大的,但经常的情况是波在自己行进的路程上会遇到不大的(与波长相比)障碍. 波的行为基本上由波长与障碍物大小的关系来决定.

波能绕过障碍物,如海浪能自由地迂回过突出于水上的石头,只要这石头的大小小于波长或与波长差不多. 在石头后面,波仍旧能传播;好象这石



图 96

头根本不存在似的(图 96 中的小石块). 与此相同,扔到池塘里的石头,激起的波也一样能绕过露出水面的树枝条. 只有大小大于波长的障碍物(图 96 中的大石头)才能产生自己的影子:波不能到达它的后面.

声波也具有穿过障碍物的能力. 当你们还看不到汽车时,就听到房角后汽车的喇叭声;在森林中,树木挡住了你们的同伴,为了不把他们丢失,你们就喊叫. 声波与光波不同,它能自由地绕过树干,把你们的声音传给你们的小伙伴们.

波偏离直线绕过障碍物传播的现象,称为衍射. 衍射和干涉一样是任何波动过程都具有的.

如果在波的路程上放一个屏,屏上有小于波长的窄缝,就可以很直观地研究水波的衍射了(图 97). 可以明显地看到,在屏后传播的是环形波,就好象在屏的孔中放了一个振动的

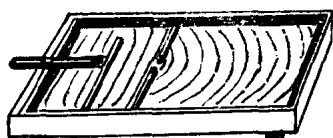


图 97



图 98

物体——波源一样。按照惠更斯原理也确应如此。窄缝上的各次波源是如此相互靠近，以至于可以把它们看作是一个点波源。

如果缝的大小比波长大，那么在屏后的波的传播图形就完全不同了（图 98）。波通过缝几乎不改变自己的形状。只是在两边，才能看到波面的不大的弯曲，由于这种弯曲，波才能部分地透入屏后的空间。

惠更斯原理在其原始表述中，就可使人明白为什么发生衍射。媒质各部分产生的次波穿过位于波的传播路程上的障碍的边缘。但是从上述惠更斯原理出发还不能说明衍射现象的一切细节。惠更斯原理需要进一步精确，十九世纪初法国学者菲涅耳完成了这一工作。按照菲涅耳的观点，波阵面在任何时刻都不只是次波的简单的包络，而是次波干涉的结果。

## 问题

1. 什么波叫做相干波？
2. 什么叫做干涉？
3. 说出干涉图形的最大值与最小值的条件。
4. 干涉图形最小值处的波的相互抵消是否表示波的能量转变为其它形式的能？
5. 惠更斯原理如何表述？

6. 什么叫做驻波？它和传播着的行波有什么区别？
7. 驻波相邻波节间的距离比波长小几倍？
8. 在什么条件下波的衍射表现得特别明显？

### 练 习 4

1. 射击时产生的回声在射击后 4 秒传到射手处，问反射声音的障碍物距射击者的距离  $s$  是多大？声在空气中的速度为 330 米/秒。

2. 在距观测者  $s=1060$  米处，用锤敲击铁轨。观测者把耳朵贴在轨上，听到的声音比从空气中传来的声音早  $\tau=3$  秒。问声音在钢中的速度  $v_1$  是多少？声音在空气中的速度  $v=330$  米/秒。

3. 如果周期  $T=0.005$  秒的振动在水中产生的声波波长为  $\lambda=7.175$  米，求水中的声速。

4. 求声波在两点之间的相位差，设此两点距离波源的距离之差为 25 厘米，声源振动频率  $\nu=680$  赫兹。波速  $v$  为 340 米/秒。

5. 用音叉在空气中产生的驻波两波节之间的距离为  $l=40$  厘米，求音叉振动的频率。设波速  $v$  等于 340 米/秒。

6. 声波从空气传入水中时波长变化了几倍？水中声速为 1435 米/秒，空气中声速为 340 米/秒。

## 第五章 电磁波

### 50. 交变电场和交变磁场间的联系

在学习电振荡时，我们应用了九年级物理课程中讲到的电动力学各定律，而电磁波又是另一回事，电磁波的存在之所以可能，仅仅是由于电磁场还具有一个重要的特性，这个特性是麦克斯韦发现的，关于这个性质到目前为止我们尚未讲到过。

我们已经知道，麦克斯韦看到在电磁感应现象中交变磁场产生涡旋电场，当磁感应强度  $\vec{B}$  随时间变化时产生了电场，此电场的电力线包围着磁力线（图 99 a），磁感应强度变化得越快，电场强度就越大。

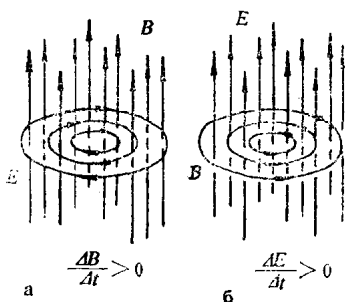


图 99

根据楞次定律，在磁感应强度增大时（ $\frac{\Delta B}{\Delta t} > 0$ ），电场强度  $\vec{E}$  的方向与矢量  $\vec{B}$  的方向成左螺旋。就是说，当沿电力线方向转动左螺旋的螺纹时，螺旋的旋进方向与磁感应强度的方向一致。

麦克斯韦在揭示电磁场的基本性质方面又迈出了一步，也是最后的一步，他提出一个问题：如果交变磁场能产生电

场,那么它的相反过程,即交变电场也同样地产生磁场的过程在自然界里就不存在吗?由于确信自然界的统一性,确信自然界规律的内部严整性和谐调性而产生的这个设想,构成了麦克斯韦假说的基础。

麦克斯韦假设,在自然界中确实会发生那种过程:在一切情况下,当电场随时间变化时,它就产生磁场。这个磁场的磁力线包围着电场的电力线(图 996)。与电磁感应现象不同的是,当电场强度增大时( $\frac{\Delta E}{\Delta t} > 0$ ),磁感应强度  $\vec{B}$  的方向和矢量  $\vec{E}$  的方向构成右螺旋。

根据麦克斯韦假设,例如,在电容器充电时,不仅导体中的电流产生磁场,而且在电容器两极板间的空间中变化着的电场也能产生磁场(图 100)。并且,变化着的电场建立的磁场与假设在电容器两板间存在着和导体中相等的电流而建立的磁场一样。麦克斯韦假说的

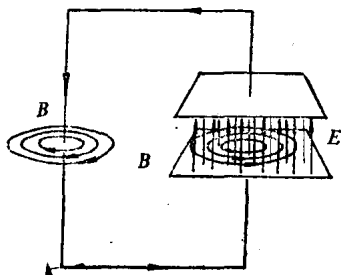


图 100

正确性已被发现电磁波存在的实验证实。电磁波的存在仅仅是由于交变的磁场产生交变电场,而交变电场又同样地产生交变磁场。

## 51. 电磁场

揭示了电场和磁场间的相互联系之后,它们不是互不相关地孤立存在的就变成很明白的事了。



不可能在建立交变磁场的同时，在空间不引起交变电场。反过来，交变电场也不可能没有磁场而存在。

重要的是：无磁场的电场或者无电场的磁场仅仅对于一定的参考系才可能存在。这样，静止的电荷仅仅建立静电场（图 101）。但是须知，电荷仅仅对一定的参考系才是静止的。而相对其它的参考系它将是运动的，因而也能建立磁场（图 102）。

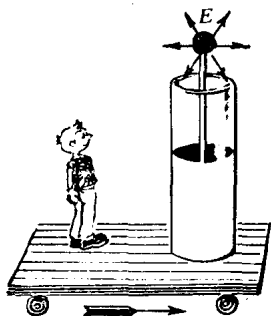


图 101

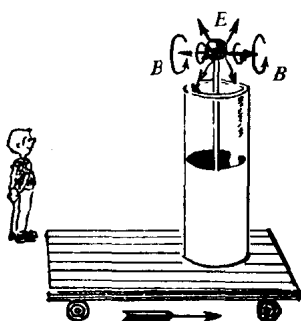


图 102

同样，放在地面上的磁铁仅仅能产生磁场，但相对它运动的观察者还会发现电场（这与电磁感应现象完全一致）。

这就是说，如果不指出所研究的场是相对哪个参考系而言的，只提出在空间某点上仅有电场或仅有磁场的论断是毫无意义的。在包含有静止的磁铁的参考系中不存在电场，完全不意味着电场就一般地不存在了。对任何一个相对于磁铁运动的参考系来说，这个电场是可以发现的。

电场和磁场是统一的完整的场——电磁场的两种表现。电磁场是物质的特殊形式，它客观存在，即与我们和我们对它的认识无关。

统一的整体的电磁场表现为这一或另一个方面，决定于在哪个参考系中研究电磁过程。所有的惯性系都是等价的，因此电磁场的任何一种组态较之所有其它的组态都没有优越性。

## 52. 电磁相互作用如何传递

自然界的基本定律其中包括麦克斯韦发现的电磁各定律，在以下方面是非常有价值的：这些定律包含的内容比它们由之得出的事实要丰富得多。假如每一条定律所包含的内容仅仅是它由之导出的事实，那么自然界有多少现象，就得有多少定律。我们就只会有在自然界观察到的无边无际的一大堆过程，而不会有现代科学，要想预测什么也是完全不可能的。

在根据麦克斯韦电磁场定律得出的无数非常有趣和重要的结论中，有一点是值得特别注意的。这个结论就是：**电磁相互作用是以有限速度传播的。**

根据超距作用的理论，当相邻电荷从某一位置移动时，作用于电荷上的库仑力就会立刻变化。作用的传递是瞬时的。从相隔着一定的距离的作用观点来看，不可能存在别的情况。要知道，这是一个电荷越过真空直接地“感觉到”另一个电荷的存在。

根据麦克斯韦定律，事情就完全是另一种情况，并且要复杂得多。电荷的移动，改变了它附近的电场。变化的电场在相邻的空间区域产生变化的磁场。变化的磁场反过来又产生变化电场。如此类推。

图 103 就是这个过程的示意图。具有磁力线  $B$  的交变磁场产生具有电力线  $E$  的涡旋电场。这个电场又产生具有磁力线  $B_1$  的磁场，依此类推。

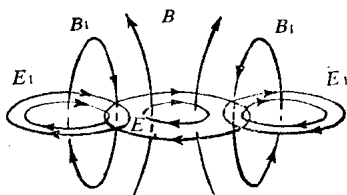


图 103

实际上是新产生的涡旋磁场或电场在该空间中抵消了原有的场，但是占据了空间中的新区域。磁场的磁感应矢量  $\vec{B}$  和  $\vec{B}_1$  在空间的同一区域中方向相反，矢量  $\vec{E}$  和  $\vec{E}_1$  的情况也是如此。

上述过程都是按第 50 节讲过的那些确定场的方向的规律进行的。如果交变磁场和交变电场产生的涡旋场  $E$  和  $B$  的方向，由同一规则来确定的话，那么就会违反能量守恒定律。此时，在空间一定的区域里产生的磁场就会随时间而增长，同时向所有的方向传播。

电荷的位移就这样引起电磁场的“扰动”，这个扰动的传播占据了周围越来越大的空间，沿途改变着该电荷移动前存在的场。最终这个“扰动”到达第二个电荷，引起作用于第二个电荷的力的改变。但这并不是发生在第一个电荷移动时的那个时刻。麦克斯韦发现了电磁干扰的传播过程的力学原理。这个过程是以虽然很大但仍是有限的速度传播的。

麦克斯韦用纯数学方法证明了这个过程的传播速度等于光在真空中的速度，这就是电磁场新的基本特性，这个特性使场变为可以察觉的现实。

### 53. 电磁波

请你们设想，电荷不是简单地从一个点向另外一个点移动，而是沿着某一直线快速地振动，这样它的运动就类似挂在弹簧上的重物的运动，只是要快得多。这时，靠近电荷的电场

开始做周期性变化,变化的周期显然等于电荷振动的周期. 交变电场将产生周期性变化的磁场,而同样地,磁场反过来又在离电荷较远的地方产生交变电场,依此类推.

在电荷周围的空间中,产生互相垂直的周期性变化的电场和磁场,它占据着越来越大的区域. 图 104 所示的就是这种变化的电场和磁场的“瞬时照片”. 这样就形成了从振动着

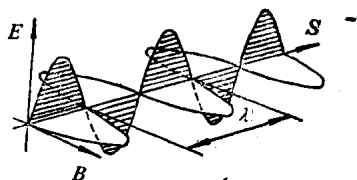


图 104

的电荷向所有的方向传播的所谓**电磁波**. 在空间每一个点上, 电场和磁场随时间做周期性的交替变换. 离电荷越远的点, 场的振动到达的就越迟. 可见, 距电荷不同距离处, 振动的相位是各不相同的.

电磁波由振动的电荷发出, 此时, 重要的是这些电荷运动的速度是随时间变化的, 即它们的运动有**加速度**. **加速度存在是发射电磁波的首要条件**. 电磁场不仅在电荷振动时明显地辐射, 而且在电荷的速度不管变化得多快时也辐射. 并且电荷运动的加速度越大, 辐射的波的强度越大.

在电磁波中, 矢量  $\vec{E}$  和  $\vec{B}$  互相垂直, 并且垂直于波的传播方向. **电磁波是横波**. 如果把具有右螺纹的钻孔器从矢量  $\vec{E}$  转向矢量  $\vec{B}$ , 那么钻孔器的前进方向就与波的速度矢量  $\vec{c}$  方向一致.

麦克斯韦深信电磁波的客观存在, 但他没有活到用实验证实电磁波存在的那一天. 直到在他去世后十年, 电磁波才被赫兹用实验获得.

## 54. 电磁波的发射

由于交变电场和磁场之间的相互联系形成了电磁波：一个场的变化导致另一个场的出现。在第 50 节中已阐述过磁感应强度随时间变化得越快，产生的电场的强度就越大。同样，电场强度变化得越快，磁感应强度就越大。

因此，为了产生强度大的电磁波，必须造成具有足够高频率的电磁振荡。

在这种条件下，电场强度  $\vec{E}$  和磁感应强度  $\vec{B}$  将迅速地变化。

远远超过市电频率(50 赫兹)的高频振荡可以由振荡回路获得。回路的电容和自感系数越小，振荡频率  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  越大。

但是电磁振荡的高频率还不能保证电磁波的强辐射。图 27 所示的一般回路，几乎是闭合电路(可以叫做不开放回路)，在某一时刻电路各段上的电流强度都是相同的。这样的回路辐射电磁波是很微弱的。

在线圈上直径两端附近的导线中，电流的方向相反(图 105)，这对于回路线圈各匝的每一段都是适用的。这些线段在距线圈远的地方产生磁场，其磁感应强度的绝对值都几乎相等而方向相反。结果，在远离电路的地方，场彼此削弱，这样磁场就仅仅集中在线圈内部。

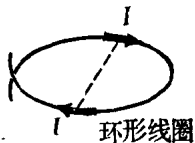


图 105

在电容器两板上的电荷的电场也是同样的情况。两板的

电荷大小相等，而符号相反。几乎全部电场集中在电容器的两板之间，而远离两板的地方，符号相反的电荷的电场几乎完全相互抵消。

为了得到电磁波，赫兹利用了现在称为**赫兹振子**的简单装置。这个装置就是**开放式振荡电路**。

如果减小电容器两板的面积并且使两板逐渐远离，同时减少线圈的匝数，就可以从闭合回路变成开放回路。而最后获得的几乎就是直导线（图 106）。这就是开放的振荡电路。赫兹振子的电容量和电感量很小，因此振荡频率很高。

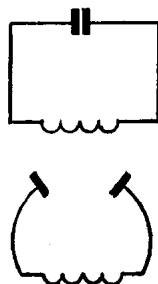


图 106

在开放回路中，电荷不是集中在两端而是分布在整条导线上。在某一时刻，在导体的所有截面中，电流都朝同一方向，但在导体的各个不同截面中的电流强度不相等。在两端处电流强度等于零，而在导线中间电流强度达到最大值。（注意，在一般的交流电路中，在所有的截面上，电流强度在一个时刻都是相等的。）

为了在这样的回路上引起振荡，在赫兹那个时代是这样做的：把导线从中间切开，使之保持一个不大的空气间隙，叫做**火花隙**（图 107）。然后给两部分导体充电至一个很高的电位差。当电位差高到某一临界值时，就有电火花跳过；电路闭



图 107

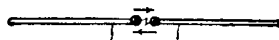


图 108

合, 同时在开放电路中就激起振荡(图 108)。

振子各部分建立的电场和磁场在距振子远的距离处不能彼此相抵消。

在回路中的振荡将由于两方面的原因而衰减: 第一, 由于回路中具有纯电阻, 第二由于振荡器发射电磁波并因而消耗能量。此后, 振荡终止, 两部分导体由电源重新充电, 直到火花击穿间隙, 尔后整个过程又重复进行。

目前, 为了得到无衰减的振荡, 把振荡器的开放振荡回路和电子管振荡器的振荡回路进行电感性耦合。

振子在单位时间里发射的电磁能量很大程度上依赖于电流的振荡频率。可由下面的设想来确定这种依赖关系。电磁波的能量与电场强度  $E$  和磁感应强度  $B$  的平方成正比(见九年级物理课本)。电磁波的电场和磁场的振幅都和辐射电磁波的带电粒子的加速度成正比。而振荡时, 粒子的加速度与频率的平方成正比(见第 9 节)。因而, 在单位时间内辐射的能量与频率的四次方成正比。

当振荡频率仅仅增大到原来的二倍时, 辐射的能量竟增大为 16 倍! 无线电发射台天线中激发的振荡频率达到几万到几千万赫兹, 频率 50 赫兹的市电的辐射, 实际上是觉察不到的。

格里赫·赫兹(1857—1894) 杰出的德国物理学家, 在 1886 年第一个用实验证实了电磁波的存在。赫兹在研究电磁波时, 确立了电磁波和光波的基本性质的同一性。赫兹的工作是电磁场理论特别是光的电磁



理论的正确性的实验证据。

在 1886 年赫兹首先研究了光电效应。在《力学原理》一书中(1894 年), 赫兹提出了经典力学定律的新公式, 在新公式中不用力的概念。

## 55. 赫兹实验 电磁波的速度

赫兹利用高压电源, 在振子中激起一系列快速变化的电流脉冲的同时, 得到了电磁波。电荷在振子中振动产生了电磁波, 但是振子中的振荡不只是一个带电粒子造成的, 而是巨大数量的同步运动的电子实现的。在电磁波中, 矢量  $\vec{E}$  和  $\vec{B}$  互相垂直, 并且矢量  $\vec{E}$  位于通过振子的平面上, 而矢量  $\vec{B}$  则垂直于这个平面。图 109 表示了在给定的时刻, 振子周围

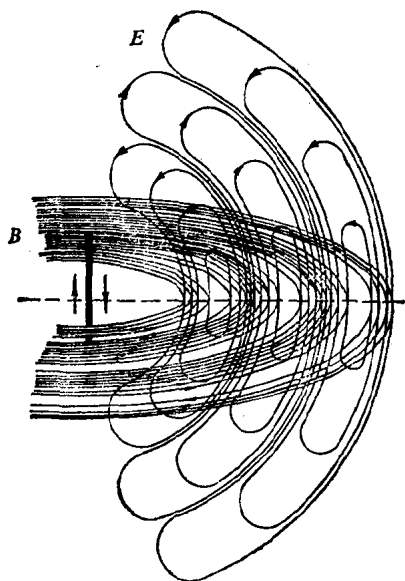


图 109



的电力线和磁力线：磁力线位于水平面内，而电力线则位于竖直平面内。在垂直于振子轴的方向上波的辐射强度最大，沿着轴的方向上则没有辐射。

赫兹用接收振子（与辐射振子同样的装置）来记录电磁波。在电磁波的交变电场的作用下，接收振子中发生电流振荡。如果接收振子的固有频率与电磁波的频率一致，就会有共振现象出现，接收振子中就会产生大振幅的振荡。赫兹是在观察接收振子的两个导线的间隙中的小火花时发现它们的。

赫兹不仅获得电磁波，而且还发现电磁波的行为与其它类型的波相类似。特别是赫兹发现了电磁波从金属片上的反射及波的干涉现象。从振子中出来的波在与金属片上反射的波迭加时形成驻波。移动接收振子就可以找到驻波的各波腹的位置，并可以求出波长。波长等于两相邻波腹间距离的两倍。

在赫兹的实验中，波长约为几十厘米。计算出振子振荡的固有频率，赫兹就能根据公式  $v = \lambda \nu$  求出电磁波的速度。这个速度等于光速  $c = 300,000$  千米/秒。

赫兹的实验光辉地证实了麦克斯韦的理论预见。

## 问题

1. 磁场是由什么过程引起的？
2. 在空间的某一点上只存在电场，或只存在磁场的说法为什么不是完全肯定的？
3. 在电磁波中，矢量  $\vec{E}$ 、 $\vec{B}$  和  $\vec{c}$  相互间如何定向？

4. 带电粒子应当怎样运动才能辐射电磁波?

5. 振子在单位时间内辐射出来的能量与振动频率有什么关系?

亚历山大·斯捷潘诺维奇·波波夫(1859—1906年)是俄国著名的物理学家、无线电发明者。波波夫确信,利用电磁波进行无线电通讯的可能性,制成了世界上第一个无线电接收机,在接收机电路中采用了敏感元件——**粉末检波器**。在利用波波夫的仪器进行无线电通讯的多次实验中,第一次发现了从军舰上反射回来的电磁波。



## 56. 波波夫发明无线电

1888年发表的赫兹的试验记录引起了全世界物理学家的注意,很多学者开始探索使电磁波发射器和接收器完善的道路。

克琅施达特的军需地雷训练班教师A·C波波夫是俄国首批从事研究无线电波的人中的一个。他先重复赫兹的实验,而后找到了更可靠、更灵敏的记录电磁波的方法。

波波夫利用**粉末检波器**作为直接“感觉”电磁波的元件。这个仪器是一个有两个电极的玻璃管,玻璃管内放有金属粉末。仪器的作用原理是放电对金属粉末的影响。在一般情况下,因为金属屑互相间接触不良,粉末检波器具有大的电阻。电磁波在粉末检波器中产生高频交变电流,金属屑之间有很小的火花跳过,这些火花把金属屑熔接起来。结果使粉末检波器的电阻急剧变小(在波波夫的实验中,电阻从100000欧

姆降到 1000—500 欧姆, 即减为原来电阻的  $\frac{1}{100} \sim \frac{1}{200}$ 。要

使仪器恢复大电阻, 把仪器震动一下就行了。为了实现无线电通讯必需保证自动接收。波波夫用电铃在接收讯号之后使粉末检波器震动, 电铃电路在电磁波通过粉末检波器时接通。波的接收一停止, 电铃就立即停止工作, 因为铃锤不仅敲打铃盖, 也敲打粉末检波器, 于是仪器又可以接收下一个波。

为了提高仪器的灵敏度, 波波夫把粉末检波器的一端接地, 另一端接到安装在高处的金属导线上, 制造了第一个接收天线。接地就把导电的地球表面变成开放振荡电路的一部分, 这样就增大了接收的距离。波波夫的接收机简图见图 110。

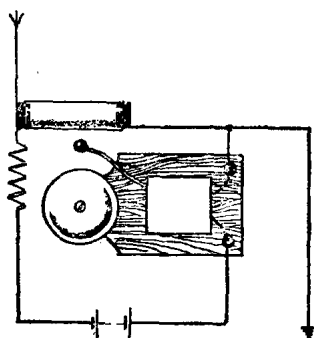


图 110

虽然现代无线电接收机和波波夫的接收机极不相象, 但是基本作用原理和波波夫的仪器是一样的。现代接收机也有天线, 在天线中, 传来的波只能引起极微弱的电振荡, 就象在波波夫接收机中一样, 这些振荡的能量并不被接收机直接利用, 微弱信号仅仅控制供给后面电路的能源。现在, 这种控

制是利用电子管和半导体仪器来实现的。

1895年5月7日在俄罗斯理化协会彼得堡会议上，波波夫演示了自己的仪器，实质上它就是世界上第一个无线电接收机。5月7日那一天就成了无线电的诞生日。现在，在我国每年都纪念这个日子。

波波夫继续顽强地改进接收机和发射机。他把制造远距离传递信号的仪器作为自己的直接任务。1897年12月，波波夫在俄罗斯理化协会会议上演示了世界上第一个无线电报的发射和接收。

开始时，仅在250米的距离上建立了无线电通讯。波波夫不倦地改进自己的发明，不久就使通讯距离达到600米以上。然后，在1899年黑海舰队演习时，他把无线电通讯的距离提高到20公里以上；到1901年，无线电通讯距离已经达到150公里。发射机的新结构起了重要作用，在振荡回路中分别设置了火花隙，振荡回路与发射天线感应耦合并调谐使它与发射天线共振。信号的记录方法也做了重要的改变，电报机和电铃并联，使电报机能够自动记录信号。1899年发现了利用电话来接收信号的可能性。1900年初无线电通讯成功地运用到芬兰湾的救护工作中。

后来，在国外，一位意大利工程师马可尼组织的商号对类似仪器做了改进。大规模进行了多次试验，使实现越过大西洋的无线电报成为可能。

## 57. 无线电通讯原理

无线电通讯原理如下：在发射天线中形成的高频交变电

流,在周围空间引起快速变化的电磁场,电磁场以电磁波的形式传播。电磁波传到接收天线以后,就在接收天线中激起与发射机的工作电流相同频率的交变电流。

1913 年无阻尼电磁振荡的电子管振荡器的制成是无线电通讯发展的重要阶段(见第 30 节)。

除了传递一些由长长短短的电磁波脉冲构成的电报信号之外(图 111),可靠的高质量的**无线电电话通讯**——利用电磁波传递语言和音乐也成为可能的了。

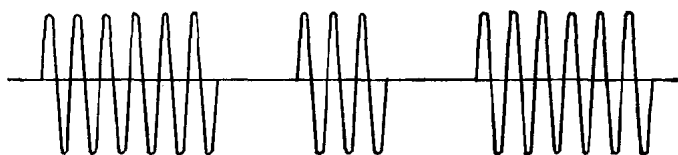


图 111

在无线电电话通讯时,声波中空气压力的振动用话筒变成同样形式的电振动。似乎如果强化这些振动,并送入天线中,就可以把语言和音乐用电磁波在一定的距离内传送出去。但是,这种传送方法是不能实现的。问题在于声频振动是比较慢的振动,单位时间内辐射的能量是与频率的四次方成正比的,因此,低频(即声频)电磁波几乎完全不辐射。

为了实现无线电电话通讯,必须利用能被天线强辐射的高频振荡。电子管振荡器可以产生无阻尼高频简谐振荡。为了传送声音,这些高频振荡要加以变化,或如人们一般所说的,要利用低频(声频)电振荡来进行调制。例如,可以利用声频来改变高频振荡的振幅。这种方法叫**调幅**。图 112 表示了叫做**载波**(a)的高频振荡、声频振荡(b)和调幅后的振荡(B)的图线。

在接收机中要从被调制的高频振荡中分离出低频振荡。

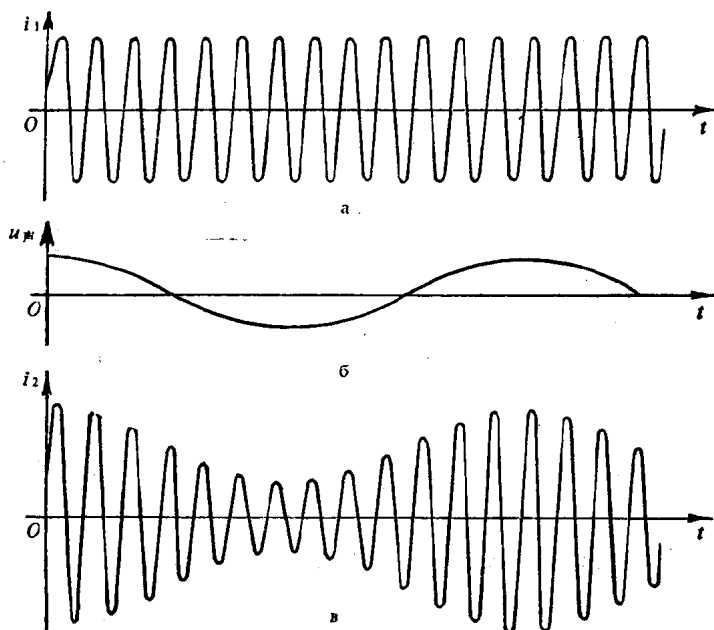


图 112

图 112

这种变换信号的过程叫做解调或检波。

由于检波而得到的信号与作用于发射机的话筒的声音信号一致。在放大之后，低频电振荡就可变成声音或用于其它用途。

无线电广播系统方框图如图 113 所示。

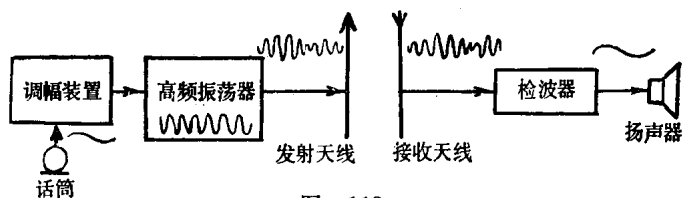


图 113

## 58. 调幅

可以通过改变振荡器的电子管两极(例如阳极与阴极)之间的电位差对电子管振荡器产生的高频振荡的振幅进行调制。三极管的阳极与阴极之间的电压越大, 阳极电路中电流强度就越大, 相应地在一周期内从电源进入振荡器的振荡电路中的能量也越大, 这就导致回路中电振荡振幅的增大。阳极电压降低时, 在一周期内进入回路的能量减少, 所以, 回路中振动的振幅也减小。

如果阳极电压变化的频率比振荡器产生的振荡的频率低得多, 那么振幅的变化将近似地与阳极和阴极间的电压的变化成正比。

为实现调幅, 人们把附加的低频交流电源与直流阳极电源串联。例如, 如果在变压器的初级线圈中通有声频电流, 其次级线圈就可作为这样的电源(图 114)。结果, 振荡器回路中的振幅将与阳极电压的变化同步。这就意味着高频振荡可以按低频讯号来调幅。

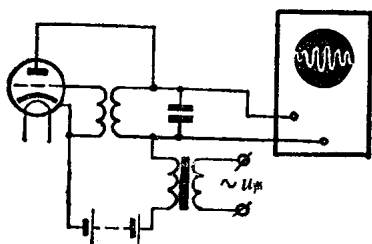


图 114

如果把电压从振荡回路引入示波器, 则可以直接在示波器的屏幕上观察到被调制的振荡的时间扫描。

除了调幅外，在某些情况下采用调频，即改变振荡频率，使之与控制信号一致。调频的优越性在于对于干扰有很大的稳定性。

## 59. 检波

接收机接收的被调制了的高频信号，就是在放大之后也不能直接使电话机或扩音器的喇叭的振动膜产生声频振动。这个高频信号只能引起我们耳朵无法感受的高频振动，所以，在接收机中必须先从被调制的高频振荡中分出声频信号。

用含有单向导电性元件的装置——检波器来实现检波。这种元件可以是电子管(真空二极管、三极管)或半导体二极管。

让我们观察半导体检波器的工作情况。把仪器串联接入调制振荡源和负载的电路中(图 115)。图中箭头所示的方向的电流将占优势，因为二极管的正向电阻比反向电阻小得

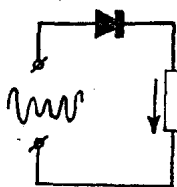


图 115

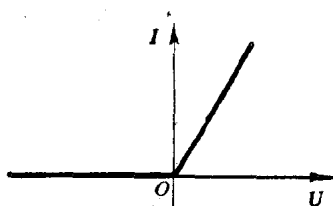


图 116

多。我们一般可以把反向电流忽略不计，而认为二极管具有单向导电性。由两条直线段构成的折线可以近似地表示二极管的伏安特性(图 116)。

图115 所示的电路中,将有如图117所示的脉动电流流过。



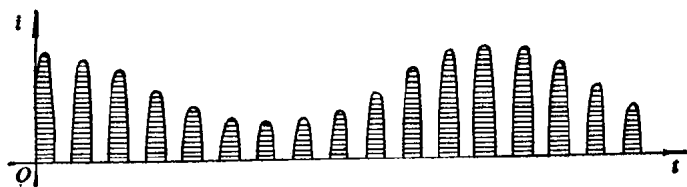


图 117

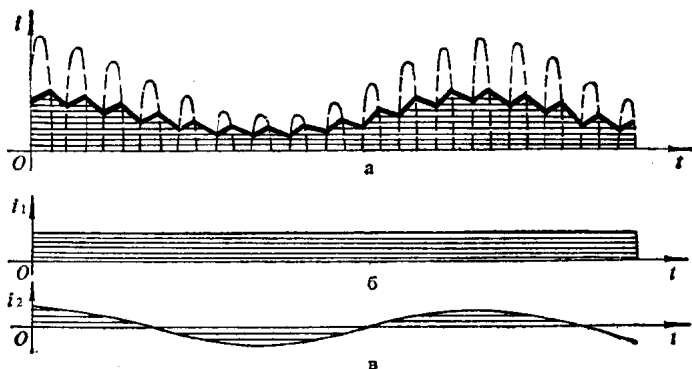


图 118

利用滤波器使脉动电流变平滑(图 118a). 最简单的滤波器就是接在负载上的电容器(图 119). 滤波器的工作是这样进行的: 在二极管导通时, 其中一部分电流通过负载, 另一部分流入电容器, 使电容器充电(图 119 中的实线箭头). 电流的分流减小了通过负载的脉冲电流. 但是在脉冲间隔中, 当二极管不导通时, 电容器通过负载部分地放电. 所以, 在脉冲间隔中, 电流仍按同一方向通过负载(图 119 虚线箭头所示). 每一个新的脉冲都对电容器充电.

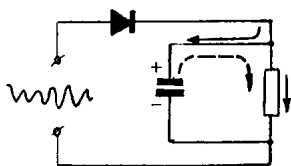


图 119

因此, 流过负载的是声频电流, 其振动形式几乎就是发射台低频信号的再现(见图 118a), 可以把这个电流看作是直流电(图 118b)和低频交流电(图 118b)的和。

最简单的检波接收机是由接入天线的振荡回路、检波器及耳机组合成的(图 120)。耳机线圈起负载的作用, 声频电流从线圈通过, 不大的高频脉冲对振动膜的

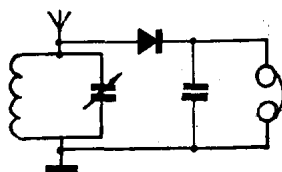


图 120

的振动没有明显的影响, 并且也不能被听觉所感受。

## 60. 观察电磁波的性质

现代的无线电技术装置能用非常直观的实验来揭示电磁波的性质, 为此用专门的超高频振荡器发射的厘米波段的波是最好的, 为了使收到的信号在检波之后送到扬声器, 用声频来调制振荡器的振荡。厘米波段的电磁波在矩形截面的导管——**波导管**中能很好地传播。波导管在末端变宽, 形成向管轴方向发射无线电波的喇叭。接收天线也是这样的喇叭, 它接收沿喇叭轴传播的波。接收喇叭接在末端连有检波装置的波导管上。此装置的全貌如图 121 所示。



图 121

为了演示波的**吸收**和**散射**, 把两个喇叭相对放置, 并在扬声器中得到了声音的良好的可听度之后, 在两个喇叭之间放各种不同的电介质, 这样一来就可以发现响度减小了。

如果用金属薄板代替电介质，则由于**反射**，波就不能到达接收器。声音也就听不到了。反射发生时，反射角等于入射角。为证明这一点，使两个喇叭与大金属片成相同的角。若取掉金属片或转动金属片，声音都会消失。

电磁波在电介质界面上改变自己的方向（**折射**）。这可以用大的三角形石蜡棱镜来发现。把喇叭按照演示反射时那样的角度放置，用棱镜代替金属片，取走棱镜或转动它来观察声音的消失。

电磁波是**横波**。波的电磁场矢量  $\vec{E}$  和  $\vec{B}$  垂直于波的传播方向。在用超高频振荡器进行的实验中，每一个矢量都分布在一个确定的平面上。这样的电磁波叫做**偏振波**。装有检波器的接收喇叭接收的仅仅是在一定方向上的偏振波。把发射喇叭或接收喇叭旋转  $90^\circ$ ，就可以发现这一点，这时声音就消失了。

在振荡器和接收机之间放一个由平行的金属杆做成的栅网，就可以看到偏振现象。放置栅网时，要使栅网的金属杆处在水平状态或竖直状态。在其中一个位置上时，电矢量平行于各杆，在杆中激发电流，结果栅就象一个整片的金属薄板一样反射电磁波；在另一个位置上时，矢量  $\vec{E}$  垂直于各杆，不激发电流，电磁波就能够通过。

在用超高频振荡器做的实验中还可以观察**干涉**和**衍射**这样一些波的最重要的现象。

## 61. 无线电波的传播

利用电磁波进行无线电通讯时，不论是无线电波的发射源还是接收器，经常是安置在靠近地面的地方。地面的形状和物理性质，甚至大气的情况对无线电波的传播都有强烈的影响。

对无线电波的传播影响最大的是地球表面上空 100——300 千米高度处大气上层的电离气体层。这些电离气体层叫做**电离层**。大气上层空气的电离作用是由太阳的电磁辐射及

太阳发射的带电粒子流引起的。

导电的电离层就象普通的金属片那样反射波长  $\lambda > 10-15$  米的无线电波。但是电离层反射和吸收无线电波的能力随昼夜和一年四季的不同而有极大的变化<sup>①</sup>。

由于电离层对波的反射和无线电波绕过凸起的地球表面的能力(即衍射)，才使在地球表面上直线可见度以外的远距离两点间的稳定的无线电通讯成为可能。波长越大，衍射表现得越强烈。所以，依靠波绕过地球而建立的远距离无线电通讯只是在波长大大超过 100 米(中波和长波)时，才有可能。

短波( $\lambda < 100$  米)的远距离传播只能依靠电离层和地表面间的多次反射(图 122)。只有利用短波( $\lambda = 100-10$  米)才能实现地球上任何距离的无线电站间的无线电通讯。



图 122

由于地球表层及电离层对长波的大量吸收，长波不适用于地球上长距离的无线电通讯。无线电发射台功率足够大时，在有限距离内，最为可靠的无线电通讯还是由长波来保证的。

超短无线电波( $\lambda < 10$  米)能够穿透电离层，并且几乎不在地球表面绕射。所以这种超短波用在直接可见范围内的无线电通讯，也用于和宇宙飞船的通讯。

---

① 正因为这样，无线电通讯，特别是中波段的波( $\lambda = 100-1000$  米)在夜里和冬季是最可靠的。

## 62. 无线电定位

各种不同障碍物对无线电波的反射现象，在现代技术中得到了广泛的应用。为了得到反射无线电波的那个物体的位置的情报，高灵敏度的接收机捕捉并放大被其反射的信号。

利用无线电波来发现并且准确地确定目标的位置称为无线电定位。无线电定位装置(无线电定位器<sup>①</sup>)是由发射部分和接收部分组成的。在无线电定位中用的是超高频电振荡( $10^8$ — $10^{11}$  赫兹)。强大的超高频振荡器跟辐射单向波的天线连接。在 10 厘米以下的波段工作的雷达机，是用抛物线镜式天线产生单向波。对于米波段的波，天线具有复杂的振荡器系统。这时是利用波的干涉来得到辐射的单向性。天线的安装要使从每一个振荡器发射出来的波，迭加时仅仅在指定的方向上互相加强，而在其余方向上则完全或部分相互抵消。

反射回来的波被发射天线捕捉到或者由另外的单向接收天线捕捉到。具有明显的方向性的辐射叫做无线电定位器的“射线”。目标的方向由接收反射信号时刻的射线方向来确定。

为确定目标的距离，采用发射脉冲的方法。发射机辐射短的脉冲波。每个脉冲的长度为几百万分之一秒，而脉冲与脉冲之间的间隔大约为脉冲长度的 1000 倍。在停顿的时间里就接收反射波。

通过测量无线电波传到目标再返回所用的总时间  $t$  来求

---

① 经常用的是另一个名称——雷达。

出距离  $R$ 。因为无线电波在大气中的速度  $c=3\times 10^8$  米/秒实际上是恒定不变的, 所以:

$$R=\frac{ct}{2}$$

由于无线电波的损耗, 发射机发射出来的能量中只有微不足道的一小部分能传到接收机。所以雷达机的接收机要把接收到的信号放大到 1 万亿 ( $10^{12}$ ) 倍。很明显, 这样灵敏的接收机在发射机发出脉冲时, 应该断开电路。但是, 发射机在发射脉冲时的瞬时功率是如此之大 (几十、几百甚至是几千千瓦), 以至于发射装置的影响不能完全消除。所以在发射时刻, 阴极射线管屏幕上匀速移动的亮点要发生偏移。在屏幕上的距离标尺的零刻度附近出现扰动 (图 123)。屏幕上的亮斑继续沿标尺匀速运动, 并在接收到微弱的反射信号时重新偏移。屏幕上, 扰动与扰动之间的距离与信号通过的时间  $t$  成正比, 因此也就与到达目标的距离  $R$  成正比, 这就可以直接以千米做为标尺的刻度。



图 123

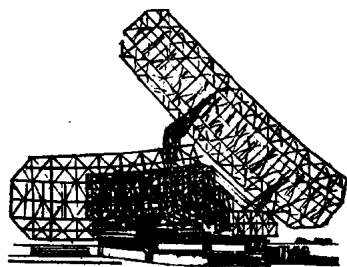


图 124

无线电定位装置能发现距离达几百公里的轮船和飞机。气候条件和昼夜中的不同时间对定位工作影响很小。在大的航空站, 雷达监视飞机的起飞和降落, 地勤人员通过无线电

给飞行员传达必要的指示以保证飞行的安全。飞机场的无线电定位器的外形如图 124 所示，轮船和飞机上也装备有用于领航的无线电定位器。这种定位器在屏幕上形成的是散射无线电波的物体的位置图象，在操纵员眼前出现的是该地区的无线电定位图。

现在，无线电定位的用途变得越来越多样化了。人们利用定位器观察大气上层中的流星，天气预报站利用定位器观察云彩，最后，定位器还用于探索宇宙。每一艘宇宙飞船舱中都必须有几个无线电定位器。1946 年在美国和匈牙利实现了接收从月球表面反射的信号实验。1961 年苏联科学家进行了对金星的无线电定位，这就能估算行星自转的周期并确定某些天文距离。现在对太阳系其它行星的定位也获得了成功。

### 63. 电视

无线电电子工业的一个比较年轻的部门——电视正在蓬勃地发展。

相隔一定的距离传送图象的原理如下：发射站把象改造成连续的电信号。然后，这些信号调制由高频振荡器产生的振荡。被调制了的电磁波把信号带到远处。接收机则再使之还原：对高频调制振荡检波，把所得到的信号变成可见的图象。为了传递运动的图象，人们利用电影的原理：在一秒钟内传递几十次运动物体（画面）的互相区别不大的图象。

利用真空电子发射管——光电摄像管（图 125）把画面的象转变成一系列的电信号。在光电摄像管中装有嵌镶屏，利

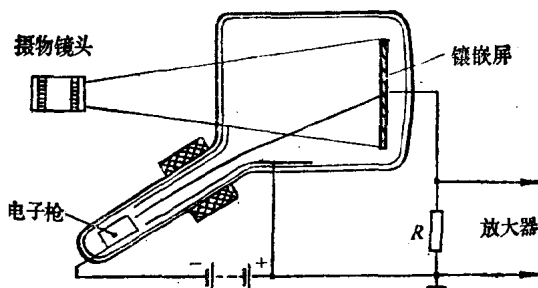


图 125

用光学系统把物体的象投影到镶嵌屏上。镶嵌屏上的每一个小格都被充电，它的电荷取决于射到小格上的光能量。在电子枪射出的电子束射到小格上时，小格的电荷发生变化。电子束按顺序射到镶嵌屏一行的所有小格上，然后再射到下一行，如此往复。流经电阻  $R$  的脉冲电流强度的大小，取决于小格的电荷变化的多少，所以电阻  $R$  上的电压的变化与沿着画面每行的照度的变化成正比。

检波以后，在电视接收机中得到的也是这样的信号，这就是**影象信号**。用真空电子接收管(**电子显象管**)把信号变成银幕上的可见图象。这种管的电子枪装有电极，它用来控制电子束中的电子数量，因而也控制了射线在屏幕上的光的强弱。水平偏转线圈和竖直偏转线圈系统使电子射线束能扫遍整个银幕，就象电子射线束在发射管中扫过镶嵌屏一样。用专门的同步信号来使发射管和接收管中的射线束同步。

电视无线电信号只能在超短波(米波)波段上可以传送。这样的波一般只能在天线的直线可见范围内传播。所以为了在广阔的地域上进行电视广播，必须在各地较密地设置电视



发射台,并把它们的天线架得高些。莫斯科阿斯坦丁电视塔,高度为540米,它保证在半径为120千米的范围内可靠地接收电视发射。目前,我国的电视网已有一千多个广播站,全国有几千万台电视接收机(电视机)。特别是由于利用了转播卫星,电视广播的可靠接收的地区不断扩大。

## 64. 苏联通讯工具的发展

我国建立了统一的自动化通讯系统,为此而不断地发展和改进各种通讯手段,并建立了应用各种通讯技术手段的新部门。

这样,除了对雷雨和冰冻敏感的架空通讯线路之外,不久以前实现了长途电话通讯,现在这种通讯的自动化水平正在提高并且越来越广泛地采用电缆和无线电中继线路。

无线电中继通讯线路利用超短波(分米波和厘米波)。这些波在直线可见范围内传播。所以线路是由一连串的小功率无线电站组成。每个无线电站都把信号传到相邻的一站,如同传递接力棒一样。这些无线电站的塔高为60—80米,塔与塔之间的相互距离为40—60千米。

无线电中继线路和电缆线的技术成就还不能解决所有的通讯问题。例如,从莫斯科到海参崴,无线电中继线路要求150个地面站,而电缆线路则需要几千千米长的价格昂贵的电缆和上百个放大站。

在宇宙无线电通讯技术方面的成就已经能制造新型《轨道》通讯系统。此系统利用中继通讯卫星《闪电》(图126)。卫星被发射到非常扁长的轨道上,它们的旋转周期约为12小

时，已经建立了大功率的可靠的系统，它能保证西伯利亚和远东地区的电视广播并实现与我国边远地区的电报电话联系。

我国宇宙无线电通讯的成就是宏伟的。只要提到为数众多的卫星、宇宙飞船和各星际站的可靠的通讯就可以明白了。

电报和传真电报这种比较老的通讯工具也正在进一步完善和开辟新的用途。

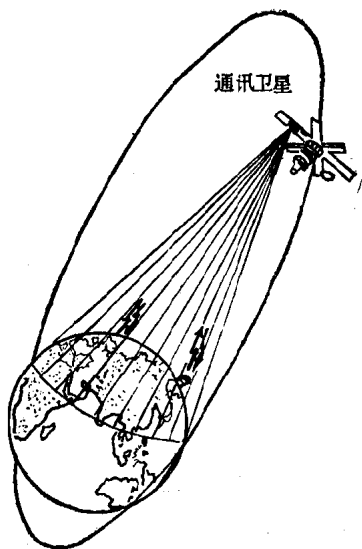


图 126

关于无线电传真照片的传送范围，从以下数字可以得知：每年无线电传真照片占报纸的七万个版，在各地，中央报纸的印数在 30 亿份以上。报纸版面传真接收站的数量正在迅速增长。

### 问题

1. 高频信号的调幅有哪些用途？
2. 什么是高频调幅信号的检波过程？
3. 列举你所知道的电磁波的属性。
4. 无线电定位器工作的基本原理是什么？

### 练习 5

1. 能否选择这样的参考系，在这个参考系中载流导体的周围空间

中的磁感应强度为零？

2. 把发射振荡器与接收振荡器彼此垂直放置，在接收振荡器中会产生振荡吗？

3. 在图 120 所示的无线电接收机线路中， $L=2\times 10^{-4}$  亨利，可变电容器的电容  $C$  可在 12 到 450 皮法拉间变化，这个无线电接收机接收的波长是多大？

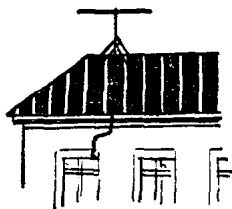


图 127

4. 图 127 所示为电视接收天线，对从电视中心发出的波的磁感应强度矢量的振动方向可以做出什么判断？

5. 在月球上和在地球上的无线电波的传播条件有没有本质区别？

# 光 学

## 引 言

(对光的本性认识的发展)

古代学者对于“什么是光”的最初的观念是极其幼稚的，当时认为光是从眼睛里射出的特别细的触鬚，用触鬚触摸物体时就引起视觉。现在再详细地谈类似的观点当然没有必要了。我们来简略地追溯对“什么是光”的问题科学观点的发展。

**传递作用的两种方法** 光从光源(例如灯)向所有的方向传播，射在周围的物体上，并且使物体变热。光射入眼睛就引起视觉——我们就能看得见。可以这样说，在光传播时发生了作用从一个物体(光源)向另一个物体(接收者)的传递。

一个物体对另一个物体的作用一般可由两种不同的方法来实现：或是从光源向接收者传送物质，或是改变物体间媒质的状态(不传送物质)。

例如，用小球打在铃上可使处于某一距离的铃发出响声(图 128)。这就是第一种方法——物质的传递。但也可以有另外的做法：把绳拴在铃锤上，沿绳发出使铃锤来回摆动的波，这样也能使铃发声(图 129)。这时并没有传递物质，沿着

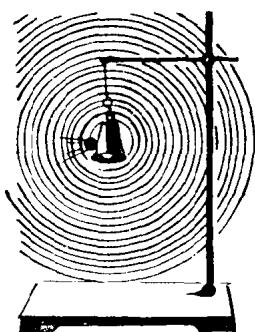


图 128

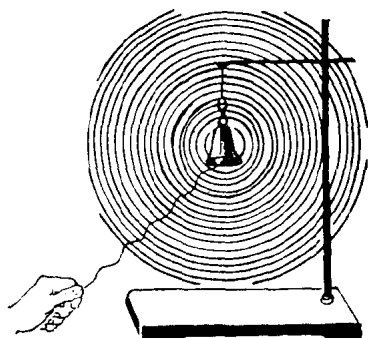


图 129

绳子传播的是波，也就是绳子的状态(外貌)发生了变化。因此，从一个物体向另一个物体传递作用可以用波的方法来实现。

**光的微粒说和波动说** 根据从光源向接收者传递作用的两种可能的方法，对光的本性出现并发展了两种完全不同的理论，这两种理论在十七世纪几乎是同时出现的。

其中一个理论与牛顿的名字相连，而另一个理论和惠更斯的名字相连。

牛顿信奉所谓的**光的微粒说**。根据这个学说，光是从光源向所有方向前进的微粒流(即光是物质的迁移)。

根据惠更斯的概念，光是在假想的特殊的媒质——以太中传播的**波的通量**。所有的空间都被以太填满，而且以太透入所有的物质的内部。

两种学说长期平行地存在，无论哪一派学说都不能取得决定性的胜利。只是因为牛顿的威望，才使大多数学者偏重于微粒理论。当时从实验中得出的光传播的规律用这两种学

说多少都能作出成功的解释。

以微粒论为基础很难解释清楚为什么光束在空间相交时,彼此丝毫也不互相作用。而光微粒本应该相撞和散射的。

波动学说就很容易解释这点。例如,在水面的波,自由地相互穿过,彼此没有相互影响。

但是,光的直线传播能在物体后面产生明显的阴影,根据波动学说就很难解释。而按照微粒说,光的直接传播是惯性定律的简单结果。

关于光的本性不能确定的这一情况一直延续到十九世纪发现光的衍射现象(光绕过障碍物)和光的干涉现象(在光束相互迭加处亮度增大或减小)的时候,这些现象都是波动特有的现象,用微粒学说解释不了这种现象。因此似乎是波动学说取得了最后完全的胜利。

当麦克斯韦在十九世纪下半叶指出光是特殊的电磁波时,光的波动学说的地位就更加牢固了。麦克斯韦的研究给光的电磁理论奠定了基础。

赫兹用实验发现电磁波后,对光象波一样传播已是毫无疑问了。就是现在对这一点也没有疑问。

然而在二十世纪初,关于光的本性的概念又开始了根本的改变。出乎意料地又发现被否定了的微粒理论对于现实仍然是有价值的。

**在辐射和吸收时,光的动态类似微粒流。**

发现光是断续的,或者说,光的性质是量子性的。出现了不平常的情况:认为光是波时,可以解释干涉和衍射现象。而对辐射和吸收现象,就得认为光是粒子流。关于光的本性的

这两种似乎相互不能并存的概念，在二十世纪三十年代在新的杰出的物理理论——量子电动力学中达到了无矛盾的统一。

以后又发现，不仅光，而且其他任何形式的物质都具有两重性。

下面我们来认识一下光的波动性和微粒性。

首先，我们研究以所谓几何光学或射线光学为内容的光的传播规律。

## 第六章 几何光学

### 65. 光线

任何波,其中包括光波,传播的方向可用垂直于波面的并指示波能传播方向的线,即**波射线**来确定(见第40节)。如果在光路上放上一块带小孔的不透明的屏,就可以用实验方法求出光线束传播的方向(图130)。在有烟的屋子中我们将看到狭窄的直线通道式的光路——**光束**。

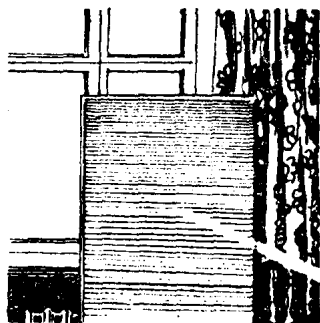


图 130

似乎缩小孔的大小可以把光束缩为一条线,并且用这样的方法能按希望的精确度确定出光的传播方向。但实际上只有在孔的直径比光束的波长显著地大时,缩小孔的大小光束才能随之缩小。当孔的直径与波长数量级可以相比时,光束因衍射而明显地变宽。光绕过屏幕的边缘和水面波发生的绕射相类似(图97)。因此,我们不可能得到称为一条光线的窄细光束。

光线一词不应理解为细的光束,而是指光能传播方向的线。为了确定这个方向,我们分出一些窄细的光束,这些光束



的直径仍然超过波长。然后我们用光束的轴线来代替光束，这些线就表示光线。因此，谈到光线的反射或折射时，我们指的就是光传播方向的改变。

引入光线概念的主要好处在于可以用一些简单的定律——几何光学的定律——来确定光线在空间的动态。

在光线概念的基础上研究光能在透明媒质中传播规律的  
光学分支，叫做几何光学。

在认识光的本性很久之前，就用实验确定了这些规律。如果波长比障碍物的尺寸小得多，而障碍物又离观察地点不太远的话，这些规律是光的波动说的近似正确的推论。

在这一章里，我们将学习几何光学定律和它们在眼镜、摄影机、显微镜等等光学仪器计算上的大量运用。

## 66. 光的直线传播

观察表明，在均匀媒质里，光是直线传播的。换句话说，在均匀媒质里，光线是直线<sup>①</sup>。

为了证明这一点，我们用尺在纸上、硬纸片上或黑板上画一条直线段。在线段两端和线段的中点各插上一枚大头针，沿着画好线的方向去看，如果线是直的，那么靠近我们的大头针将挡住其余的大头针。这表明，从远端的大头针（象从光源一样）沿直线前进的光线，将不能射入我们的眼睛，因为在它们（光线）的路径上遇到了不透明的障碍。用这种沿着画出的线看的方法，可以验证光线的直线性。

---

<sup>①</sup> 几何学中的“射线”这一术语，跟直线的概念一样，也是在光线概念的基础上产生的。

用光传播的直线性能解释影，即光能未能达到的区域的形成。光源的尺寸小(发光点)，得到的是轮廓清晰的影(图 131);光源尺寸大,造成轮廓不清的影(图 132)。问题在于光是从光源的每一个点沿直线传播的，并且被两个发光点照到

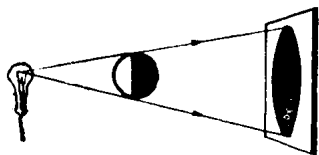


图 131

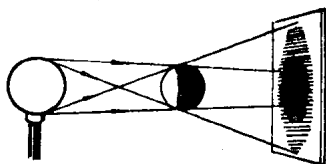


图 132

的物体造成了两个不相重合的影子，这两个影重叠形成了深浅不同的影。当光源有一定的大小，不是点光源时，只在光线完全没射到的地方才形成本影。沿影的边缘分布着较亮的区域，这是半影。离本影区域越远，半影越亮。眼睛从本影区域完全不能看到光源，而从半影区域眼睛能看到光源表面的一部份(图 133)。

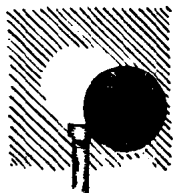


图 133

在很多情况下，一般是不形成影的，例如在阴天就不能看见柱子、房子和其它物体的影子。在做外科手术时，手术台用特殊的无影灯照明。

## 67. 光度学 光通量 发光强度

光对物体起作用是因为光有能量。根据麦克斯韦的理论，光能就是电磁波的能。光能的测量方法组成光学的一个部分，叫做光度学。

从传递能量的观点需要用一系列物理量来描述光。其中最重要的是光通量。自然，眼睛对于感知光能有特别重要的

意义。因此，我们首先感兴趣的不是电磁波携带的全部能量，而仅仅是我们的眼睛对之有反应的那一部分。波长很长的电磁波（无线电波）和波长很短的波（例如 $\gamma$ 射线，关于这个射线在七年级讲过），都完全不能被眼睛所感觉。

**光通量** 眼睛对绿光最敏感，所以实际上最重要的不是了解用相应的测量仪器记录的光能的量值，而是用我们的眼睛直接评价的光的强度。为了评价光能引入一个特别的物理量——**光通量**（用字母 $\Phi$ 表示）。

在单位时间内用视觉估价的流过某一表面的光能叫做**光通量**。

换句话说，光通量是用我们的眼睛直接估价出的光辐射的功率。

光通量由光源产生，并作用在周围的物体上。因此，相应还引入两个表征能量的量：一个是描述光源特性的——光源的发光强度，另一个是描述光作用于物体表面的特性的——**照度**。最简单的是所谓**点光源**的发光强度的概念。

**点光源** 如果光源的尺寸远小于光线作用的距离，光源可以认为是**点光源**。此外，还假设这样的光源沿着所有的方向发的光是均匀的。例如到星星的距离远远超过星星的大小，那么，星星就是一个最好的点光源模型，尽管星星的体积是巨大的。我们引入点光源的概念，仅仅是为了研究实际光源在光度学方面的一些重要的性质，并排除那些次要的性质。点光源是和物理学中采用的一些其他模型一样的理想模型，如质点、绝对刚体、理想气体等等。

**立体角** 用立体角来描述光源在不同方向发出的光通

量。

我们来研究任意形状的面积，并设想从某点向包围这一面积的曲线上的所有点作一些直线（图 134）。这些

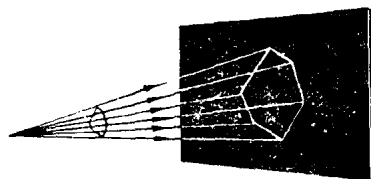


图 134

直线在空间划出一个锥形的区域。这样的空间区域叫**立体角** $\Omega$ 。设一球面以角的顶点为中心，半径为 $R$ ，立体角 $\Omega$ 在球面上切下面积为 $S$ 的曲面。从数量上看立体角 $\Omega$ 的值可理解为这个面积对球面半径的平方之比：

$$\Omega = \frac{S}{R^2} \quad (6.1)$$

不难理解，立体角的值和球的半径无关，因为立体角切下的面积 $S$ 与半径的平方成正比。立体角的单位叫做**球面度**，一个球面度的立体角在球面上切割的面积等于球面半径的平方。包含点周围的所有空间的整个立体角，等于

$$\Omega = \frac{S}{R^2} = \frac{4\pi R^2}{R^2} = 4\pi \text{ 球面度} \quad (6.2)$$

**发光强度** 光源在单位立体角内所产生的光通量叫光源的**发光强度**。如果光源在立体角 $\Omega$ 里建立的光通量为 $\Phi$ ，那么光源发光强度 $I$ 按下式确定：

$$I = \frac{\Phi}{\Omega} \quad (6.3)$$

因为整个立体角含有 $4\pi$ 球面度，那么点光源的**发光强度**

$$I = \frac{\Phi}{4\pi} \quad (6.4)$$

其中 $\Phi$ 是光源的全部光通量，也就是按视觉估价的从光源向所有方向传播的光辐射的功率。

在国际单位制中，取发光强度单位坎德拉作为光度学量的基本单位<sup>①</sup>。对发光强度建立一个度量标准是很简单的。用专门的发光器作发光强度单位(1坎德拉)的度量标准。所有其他的光学单位，其中包括光通量的单位，都是由发光强度单位导出的。

**光通量的单位** 取流明作为光通量的单位，1流明是发光强度为1坎德拉的点光源，在1球面度的立体角中发出来的光通量。

## 68. 照度

光源照在物体表面几乎总是不均匀的，如挂在桌子上方的灯，照得最亮的是桌子中心，桌边缘处照明显著较差。问题不仅在于电灯在不同方向的发光强度不同，甚至在点光源的情况下，桌子中心也比桌子边缘上获得的光强度（光通量）大。

照在某一面积上的光通量 $\Phi$ 和该面积 $S$ 的比值叫做照度 $E$ 。

$$E = \frac{\Phi}{S} \quad (6.5)$$

照度的单位是勒克斯——它是1流明的光通量均匀分布在1米<sup>2</sup>表面时的照度。

对于光度学的计算，主要是要知道任一表面上的照度 $E$

---

<sup>①</sup> 从前这个单位叫烛光。

跟该表面对入射光线的分布、到光源的距离  $R$  及与光源的发光强度  $I$  的关系。

显然,在其它条件相同时**照度与光源的发光强度成正比**。两个相同的位于同一处的光源,在单位时间里向某一方向发出的光能要比一个光源大一倍。但是这样的两个光源可以用发光强度大一倍的一个光源来代替。

设想把点光源放在球面的中心,就能弄清楚照度跟光源距离的关系。球面的表面积  $S=4\pi R^2$ ,而全部光通量  $\Phi=4\pi I$  (见公式 6.4),所以照度可以这样表示:

$$E=\frac{\Phi}{S}=\frac{4\pi I}{4\pi R^2}=\frac{I}{R^2}$$

因此,表面的照度与到光源的距离的平方成反比。

在上述情况中,射线是垂直地射到球表面的,但射线的方向不总是这样的,射在面上的光线的方向用人射角来表示。

人射光线和过入射点垂直于表面的外垂线间的夹角  $\alpha$  叫做光线的人射角 (图 135)。

放在球面中心上的光源射在球面上的光线的人射角等于零。

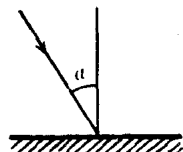


图 135

现在我们来研究光源到被照面的距离不变,而光线入射角不为零时该面上的照度如何变化。

为此,我们观察该球面内表面上很小的一部分,如果这部分的尺寸远远小于球面的半径,就可以认为这个部分是平面,而射在这平面上的光线可近似地认为是平行的。设这部分面积为  $\Delta S_0$  (图 136)。我们来研究另一个平面,光源以对

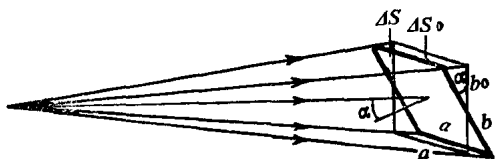


图 136

第一个面同样的光通量照在这个平面上，如果第二个平面和第一平面成  $\alpha$  角，那末从中心光源射在它上面的光线的入射角同样等于  $\alpha$ 。第二个平面的面积等于  $\Delta S$ 。从图形中很容易看出，两个平面都具有同一宽度  $a$ ，但长度  $b$  和  $b_0$  不同，并且因为

$$\frac{b_0}{b} = \cos \alpha$$

所以

$$\frac{\Delta S_0}{\Delta S} = \frac{ab_0}{ab} = \cos \alpha$$

当光通量均为  $\Delta \Phi$  时，两个平面的照度就将不同：

$$E = \frac{\Delta \Phi}{\Delta S}, \quad E_0 = \frac{\Delta \Phi}{\Delta S_0}$$

于是

$$\frac{E}{E_0} = \frac{\Delta S_0}{\Delta S} = \cos \alpha$$

因此，与光线倾斜的面上的照度  $E$  与光线垂直的面上的照度  $E_0$  有如下的联系：

$$E = E_0 \cos \alpha \quad (6.6)$$

这就是说，表面的照度与光线入射角的余弦成正比。

综合得出的结果，可以总结出一条一般的规律。

点光源产生的照度与光源的发光强度、光线入射角的余弦成正比,与从光源到表面的距离的平方成反比:

$$E = \frac{I}{R^2} \cos \alpha \quad (6.7)$$

如果有几个光源,那么总的照度等于每个光源分别产生的照度的和。

照度可用特殊的仪器——**流明计**(照度计)来测量。摄影师为确定摄影时曝光时间应用的仪器——**曝光表**的作用也是以照度的测量为基础的。

在我国为保护人们的正常视力,规定了住房和公共场所照度卫生标准,以保证日常生活和工作的最好条件。其中教室黑板照度应为 150 流明,学校楼梯的照度应为 30 流明。

## 问题

1. 什么叫做光线?
2. 什么叫做光通量?
3. 什么叫做发光强度?
4. 点光源的照度与什么有关?

## 练 习 6

1. 光束经过侧壁的小孔射入小盒子,并经过对面盒壁的小孔射出。如果盒子内的空气是清洁的,通过前壁的小孔向盒内看,你能看见光束吗?
2. 当地球进入月球半影范围内时,对于观察者来说,日食看起来是怎样的?
3. “伊凡·伊凡诺维奇走进的那间屋子里是完全黑暗的,因为几



扇百叶窗都关着，一缕日光从百叶窗的缝隙射入，并以一种虹的色彩射到对面的墙上，在那上边形成一幅以屋顶、树木和晾在院子里的衣服组成的彩色风景画，不过全部是倒影。”（H. B. 果戈里《伊凡·伊凡诺维奇和伊凡·尼基弗罗维奇争吵的故事》），阐明这种现象的起因。

4. 为什么街灯照在地上，脚的影子很清楚，而头的影子大都是模糊一片？

5. 挂在车床上高 1.1 米处的灯，在操作处产生的照度为 50 流明，按规定照度应在 50 流明左右，变化不能大于 10 流明，问灯可以挂在车床上多高的范围内？

6. 有两个点光源，它们的发光强度是  $I_1=80$  坎德拉， $I_2=125$  坎德拉，彼此相距  $l=3.6$  米，为了使一个不大的平面屏的两边的照度相等，应当把它放在连结两光源的线段的何处？如果屏不垂直于连接两光源的直线，上述答案变化吗？

7. 房间被两盏离地板  $h=3$  米，彼此相距  $l=4$  米的灯照亮，设灯为点光源，每盏灯的发光强度  $I=200$  坎德拉，求每灯正下方地板上的照度和两灯连线的中点下方地板上的照度，从天花板和墙上反射的光对照度的影响可以忽略不计。

## 69. 光的反射定律 平面镜成像

当光线没有到达一种媒质和另一媒质的交界面时，在同一种媒质里光线是直线传播的，在两种媒质的交界面上光就改变自己的方向，一部分光（在很多情况下是全部的光）返回第一种媒质，这种现象叫做光的反射。

**光的反射定律。**光的反射定律决定入射线  $AB$ 、反射线  $BD$  和在入射点与界面垂直的线  $BC$  的相互位置（图 137a）。

在第 47 节已经研究过机械波的反射，我们看到，当波反射时，反射角等于入射角。这个定律对于任何性质的波都是

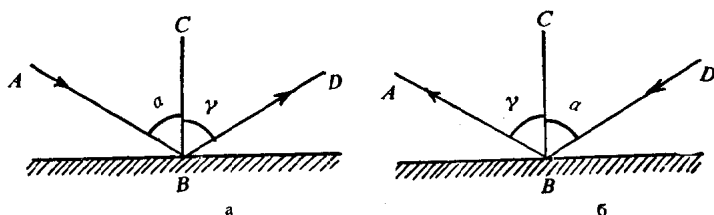


图 137

正确的。可简述如下：入射线、反射线与在入射点作的两种媒质界面的垂线位于同一平面内，反射角 $\gamma$ 等于入射角 $\alpha$ 。

显然，如果光的传播沿相反的方向进行（图 137b），也遵守这个定律。光路的可逆性，是光线的重要特性。

可以用实验来证明光的反射定律的正确性。为此，在圆盘中心（图 138）固定一块平面镜或者一块平面玻璃，使它们的反射面与圆盘的直径重合。由可以沿圆周转动的专门的发光器发出一窄束光入射到反射面上。入射线和反射线在圆盘的白色表面上留下光路。把入射角从 $0^\circ$ 增加到 $90^\circ$ 时，可以观察到反射角的变化。在这种情况下，圆盘的竖直直径就是在入射点垂直于镜平面的垂线。观察证明了光的反射定律和反射时光路的可逆性。

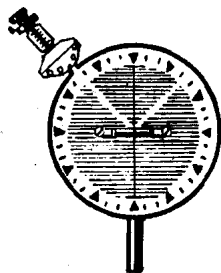


图 138

**平面镜成像** 让发光点位于反射光的平面即平面镜的前面。试问：如果我们往镜子里看，能在哪儿看到这个点的像？为了回答这个问题，我们来作从点 $S$ 发出的和反射后射入观察者眼睛的几条光线（图 139）。人们觉得光线似乎是从点 $S_1$

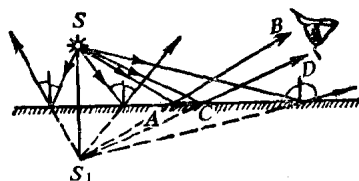


图 139

发出来的。把光线向相反方向延长直至相交就能找到点  $S_1$ ，所以点  $S_1$  就是点在平面镜中的像。这种像叫做虚像，因为在点  $S_1$  相交的不是反射线本身，而是它们的延长线，光能没有到达这个点上。

我们来看发散光束的任意两条射线，例如射入眼睛的光束的边缘光线  $AB$  和  $CD$ 。在三角形  $SAC$  和  $S_1AC$  中，边  $AC$  是公共边。利用反射定律可以证明，在两个三角形里与公共边相邻的角对应相等。因此，如果按镜子的线折叠这个画面，则三角形全等且彼此相吻合。这就是说点  $S_1$  的位置相对于镜子与  $S$  点对称。所以，为了找到点的像，只须从点向镜面或镜面的延长线引垂线，并且把这垂线延长到镜后同样的距离处就行了。

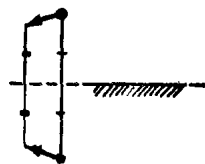


图 140

在平面镜里，物体的像的尺寸等于物体本身(图 140)。

## 70. 球面镜

光滑的弯曲表面也反射光线。装饰新年枞树的玻璃球，在交叉路口上安装的凸面镜，望远镜里的球面镜——都是以形成像的弯曲平面的例子。这些像的大小已经不象在平面

镜中那样，它们不等于相应的物体。像的位置也不同于平面镜成像的位置。在所有弯曲面的镜子中，我们只研究球面镜。

把表面是球面的一部分和能象镜一样反射光的物体表面叫做**球面镜**。原球面的心叫做**镜子的光心**(图 141 上的点  $O$ )。

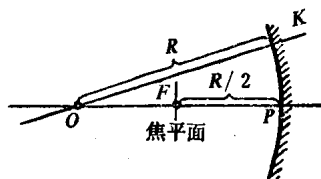


图 141

把球面的顶点叫做**镜的顶点**——点  $P$ 。通过光心的任意直线叫做**镜子的光轴**——直线  $OP$ 、 $OK$  等等。

在各光轴中，常常标出一条主要的光轴。通过光心和镜子顶点的直线  $OP$ ，叫做**主光轴**。主光轴和其它各光轴的区别仅仅在于，主光轴是镜子的对称轴。其余的光轴叫做**副轴**。

如果光线从球面的内表面反射，那么镜子叫做**凹面镜**。光线从外表面反射的镜子是**凸面镜**。

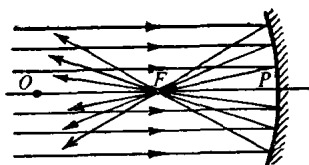
**凹面镜：**球面镜的反射可以用观察平面镜反射的同样的仪器来观察。为此，把凹面镜安装在圆盘的中心，把几条平行光线射向镜子。使中心光线在反射后变为反方向。反射以后两边的光线与中间的光线相交于一点(图 142)。



图 142

平行于主光轴入射到球面镜的光线在反射后相交于一点，这一点叫做**镜子的主焦点**(图 143)①。

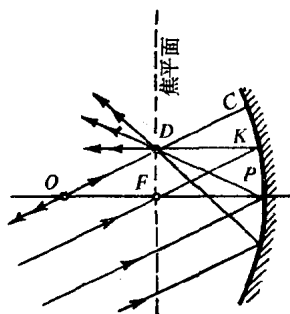
① 事实上，光线到光轴的距离与镜子的半径相比不大的时候，各光线相交于一点。



143

图 143

如果光线束平行于副光轴入射(图 144), 那么反射以后, 光线会聚在另外的一点, 此点与镜子的距离也等于主焦点与



144

图 144

镜子的距离。所有类似点的总和组成一个确定的面。当研究的副光轴和主光轴间的角度很小时, 可以近似地认为这个面是垂直于主轴的平面, 称为镜子的焦平面。

现在我们把发光器两侧的光线集中使其会聚于主焦点。光线通过主焦点后, 以发散光束入射到镜子。光线发散的点就起着发光点的作用。不难证实, 光线从镜子反射之后平行于主光轴射出, 在这里我们又一次观察到光路的可逆性。

现在我们把起着光源作用的光线的交点移得离镜子远一些, 这时反射光线是会聚的, 它们相交于一点, 也就是产生了实像。反之, 如果把光源移近镜子, 反射光线就变为发散的, 它们的延长线相交于一点, 形成虚像<sup>①</sup>。

**凸面镜:** 上面的实验也可用于凸面镜。把凸面镜固定在圆盘中心, 让平行于主光轴的光线射向凸面镜。反射线将是

<sup>①</sup> 事实上, 如果光线以与主光轴夹角很小的角度入射到镜子上, 才可以认为反射线或者它们的延长线相交于一点。

发散的(图 145)。它们的延长线在镜子后面相交于一确定的点, 这个点叫做**凸面镜的主焦点**。在这种情况下, 相交于焦点的不是反射光线本身, 而是它们的延长线。这就是说凸面镜的主焦点是**虚焦点**(图 146)。

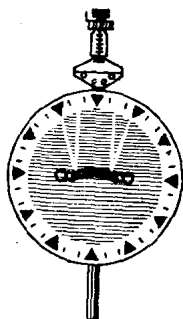


图 145

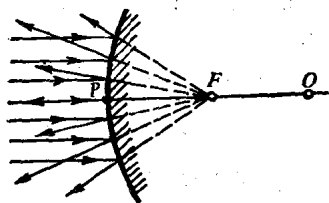


图 146

主焦点到镜子的距离叫做**球面镜的焦距**。通常用字母  $F$  表示(与表示焦点的字母相同)。

## 71. 球面镜成像

已知物体到球面镜的位置, 就可以用作图法求出像的位置。为此, 应该会作出物体的任何一点的像。利用直尺和圆规, 作出点的像以说明任意光线从镜子反射后的方向。

反射光线作图如下: 作一平行于入射线  $AC$  的副光轴(图 147), 它与镜子的焦平面相交于  $D$  点。反射线  $CD$  也通过这个点。

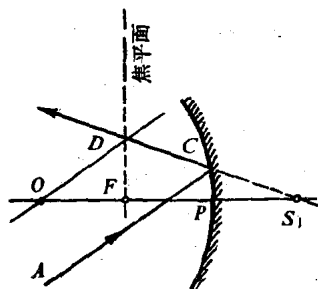


图 147

很容易说明这个作图法的根据. 平行于副光轴的一束光, 反射后在焦平面的一点上会聚 (见图 144). 既然所有的反射线都通过这个点, 那么为了找到它, 只要研究其中的一条就行了. 可以取通过光心  $O$  的光线, 也就是与副光轴重合的光线. 反射以后, 这条光线仍沿着该光轴进行, 并经过未知点  $D$ . 因此, 点  $D$  同时位于焦平面和副光轴上, 即位于它们的交点上.

为作出物体的任何点  $A$  的像, 以下列光线为宜 (图 148):

1. 通过镜子光心的光线  $AOC$ , 其反射光线  $COA$  也沿着同一条直线;
2. 通过镜子焦点的光线  $AFK$  其反射线平行于主光轴;
3. 入射到镜子顶点的光线  $AP$ , 其反射线与入射线以主光轴对称;
4. 平行于主光轴的光线  $AE$ , 其反射线  $EFA_1$  通过镜子的焦点.

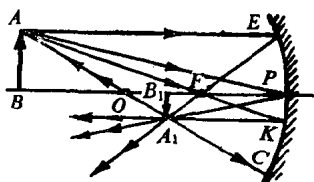


图 148

如图所示, 所有的反射线都经过点  $A$  的像点  $A_1$ . 为了作出点  $A_1$ , 取上面列举的光线中的任意两条就行了. 入射到镜子的其余所有的光线, 反射以后都通过  $A_1$  点. 而且某些光线还可以不存在, 例如, 医生用的凹面镜, 中间有一小孔, 所以没有从镜子中间反射的光线. 在这种情况下, 用从镜子有镜表面的部分反射的光线来成像.

为了作出物体的像, 作出这个物体边缘点的像就足够了.

## 问题

1. 试述光的反射定律。
2. 什么是球面镜的主焦点？
3. 为作出球面镜所成的像，取什么光线为宜？

## 练习 7

1. 从投影灯中射出水平方向的平行光束，为使光束反射以后竖直前进，应使平面镜与水平面成什么样的角度？光束仍然是平行的吗？

2. 在小水库的一个岸上有一标杆，杆顶有一个灯，在另一岸上有一人，如何用作图法求出灯光由之反射并映入人眼内的水面上的点？如果标杆高为  $H$ ，人高为  $h$ ，标杆和人之间的距离为  $l$ ，计算标杆到所求点的距离。

3. 光线从点光源  $S$  射到平面镜的  $A$  点，反射后通过  $B$  点(图 149)，假设从该光源射出的光线从镜中邻近于  $A$  点的  $D$  点反射出后也经过  $B$  点。试证明：

- ① 反射定律就不成立了；
- ② 光通过  $SDB$  的路程要比通过  $SAB$  的路程所需的时间长。

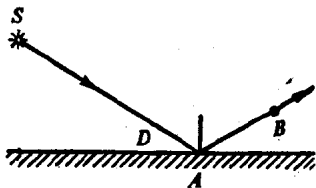


图 149

4. 为了使身高为  $H$  的人能在镜中看到自己的全部身长，竖直悬挂的平面镜应有多大高度？镜子上沿和下沿应该位于多大的高度上？

5. 为什么平面镜不能用作电影屏幕？

6. 在手电筒里，用可以移动的金属镜(反光碗)来调整光束，为了使光束成为平行光束、发散光束、会聚光束，应该怎样放置反光镜和灯泡



的位置？作出光路图。

7. 利用球面镜在屏上获得燃烧的蜡烛缩小的实像。如果用黑颜色遮住镜子的下半部(包括顶点),像如何变化？

8. 为了使球面镜产生的实像大小和物体相等,应该把物体放在什么地方？

9. 图 150 示出球面镜的主光轴  $MN$ , 发光点  $S$  和它的像  $S_1$  的位置, 用作图法求出镜子的光心、顶点和焦点的位置。问这个镜子是凹面镜还是凸面镜？像是实像还是虚像？

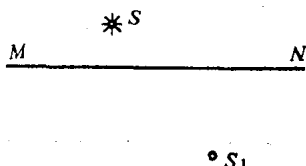


图 150

## 72. 光的折射定律

在两种媒质的交界面上, 光改变自己的传播方向。一部分光能返回第一媒质, 即发生光的反射。如果第二媒质是透明的, 那么一部分光在一定的条件下, 能通过媒质的交界面, 同时也要改变传播方向。这个现象叫做光的折射。

由于折射, 物体的大小、形状和位置仿佛有了变化。简单的观察就能使我们确信这一点。在空玻璃杯底上放一个硬币或一个别的不大的物体, 移动玻璃杯, 使硬币的中心、杯子的边缘与眼睛处在一条直线上。往杯子里灌水时不要改变头的位置, 随着水面的升高, 杯底和硬币好象也稍稍升高似的, 原先只能看见硬币的一部分, 现在就能看见整个硬币了。

在这个有水的玻璃杯里, 斜放入一支铅笔, 从上往下看时, 铅笔在近水面处好象是折断了似的, 铅笔在水中那一端似乎升高一些(图 151)。由侧面看杯子, 发现在水里那一段铅笔好象移向一边, 且它的直径好象也变大了(图 152)。



图 151

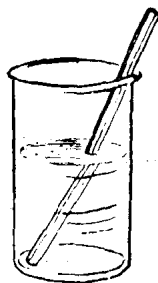


图 152

这些现象可以用在两种媒质交界处光线方向发生变化来解释。从第一种媒质传播到界面处的光线叫做入射线，它与通过入射点作的界面的法线成 $\alpha$ 角，这个角叫做入射角。在第二种媒质中传播的光线叫做折射线，折射线与该法线成的角 $\beta$ ，叫做折射角(图 153)。

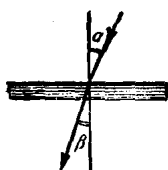


图 153

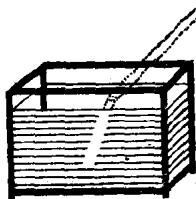


图 154

让一窄细光束成为可见光束就不难确定入射线、反射线和折射线的相互位置。如果向空气放出少许烟或与光线成一不大的角度放一屏，就可以示出光束的光路。在鱼缸的染了色的带荧光的水中可以看到折射光束(图 154)。

观察指出，折射角随着入射角的增大也增大，但不是成正比的关系。

在十七世纪用实验确定的折射定律表述如下：入射线、折

射线和通过入射点的两种不同媒质交界面的法线位于同一平面内；入射角的正弦与折射角的正弦之比，对这两种媒质来说是一个常数。

设  $\alpha$  为入射角， $\beta$  为折射角，那么

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = n \quad (6.8)$$

常数  $n$  叫做**相对折射率**或是第二种媒质对第一种媒质的**折射率**。

一种媒质对真空的折射率叫做这种媒质的**绝对折射率**。它等于光线由真空射入该媒质时入射角的正弦与折射角的正弦之比。相对折射率  $n$  跟第二种媒质的绝对折射率  $n_2$  与第一种媒质的绝对折射率  $n_1$  关系如下式：

$$n = \frac{n_2}{n_1}, \quad (6.9)$$

这将在第七章证明。所以折射定律可以写为如下形式：

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} \quad (6.10)$$

**绝对折射率**比较小的媒质叫做**光疏媒质**。

媒质的绝对折射率有着深刻的物理意义。它与光在该种媒质中的传播速度有关，并且与光在其中传播的媒质的物理状态有关，即与物质的温度、密度、弹性力的存在有关。折射率也取决于光本身的特性。媒质对红光的折射率小于对绿光的折射率，而对绿光的折射率小于对紫光的折射率。

所以在各种不同物质的折射率值的表格中，常常指出这个值  $n$  是对哪种光的和媒质处于什么状态，如果没有这样的说明，那么就意味着上述因素的影响可以忽略不计。

在大多数情况中, 需要研究光通过空气-固体的界面或者空气-液体的界面, 而不是通过真空-媒质的界面。但是固体或液体物质的绝对折射率  $n_2$  与它们相对空气的折射率的差别不大。在标准状态下, 空气对黄光的绝对折射率近似等于 1.000292, 因此,

$$n = \frac{n_2}{n_1} \approx n_2$$

在表中列出了某些物质对空气的折射率的数值(相对于黄光的)

| 物 质          | 对空气的折射率   |
|--------------|-----------|
| 水 (20°C时)    | 1.33      |
| 雪松油 (20°C时)  | 1.52      |
| 二硫化碳 (20°C时) | 1.63      |
| 冰            | 1.31      |
| 岩盐           | 1.54      |
| 石英           | 1.54      |
| 红宝石          | 1.76      |
| 金刚石          | 2.42      |
| 各种玻璃         | 1.47—2.04 |

利用背面是毛玻璃面的透明半圆柱玻璃, 可以证实折射定律的正确性。为此, 把半圆柱玻璃固定在圆盘上, 并使它的中心与圆盘的中心重合 (图 155)。光沿着圆盘的半径通过, 在半圆柱的平面上折射。光的路线可以在毛玻璃上显示出来。移动发光器来

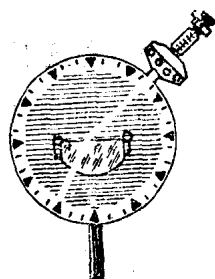


图 155

改变入射角。入射角用圆盘的刻度测量, 同样也测量折射角。利用三角函数表, 不难证实: 当入射角变化时, 入射角的正弦与折射角的正弦之比保持不变。并且, 很容易发现, 折射角小于入射角。现在用折射定律(6.8)来证明这一点:

$$\sin \beta = \frac{1}{n} \sin \alpha \quad (6.11)$$

对于玻璃(或水) $n > 1$ , 所以  $\frac{1}{n} < 1$ , 也即

$$\sin \beta < \sin \alpha$$

因此,  $\beta < \alpha$ 。这就是说, 光射入光密媒质时向靠近两种媒质界面的法线方向偏折。如果光线沿着两种不同物体界面的法线入射( $\alpha = 0$ ), 它通过第二种媒质时, 不偏折( $\beta = 0$ )。

在这样的实验中可以证实, 折射光束不能携带入射光束携带的全部光能。一部分光从界面反射, 回到第一种媒质(空气)中。让入射角由  $0^\circ$  (垂直入射) 变化到  $90^\circ$  (水平光线)。根据反射定律, 反射角也由  $0^\circ$  变化到  $90^\circ$ 。仔细观察能够发现, 随着入射角的增大, 反射光的强度也增大。接近于水平的光束, 差不多全部从水或玻璃处反射回来。

### 73. 全反射

我们再回到观察光在空气——水或空气——玻璃交界面上的折射的实验上来。现在我们只研究光从光密媒质进入光疏媒质时观察到的现象。为此, 我们在装有玻璃半圆柱的实验中, 把发光器放在圆盘的下半部。如果入射线沿着先前折射线通过的半径入射, 那么可以看到, 光线是沿着原来入射线

的方向射出玻璃的，入射线和折射线颠倒。

在玻璃里除了入射线外，还有反射线。在半圆柱的毛玻璃面上可以发现反射线的踪迹(图 156)。反射也遵循着反射定律：反射角等于入射角。如果  $n$  是玻璃相对空气的折射率

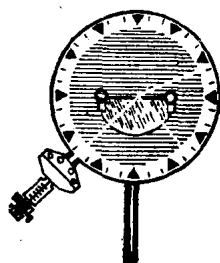


图 156

( $n > 1$ )，那么空气对玻璃的折射率就等于  $\frac{1}{n}$ 。在这种情况下玻璃是第一媒质，而空气是第二媒质。折射定律写为：

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{1}{n} \quad (6.12)$$

我们移动发光器来增大入射角。和入射角相等的反射角及折射角也同时增大。这样，折射角大于入射角。事实上，由公式(6.12)得出： $\sin \beta = n \sin \alpha$ 。因为在这种情况下  $n > 1$ ，那么  $\sin \beta > \sin \alpha$ 。因此折射角大于入射角( $\beta > \alpha$ )。即光线在进入光疏媒质时，向远离两种媒质交界面的垂线的方向偏转。

注意观察可以发现，随着入射角的增大，反射光束的亮度即能量也增大，而同时折射光束的亮度(能量)降低。当折射角接近于  $90^\circ$  时，折射光束的能量减弱得特别迅速。最后，当入射角变化到使折射光束差不多沿着媒质的界面时(图 157)，反射部分的能量接近于 100%。入射角  $\alpha_0$  对应的最大可能的折射角  $\beta =$

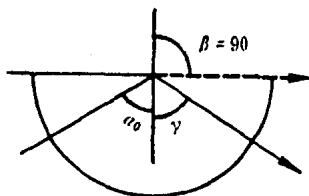


图 157

90°。我们转动发光器，使入射角  $\alpha$  大于  $\alpha_0$ ，就可以发现，折射光束消失了，全部光线由两种媒质的界面上反射回去，也就是发生了光的全反射。

当入射角  $\alpha$  大于或者等于  $\alpha_0$  时，就在光密媒质和光疏媒质界面上发生光的全反射。因此，与折射角 90° 对应的人射角  $\alpha_0$  叫做**全反射的临界角**。在  $\sin \beta = 1$  时，公式(6.12)取如下形式：

$$\sin \alpha_0 = \frac{1}{n} \quad (6.13)$$

由此等式可以求出全反射的临界角  $\alpha_0$  的值。水( $n=1.33$ )的临界角约为  $48^\circ 35'$ 。玻璃( $n=1.5$ )的临界角约为  $41^\circ 50'$ ，金刚石( $n=2.4$ )的临界角约为  $24^\circ 40'$ 。在上述所有情况中，空气是第二媒质。

图 158 表示了位于水面下不远的光源发出的光束，较强的光相应地用较粗的光线表示。

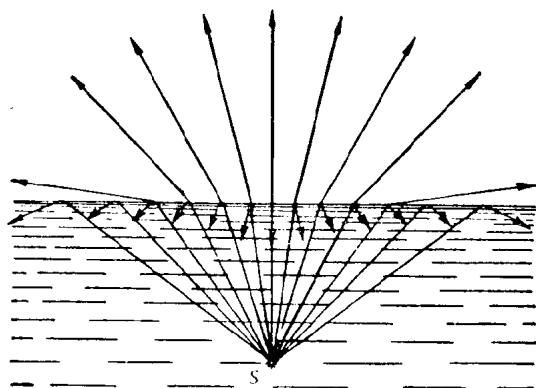


图 158

用简单的实验能很容易观察到全反射现象。我们把杯子灌上水，并举到略高于眼睛的位置，由下面穿过杯壁观察水面时，由于光的全反射，水面看来光灿如银。

在所谓的纤维光学中，利用全反射沿着透明、柔韧的纤维束来传递光和图像，就是光导。光导是圆柱形的玻璃纤维束，它的外面覆盖着一层折射率比纤维束小的透明材料。由于多次全反射，光可以向任何路径(直线或弯线)传播。很多纤维束聚集成一个辫带。这样，沿着纤维束中的每一根纤维传播着一个像元(图 159)。纤维束辫带可以用于医学中研究内部器官(接入一般的灯泡会引起不需要的发热)。

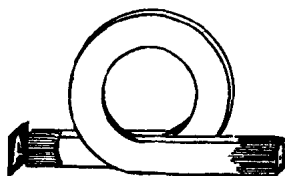


图 159

## 74. 三棱镜中的光路

在光学仪器中，常常要利用由玻璃或其它透明材料制成的三棱镜。这样的棱镜是研究光的颜色的仪器的最重要部件。它应用在望远镜、潜望镜和许多其它装置中。

图 160 所示的是平面玻璃棱镜的与侧棱垂直的截面。光线在棱镜中折射两次：在交界面  $OA$  和  $OB$  上。两个交界面之间的角  $\varphi$  叫做棱镜的折射角。光线的偏向角  $\theta$  取决于棱镜

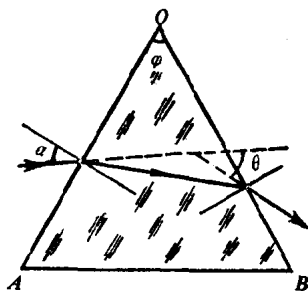


图 160



的折射角  $\varphi$ 、棱镜材料的折射率  $n$  及入射角  $\alpha$ 。

在光学仪器中，常常利用底面是等腰直角三角形的玻璃棱镜。它的应用是基于对玻璃的全反射的临界角小于  $45^\circ$ 。所以在图 161、162、163 表示的各情况中，都发生全反射。在图 161 中，棱镜使光束偏转了  $90^\circ$ ，这在潜望镜中是必需的。在棱镜双目望远镜中发生的是如图 162 所示的光路的情况：光束的方向变化了  $180^\circ$ 。图 163 所示的是利用棱镜改变从某一光学仪器中射出的光线的次序，上面的光线变为下面的，以及反之。

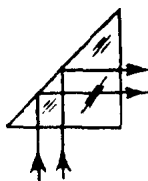


图 161

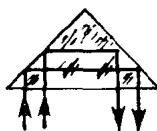


图 162



图 163

## 练习 8

1. 计算水相对于金刚石、二硫化碳相对于冰的折射率。
2. 射向平行平板的平行光束的入射角  $\alpha = 60^\circ$ ，如果穿过平板的光线间的距离  $l = 0.7$  厘米，求平行光束从平板射出的两点之间的距离  $x$ 。
3. 如果通过三棱镜来观察任一个物体，则像似乎是移动了。问应向什么方向移动？
4. 底面是等腰直角三角形的玻璃棱镜，浸入水中，能否像图 161 或图 162 所示的那样在水中使用它？
5. 把上题所说的玻璃棱镜以其短边朝下放在铺有报纸的桌子上，通过另一个短边，能看到报上的文章吗？通过长边能看到吗？

6. 从深水射出的光线在水面上发生全反射。如果把雪松油倒在水的表面上, 光线能进入空气吗?

7. 棱镜的截面是等边三角形, 要使光线通过棱镜发生折射时, 入射点与出射点到顶点的距离相等, 棱镜物质的折射率  $n$  的最大许可值是多少?

## 75. 透镜

至此我们已研究了在两种媒质的平面界面上光的折射。实际上, 广泛应用的是球形表面上的折射。这样的表面在制造上是最简单的。

**两个表面为球面的透明物体叫做透镜<sup>①</sup>。**

一般透镜是用玻璃做的。通过透镜球面中心的直线  $O_1O_2$  叫做透镜的主光轴(图 164)。

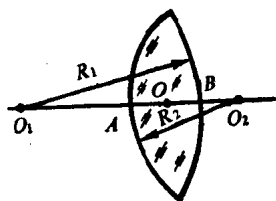


图 164

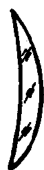


图 165

图 166

透镜的中央部分比边缘厚的, 叫做**会聚透镜**(图 165)。它们之中的任何一种都可视为几个玻璃棱镜的组(图 166)。在空气里每一个棱镜都使光线向底边偏折。通过透镜的所有的光线都向主光轴方向偏折。相反, 如图 167 所示的玻璃透镜则是**发散透镜**, 其中每一个透镜中间的厚度都小于两边缘

<sup>①</sup> 其中一个表面可以是平面。平面可以看作是曲率半径无限大的球面。

的厚度，这就使得光线在空气中向远离主光轴方向偏折，就是使光线“发散”。



图 167

**薄透镜** 我们来研究最简单的情况，即当透镜的厚度  $l = |AB|$

(图 164)跟球面的曲率半径  $R_1$  和  $R_2$  及物体到透镜的距离相比小到可以忽略时的情况。这样的透镜叫做**薄透镜**。下面我们凡提到透镜就是指薄透镜。

球面的顶点  $A$  和  $B$  在薄透镜中的位置很接近，以至可以把它看作是一个点，这个点叫做**透镜的光心**，用字母  $O$  表示。

薄透镜的主光轴穿过光心。通过光心的其它任何一条直线叫做**副光轴**。

**透镜成像** 如平面镜和球面镜一样，透镜可以形成光源的像。这就是说物体(光源)的任何一点发出的光线经透镜折射之后，能重新会聚到一点(像)，而与光线是穿过透镜的哪一部分无关。如果光线通过透镜后又相遇了，就形成实像。在穿过透镜的光线是发散的情况下，相交于一点的不是这些光线本身，而是它们的延长线。那时，像是虚像，它可以用光学仪器或者用肉眼直接观察到<sup>①</sup>。

**会聚透镜** 会聚透镜中光线的折射可以用实验观察。把透镜水平地放置在圆盘的中心，首先让光线沿主光轴竖直入射，可以证实光线通过透镜而不折射(图 168)；再让光线沿副

<sup>①</sup> 当光线和主光轴间的夹角很小时，光线(或光线的延长线)实际上将相交于一点。

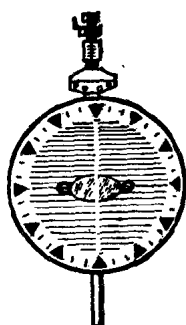


图 168

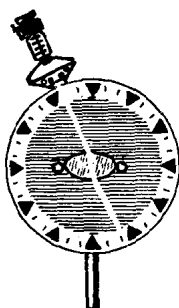


图 169

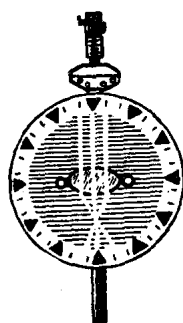


图 170

光轴入射，可以观察到折射光线只发生不大的平移(图 169)。

此后，让发光器的三条平行光线竖直射到透镜上。折射后，它们在透镜后相交于一点(图 170)。

平行于主光轴入射到透镜的光线，在会聚透镜中折射后相交于一点，这个点叫做透镜的主焦点。用字母  $F$  表示(图

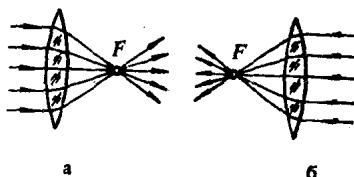


图 171

171a)。

可以使平行于主光轴的光线从相反方向入射到透镜。通过透镜后它们交于一点，这个点叫做透镜的另一主焦点(图 171b)。与球面镜不同的是，透镜的主焦点有两个。在同一种媒质中，它们位于透镜的两侧，到透镜的距离相等，这个距离叫做透镜的焦距，通常用字母  $F$  表示(与表示焦点的字母同)。

让发光器的三条平行光线与主光轴成一角度入射，我们可以看到：交点不在主焦点上，而在另一个点上(图 172a)。但值得注意的是，平行入射到透镜的光线在这些光束与主光轴

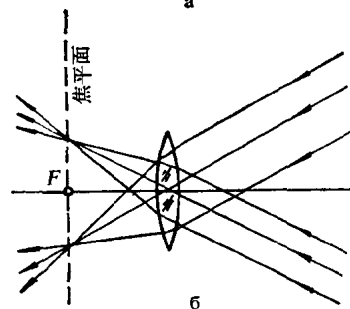
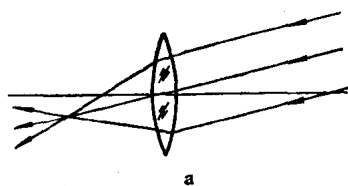


图 172

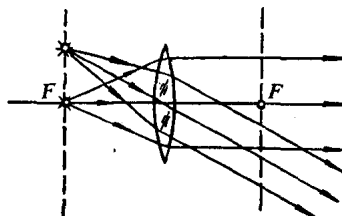


图 173

成不同角度时，它们的交点位于垂直于主光轴并通过主焦点的平面上(图 1726)，这个平面叫做焦平面。把发光点放在透镜的焦点上(或者在焦平面的任一点上)，折射后，我们会得到平行光线(图 173)。如果使光源远离透镜，光线经过透镜

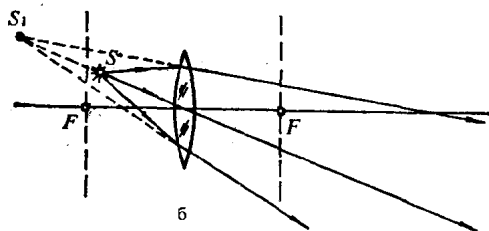
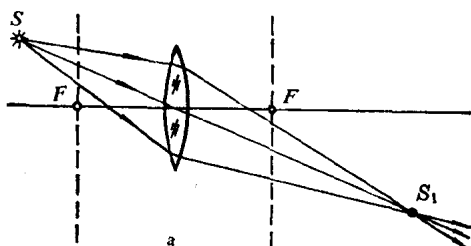


图 174

后会聚成实像(图 174a)。当光源位于比焦点更近的地方时, 折射光线就发散, 而且得到的是虚像(图 174b)。

**发散透镜** 用发散透镜可以做同样的实验。把透镜固定在圆盘中心, 让平行于主光轴的光线射向透镜。折射光线将发散(图 175), 而它们的延长线将相交于发散透镜的主焦点。它是虚像(图 176a), 并且与透镜的距离为  $F$ 。如果透镜两边的媒质是一样的, 则第二个虚主焦点位于跟透镜等距的另一侧(图 176b)。

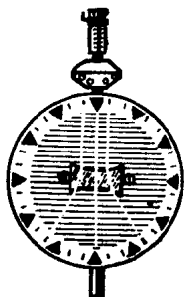


图 175

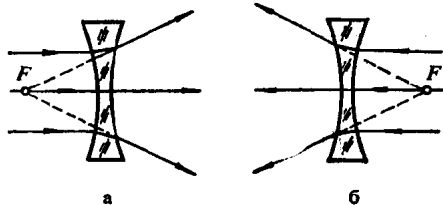


图 176

**透镜的光焦度** 焦距的倒数值叫做透镜的光焦度, 用字母  $D$  表示:

$$D = \frac{1}{F}.$$

透镜的两焦点距透镜越近, 透镜会聚光线或者发散光线的折射作用越强, 透镜光焦度的绝对值也越大。

透镜的光焦度  $D$  用屈光度表示。焦距为 1 米的透镜具有的屈光焦度为 1 屈光度。

## 76. 透镜成像作图法

薄透镜的特性主要可以用它的各焦点的位置来确定。这就意味着已知从光源到透镜的距离和焦距(焦点的位置),就可以确定到像的距离,而不用研究在透镜内部的光路。因此,就不必把透镜球面的准确形状描绘在图纸上了。可以用图 177 所示符号来表示会聚透镜,而发散透镜用图 178 所示的符号表示。

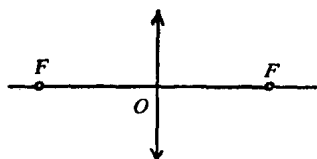


图 177

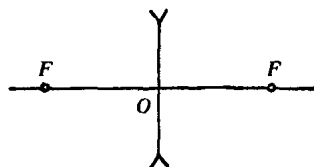


图 178

我们已经知道,物体上任何一点发出的光线穿过透镜后都交于一点。正由于这个特性,薄透镜能成物体任何一点的像,因此也能成整个物体的像。

已知透镜的焦点和光心,为了作出用会聚透镜得到的像,我们将优先利用三条“特殊”光线。像我们前一节所阐明的:平行于主光轴的光线,在透镜中折射后,穿过透镜的焦点。根据光路的可逆性得知,穿过透镜焦点的各光线折射以后,平行于主光轴。最后,通过透镜光心的光线不改变自己的方向,它们仅仅发生平移。而在薄透镜的情况下,这个移动不大,可以忽略不计。

我们作物体  $AB$  的图像(图 179)。为了求出点  $A$  的像,我们使光线  $AC$  平行于主光轴,折射后光线通过透镜的焦点;使

另一条光线  $AD$  通过焦点，折射后，它平行于主光轴。这两条折射线 的交点就是点  $A$  的像  $A_1$ 。同样可以做出所有其余点的像。不应当认为图像只是由两条或三条光线组成的：它是由从点  $A$  发出的，会聚在点  $A_1$

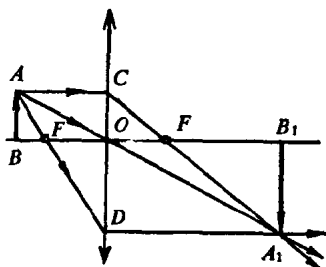


图 179

的无数光线形成的。其中穿过透镜的光心  $O$  的光线  $AOA_1$  射至  $A_1$  点。这样一来，为了作出各点的像可以利用三条“特殊”光线中的任意两条。这三条光线通过透镜的光路是知道的：  
1) 穿过光心的光线；2) 平行于主光轴入射到透镜的光线；  
3) 穿过焦点的光线。

我们再研究一种情况：即需要作出位于主光轴上点的像。这时困难在于所有这三条方便的光线都合并成一条与主光轴重合的光线。所以需要确定射至透镜上的任一点  $B$  的光线  $SB$  的光路(图 180)。为作出折射线我们作平行于光线  $SB$  的副光轴  $PQ$ ，然后作焦平面  $F$ ，求出焦平面与副光轴的交点  $C$ 。折

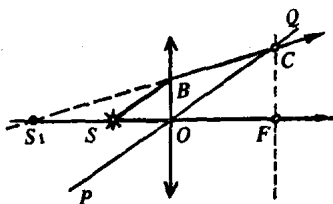


图 180

射线  $BC$  就通过  $C$  点。这样一来，就作出了  $S$  点发出的两条光线的光路。经透镜折射后，这两条光线发散。因为光源位于焦点和透镜之间，所以点  $S$  的像  $S_1$  是虚像。



## 77. 薄透镜公式 透镜的放大率

我们导出与三个量(物体到透镜的距离  $d$ , 像到透镜的距离  $f$  及焦距  $F$ )有关的公式:

由于  $\triangle ABF$  和  $\triangle DOF$  相似(见图 179), 得出

$$\frac{|OD|}{|AB|} = \frac{|OF|}{|BF|}$$

因为  $|OD| = |A_1B_1|$ , 则

$$\frac{|A_1B_1|}{|AB|} = \frac{|OF|}{|BF|} = \frac{F}{d-F} \quad (6.15)$$

此外, 由于  $\triangle COF$  和  $\triangle A_1B_1F$  相似, 得出:

$$\frac{|A_1B_1|}{|OC|} = \frac{|B_1F|}{|OF|}$$

考虑到  $|OC| = |AB|$ , 可以写出:

$$\frac{|A_1B_1|}{|AB|} = \frac{f-F}{F} \quad (6.16)$$

现在我们使等式(6.15)的右端和(6.16)的右端相等:

$$\frac{F}{d-F} = \frac{f-F}{F}$$

由此得

$$F^2 = fd - fF - Fd + F^2$$

或者

$$fF + Fd = fd$$

用乘积  $Ffd$  去除上式中的各项, 得到:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F} \quad (6.17)$$

或者

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = D \quad (6.18)$$

关系式(6.17)或(6.18)叫做**薄透镜公式**。量  $d$ ,  $f$  和  $F$  可以是正值,也可以是负值。我们不加证明地指出,在应用透镜公式时,需要根据以下规则在各项前面标上符号。如果透镜是会聚透镜,那么它的焦点是实焦点,并且项  $\frac{1}{F}$  前面的符号为“正”。如果是发散透镜,  $F < 0$ , 并且公式(6.17)右边将是负值  $-\frac{1}{F}$ 。如果像是实像,项  $\frac{1}{f}$  的符号为“正”,如是虚像则符号为“负”。最后,在实发光点的情况下,项  $\frac{1}{d}$  前的符号为“正”,如果发光点是虚的(即射到透镜上的会聚光束延长线交于一点),则项  $\frac{1}{d}$  前的符号为“负”。

当  $F$ ,  $f$  或者  $d$  为未知时,在相应的项  $\frac{1}{F}$ 、 $\frac{1}{f}$  或  $\frac{1}{d}$  前的符号为“正”。但如果在计算出的焦距或者透镜到像的距离或者透镜到光源的距离的结果中得出负值,那么就意味着焦点、像或者光源是虚的。

**透镜的放大率** 透镜所成的像通常与物体的大小不同。人们用放大率来说明物体和像大小的差异。

**像的线度与物体线度之比叫做线放大率。**

为求出线放大率,我们再返回来看图 179。如果物体  $AB$  的高度为  $h$ ,而像  $A_1B_1$  的高度为  $H$ ,那么

$$\Gamma = \frac{H}{h}$$

是线放大率。

由于  $\triangle OAB$  与  $\triangle OA_1B_1$  相似,可导出

$$\frac{H}{h} = \frac{|f|}{|d|}$$

因此, 透镜放大率

$$\Gamma = \frac{|f|}{|d|} \quad (6.19)$$

### 问题

1. 简述光的折射定律.
2. 光的绝对折射率与相对折射率有什么区别?
3. 全反射的临界角等于什么?
4. 什么样的透镜叫薄透镜?
5. 什么叫透镜的主焦点?
6. 写出透镜公式.
7. 为了作出透镜的成像图, 利用什么光线为宜?
8. 什么叫做透镜的放大率?

## 78. 照相机 投影仪

各种光学仪器的构造和作用是以几何光学定律为基础的. 首先我们研究成实像的情况. 利用光的化学作用使这个像定影和保存下来.

摄影是在 19 世纪 30 年代发明的而且走过了漫长的发展道路. 现代的摄影术已成为小型的、快速的、彩色的和立体的, 在生活各个领域得到了最广泛的应用. 在自然界的研究中它的作用是巨大的. 摄影可以记录各种不同的物体(从微观的到宇宙的), 记录不可见的辐射线等等. 艺术摄影的意义是人所共知的, 电影就是艺术摄影的产物.

**照相机** 图 181 是一种现代照相机的外形。暗箱和叫做镜头(物镜)的透镜组是照相机的主要部分,最简单的镜头是一个会聚透镜。镜头在靠近暗箱的后壁上形成被照物体的倒

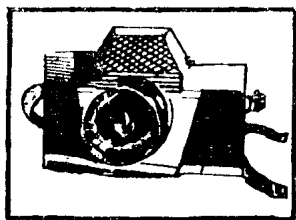


图 181

立的实像。在大多数情况下物体位于大于两倍焦距的距离上,所以获得的像是缩小的。在成像的地方放置感光片或者是涂上一层叫做摄影乳剂的感光材料的胶卷。

被照的物体可以位于距照像机不同的距离上。因此镜头与底片之间的距离也需要改变。这个改变常常是利用螺纹配合或者是通过暗箱的伸缩以移动镜头而实现(为此,暗箱要做成“手风琴”的形式)。

用照相机的快门来控制入射到感光层的光能。快门只在确定的时间——曝光时间内打开光的通路。感光时间取决于摄影乳胶的灵敏度和胶片的照明度。很容易理解:透镜镜头尺寸越大,光敏层距镜头越近,则胶片被照得越亮。可以利用光圈来改变镜头有效部分的直径并以此来调节胶片的照度。但是光圈还有其它的作用。

假设我们给距仪器为某一距离的发光点  $A$  照相,并且这个点在胶片上的像的形状也是点(图 182a)。那么,这时离镜头较近的点  $B$  的像(图 182б)及距镜头较远的点  $C$  的像的形状(图 182в)将是小圆圈。如果在镜头的前面放置一个光圈(图 182г, д, е),那么镜头有效部分的直径越小,这个圆圈的直径就越小(图 182д, е)。减小光圈的孔,可以使到照相机不

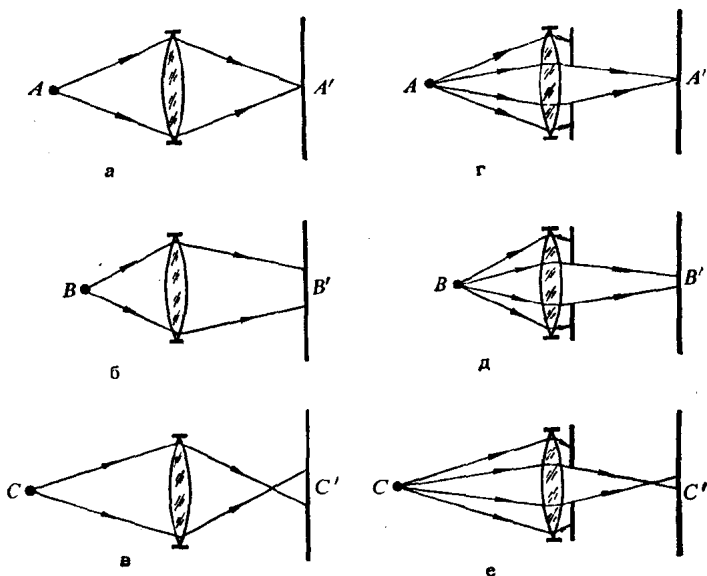


图 182

同距离的点的像都变得足够清晰,即所谓景深增加。

**投影仪** 投影仪是用来在屏幕上获得物体放大的实像的,物体可以从后面照明的图片或幻灯片。投影仪器的结构简图如图 183 所示。利用镜头  $O$  在屏幕上产生幻灯片  $D$  的像。叫做聚光器的透镜组  $K$  用来把光源发出的光集中到幻灯片上。镜头把照亮的幻灯片投影到屏幕上,从幻灯片到屏幕的光路如图所示。

使镜头靠近或者远离幻灯片,并同时改变投影仪到屏幕间的距离就可以改变投影仪的放大率。

像透明物体一样,不透明的物体同样也可以用投影仪在屏上成像。这样的仪器叫做反射映画器。为了得到不透明物

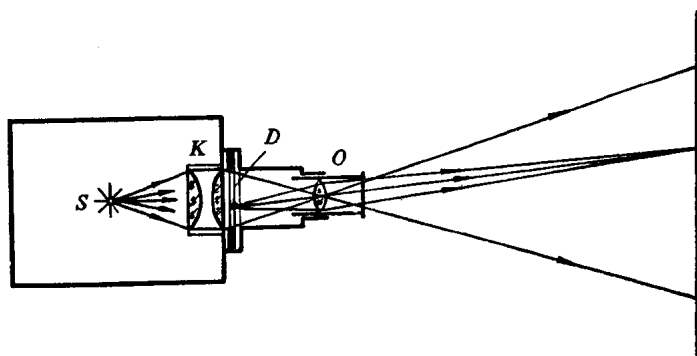


图 183

体的像,例如书上插图的像,要用很强的光照亮它,并把它投影在屏幕上.

## 79. 眼睛 眼镜

**眼睛** 人的眼睛差不多是球形的(图 184). 它的直径大约是 2.5 厘米,外面包有一层白色的保护壳层(膜)——**巩膜**1. 巩膜前边的透明部分 2 叫做**角膜**. 在眼睛结构图中可以看到在角膜后边某距离上是用特殊物质染成某种颜色的**虹膜**3.

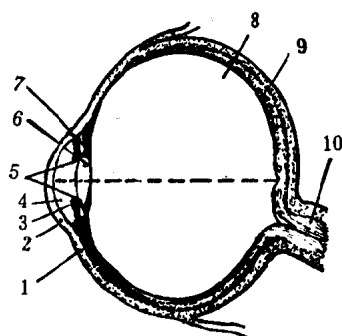


图 184

角膜和虹膜之间是**前房液**4. 虹膜里有一小孔 5, 叫做**瞳孔**. 根据入射光的强度不同, 瞳孔直径反射性变化的范围大约在 2—8 毫米之间. 这个过程类似于照相机的光圈变化. 在瞳孔的后面是**晶状体**6——象透镜似的透明的一层物体. 特殊

的肌肉7在一定的范围内可以改变晶状体的形状,在观察近物体时,使晶状体变得更凸一些.以上未谈到的眼睛的直到后壁(眼底)的部分是透明的半液体状玻璃体8.眼底被复杂的网状膜9(视网膜)覆盖.视网膜是末端为杆状和锥状视神经10的分支.杆状体和锥状体是感光基本单位.

入射到眼睛的光线最大的折射发生在角膜表面.晶状体实现不大的补充折射.从整体上可以把眼睛的光学系统看作是具有可变焦距和不变“像距”(透镜到屏幕的距离)的会聚透镜.视网膜是“屏幕”,在其上形成所观察物体的倒立的实像.入射光线对神经末梢(杆状和锥状细胞)的刺激引起我们的视觉.

如果物体很远,在正常眼睛的视网膜上获得像时晶状体肌肉不紧张.当物体接近时,就发生晶状体的压缩和眼睛焦距的减小,使成像平面与视网膜重新重合.这是用改变晶状体曲率的肌肉的反射性紧张来达到的.眼睛对于被观察的物体的距离变化的这种适应性叫做眼的调节.随着向物体的靠近,我们能分辨物体相邻两个点的角度,即视角 $\varphi$ (图185)就

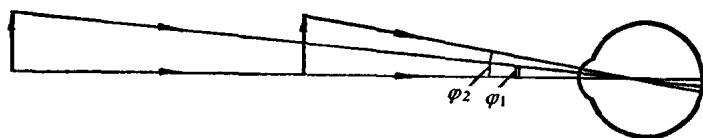


图 185

增大.当这个角变得大于1分时,两个点的像就落在不同的神经末梢上,我们看到的是两个分开的点.但是,把物体移到离眼睛很小的距离处来观察物体的细小局部是没有意义的,因为眼睛的调节有一个限度,叫做调节近点.

眼睛观察物体各局部最合适的(无过度紧张的)距离,叫做**最佳视觉距离**(明视距离)。对于正常的眼睛,明视距离是25厘米。具有正常视力的人,在很小的距离时只能费劲地来调节自己的眼睛。

正常眼睛调节的远点是无限远点。它对应于眼睛无紧张的状态。

人眼具有转动眼睛的肌肉,能使眼睛的轴转向被看的物体。物体越近,左右两眼的肌肉的紧张程度差别越大。此外,近物体的像在左眼和右眼的视网膜上彼此之间是有一些差别的。这就使人能估计出物体或者物体的各局部的距离,也形成被观察物体的立体印象。

**眼镜** 很多人的眼睛在无紧张的状态下形成的远处物体的像不在视网膜上,而是在视网膜的前面(图 186a)。这样的人不能清楚地看见远处的物体。视觉上的这种缺陷叫做**近视**。近视眼的人只有从某一距离开始才能看清物体;眼睛的调视远点不在无限远处,明视距离也相应地小。近视用发散透镜的眼镜矫正。平行光线在通过这样的透镜以后,可以认为是从眼睛的调视远点发出来的(图 186b 的 A 点)。所以近视眼的人带上眼镜,可以象正常视力的人一样观察远距离的物体,也就是不再紧张了。

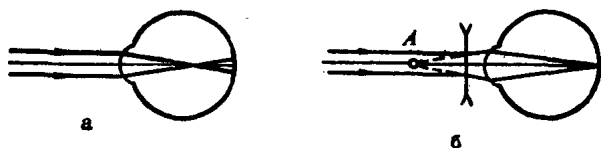


图 186



远处的物体成像在视网膜后边的视觉缺陷(图 187a)叫做远视。远视的人在看远距离物体时,眼睛就要紧张;而在看近处物体时明视距离也大于 25 厘米。

远视要带会聚透镜的眼镜来矫正。为了看清远处的物体,透镜的光焦度要使平行光线聚焦于眼睛的视网膜上(图 187b)。位于 25 厘米的距离上的物体发出的光线(图 187B)通过这块透镜后发散程度变得小一些,物体似乎是在  $d > 25$

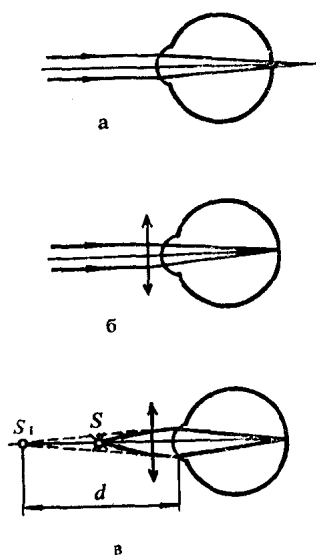


图 187

厘米的距离上;这时,远视的人可以观察到物体而无明显的紧张。因此,明视距离就和正常眼睛一样。

## 80. 放大镜 显微镜

为了能分辨被观察物体的细小局部,视角应足够的大。如果调视范围没有限制,就可以用使物体移近眼睛的方法来增大视角。

**放大镜** 可以利用光学仪器使眼睛不紧张而增大视角。从图 185 中可以看出视网膜上比较大的像,对应着比较大的视角。在小角度的情况下像的尺寸的比值近似地等于视角的比值。

人们把通过光学仪器观察物体时的视角与用肉眼观察时的视角之比作为光学仪器的特征——角放大率。

肉眼看物体时的视角(图 188)等于

$$\varphi = \frac{h}{d_0} \quad (6.20)$$

其中  $d_0 = 25$  厘米, 是明视距离,  $h$  是物体的线尺寸。



图 188

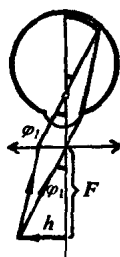


图 189

在观察细小物体时增大视角的最简单的办法是利用放大镜。会聚透镜或者焦距  $F$  小的 (一般不超过 10 厘米) 的透镜组叫做放大镜。通常把放大镜移得靠近眼睛, 而物体放在它的焦平面上。这样, 物体上的任何点发出的光线从放大镜发射出来以后形成平行的光束 (图 189)。因此, 在视网膜上得到了点的清楚的像, 而眼睛不紧张。从放大镜中看到物体的视角

$$\varphi_1 = \frac{h}{F}$$

求出放大镜的角放大率,

$$\Gamma = \frac{\varphi_1}{\varphi} \quad (6.21)$$

为此我们把对于  $\varphi_1$  和  $\varphi_2$  的等式代入上式:

$$\Gamma = \frac{h/F}{h/d_0} = \frac{d_0}{F} \quad (6.22)$$

移动物体使之比焦平面更近, 这时的放大率比物体位于焦平面上时增加不大, 但这样眼睛就紧张了。

**显微镜** 放大镜的放大率是有限的, 因为直径小的透镜才有很小的焦距, 而用这种透镜是很困难的。大的放大率需要再用一个透镜来获得。这个透镜叫做**物镜**。物镜给出物体的放大实像, 然后再用叫做**目镜**的放大镜来观察这个实像, 这样组合的光学仪器叫做**显微镜**。

为了获得物体放大的实像, 把物体放在物镜焦点和两倍焦距的点之间, 用目镜观察时, 需把目镜这样安置, 使物镜所成的像在目镜的焦平面上。这样从目镜中观察时眼睛就不紧

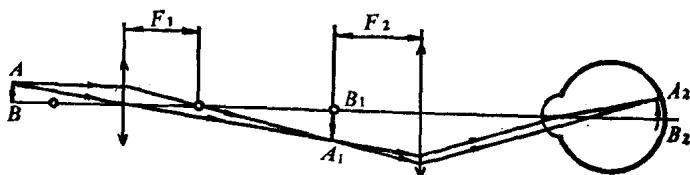


图 190

张了。在显微镜里, 光路如图 190 所示。图中所画的两条光线是从物体上点  $A$  发出的, 并且形成中间实像  $A_1$ 。光线入射到目镜后, 由其折射, 并以平行光束射入眼睛, 在视网膜上造成像  $A_2$ 。显微镜使区分物体的各细小局部成为可能。在用肉眼观察时, 这些细小局部是重合在一起的。

## 练 习 9

1. 图 191 标出了透镜的主光轴  $MN$ 、发光点  $S$  和它的像  $S_1$  的位置。用作图法求出透镜的光心和它的焦点。确定这个透镜是会聚透镜还是发散透镜，像是实像还是虚像？

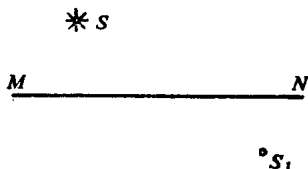


图 191

2. 位于透镜前距离为  $d=1.25$  厘米处的毫米分度标尺的像在屏幕上的长度为  $l=2.4$  厘米。问透镜的焦距是多少？

3. 利用透镜在屏幕上获得电灯泡的实像，如果把透镜右半部遮住，则像如何变化？

4. 照相机在胶片上产生了人的头像。用图形说明，为什么在人后面的远处森林呈现出的像是不清晰的？为了使森林的像清晰，物镜应该向哪方移动？在这种情况下脸的像还清晰吗？

5. 为什么不带面罩的潜游者在水下不能很好地辨别物体？

6. 画出位于会聚透镜和它的焦点之间的物体的像。

7. 一物体位于距会聚透镜  $d=1.8$  米的地方，如果它的像的大小为物体的五分之一，求透镜的焦距。

8. 图 192 标出了透镜的主光轴，光源和它的像。用作图法求出光心和透镜的焦点。



图 192

这个透镜是会聚透镜还是发散透镜？成的像是实像还是虚像？研究以下情况：

1)  $A$ ——光源,  $B$ ——像；

2)  $B$ ——光源,  $A$ ——像。

9. 利用三条“特殊”的光线画出发光点在发散透镜中的像。

10. 幻灯镜头的焦距  $F=0.25$  米。如果屏幕离镜头距离  $f=2$  米，则幻灯对底片的放大率多大？

11. 发光点位于发散透镜的焦点上，像距离透镜多远？画出光路。

12. 斜的短箭头的尾端位于会聚透镜主光轴上 2 倍焦距处，画出斜箭头的像。

## 第七章 光 波

### 81. 光的速度

在几何光学中研究的仅仅是光线的方向。关于光的传播过程是如何进行的问题就超出了几何光学的范围。在物理光学中更深刻地研究光的特性和光与物质的相互作用。我们现在从讲述光速是如何测量的来开始这一部分。

当我们接通电键时，整个房间立刻就被光照亮了，似乎是光到达墙壁完全不需要时间。为了求出光速曾做过大量的实验。曾试图用准确的钟来测量光信号在远距离（几公里）传播的时间。但是这些尝试都没有结果。人们开始这样想：光的传播根本不需要时间，光刹那间就可以通过任何距离。但是后来终于发现光速不是无限大的；光速终于被测定了。

**测量光速的天文方法** 1676 年光速首先被丹麦学者罗默成功地测量出来。罗默是天文学家，他成功的原因是他测量的光通过的距离是非常大的，这个距离是太阳系行星间的距离。

罗默观察了太阳系最大的行星——木星的各卫星蚀。木星与地球不同，它有十三个卫星。木星最近的卫星木卫 1 是罗默观察的对象。他看到卫星在行星前面通过，然后没入到行星的影子里，从视野中消失；接着卫星又出现，好象闪烁着

的一盏灯，两次闪光之间的时间间隔为 42 小时 28 分。这样一来，这个“月亮”就如同一个巨大的天文钟，它经过相等的时间间隔向地球发射自己的信号。

开始测量是在地球绕太阳运动最靠近木星的时间进行的。而后的测量是在六个月之后，即地球远离木星，走到自己轨道直径的另一端时。测量意外地发现卫星从影子中出来比根据已知的木卫 1 的旋转周期计算出的时刻晚了整整 22 分钟。

罗默这样解释：“如果我能停留在地球轨道的另一边，那么卫星总会在预定的时间从影子里出现；站在这个地方的观察者看到木卫 1 就要早 22 分钟。此时迟到的原因是由于光从我第一次观察的地方到达我现在的位置需要 22 分钟。”已知木卫 1 迟到的时间和引起迟到的距离，用迟到的距离（地球轨道直径）除以这个时间，就可以求出光的速度。原来光的速度非常大，约 300000 千米/秒<sup>①</sup>，所以要察觉光在地球上两个点间的传播时间是极端困难的。因为在一秒钟内，光通过的距离是地球赤道长度的 7.5 倍。

**测量光速的实验室方法** 光的速度首先是由法国物理学家 H·斐索用实验室的方法在 1849 年成功地测量出来的。斐索让光在转动的齿轮的齿间通过（图 194）。然后让光入射到距齿轮几公里的平面镜上。光从平面镜反射回来后，还应当齿间通过。当齿轮转动得较慢时，可以看见从平面镜反射回来的光。当旋转的速度增大时，光就逐渐消失了。这是怎

---

<sup>①</sup> 由于测量精确度小，对地球轨道半径长度掌握得又不准确，罗默本人测出的光速为 215000 千米/秒。

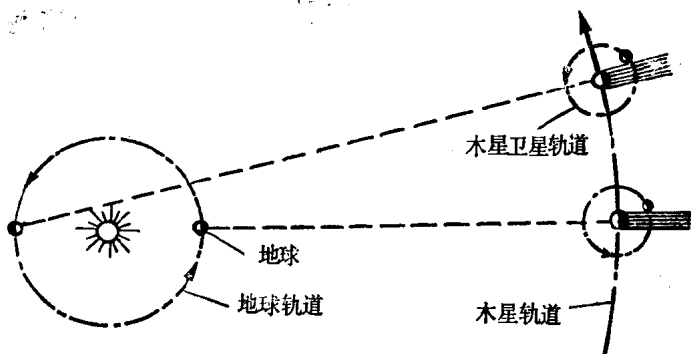


图 193

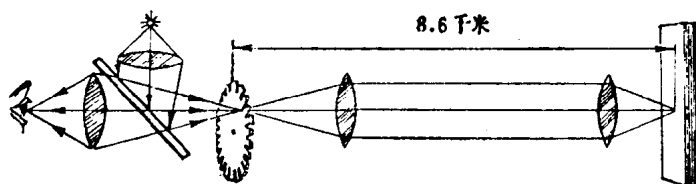


图 194

么回事呢？因为当光通过齿间射到平面镜又返回来时，齿已经转到原来是开口的地方，光就被遮住了。

当旋转的速度进一步增大时，光又变为可见的了。显然，这是因为在光到平面镜往返运行一次的这段时间内齿轮已经转到使后面的开口转到前面的开口的位置上。已知这个时间及齿轮和平面镜之间的距离，可以求出光速。在斐索实验中距离为 8.6 千米，求得光速的值为 313000 千米/秒。

还发明了很多更准确的测量光速的实验室方法，特别是美国物理学家迈克尔逊研究出的利用旋转镜子代替齿轮的测量光速的完善的方法。



还测出了在各种透明物质中的光速。水中的光速是在 1856 年测定的。它是真空中光速的  $3/4$ 。在其它物质中光速都比真空中的光速小。

根据现代数据，在真空中光速等于  $299792456.2 \pm 0.8$  米/秒。

光速的测定在科学中起了非常重要的作用。在相当大的程度上它促进了对光的本质的探索。光速具有特别重要的意义是因为世界上没有任何物体能具有超出真空中光速的速度。

## 82. 光的折射定律的推导

光线的概念是几何光学的基本概念。确定光线的方向的各项定律，即光在均匀媒质中直线传播的定律、反射定律和折射定律是用实验的方法发现的。

光的反射和折射定律理论上也首先是利用惠更斯的光的波动说导出的。惠更斯把光看作是在一种假想的充满了整个宇宙空间的媒质——以太中传播的弹性波。

惠更斯原理在以机械波为题的第四章中已经讲过了，它正是对于光波最初的阐述。

这个原理，象波运动的其它各定律一样，对于任何波都是正确的，而与波的性质无关。

在第 47 节中导出了机械波的反射定律，但是因为所有的论断都能丝毫不差地正确地用于光波，所以可以认为光的反射定律在理论上是被证明了的。

现在我们来研究光从一种媒质进入另一种媒质时的折

射。设光的平面波入射到两种媒质(如空气和水)的界面上(图 195)。波面  $AC$  垂直于光射线  $A_1A$  和  $B_1B$ 。在第二种媒质里做中心在两种媒质的交界面上的所有次波的切面, 就可以得到折射波的波面。光线  $A_1A$  首先到达表面  $MN$ 。如果在第一种媒质中光速等于  $v_1$ , 那么光线  $B_1B$  到达面  $MN$  经过的时间为

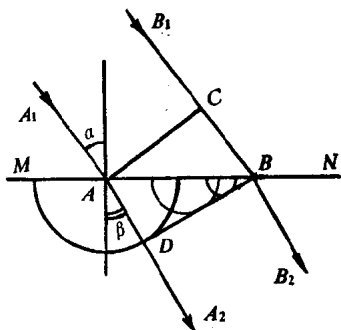


图 195

$$\Delta t = \frac{|CB|}{v_1}$$

所以, 当次波在  $B$  点刚刚开始激发的时刻, 由点  $A$  发出的波已经是一个球面, 其半径为

$$|AD| = v_2 \cdot \Delta t$$

其中  $v_2$  是光在第二种媒质中的速度。

如果从点  $B$  作与中心在点  $A$  的球面相切的直线, 我们就得到折射波的波面  $DB$ 。显然光线的入射角  $\alpha$  等于  $\triangle ABC$  中的  $\angle CAB$  (两个角的两边互相垂直)。所以

$$|CB| = v_1 \cdot \Delta t = |AB| \sin \alpha \quad (7.1)$$

折射角  $\beta$  等于  $\triangle ABD$  中的  $\angle ABD$ 。所以

$$|AD| = v_2 \cdot \Delta t = |AB| \sin \beta \quad (7.2)$$

用(7.2)除(7.1), 我们得到折射定律

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2} = n \quad (7.3)$$

其中  $n$  是与入射角无关的常量, 如大家知道的, 它叫做**相对折射率**。用这种方法, 根据惠更斯原理不仅能得出折射定律, 而且利用它也揭示出相对折射率的物理意义: 折射率就是光在其界面上发生折射的两种媒质中光速之比。

$$n = \frac{v_1}{v_2} \quad (7.4)$$

此外, 如果折射角  $\beta$  小于入射角  $\alpha$ , 则根据 (7.3) 在第二种媒质中光速就小于第一种媒质中的光速。在水和其它透明媒质中测量光速的实验精确地证实了这一点。

利用公式 (7.4) 用第一种和第二种媒质的绝对折射率  $n_1$  和  $n_2$  可以表示出相对折射率  $n$ 。事实上, 因为

$$n_1 = \frac{c}{v_1} \text{ 和 } n_2 = \frac{c}{v_2},$$

所以

$$n = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad (7.5)$$

### 83. 光的色散

折射率与光束的入射角无关, 但是它与光的颜色有关, 这是牛顿发现的。

牛顿改进望远镜时, 注意到物镜所产生的像边缘是彩色的。他对此很感兴趣, 并且第一个“研究了光线的多样性和由此产生的各种颜色的特点。这在当时是谁也没意料到的”(牛顿墓志铭)。当然, 在他之前人们就已观察到由透镜产生的像的虹的色彩, 也察觉到通过棱镜看物体时也有虹彩的边缘。通过棱镜的光束使边缘染色。

牛顿的基本实验是非常简单的。他想到了把横截面小的光束射向棱镜。太阳光束通过护窗板上的一个小孔进入黑暗的房间,射入玻璃棱镜后,光线折射,并在对面的墙上产生一个有虹彩颜色的伸长了的图像(图196)。很多世纪以来传统地认为虹是由

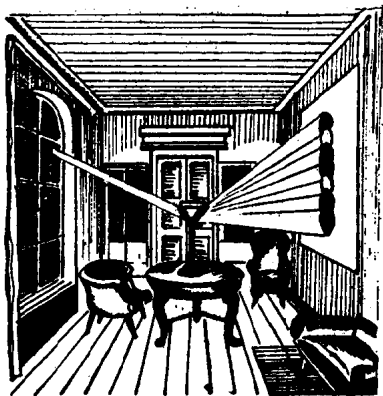


图 196

七种基本颜色组成的。牛顿也分出了七种颜色:紫、靛、蓝、绿、黄、橙黄的和红。牛顿把这七色光带叫做光谱。

用红玻璃把小孔挡住,牛顿在墙上仅仅看到红色斑点。用蓝玻璃挡住小孔,看到的是蓝色斑点,以此类推。由此可知过去推测棱镜把光染了色是不对的。棱镜没有改变光的颜色,而仅仅是把光分解为各组成成分(彩图 I)。白光具有复杂的结构。由白光可以分解出各种不同颜色的光,只是因为它们的共同作用,对我们产生了白光的印象。事实上,如果利用相对第一块棱镜转动了  $180^\circ$  的第二块棱镜,把光谱全部光束会合起来,那末又会获得白光(彩图 II),分解出来的光谱的任何一个部分,例如绿色光,使其光线再通过一块棱镜,不能得到颜色的进一步变化。

牛顿又得出了另外一个重要的结论,就是在《光学》论文中他阐述的如下内容:“颜色不同的光在折射程度上是不同的”(玻璃对它们具有不同的折射率)。紫色光的折射率最大,

其他颜色的光中折射率最小的是红光。光的折射率与它们的颜色的关系称为色散。

而后为了获得更纯的光，牛顿进一步改进了自己对光谱的观察。因为通过棱镜的光束的彩色圆形斑，有一部分彼此互相遮盖(图 196)，用明亮的光源照亮的狭缝代替圆孔，在缝后面放一个透镜，使光在屏幕上成白色的窄条纹的像。如果在光路上放一个棱镜(图 197)，则狭缝的像就展开为光谱。

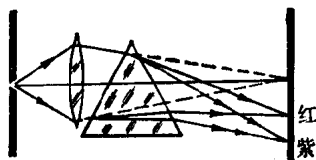


图 197

因为折射率取决于光在该物质中的速度，那么显然折射较小的红光的速度最大，紫光的速度最小。正因为如此，棱镜才能分解白光。在真空中不同颜色的光速是相等的。如果不是这样，那么，罗默观察的木星的卫星 1，在它从影子里出来的时刻，就会显出红色，而在临没入影子之前，就会显出紫色，但是没有出现这种现象。

已知白光具有复杂的结构，就可以解释自然界中惊人的色彩缤纷的现象。如果物体，例如一张纸，能反射所有入射到它上面的各种颜色的光线，那么它就呈白色。用一层红色把纸蒙上时，这时虽然我们并不能创造新的颜色的光，但是我们挡住了纸上原有的某些部分的光；现在反射的仅仅是红光，其余的光则被红色层吸收了。草和树叶在我们看来之所以是绿的，是因为入射到它那里的太阳光线中被反射的仅仅是绿色，而其余的都被吸收了。如果通过只有红色光线才能透过去的红玻璃来观察草，那么草就几乎呈黑色。

## 问题

1. 光的折射率的物理含义是什么?
2. 在练习本上用红铅笔写上“优”，在它的左边用绿铅笔写上“良”。现有两块玻璃——绿色的和红色的，为了看清评语“优”，应该通过哪块玻璃来看？
3. 为什么只有很窄的光束通过棱镜以后才能形成光谱，而宽光束只在边缘才呈现彩色？

## 84. 光的干涉

我们现在来研究一些证明光是波的现象。如前所述，干涉和衍射现象是任何波动所固有的。对光的干涉和衍射现象的观察可以使人确信光在传播时表现出波的特性。

很久以前就有人观察到光的干涉，但仅仅是无意识的。小时候你们吹肥皂泡玩，或是观察水面上的煤油或石油薄膜的虹彩时，你们也多次看到干涉图样。“飘荡在空气中的肥皂泡，……闪烁着周围物体固有的绚烂的色彩。大概肥皂泡是自然界最奇妙、最精致的奇迹”（马克·吐温）。正是光的干涉，使肥皂泡值得如此赞美。

英国学者托马斯·杨第一个得到了天才的结论，认为可以用波 1 和波 2 的迭加来解释薄油膜的色彩。波 1 是由油膜外表面反射的，而波 2 是由其内表面反射的（图 198）。在这种情

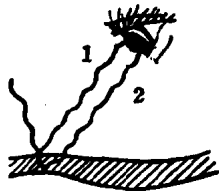


图 198

况下就产生了光波的干涉——两列波的迭加，因此可以观察

到空间各点上合成光振动的加强或减弱。干涉的结果（合振动的加强或是减弱）取决于油膜的厚度和波长。如果折射波2比反射波1滞后了波长的整数倍，那么在这种情况下就发生了光的**加强**，如果第二个波比第一个波滞后了半个波长或者是半波长的奇数倍，那么就发生光的**减弱**。

为使在波迭加时形成稳定的干涉图样，波应该是**相干的**，即应该具有相同的波长和恒定的相位差。从膜的外表面和内表面反射出来的两列波，由于它们是**同一光束的两部分**，从而保证了它们的相干性。由两个普通的独立光源发出的波不能形成干涉图样，因为这样的光源发出的两列波相位差不是恒定的。

杨也弄明白了，**颜色的不同与波长（或者光波的频率）的不同有关**。不同波长的波与不同颜色的光相对应。使波长不同的波彼此加强（或抵消），需要不同厚度的薄膜。因此，如果薄膜各部分的厚度不同，那么在白光的照射下它就呈现出各种不同的颜色。

知道了颜色取决于光波的这些物理特性，可以得出比前一节更深刻的光的色散的定义。

**光的折射率与振动频率（或波长）的关系叫做色散。**

托马斯·杨（1773—1829）是卓越的英国科学家，他具有异常广泛的科学兴趣，而且多才多艺。杨既是著名的医生，又是富有洞察力的物理学家、天文学家、机械工程师、冶

金家、古埃及学家、生理学家，并且通晓多种语言。他还是天才的音乐家，甚至也是很有才华的体操家。



杨的主要功绩是发现光的干涉（干涉这个术语应归功于杨）和在波动基础上解释的衍射现象。杨第一个测量了光的波长。

## 85. 牛顿环

简单的干涉图样产生在玻璃平板和放在此板上的曲率半径大的平凸透镜之间的空气薄层中。这种干涉图样的形状为一系列的同心环，它们称为牛顿环。

取一个表面曲率很小的透镜，把它放在玻璃平板上，细心观察透镜的表面（最好用放大镜），你们会发现在透镜和平板接触的地方是一暗斑，在暗斑的周围是小的虹彩环。相邻各环之间的距离随着它们半径的增大而迅速减小（彩图 III, 1），这就是牛顿环。牛顿观察并且认真地研究了用白光产生的牛顿环，而且也观察和研究了用单色光束照射透镜而产生的牛顿环。牛顿环的半径由紫光到红光逐渐增大，红色环的半径最大（彩图 III, 2 及 3）。所有这些你们都可以用自己的观察来检验。

牛顿不能解释产生牛顿环的原因。这个解释是杨首先做出的。让我们沿着他的思路来讨论一下。假设光就是波（这是杨思路的

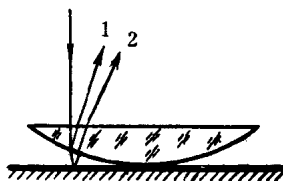


图 199

基础），我们来研究当一定波长的波垂直地入射到平凸透镜上的情况（图 199）。波 1 是在玻璃-空气界面上从透镜的凸表面反射出来的，波 2 是在空气-玻璃界面上从平面反射出来的。这些波是相干波，它们具有相同的波长和恒定的相位差。这个相位差是由于波 2 通过的路程比波 1 大而产生的。



如果第二列波比第一列波滞后波长的整数倍<sup>①</sup>，那么，迭加时波彼此加强。它们引起的振动相位相同。

相反，如果第二列波比第一列波滞后半波长的奇数倍，那么，它们引起的振动相位相反，并且发生波的相互抵消。

## 86. 光的波长

如果已知透镜的曲率半径为  $R$ ，那么可以计算出：在离透镜与玻璃平面的切点多大的距离上，程差能使波长为  $\lambda$  的波互相抵消。这些距离是暗牛顿环的半径。因为空气薄层的等厚度的线是圆。

我们来求第  $k$  个暗环的半径  $r_k$  和空气薄层的厚度  $h_k$  之间的关系。根据勾股定理(图 200)

$$R^2 = r_k^2 + (R - h_k)^2$$

由此得出  $2Rh_k = r_k^2 + h_k^2$ ，因为透

镜的曲率半径和波长及  $h_k$  相比都很大，所以  $h_k \ll r_k$ ，所以  $2Rh_k \approx r_k^2$ ，或

$$h_k \approx \frac{r_k^2}{2R} \quad (7.6)$$

第二列波经过的路程比第一列波大  $2h_k$ ，除此以外，由于在反射时这列波的振动相位变化了  $\pi$ ，程差增大  $\frac{\lambda}{2}$  (见本页注)。干涉图样最小值的条件(见第 46 节)如下：

$$2h_k + \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2}(2k+1),$$

其中  $k=0, 1, 2, \dots$ 。

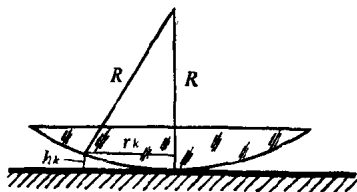


图 200

<sup>①</sup> 波 1 和波 2 的程差不等于光入射处透镜和平板之间空气夹层厚度的两倍。在从玻璃平板上反射时，光波的振动相位变化  $\pi$ ，这就意味着程差增加了  $\lambda/2$ 。我们不讨论这种复杂情况。

把  $h_k$  的表达式(7.6)代入此式,可求出与  $\lambda$  和  $R$  有关的半径  $r_k$ :

$$r_k = \sqrt{k\lambda R} \quad (7.7)$$

测定诸环中某个环的半径,并已知此环的顺序号和透镜的曲率半径,就可以求出波长。

对于红光的测量,得到  $\lambda_{\text{H}} = 8 \times 10^{-5}$  厘米,而对于紫光  $\lambda_{\text{紫}} = 4 \times 10^{-5}$  厘米。相应于光谱中其它颜色的波长,取其间的各数值(见彩图 V)。任何颜色的光的波长都是非常短的。设想,如果象海波那样平均波长为几公尺的波增大到使波能从美洲海岸到欧洲海岸横跨整个大西洋,而光波的波长也照这样增大的话,其长度也只有少许超过本书书页的宽度。

这样,干涉的研究不仅证明了光的波动性,而且也使测量波长成为可能。同时还说明了象用频率来确定音调一样,用波长或者振动频率可以决定光的颜色(回想一下波长、频率和速度之间存在的关系  $\lambda\nu = c$ )。

在我们之外的自然界,没有任何颜色,只有各种波长。眼睛——复杂的物理仪器,能在光的波长中区分微不足道(约  $10^{-6}$  厘米)的差别。有趣的是,大多数动物不能区别颜色,它们看到的永远是黑——白图景。

光从一种媒质传入另一种媒质时波长有所改变,可以这样来观察到这一点,我们用水或者折射率为  $n$  的另一种透明液体充满透镜和平板之间的空气薄层,干涉环的半径就会减小。

为什么会发生这个现象呢?我们知道,光从真空传入任何一种媒质时,光速减小  $n$  倍。因为  $v = \lambda\nu$ , 所以在这时不是频率,而是波长应该减小到  $1/n$ 。但是环的半径与波长有关,

因此,当光进入媒质时,是波长变化了  $n$  倍,而频率没有变化.

## 87. 干涉的某些应用

干涉的应用很重要,很广泛.

有一些专门仪器——干涉仪,其作用是以干涉现象为基础的. 它们的用途可以是各种各样的:精确地测定光的波长、气体的折射率等等,还有专门用途的干涉仪.

我们仅讲述干涉的两种应用.

**表面加工质量的检验** 利用干涉可以评定零件表面加工的质量,精确度可达  $\frac{1}{10}$  波长,即精确到  $10^{-6}$  厘米. 为此,在样品的表面和一个很光滑的标准平面之间造成一个薄的楔形空气层(图 201). 表面不光洁度达  $10^{-6}$  厘米时,光从被检验表面和它下面的标准板反射时就会产生干涉条纹的明显的弯曲.



图 201

**光学增透** 现代摄影机和电影放映机的镜头,潜水艇的潜望镜和各种其他光学装置都是由大量的光学玻璃——透镜、棱镜等等组成. 光通过这些装置时,要从很多表面反射. 现代的摄影镜头反射面超过 10 个,而在潜水艇的潜望镜里达到 40 个. 在光垂直入射到表面上时,能从表面反射全部能量的 5—9%. 所以通过仪器的常常只是光入射能量的 10—20%. 因此像的照度很小. 此外,像的质量也变差. 部分光束在由内表面多次反射以后,仍然通过光学仪器,但是发散了,并且不再参与形成清晰的像. 例如,在摄影机的图像里,由于这种

原因而形成了“翳影”。

为了消除光由光学玻璃表面反射而产生的这些伤脑筋的后果，应该减小反射系数。这样仪器所成的像就变得更鲜明，“被照亮了”。术语“光学增透”就是由此而产生的。

光学增透是以干涉为基础的。在光学玻璃(如透镜)表面，涂上一层薄膜，其折射率  $n_{\text{膜}}$  小于玻璃的折射率  $n_{\text{玻}}$ 。为了简便，我们来研究光垂直入射到薄膜上的情况(图 202)。

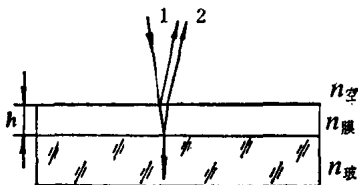


图 202

从薄膜上表面和下表面反射的光波1和2的程差等于膜厚度的两倍  $2h$ 。在膜中波长  $\lambda_{\text{膜}}$  是在真空中的波长  $\lambda$  的  $\frac{1}{n_{\text{膜}}}$ 。

$$\lambda_{\text{膜}} = \frac{\lambda}{n_{\text{膜}}}$$

为了使波 1 和波 2 相互削弱，程差应该等于膜片中波长的  $\frac{1}{2}$ ①。

$$2h = \frac{\lambda}{2n_{\text{膜}}} \quad (7.8)$$

如果有两个反射波的振幅相等或振幅彼此很接近，那么

---

① 当空气的折射率  $n_{\text{空}} < n_{\text{膜}}$ ， $n_{\text{膜}} < n_{\text{玻}}$  时，光由膜表面和由玻璃表面反射时，相位变化了  $\pi$ ，因此这些反射不影响波 1 和波 2 的相位差；相位差仅取决于膜的厚度。

光将相互抵消。为了达到这个目的，要用适当的方法来选择膜的折射率；因为反射光的强度是由相邻两媒质的折射率之比决定的。

在通常条件下射入透镜的是白光。公式(7.8)表明所需要的膜的厚度与波长有关，所以不可能使所有频率的反射波都互相抵消。膜的厚度这样选择，使光谱中部的光(绿色 $\lambda_{\text{绿}} = 5.5 \times 10^{-5}$  厘米)在垂直入射时完全抵消，膜的厚度应该等于绿光在膜中波长的 $\frac{1}{4}$ 。①

$$h = \frac{\lambda_{\text{绿}}}{4n_{\text{膜}}}$$

光谱边缘部分的光——红光和紫光的反射削弱不显著，所以光学增透的镜头其反射光中，都具有淡紫色调。现在甚至简单的便宜的摄影机都具有光学增透。

在结尾时我们要着重指出用光来抵消光不意味着光能转化为其它形式的能。正象在机械波干涉时一样，在空间某一部分波的相互抵消意味着光能根本没传到这里。因而，反射波的相抵消意味着全部光透过物镜(镜头)。

## 问题

1. 如何获得相干光波？
2. 什么是光的干涉现象？
3. 颜色的差异与光波的什么物理特性有关？

---

① 实际上膜的厚度为波长的整数倍，这样比较方便。在光学玻璃表面上加薄膜的工业方法是由苏联学者И·В·格列宾希科夫、А·И·杰列宁等人发明的。

4. 用石头砸透明的冰块以后，产生的裂痕有彩虹的闪光。这是为什么？

5. 波长在水中减小到  $\frac{1}{n}$  ( $n$  是水对空气的折射率)，这是否意味着潜水员在水下在自然光中不能看见周围的物体？

6. 列举干涉的主要应用。

## 88. 光的衍射

如果光是波动过程，那么，除干涉外，还应有光的衍射。因为衍射（既波绕过障碍物）——是任何波动所固有的特点。但是观察光的衍射是不容易的。问题在于要使波以明显可见的方式绕过大小与波长相当的障碍物，而光的波长是很小的。

让一细窄光束通过一个小孔，就可以观察到违反光的直线传播定律的现象。对着小孔的光斑将比光以直线传播所应得到的大一些。

**杨氏实验** 杨发现光的干涉现象以后，在 1802 年又做了经典的衍射实验（图 203）。在不透明的屏幕上，他用大头针刺了两个相互间距离不大的小孔  $B$  和  $C$ ，这两个小孔被通过另一屏幕

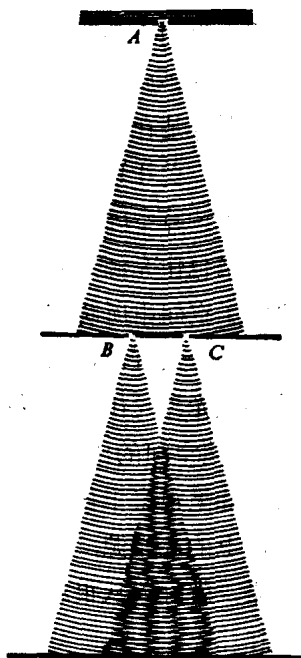


图 203

上的小孔  $A$  的窄细光束照亮。正是这个在当时很难想到的细节决定了实验的成功。只有相干波才能干涉。根据惠更斯原理, 由小孔  $A$  发出的球面波在小孔  $B$  和  $C$  处引起相干振动。由于衍射, 由小孔  $B$  和  $C$  发出的两道光线锥部分地相重叠。光波干涉的结果使屏幕上出现了明暗相间的条纹。杨发现遮住其中一个小孔, 干涉条纹便消失了。他正是利用这个实验, 首次并且是极其精确地测定了对应于各种颜色的光线的波长。

**菲涅耳学说** 菲涅耳在实验中达到了衍射研究的顶峰。在实验中不仅更详尽地研究了衍射的各种情况, 而且建立了衍射的定量的理论, 这一理论使得从原理上计算出绕过任何障碍物产生的干涉图样成为可能。他首次以波动为原理解释了光在同种媒质中的直线传播。

菲涅耳是在综合了惠更斯原理和次波干涉观点后取得这些成就的。关于这一点在第四章已有过简述。

为了计算空间中任何一点光波的振幅, 应该想象地用封闭表面来包住光源。分布在这一表面的次光源发出的波的干涉决定了空间中所研究的点上的振幅。

这种计算可以说明发射球面波的点光源发出的光以什么形式到达空间的任意点  $B$  (图 204)。如果观察半径为  $R$  的球

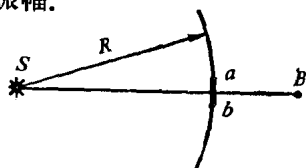


图 204

形波面上的次光源, 那么由这些光源发出的次波在点  $B$  干涉的结果, 就好象从很小的球缺  $ab$  上的次光源向点  $B$  发射光。分布在球表面其他部分的光源发出的次波, 由于干涉相互抵消。所以一切都仿佛是光只沿着直线  $SB$  传播, 即直线传播。

同时，菲涅耳定量地研究了不同类型的障碍物的衍射。

1818年在法兰西科学院会议上发生了一个有趣的情况。出席会议的一个学者在会议上注意到由菲涅耳学说得出的事实，明显地与合情理的看法相矛盾。在孔的大小一定和从小孔至光源及屏幕的距离一定的情况下，光斑的中心应是一小暗斑。相反，在一个不透明的小圆盘后面的阴影中心应是一亮斑。当实验证明的确是这么一回事时，学者们是多么惊奇啊！

**不同障碍物的衍射图样** 由于光波的波长很短，光偏离直线传播的角度不大，所以为了清楚地观察到衍射（尤其是象刚才讲过的那些情况）光绕过的障碍物到屏幕之间的距离应该是很大的。

图 205 表明，在照片上的各种障碍物引起的衍射图样，a) 细金属线的，б) 圆孔的，в) 圆形物的。

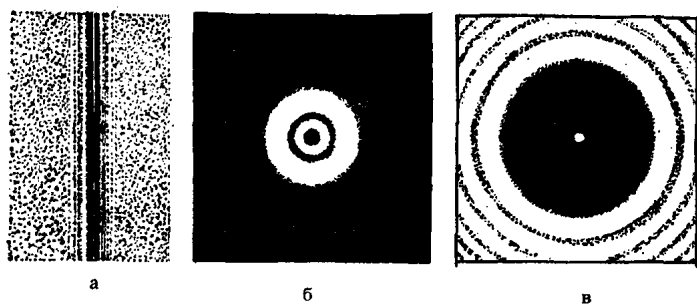


图 205

**显微镜和望远镜的分辨本领** 光的波动性使得用显微镜观察和辨别物体的细节或很小的物体的可能性受到限制。衍射使我们不能得到细小物体的清晰的像，因为光并不是严格



地直线传播,而是绕过物体,因此,得到的像是模糊的。如果小物体的模糊的像混合在一起,那么无论怎样放大也不可能看清物体的各个部分。当物体的大小小于光波的波长时,就会发生这种情况。

衍射也使望远镜的分辨能力受到限制。由于波的衍射,在物镜的边框上,星星的像将不是一个点,而是明暗的环纹组。如果两个星星间的角距离很小,那么这些环就互相重叠,眼睛就不能分清是有两个光点还是一个光点。两个发光点之间可以区分开的极限角距离由波长与物镜的直径的比来决定。

**几何光学的应用范围** 衍射现象的研究十分清楚地表明了几何光学各定律的近似性质。只有在光传播的路程上的障碍物的大小远远大于光波的长度时,光的直线传播定律和几何光学的其它各定律才是准确的。

奥古斯汀·菲涅耳(1788年—1827年)是法国杰出的物理学家。菲涅耳奠定了现代波动光学的基础。他用次波干涉的观点补充了惠更斯原理,创立了衍射的定量理论。

光波的横向性首先由菲涅耳所证实。菲涅耳所得到的反射波和折射波的相位和振幅的公式至今还保持着自己的意义。



## 89. 衍射光栅

优良的光学仪器——衍射光栅的结构是以衍射现象为基础的。衍射光栅是由大量的很窄的狭缝组合成的,这些狭缝的间隔是不透明的(图 206)。好的光栅是利用专门的刻划机

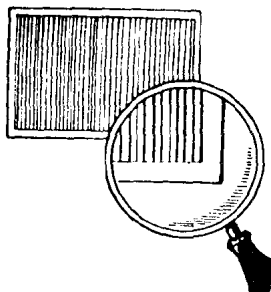


图 206

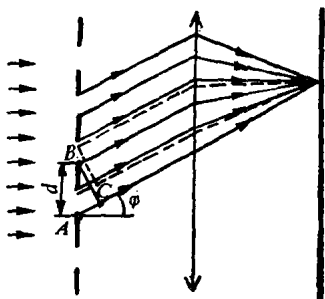


图 207

在玻璃平板上画出平行的细线制成的。细线的数目每 1 毫米可达几千条。细线总数超过 100000 条。制作夹在两块玻璃平板之间的白明胶光栅印痕是很简单的。所谓的反射光栅，具有最好的质量。反射光栅的细缝交替地反射光和散射光。散射光的条纹是用雕刻刀在磨光的金属平板上刻划出来的。

如果透明狭缝(或者反射光条纹)的宽度为  $a$ ，而不透明间隔(或者散射光条纹)的宽度为  $b$ ，则量  $d = a + b$ ，叫做光栅常数。我们来研究衍射光栅基本理论的主要因素。让波长为  $\lambda$  的平行单色波射入光栅(图 207)。

狭缝上的次级光源造成向各个方向传播的光波。我们求由狭缝发出的波彼此加强的条件。为此我们来研究由角  $\varphi$  方向上传播的波。在两个相邻狭缝的边缘处发出的波间的程差等于线段  $AC$  的长度。如果线段  $AC$  的长是波长的整数倍，那么由所有狭缝发出的波迭加后将彼此加强。由三角形  $ABC$  中可以求出直角边  $AC$  的长：

$$|AC| = |AB| \sin \varphi = d \sin \varphi.$$

当角度为  $\varphi$  时出现各最大值。角  $\varphi$  由下列条件求出：

$$d \sin \varphi = k\lambda \quad (7.9)$$

其中  $k=0, 1, 2, \dots$  这些最大值叫做**主最大值**。

应该注意到在满足(7.9)条件时, 加强的不仅是从狭缝的下(按图)边缘发出来的波, 而且从狭缝所有其它点发出来的波都是加强的。在距离为  $d$  的第二个狭缝的每一个点都对应于第一个狭缝的相应的点, 所以由这些点发射出来的次波程差等于  $k\lambda$ , 并且这些波彼此加强。

在光栅的后面放一个会聚透镜, 让屏幕位于会聚透镜的焦平面上。透镜把平行入射光线会聚于一点, 在这个点上发生了波的迭加, 并且它们彼此加强。满足(7.9)式条件的各个角  $\varphi$ , 就决定了最大值在屏幕上的位置。

因为最大值的位置(除了对应于  $k=0$  的中心最大值以外)取决于波长, 因而光栅把白光分解为光谱(彩图 IV, 1)。 $\lambda$  越大, 对应于这个波长的最大值的位置就距中心最大值越远(彩图 IV2, 3)。  $k$  的每一个值和自己的光谱相对应。

利用衍射光栅可以对波长进行很精确的测量。如果已知光栅常数, 那么波长的确定就归结为测量对应于最大值的角  $\varphi$ 。

我们的睫毛之间是有间隔的, 它们就是一个粗糙的衍射光栅。所以如果眯缝起眼睛来看明亮的光源, 就会发现虹彩的颜色。在睫毛周围由于衍射白光被分解为光谱。使用久了的唱片, 它的沟纹彼此互相靠近就类似于反射的衍射光栅。如果你们观察它所反射的电灯光, 那么就会发现光分解为光谱。还可以观察对应不同数值  $k$  的几个光谱。如果从电灯发出的光线以比较大的角度入射到唱片上, 图样将是很清晰的。

## 90. 光波的横振性 光的偏振

干涉和衍射现象使人们不再怀疑传播的光具有波动性，但这些波是纵波还是横波呢？

很长时间波动光学的创始人杨和菲涅耳认为光波是纵波，即类似于声波。在当时的光波被看作是在充满了空间和渗入所有的物体内部的以太里的弹性波。横波只能存在于固体里（见第四章），但是在固体的以太里物体怎么能运动，而不遇到阻力呢？要知道以太不应该阻碍物体的运动，否则，惯性定律不能成立。

但是逐渐地积累了越来越多的事实，这些事实无论如何也不能说明光波是纵向的。在这些事实的压力下菲涅耳终于不得不承认光波的横向性，尽管这从作为携带光波的机械以太论的观点来看，似乎是异常奇怪的。

光波的横向性被大量的实验所证明。我们详细地研究其中简单和特别有效的一个。这是用电气石晶体做的实验（绿色的透明晶体）。

电气石晶体有对称轴，属于所谓单轴晶体。我们拿一块矩形平板电气石，它的一边切成与晶体的轴重合。如果让电灯或者太阳光束垂直射入这个平板，那么当平板绕光束旋转时，不应引起通过平板的光强度的任何改变（图 208）。可以设想，在电气石里光仅是部分地被吸收了并带上绿色；不会再发生任何其他情况。但事实并非如此，光波获得了新的性质！

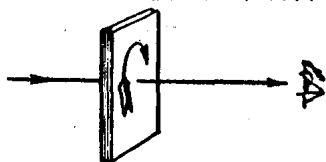


图 208

如果使光束通过与第一块电气石晶体平行的第二块同样的晶体(图 209 a)就可以发现这些新性质。在晶体轴的方向相同时,不再发生任何有意思的现象,只是在第二个晶体里由于吸收,光进一步减弱了;但是,如果让第一个晶体保持不动(图 209 6)旋转第二个晶体,那么可以发现光逐渐消失了。这是令人惊异的现象。随着轴之间角的增大,光的强度减小,并在当轴互相垂直时,光就完全不能通过(图 209 B)。光完全被第二个晶体吸收,这又怎么解释呢?

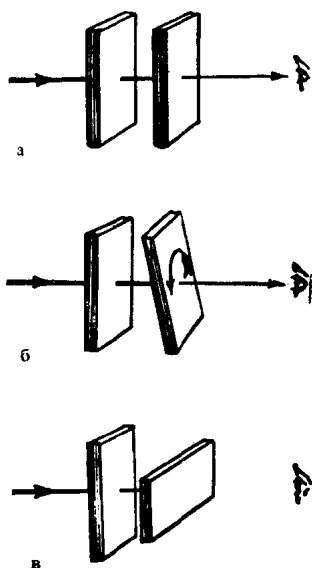


图 209

从这些实验中得出两个事实,第一,从光源发出的光波相对于传播方向是完全对称的(在第一个实验里在晶体绕光束旋转时光的强度不变化)。第二,从第一个晶体发出来的光波不是轴对称的,随着第二个晶体对光线的旋转,通过的光线的强度不同。

纵波相对于传播方向具有完全的对称性(振动沿着这个方向发生,并且这个方向是波的对称轴)。所以,如果认为光波是纵波,来解释第二个平板旋转的实验是不可能的。

但是做出两个假设以后,就可以对实验得到圆满的解释。

第一个假设是对光本身来说的。光是横波。但是由一般

光源发射出的光波具有振动方向和波的传播方向垂直的所有可能的振动(图 210)。

根据这个假设,光波具有对称轴;同时它是横波。例如,在水面上,波就没有这样的对称轴,因为水的微粒振动仅仅发生在竖直平面内。

具有与传播方向相垂直的所有各方向振动的光波叫做自然波,因为在通常条件下,光源产生的就是这种波,所以这个名称是正确的。这个假设解释了第一个实验的结果。因为入射波具有对称轴(尽管它是横波),所以旋转电气石晶体不改变所通过的光的强度。

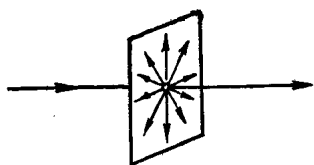


图 210

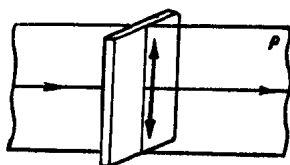


图 211

必须作关于晶体的第二个假设。电气石晶体具有只让处于某个平面(图 211 上的平面  $p$ )上的振动穿过去的特性。这样的光叫做偏振光,或者更准确地说,叫做平面偏振光。它与自然光不同,因而也可以把自然光称为非偏振光。这个假设圆满地解释了第二个实验的结果。由第一个晶体发射出平面偏振光。在两晶体正交时(它们的轴之间的夹角为  $90^\circ$ )平面偏振光不能穿过第二个晶体。如果它们的轴之间的夹角为不等于  $90^\circ$  的某一角度时,那么可以产生振动,这振动的振幅等于穿过第一个晶体的波的振幅在第二个晶体的轴方向上的投影。

于是,电气石晶体使光发生偏振,即把自然光转变为平面偏振光。

建立一个被研究现象的简单直观机械模型是不难的。可以在橡皮绳上产生一个横波,使它的振动在空间中迅速地改变自己的方向;这是和自然光波类似的模型。现在我们让橡皮绳穿过一个狭窄的木盒(图 212)。木盒从所有可能方向的振动中“分离”出一个一定平面上的振动。所以,由木盒中发射出偏振波。

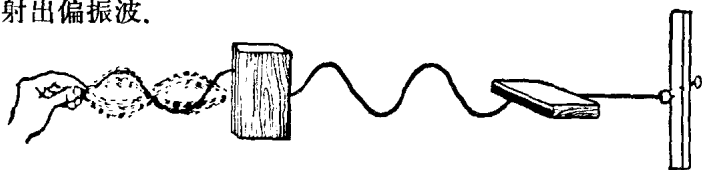


图 212

如果在它的路程上还有一个完全相同的木盒,但是它相对于第一个木盒转过  $90^\circ$ ,那么振动不可能穿过它,波就全部消失了。

不仅电气石晶体能够使光偏振,被称为偏振片的物体也具有这样的性质。偏振片是加在赛璐珞或玻璃片上的薄(0.1毫米)硫酸碘奎宁晶体片。用偏振片也可以进行象用电气石晶体那样的实验。偏振片的优越性在于可以产生大面积的偏振光。偏振片对紫色不利,因为它使紫色变为白光。

为了消除迎面来的汽车前灯对眼的刺激,很早以前就讨论过关于在汽车的前灯和防风玻璃上装置偏振片。为此,汽车前灯和防风玻璃上的偏振片应当只让与水平成  $45^\circ$  角的振动通过。这样,对面汽车的光振动的方向将与偏振片允许通过的振动面垂直,因此,对面汽车前灯的灯光就消失了。而汽

车本身的偏振光在从道路上反射后将通过防风玻璃。如果所有的汽车都装上偏振片将是有意義的。

## 91. 光波的横振性和光的电磁理论

电磁波的横振性是由麦克斯韦理论直接导出来的。在麦克斯韦做出了电磁波存在的结论之前，光波的横振性已经由实验证明了。所以麦克斯韦正确地认为电磁波的横振性是对光的电磁理论的正确性的最重要的证据之一。

承认了光的电磁理论就消除了由于必须被当作固体的假想的媒质——以太而带来的所有困难。光波不是在特殊处处存在的媒质——以太中的机械波，而是电磁波。电磁过程并不遵循力学定律，而遵循自己本身固有的定律。

在电磁波中矢量  $\vec{E}$  和  $\vec{B}$  彼此垂直(见第五章)。在自然光中，电场强度  $\vec{E}$  和磁感应强度  $\vec{B}$  的振动发生在与波的传播方向垂直的所有的方向上。如果光是偏振光，那么无论是  $\vec{E}$  还是  $\vec{B}$  的振动都不会在所有的方向上通过，而只能通过两个确定的平面。图 104 中描述的电磁波是偏振波。

自然这就引起一个问题：当讲到光波中的振动方向时，实际上说的是哪一个矢量—— $\vec{E}$  还是  $\vec{B}$  的振动？专门进行的实验证明了，在眼睛的视网膜或者摄影乳剂上起作用的正是光波的电场。这是很清楚的：由波的电场作用在带电粒子上的力是由波的磁场作用的力的  $\frac{c}{v}$  倍（其中  $v$  是带电粒子运动的速度， $c$  是光速）。因为在原子中电子的运动速度大约是光速的 1%，所以电场力比磁场力要大得多。



## 问题

1. 为什么用显微镜不能看见原子?
2. 阐述惠更斯-菲涅尔原理.
3. 衍射光栅的主最大值的位置与狭缝数的关系是什么?
4. 自然光与偏振光有什么区别?
5. 在什么情况下几何光学的定律是近似正确的?

## 练习 10

1. 图 213 是迈克尔孙测定光速的实验图示. 设光线通过的距离大约是 71 千米, 要在目镜中能看见光源, 那么八边棱镜每秒钟转数应是多少?

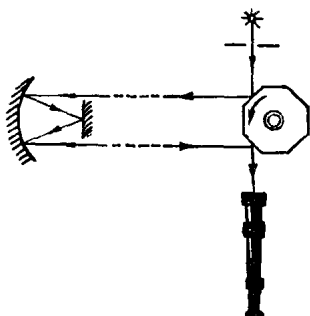


图 213

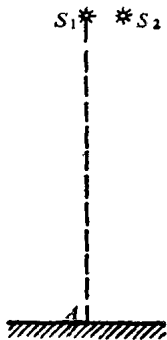


图 214

2. 水对于在真空中波长  $\lambda = 7 \times 10^{-5}$  厘米的红光的折射率为  $n_1 = 1.33$ . 而对在真空中波长  $\lambda = 4 \times 10^{-5}$  厘米的紫光的折射率为  $n_2 = 1.343$ . 计算这两种波在水中的波长和它们的传播速度.
3. 两个相干光源  $S_1$  和  $S_2$  发射出波长  $\lambda = 5 \times 10^{-5}$  厘米的光. 两光源彼此间的距离为  $d = 0.3$  毫米. 屏幕距光源  $S_1$  的距离为 6 米. 在屏幕 A 点处(图 214)将出现什么现象? 是亮斑还是暗斑?
4. 单色波垂直入射到光栅常数  $d = 1.2 \times 10^{-3}$  厘米的衍射光栅上. 如果第二级和第三级光谱之间的角  $\Delta\varphi = 2^\circ 30'$ , 估算一下波长  $\lambda$ .

## 第八章 相对论基础

### 92. 电动力学定律和相对论原理

电动力学和光学的发展导致了对空间和时间概念的修正.

多少世纪以来不曾动摇过的关于时间和时间的经典概念是: 运动对于时间不起任何的影响(时间是绝对的), 而任何物体的线大小也与物体是静止的还是运动的无关(长度是绝对的).

爱因斯坦的狭义相对论是取代古老的(经典的)关于时间和空间概念的新学说.

在十九世纪后半叶, 麦克斯韦表述出电动力学的基本定律以后, 就产生了一个问题: 对于力学现象是正确的相对性原理, 是否也能扩展到电磁学现象? 换句话说, 电磁过程(电荷及电流的相互作用、电磁波的传播等等)是否在所有的惯性参考系内都是相同的; 或者说, 不影响力学现象的匀速直线运动会不会对电磁过程表现出某种作用呢?

为了回答这个问题, 必须弄清楚在从一个惯性系转到另一个惯性系时电动力学的基本原理是改变了, 还是象牛顿各定律一样, 它们也是保持不变? 只有在后者的情况下, 才可以毫不动摇地确信相对性原理应用到电磁过程的正确性, 并认

为这个原理是自然界的普遍规律。

电动力学的原理是复杂的，对这个命题的严谨的解答也不是轻而易举的。但是，似乎用简单的理由就可以找到正确的答案。根据电动力学定理，电磁波在真空中传播的速度在各个方向上都是相同的，均为  $c = 3 \times 10^{10}$  厘米/秒。但是，从另一方面来说，根据牛顿力学的速度合成定理，速度只能在一个选定的参考系中才能等于  $c$ ，而在任何另一个相对于这个选定的参考系以速度  $v$  运动的参考系中，光的速度则应等于  $c - v$ 。这意味着，如果普遍的速度合成定理是正确的，则在从一个惯性系转换到另一个惯性系中时，电动力学的定律应当改变，从而在这个新的参考系中，光速不再等于  $c$ ，而等于  $c - v$ 。

这样，电动力学和牛顿力学之间就出现了一定的矛盾，而牛顿力学的定律是符合相对性原理的。对于发生的困难，可以试着用三种不同的方法来设法克服。

第一种可能性是宣布相对性原理运用于电磁现象时根据不足。伟大的荷兰物理学家、电子理论的奠基人洛伦兹是持这个观点的。还是从法拉第时代起，电磁现象就被看作是在一种特殊的、贯穿一切的、充满所有空间的媒质——“世界以太”中的过程。按照洛伦兹的观点，相对于以太静止的惯性参考系，是一种特殊优越的系统，在这种系统中，麦克斯韦的电动力学原理是正确的，并且具有最简单的形式。只有在这个参考系中，真空中的光速才是在所有的方向上都是相同的。

第二种可能性在于认为麦克斯韦的定律本身是不正确

的，并企图以某种方法改变这些定律，使这些定律在从一个惯性系转换到另一个惯性系时（根据关于时间和空间的一般经典概念）没有变化。这种企图被赫兹采纳。按照赫兹的观点，以太完全是被运动的物体带着走，所以，发生在以太中的各种电磁现象的传播是相同的，与物体是静止的还是运动的无关。相对性原理是正确的。

最后，第三种可能性在于否定关于时间和空间的经典概念，以便既保存相对性原理，又保存麦克斯韦各定律。这是一条最革命的道路，因为它意味着要重新考虑物理学中最深刻最基本的概念。从这一观点出发，结果不是电磁场方程不准确，而是从古老的空间和时间概念出发的牛顿力学中的运动定律是不准确的了。应该改变的是牛顿的力学定律，而不是麦克斯韦的电动力学定律。

唯一正确的恰恰是第三种可能性。爱因斯坦合乎逻辑地发展了第三种可能性，提出了关于空间和时间的新概念。如所周知，前两条道路被实验推翻了。

在赫兹作改变麦克斯韦电动力学定律的实验时，弄清楚了，新的方程不能解释一系列观测到的事实。这样，根据赫兹的理论，流动的水应当完全带着在水中传播的光，因为水带着以太，而光是在以太中传播的。但实验却证明了事实并不是这样的。

根据洛仑兹的观点，应当存在一个选定的参考系，这个参考系是与处于绝对静止中的世界以太相联系的。这个观点也被直接的实验推翻了。

### 93. 迈克尔孙的实验

如果光速仅仅在与以太联系的参考系中等于 300000 千米/秒，那么在任意的惯性系中测量光速时，就可以认为这个系统是相对于以太运动的，并求出这个运动的速度。如同在相对空气运动的参考系中引起风一样，在相对于以太的运动中(当然，假定以太是存在的话)，就应当发现“以太风”。1881 年美国科学家阿·迈克尔孙和艾·莫雷根据距当时 12 年前麦克斯韦阐述的观点做了求证“以太风”的实验，这个实验的实质可以用下面的例子来理解。

飞机从  $A$  市航行到  $B$  市和  $C$  市(图 215 a)，各市之间的距离相同，均为  $l=300$  千米，并且航线  $AB$  垂直于航线  $AC$ 。飞机相对于空气的速度  $c=200$  千米/小时。设在  $AB$  方向刮的风速度  $v=10$  千米/小时，问哪条航线更费时间：是从  $A$  到  $B$  再返回，还是从  $A$  到  $C$  再返回？在第一种情况下飞行时

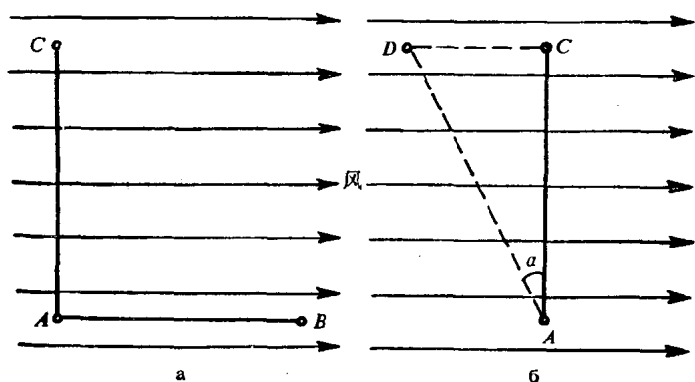


图 215

间为:

$$t_1 = \frac{l}{c+v} + \frac{l}{c-v} \approx 3.0075 \text{ 小时.}$$

在第二种情况下, 飞机不应当朝着  $C$  市本身的方向航行, 而应当朝着逆风方向的某点  $D$  飞行 (图 215 6). 飞机相对于空气飞过的距离为  $|AD|$ , 空气流把飞机吹送的距离为  $|DC|$ , 这两个距离之比等于两个速度之比:

$$\frac{|DC|}{|AD|} = \frac{v}{c}$$

飞机相对于地球飞行的距离为  $|AC|$ .

$$\text{因为 } \frac{|DC|}{|AD|} = \sin \alpha \text{ (见图 215 6), 所以 } \sin \alpha = \frac{v}{c}.$$

$$\text{但} \quad |AD| = \frac{|AC|}{\cos \alpha} = \frac{|AC|}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}},$$

$$\text{所以} \quad |AD| = \frac{|AC|}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

由此可见, 飞机以速度  $c$  航行在这段往返路程上所花的时间  $t_2$  可这样求出:

$$t_2 = \frac{2|AD|}{c} = \frac{2|AC|}{c\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{2|AC|}{\sqrt{c^2 - v^2}} \\ \approx 3.00375 \text{ 小时.}$$

时间的差求出来了. 知道了时间差、距离  $|AC|$  和速度  $c$ , 也可以求出风相对于地球的速度.

迈克尔孙实验的简化图如图 216 所示. 在这个实验里, 把相对于以太的速度为 300000 千米/秒的光波当作飞机 (当时

完全不怀疑以太的存在). 设想的吹拂着地球的“以太风”, 作为一般的风, 而相对于静止的以太, 地球是不能永远静止的, 因为地球以将近 30 千米/秒的速度围绕太阳运动, 并且这个速度是不断改变方向的. 把从光源  $S$  射出来的光分成两个互相垂直的光束的半透明板

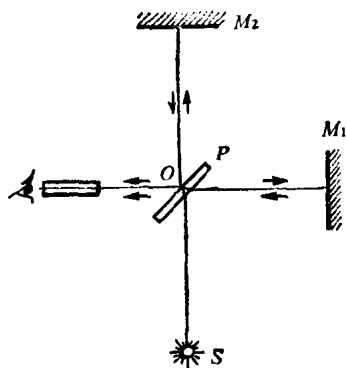


图 216

$P$  当作  $A$  市. 把将两光束反射回去的镜子  $M_1$  和  $M_2$  代表  $B$  市和  $C$  市.

然后两束光汇合起来, 并射入单筒望远镜的镜头. 此时产生了由明暗相间的条纹组成的光的干涉图样(图 217). 条纹的分布取决于光通过这一条路程和那一条路程上的时间差.

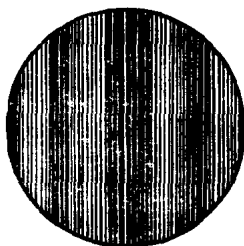


图 217

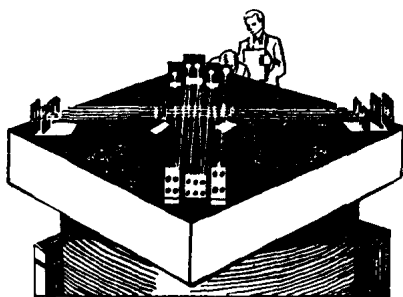


图 218

整个仪器是安置在每边长 1.5 米, 厚度大于 30 厘米的正方形石板上. 为使石板在围绕垂直轴转动时不受震动, 让石板漂浮在一个盛满了水银的大槽里(图 218).

“以太风”的方向是未知的，但是，当仪器旋转时，光路  $OM_1$  和  $OM_2$  相对于“以太风”的取向应当是有变化的，因而，通过路程  $OM_1$  和  $OM_2$  的时间差也应该有变化，所以在单筒望远镜的视野中的干涉条纹就一定会有移动。人们指望根据这个移动求出“以太风”的速度和它的方向。

但是，使科学家们惊奇的是，实验证明在仪器转动时，干涉条纹并没有发生任何位移。在一昼夜的各个钟点和一年里的各个季节作了实验，得到的总是那样一个否定的结果：没有发现地球相对于以太的运动。并且，最后的实验准确度达到能够发现光传播的速度变化 2 米/秒的程度（当干涉仪转动时）。

这一切就象是当汽车以 100 千米/小时的速度运动时，你们把头伸出汽车窗外而还感觉不出迎面吹来的风似的。

因而，关于存在优越的参考系的观点，经不起实验的检验。同时这也意味着和这类优越的参考系相关的任何特殊的媒质，诸如“传光的以太”是不存在的。

## 94. 相对论的假设<sup>①</sup>

为了解释迈克尔孙实验以及其他原想证明地球相对以太运动的实验的否定结果，曾作了一些各种各样的假设，其唯一目的是解释那些想证明存在着优越的参考系的实验（认为这种参考系事实上好象是存在的）得出的否定结果。这样，特别是为了说明迈克尔孙实验，人们阐述了关于所有的物体在它

---

<sup>①</sup> 物理理论中的假设的作用如同数学中的公理一样。这是不能从逻辑上证明的基本论点。在物理学中，假设是概括实验事实的结果。



们相对以太运动的时候长度缩短的假说。

而爱因斯坦对问题则完全采取另一种态度，他认为：为了说明原想证明各种惯性系之间存在区别的所有实验得到的否定结果，不应作出各种各样的假设。所有的惯性参考系是完全平等的，这是自然规律；不仅对力学过程，而且对电磁过程都是如此。在静止状态和匀速直线运动状态之间，没有任何区别。迈克尔孙的实验正是证实了这一点（地球沿轨道的运动对地球上的光学现象没有影响）。

相对性原理是爱因斯坦理论的一个主要的假设。这个原理可以这样表达出来：**自然界所有的过程在任何一个惯性参考系中都是一样地进行的。**

这就表明，在所有的惯性系中物理学的定律都具有同一的形式。这样一来，经典力学的相对性原理概括了自然界所有的过程，也包括电磁过程。

但是，相对论不仅以相对性原理为基础，还有第二个假设：**对于所有的惯性参考系，真空中的光速都是相等的，光速既与光源的速度无关，也与光信号的接收机的速度无关。**<sup>①</sup>

因而，光速就占有特殊的位置。

为了敢于作出相对论假设的描述，需要很大的科学胆量。问题在于相对论假设和经典的时空概念是处于明显的矛盾之中。

阿尔伯特·爱因斯坦(1879—1955)是二十世纪伟大的物理学家。他

---

<sup>①</sup> 可以把这个假设看作是**关于光速与光源运动无关的观点和相对性原理的结果。**



创立了关于空间和时间的新学说——狭义相对论。爱因斯坦把这个理论推广到非惯性参考系中，建立了广义相对论，这个理论就是现代引力理论。

爱因斯坦首先引入了光的微粒——光子的概念。他对于布朗运动理论的研究使物质结构的分子动力学理论得到了最终的胜利。

人类对于多次挺身反对战争的进步社会活动家爱因斯坦怀着深深的敬意。

事实上我们假设在某一时刻当两个彼此以相对速度  $\vec{v}$  运动着的惯性参考系  $K$  和  $K_1$  (图 219) 的坐标原点相重合时，在

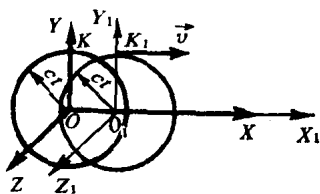


图 219

坐标的原点上发出一个短暂的火花。在  $t$  时间内，两系统相对位移的距离为  $vt$ ，而球面波前的半径为  $ct$ ，系统  $K$  与  $K_1$  是等效的，光速在这两个系统中都是相等的。由此而知，从与参考系  $K$  联系的观察者的角度来看，球面的中心位于  $O$  点；而从与参考系  $K_1$  联系的观察者的角度来看，球面的中心将位于  $O_1$ 。但是，须知同一个球面的波前是不能有  $O$  和  $O_1$  两个球心的！这个明显的矛盾是从相对论假设的推论中得出的。

这里，矛盾确实存在，但是这个矛盾并不在相对论理论本身内，而仅仅是和高速运动情况下已不适用的时间和空间的经典概念的矛盾。

## 95. 同时的相对性

认为信号和相互作用从一点传播到另一点是瞬时发生的

这种错误概念，是经典的空间和时间概念破产的原因。相互作用的传递存在着极限终极速度，引起了改变以日常的实验为基础的空间和时间概念的必要性。永远跟物质和物质运动完全无关的用以确定速度流逝的绝对时间的概念，已是不正确的了。

如果有信号的瞬间传播，那么在空间两个不同的点  $A$  和  $B$  上两个事件同时发生的观点，将有绝对的意义。可以在  $A$  点和  $B$  点上各放一个表，并用瞬间信号使它们同步。如果一个信号由  $A$  在 0 点 45 分发出，并且它传到  $B$  点时也是在  $B$  表这同一时刻，这就表明两个表指示的时间相同，即两表行走同步。如果时间上不相符，则可把在信号发出时指示时间较慢的那个表拨快一点，以使两表同步。

任何两个事件，例如闪电的两次打击，如果它们在同步的两表指示的同一时刻发生的话，它们就是同时的。

只有在  $A$  点和  $B$  点各放一个同步表才能判断在这两点上发生的两个事件是否同时。但是，如果信号传播的速度不是无限大，那么怎样才能使互相间隔某距离的两表同步呢？

要使两表同步，很自然地要采用光信号或电磁信号，因为电磁波在真空中的速度是严格确定的常量。

人们正是用这种方法用无线电来对表。时间信号可以使你们的表和准确的标准钟同步。已知道从无线电站到你家的距离，可以计算出信号耽误的时间。这个耽误的时间肯定是非常小的。在日常生活中，这点时间是不起什么重要作用的。但是，在极遥远的宇宙距离中，它就显得极其重要。

让我们较仔细地观察不需任何计算而使表同步的简单方

法。假设宇航员想知道放在宇宙飞船上两端的两个表  $A$  和  $B$  (图 220) 是否走得一样, 那么他就得利用相对于飞船是静止的并且放在飞船中央的光源产生一次闪光。光同时到达两个表。如果此刻两表指示的时间相同, 则两表同步。

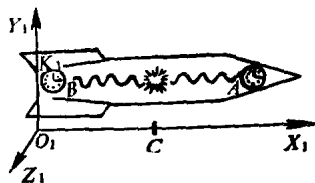


图 220

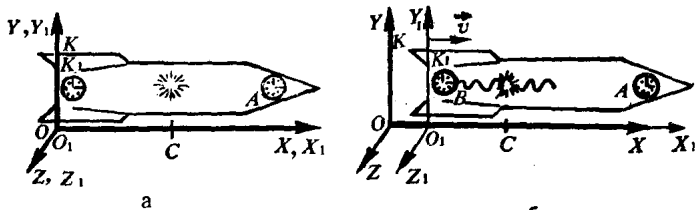


图 221

但这只是对于与飞船相关的参考系  $K_1$  而言的。而在与飞船相对运动的参考系  $K$  中情况就是另一种样子。飞船头部的表要移动离开闪光源, 光要到达表  $A$  走过的距离就得大于半个飞船长度(图 221a, b)。反之, 飞船尾上的表  $B$  要移动靠近闪光地点, 光信号的路程小于半个飞船的长度。所以在  $K$  系统上的观察者就会得出结论说, 信号不是同时到达两表, 因此, 表  $A$  和表  $B$  就走得不一样了。

在  $A$  点和  $B$  点上的任何两个事件从  $K_1$  系统的观察者角度来看是同时的, 而从  $K$  系统的观察者角度来看, 又是不同时的。但根据相对性原理, 系统  $K_1$  和系统  $K$  完全是等效的, 不能偏重其中任何一个系统。所以我们不得不做出结论说, 由空间隔开的各事件的同时性是相对的。同时性的相对性的

原因是,正如我们所见到的,信号传播速度的有限性。

正是在同时性的相对性中蕴有解决第 94 节中提到的关于光的球面信号的矛盾的办法,只是从位于相对于系统  $K$  静止的观察者的角度来看,光同时到达以  $O$  为圆心的球形表面的各点.从与系统  $K_1$  相关的观察者的角度来看,光是在不同的时刻到达这些点上的。

可见,反过来说也是正确的:在系统  $K$  里光是在不同的时刻到达以  $O_1$  为中心的球的表面的各点,而不是同时到达的。这就正象在系统  $K_1$  里的观察者所看到的一样。

由此可见,现实中任何不合常情的说法都是没有的。

## 96. 时间间隔的相对性

根据相对论,时间间隔不是绝对的。设在相对于系统  $K$  运动的系统  $K_1$  的同一个点上发生了前后相隔时间为  $\tau_0$  的两个事件。例如,这可以是每秒钟敲一下的节拍器的先后两次敲击。对于这些事件,系统  $K_1$  是“静止系统”,即相对于该系统这些敲击始终是在一个点上。这些敲击对于系统  $K$  是运动的,即敲击发生在不同的点上。用系统  $K$  的表测量出来的这两次敲击之间的时间间隔  $\tau$ , 根据相对论,  $\tau$  大于  $\tau_0$ :

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (8.1)$$

这个结果的正确性可以用下列方式装置起来的简单的“光学钟”来说明。在长度为  $l$  的棒的两端固定好两个平行的平面镜。光脉冲在两镜之间向上和向下运动着(图 222a)。利用特殊的装置,使下面镜子的每一次反射,都引起钟的一次“滴答”声。相对于钟是静止的观察者会

发现钟的滴答与滴答声之间的时间间隔为

$$\tau_0 = \frac{2l}{c}$$

但是，从另一观察者的角度来看(相对于这个观察者，钟是以速度  $\vec{v}$  运动的)，时间间隔却是另一个数字。让我们设想，棒是垂直于速度  $\vec{v}$  的。那时在运动着的镜中，光是沿着折线传播的(图 222 6)，并在钟的两次滴答声之间的时间  $\tau$  内通过的路程为

$$2\sqrt{l^2 + \left(\frac{v\tau}{2}\right)^2}$$

所以

$$\tau = \frac{2\sqrt{l^2 + \left(\frac{v\tau}{2}\right)^2}}{c}$$

解出此方程的  $\tau$ ，且已知  $\frac{2l}{c} = \tau_0$ ，则我们可以得到(8.1)式。

当两个事件发生在一个系统的同一地点上时，用该系统的钟测量的时间，叫做本征时间。此时间为最小，并且这个事实具有绝对的意义。如果本征时间，举例说，等于 5 秒，则所有运动着的观察者的钟按相对运动的速度关系就指示出更长的时间间隔：6 秒，10 秒等等。这个效果称为在运动着的系统中时间的滞留。参考系  $K$  和  $K_1$  等价就在于，如果两个事件发生在系统  $K$  的同一个点上，那么事件之间的时间间隔，对这个系统的钟来说为最小。时间间隔不是一个绝对的量值，而是与参考系有关的。

时间的滞留现象是在观察寿命很短的基本粒子的衰变实验时证实

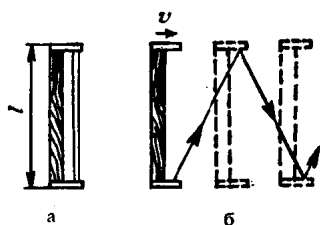


图 222

了的。举例说，带电的  $\pi$  介子<sup>①</sup> 的寿命，也就是从介子产生到衰变之间的时间，在静止系统中平均为  $\tau_0 = 2.6 \times 10^{-8}$  秒。介子相对于实验室运动得越快，它的寿命按实验室内静止的钟来说就越长。因为基本粒子运动的速度可以非常接近光速，所以用公式 (8.1) 求出的寿命时间增加量就会在实验中被发现。这个增加量可以是静止的和缓慢运动的粒子寿命的几倍。并且寿命的增加量与介子相对于实验室运动的速度  $v$  有关，此增加量是准确地符合公式 (8.1) 的。在速度  $v$  接近于光速  $c$  时，因子

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

例如，可以等于 10，介子在衰变以前通过的路程不是  $\tau_0 c = 7.8$  米，而是它的 10 倍。最妙的是尽管我们既不知道介子的结构，也不知道它一般是因为什么衰变，而这个结果用相对论可以预先得出。这是相对论的巨大价值。

根据相对论得出的关于事件的同时性和时间间隔不是绝对的，而是与运动速度有关的概念，看来好象是与“健全的理性”相矛盾的，即和日常的经验相矛盾的。事实上正是这样。在日常生活中我们遇到的仅仅是以比光速小得多的速度运动的物体，这时相对论的效应<sup>②</sup> 实际上没有被觉察。我们习惯于缓慢的运动，并且我们也没有可能充分地直观想象出速度接近于光速的过程。这些过程我们的感觉器官不能直接感受到，我们的想象力也不能达到。只有利用依靠智慧威力和完善的实验装置建立起来的科学才能取得高速运动时的自然界规律的知识。

---

①  $\pi$  介子是基本粒子，其质量的值介于质子质量和电子质量之间。

② 所有作为相对论结果的效应经常称为相对论性的效应。

## 97. 距离的相对性

使硬质棒在相对于参考系  $K$  以速度  $v$  运动的系统  $K_1$  中处于静止状态(图 223). 棒的静长, 也就是在参考系  $K_1$  中测量出来的长度为  $l_0$ .

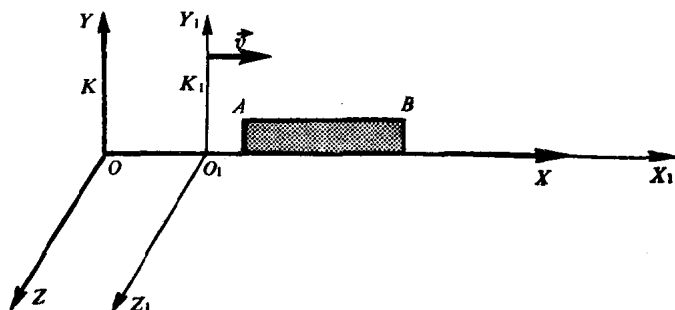


图 223

在相对于棒运动的参考系  $K$  中, 棒的长度  $l$  被看作是同时(按这个系统的钟)记录下来的棒的两端间的距离. 这样, 根据相对论, 得出以下公式:

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (8.2)$$

因为

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} < 1$$

所以, 运动的棒的长度小于静止的棒的长度.

距离的相对性(在目前分析的这个情况下, 此距离为棒两端的距离)直接与在一切惯性参考系中的光速的恒定性及时间间隔的相对性有关.

让我们用上一节谈到的“光学钟”来证明这一点, 但此时棒的位置



并不垂直于两系统相对运动的速度,而是与此速度平行.

棒的一端(A)发射出来的光脉冲被位于棒的另一端(B)的镜子反射,并经过用在参考系 $K_1$ 中静止的钟测定的时间间隔 $\tau_0$ 以后又返回来(图 224). 静止的棒的长度 $l_0$ 与时间 $\tau_0$ 的比例关系为

$$c\tau_0 = 2l_0 \quad (8.3) \quad \text{图 224}$$

用在系统 $K$ 中静止的钟测定的这两个事件之间的(从A点发射信号和此信号从镜B反射后回到此点)时间间隔用 $\tau$ 来表示. 间隔 $\tau_0$ 和 $\tau$ 由公式(8.1)相互联系.

如果 $\tau_1$ 是光信号从A到B的运动时间, $\tau_2$ 是此信号反方向运动的时间,则

$$\tau = \tau_1 + \tau_2.$$

图 225 中所示为棒相对于参考系 $K$ 在各个不同时刻上的位置: 在闪光发生的时刻在 $AB$ 位置,过了时间 $\tau_1$ 后在 $A_1B_1$ 位置,过了时间 $\tau_1 + \tau_2$ 后在 $A_2B_2$ 位置. 在时间 $\tau_1$ 内,棒相对于系统 $K$ 移动了 $v\tau_1$ 距离. 光脉冲在从A到B运动时走过的路程从与系统 $K$ 相联系观察者的角度

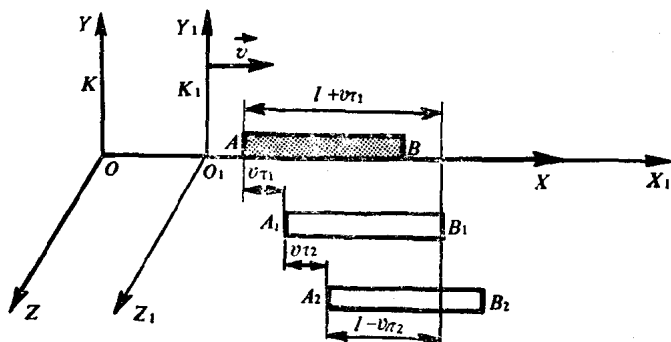


图 225

来看, 等于 $l + v\tau_1$  (其中 $l$ 为运动着的棒的长度). 所以可以写出下列方程式

$$l + v\tau_1 = c\tau_1$$

所以

$$\tau_1 = \frac{l}{c-v}$$

当光脉冲从  $B$  到  $A$  返回运动时，它走过的路程在参考系  $K$  中等于  $l = v\tau_2$ ，因为在时间  $\tau_2$  之内， $A$  点迎着光脉冲的位移距离为  $v\tau_2$ ，因而

$$l - v\tau_2 = c\tau_2$$

所以

$$\tau_2 = \frac{l}{c+v}$$

根据参考系  $K$  的时钟来看，光脉冲运动的全部时间等于：

$$\tau = \tau_1 + \tau_2 = \frac{2cl}{c^2 - v^2} = \frac{2l}{c} \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (8.4)$$

根据公式 (8.1) 及 (8.3)

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{2l_0}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (8.5)$$

把 (8.4) 和 (8.5) 两个表示式用等号连接，我们可得到静止的棒和运动的棒长度之比 (8.2)。

**距离不是一种绝对的数值，它的大小取决于物体相对于某参考系运动的速度。**

只有静止的棒比运动的棒长这一论点才是绝对的。如果这一根棒在参考系  $K$  中是处于静止状态，则它的长度在该参考系中等于  $l_0$ ，而相对于参考系  $K_1$  则根据公式 (8.2) 棒长将变短。根据相对性原理也应是这样。

尺寸的缩短具有明显的相互性质。

这里，根据英国科学家爱丁格顿的说法，就发现和“健全的理性”存在着矛盾。此矛盾和我们在《小人国》那里遇到的

矛盾相比,要深远得多。格列弗把侏儒看成小人,而侏儒们把格列弗看作巨人。这是很自然的。但是可能不可能侏儒们感到格列弗象矮子,而格列弗感到侏儒们也象矮子呢?须知我们在观察长度的相对缩短时遇到的正是类似的情形。

## 98. 速度合成的相对论定律

速度合成的新定律是符合于空间和时间的相对论新概念的。很明显,速度合成的经典定律不可能是正确的,因为它与真空中光速是恒量的论点相矛盾。

如果火车以速度  $v$  运行,并且在车厢中在火车运动的方向上有一光波传播着,则光波相对于地球的速度应当仍然还是  $c$ ,而不是  $v+c$ 。速度合成的新定律也应该导出所要求的结果。

我们写出(不加证明)个别情况下的速度合成定律:当物体沿参考系  $K_1$  的轴运动,而参考系  $K_1$  又相对于参考系  $K$  以速度  $v$  运动,并且,在运动过程中坐标轴  $X$  与  $X_1$  始终是重合的,而坐标轴  $Y$  和  $Y_1$ ,  $Z$  和  $Z_1$  始终是保持平行的(图226)。

我们用  $v_1$  表示物体相对于  $K_1$  的速度,用  $v_2$  表示此物体相对于  $K$  的速度。这时根据速度合成的相对论定律

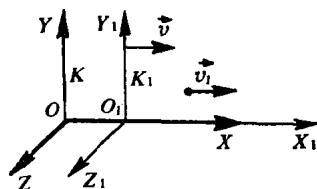


图 226

$$v_2 = \frac{v_1 + v}{1 + \frac{v_1 v}{c^2}} \quad (8.6)$$

如果  $v \ll c, v_1 \ll c$ , 则项  $\frac{v_1 v}{c^2}$  在分母中可以忽略不计, 我们得出的不是(8.6)式, 而是速度合成的经典定律:

$$v_2 = v_1 + v$$

当  $v_1 = c$  时, 速度  $v_2$  也等于  $c$ , 正如相对论第二假设要求的那样, 确实是,

$$v_2 = \frac{c+v}{1+\frac{cv}{c^2}} = c \frac{c+v}{c+v} = c$$

速度合成的相对论定律的突出性质是, 在速度  $v_1$  和  $v$  为任何值时(当然不能大于  $c$ ) 合速度  $v_2$  不超过  $c$ , 在极限情况下, 当  $v_1 = v = c$  时, 可得

$$v_2 = \frac{2c}{2} = c$$

速度  $v > c$  是不可能的。当  $v > c$  时, 公式(8.1)和(8.2)就失去意义, 因为时间和长度变为虚数了。

**光速是自然界中传递相互作用的最大可能速度。**

## 问题

1. 相对论是以哪些论点为基础的?
2. 相对论第一个假设和力学中的相对性原理的区别何在?
3. 什么样的事件称为同时事件?
4. 什么叫本征时间?
5. 为什么说, 在运动着的参考系中时间流逝得较慢的论点与相对性原理不矛盾? 即与一切惯性参考系都是等价的论

点不矛盾？

6. 时间间隔的相对性是在什么实验中发现的？

7. 棒的长度怎样随它的速度变化？

8. 在什么样的运动速度中，速度合成的相对论定律就变成经典定律？

## 99. 质量与速度的关系 相对论动力学

牛顿的力学定律在高速运动时与新的时空概念不相符合。只有在低速运动的情况下，当关于空间和时间的经典概念正确时，牛顿第二定律

$$m \frac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t} = \overrightarrow{F} \quad (8.7)$$

在从一个惯性参考系转入另一个参考系时，不改变自己的形式（符合相对性原理）。但当高速运动时，此公式用自己经典的形式来表达就不正确了。

根据牛顿第二定律(8.7)，一个恒定的力，以一段持续的时间作用于一个物体时，可以使该物体具有任意大的高速度。但在现实中，真空中的光速是极限速度，并且在任何条件下物体都不能以超过真空中的光速的速度运动。为了使物体的运动方程式在高速运动时也是正确的，只需要对物体运动的方程式作不大的改变。我们来看牛顿本人所用的动力学第二定律的表达式

$$\frac{\overrightarrow{\Delta p}}{\Delta t} = \overrightarrow{F} \quad (8.8)$$

其中  $\vec{p} = m\vec{v}$ ，为物体的动量。在这个方程式里物体的质量被

认为是与速度无关的。

令人震惊的是，在接近于光速的高速运动时，运动方程式 (8.8) 不改变自己的形式，仅仅是质量变化了。正是在高速运动时质量不再是一个恒量，而是随着运动的速度接近光的速度  $c$  而开始增大。从牛顿的时代起，在两个半世纪之久的时间内被认为是不变的质量，在实际上是随速度的变化而变化的。

质量对速度的依赖关系，可以根据在空间和时间的新概念下动量守恒定律仍是正确的这一假定来求出。这个计算很复杂，我们仅写出最后的结果。

如果用  $m_0$  表示静止物体的质量，则以速度  $v$  运动的物体的质量可用以下公式求出：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (8.9)$$

图 227 表示物体质量与其速度的依赖关系。

当运动速度大大小于光速时，表达式

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

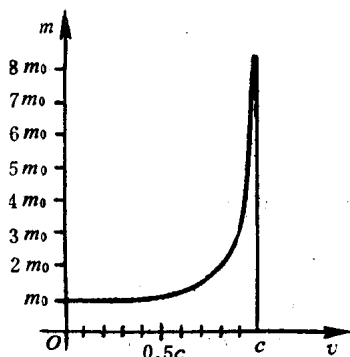


图 227

和 1 的区别是微乎其微的。这样在现代宇宙火箭的速度  $v = 10$  千米/秒的情况下

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 0.99999999944$$

这并不奇怪，因为在这样比较不大的运动速度的情况下，要发

现质量随速度增大而增长的量是不可能的。但是在当代的带电粒子加速器中，元素的粒子可以达到巨大的速度。如果粒子的速度比光速小 90 千米/秒，则粒子的质量就增大到 100 倍。强大的电子加速器可以把电子这种粒子加速到其速度仅比光速小 35—40 千米/秒。在这种情况下电子质量差不多增大到 2000 倍，电子的质量超过了质子。为使这样的电子仍在圆周轨道上运动，就应当使作用于电子上的磁场力比不考虑质量对速度的依赖关系时所可能设想的大到 2000 倍。要计算高速粒子的轨道，利用牛顿力学定律已是不可能的了。

考虑到关系式(8.9)，物体的动量等于：

$$\vec{p} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (8.10)$$

相对论动力学的基本定律可以写成前述形式：

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F}$$

但是物体的动量在这里是用公式(8.10)确定，而不单纯是乘积  $m_0 \vec{v}$ 。

随着运动速度的增大，决定物体惯性的质量也增大。当  $v \rightarrow c$  时，根据方程式(8.9)物体的质量增大到无限大( $m \rightarrow \infty$ )；所以加速度趋于 0，不论力作用多长时间，速度实际上停止增长。

在计算带电粒子加速器时，利用相对论运动方程式的必要性表明，相对论在当代已成为工程科学。

可以把牛顿力学看作是相对论力学的特殊情况，这些定律在物体的运动速度远小于光速时是正确的。

## 100. 同步回旋加速器

在九年级时你们学过了一种基本粒子加速器——回旋加速器。它的作用原理的基础是，带电粒子在磁场中沿圆周转动的周期与圆周的半径  $R$  (或粒子的速度  $v$ ) 无关。它由粒子的质量、粒子的电量和粒子运动所在的磁场的磁感应强度决定。

但是这一点仅仅当  $v \ll c$  时才是正确的。当  $v$  值大时，质量与速度有关，而粒子旋转的周期就不再是恒定的了，因而回旋加速器不能把粒子加速到高速，所以，也不能达到高能。

在现代大功率的加速器——同步回旋加速器中，所用的原理和回旋加速器所用的原理相同，即带电粒子(最经常的是质子)多次通过集中了强大的交变电场的加速场的空间。

同步回旋加速器具有尺寸很大的环状形式。粒子在真空室内运动，真空室安置在电磁铁系统的内部。每个粒子的轨迹由一些短的直线段和弧线组成(图 228 a)。一部分直线段用来安放电极，在电极之间产生加速电场。在另一些直线段上配置有仪器，用以

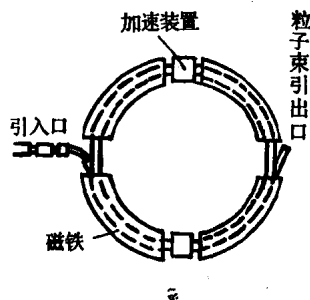


图 228a

把带电粒子引入加速器，并把加速到相对论速度的粒子束引出加速器。

因为粒子(例如质子)每一次通过加速场速度都增加了，因此质量也增加，所以使粒子轨道弯曲的磁场也不应当保持



不变。为了保持轨道曲率半径不变，磁场应当随粒子的加速而增强。随着磁场变化的同时加速场中的交变电场也应当以严格确定的方式变化(同步)。为使速度越来越大的质子在电场与其速度方向一致的時刻通过加速间隙，电场变化的频率也应当随质子的加速而增大。磁场的增强和频率的提高二者之间需要的一致性依靠相对论动力学来实现。同步回旋加速器是相对论仪器。

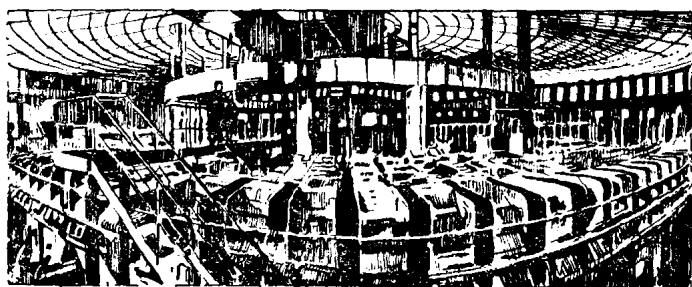


图 2286

图 2286上是杜勃纳市联合核研究所的一百亿电子伏特<sup>①</sup>同步回旋加速器的概貌。

我国当前最大的加速器是建于谢尔普霍夫市附近的同步回旋加速器，它的磁铁总质量为 20000 吨。加速了的质子在一個循环长度(大约 1.5 千米左右)上通过的电位差累计为 350000 伏，相应地获得的能量为 350000 电子伏特。在整个加速循环内质子获得的能量大于 700 亿电子伏特。

---

<sup>①</sup> 电子伏特(eV)是国际单位制外的能量单位，在核物理学中广泛采用。  
1电子伏特 =  $1.60207 \times 10^{-19}$  焦耳。一个电子在通过 1 伏特电位差时取得 1 电子伏特的能量。

## 101. 质能联系

现在我们来谈谈相对论在核物理学和基本粒子物理学中起重要作用的一个成果。这就是**能量与质量之间的普遍联系问题**。

质能关系必然地是从能量守恒定律中得出的，也是从物体质量取决于物体运动速度这一事实中得出的。这一点可以在简单的例子上看出来。加热容器中的气体时，使气体获得了一定的能；分子的无规则的热运动的速度与温度有关，且随着气体的加热而增大。根据公式(8.9)分子运动速度的增大就意味着所有分子质量增加。由此可见，容器中气体的质量在气体的内能增加时也增加了。在气体质量和它的能量之间存在着联系。

**低速运动时的质能关系** 以大大小于光速  $c$  的速度  $v$  运动的物体为例来确定质能的定量关系，是再简单不过的了。为此我们来求出，当  $v \ll c$  时，质量对速度的依赖关系的近似表示式。公式(8.9)中的分母可以这样写出：

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}\right)^2 - \frac{1}{4} \frac{v^4}{c^4}}$$

把微小量  $\frac{1}{4} \frac{v^4}{c^4}$  忽略不计，可得：

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx 1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}$$

所以

$$m \approx \frac{m_0}{1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}}$$

把分子和分母都乘以 $\left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}\right)$ , 再把项 $\frac{1}{4} \frac{v^4}{c^4}$ 忽略不计, 就可得近似公式

$$m \approx m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \frac{1}{c^2} \quad (8.11)$$

由此可见, 在物体的动能增加

$$\Delta K = \frac{1}{2} m_0 v^2$$

时, 它的质量的变化  $\Delta m = m - m_0$  可表示为

$$\Delta m = \frac{\Delta K}{c^2}$$

这就是说, 物体质量在物体速度增大时的增加量等于给予物体的动能除以光速的平方。

**爱因斯坦公式** 在相对论中, 这个结论概括性很强. 爱因斯坦利用这个理论确定了能量和质量之间的极其简洁概括的公式:

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (8.12)$$

**物体或物体系的能量等于其质量乘以光速的平方.** 在整个物理学中只能找到两三个这样简洁而又普遍的与有重大价值的物理量有关的公式。

如果系统的能量改变了, 则它的质量也要改变:

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} \quad (8.13)$$

因为系数 $\frac{1}{c^2}$ 非常小, 所以质量的明显的变化只是在能量有非常大的变化时才是可能的. 在通常的条件下在化学反应

中,或在加热物体时,能量的改变是如此之小,以至不能在实验中发现质量的改变.滚烫的茶壶的质量比冷茶壶的质量大些,但就是利用最灵敏的天平,这个质量差也反映不出来.只有在原子核和基本粒子的变化中,能量的变化才大到使质量的变化能觉察出来.

在氢弹爆炸时放出巨大的能量——将近  $10^{17}$  焦耳.这个能量超过了整个地球上几天之内产生的电能.释放出来的能和辐射一起传播.辐射具有能量,同时也具有质量,此质量近似为原有物质质量的 0.1%.

**静能** 在物体低速( $v \ll c$ )运动的时候,公式(8.12)可以表示如下①:

$$E \approx m_0 c^2 + \frac{mv^2}{2} \quad (8.14)$$

这里第二项是物体的一般动能.最大的趣味和新颖之点在于第一项.这第一项确定速度为 0 时物体的能量,即所谓的**静能**  $E_0$ ;

$$E_0 = m_0 c^2 \quad (8.15)$$

这是一个卓越的成果.仅仅由于物体本身的存在,任何一个物体就具有能量,而这能量的大小与静质量  $m_0$  成正比.最明显的证明静能存在的实验是,当具有静止质量的基本粒子转变为  $m_0 = 0$  的粒子时,静能就完全转变为重新组合成的粒子的动能.

## 问题

1. 写出表示物体质量与物体运动速度的关系式.

---

① 在这种情况下我们利用质量的近似表达式(8.11).

2. 质能关系定律的内容是什么?
3. 什么是静能?
4. 为什么不能用实验来证明在物体加热时物体的质量增加?

## 练 习 11

1. 从位于运行中的火车中的观察者来看, 闪电击中  $A$  点(火车前方)和  $B$  点(火车后方)是同时的. 问从站立于地面上的观察者来看, 哪一次闪电击中地面早一些?
2. 假如电子的质量是静质量的 40000 倍时, 电子的速度有多大?
3. 1 公斤的水加热升高  $50^{\circ}\text{C}$  时, 质量增加多少?

## 第九章 辐射和光谱

### 102. 辐射的种类 光源

到目前为止我们分析的只是光波的传播。现在我们来熟悉一下各种物体光的辐射。

光是一种波长为  $4 \times 10^{-5}$ —— $8 \times 10^{-5}$  厘米的电磁波。电磁波是带电粒子加速运动时辐射的。这些带电粒子在构成物质的原子中。但是，不了解原子的结构如何，就不能对辐射机构说出任何确实可信的东西来。只有一点是清楚的，就是在原子内部没有光，如同在钢琴的弦中没有声音一样。跟只有用小锤敲打弦以后才开始发声一样，原子也只有在被激发以后才能发光。

为使原子开始辐射，必须给原子一定数量的能量。原子在辐射时消耗了所获得的能，为使物质不断发光，必须从外部把能流输送给物体的原子。

**热辐射** 最简单和最广泛的辐射类型是热辐射，在热辐射时原子为辐射光而消耗的能是由辐射物体的原子（或分子）的热运动的能来补偿的。物体的温度越高，原子运动得越迅速。在高速原子（或分子）互相碰撞的时候，他们动能的一部分就转变成激发原子的能，使原子辐射出光。

太阳的辐射是热辐射。普通的白炽灯泡也是光的热源，这

是非常方便但不经济的光源。电流在灯丝上产生的全部能量中只有3—4%变为光能。木柴、煤油或是瓦斯燃烧时释放出来的能量能把烟炱(未燃尽的燃料微粒)烧红,而这些烟炱就发光。

**电发光** 原子辐射光所需的能量可以从非热源中得到。在气体放电时,电场给予电子很大的动能。高速电子与原子发生非弹性碰撞,电子的一部分动能激发了原子,被激发的原子以光波的形式释放出能量。由于这一点,气体放电就伴随着光的产生。这就是**电发光**。

谢尔盖·伊凡诺维奇·瓦维洛夫(1891—1951)是苏联杰出的物理学家,国家和社会活动家,1945—1951年苏联科学院院长。瓦维洛夫的主要科学著作是以物理光学为题的,首先是讲光激发的。瓦维洛夫研究了荧光的极化作用,使基本辐射体的本质得到了说明。在瓦维洛夫的领导下,写出了日光灯制作工艺学,发展了对物质化学成份的荧光分析法。在他的领导下,П·А·契连柯夫1934年发现了电子在媒质中以超光速运动时的光辐射。



**极光**是电发光的一种表现。由太阳发出并被地球磁极捕捉的带电粒子流激发地球两磁极附近大气上层的原子,并使它们发光。电发光用在管子中作广告用。

**阴极发光** 用电子轰击固体时引起固体的发光称为**阴极发光**。由于阴极发光,电视机的阴极射线管的屏幕才能发亮。

**化学发光** 在某些释放能量的化学反应中释放出的部分能量直接转变为光能。光源仍然是冷的(它具有周围媒质的温度)。这个现象叫做**化学发光**。

几乎你们每个人都熟悉化学发光，夏天在森林里夜晚可以看见奇异的昆虫——萤火虫。它的身体“燃烧”着小小的绿色的“灯”。你抓住萤火虫，是不会烧手指的。发光点在萤火虫的背上，其温度几乎和周围空气的温度相同。其它的活的生物体也有发光的属性，如细菌，昆虫，许多生活在阳光达不到的极深的海洋里的鱼，腐烂的木块经常在黑暗中发光。

可惜的是，到现在还没有能够制造出以化学发光为基础的实际有用的光源。

**光激发光** 射到物质上的光部分地被反射，部分地被吸收。被吸收的光的能量在大多数情况下只能使物体变热。但是某些物体在光的直接作用下自己能开始发光。这就是**光激发光**。光激发了物质的原子(增加了原子的内能)，然后原子本身就能发光。例如，新年枞树上挂的许多玩具上的色光就是在被照射以后发出光来的。

在光激发光时激发出来的光，通常比激发光具有较大的波长，这在实验中可以观察到。如果把通过紫色滤光器的光束射到装有荧光黄(有机颜料)的器皿上，则此液体就开始发黄绿色的光，即比紫光的波长长的光。

光激发光的现象在日光灯中广泛利用。苏联物理学家伊·瓦维洛夫提出在放电管的内表面涂上在气体放电的短波辐射作用下能够强烈发光的物质。一般的白炽灯的用电量大约是日光灯的一倍半到二倍。

### 103. 光谱中能量的分布

任何一个光源都不会发出**单色光**，即波长严格确定的光。



这一点可以用棱镜把光分解为光谱的实验，也可以用干涉和衍射的实验来证明。

光从光源中带出的能量以一定方式按波长分布。同样也可以说，能量是按频率分布的，因为在波长和频率之间存在着简单的联系：

$$\lambda\nu=c$$

任何一个光源都具有在单位时间内放射出充分的能量的特征。辐射的能量在波长不同的光波中并不是平均分配的。所以辐射的最重要的特征是在单位时间内放射出的能量按波长和频率来分配。

这个分配可以用实验求出。为此可以利用棱镜来获得光谱和测定处于宽度为  $\Delta\nu$  不大的光谱间隔上的光的能量。在测定时用眼睛来判定能量的分布(即使是近似值)是不行的。眼睛对光具有选择性的灵敏度。在光谱的黄绿光区域内，眼睛具有最大的灵敏度。最好是利用这种现象：即极黑的物体几乎完全吸收各种波长的光，并且光的能量使物体变热；只要测出物体的温度，就可以根据温度来判断在单位时间内所吸收的能量。

普通的温度计灵敏度太小，不能有效地用于这样的实验。应当用灵敏度更高一些的仪器来测量温度。可以用九年级物理课本中提到过的电阻辐射测温器。电阻辐射测温器的金属片应当覆盖一薄层烟炱。烟炱对任何波长的光几乎都能完全吸收。

电阻辐射测温器的热敏金属片应当放在用棱镜分解弧光灯的光获得的光谱的不同位置上(图 229)。从  $\nu_{\text{H}}$  到  $\nu_{\text{K}}$  的

频率间隔对应于从红光到紫光长为  $l$  的整个可见光谱长  $l$ 。黑色窄片的宽  $\Delta l$  则和小间隔  $\Delta \nu$  相对应。根据仪器的黑窄片的加热情况来判断频率间隔  $\Delta \nu$

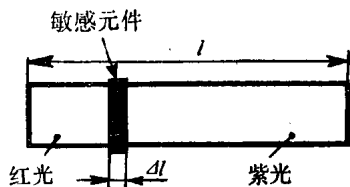


图 229

中的光能量。把窄片沿光谱移动，我们就会发现，大部分能量都落在光谱的红光部分，而不是象用眼睛所判断的落到黄绿光部分。

根据这些实验的结果可以作出单位时间辐射出的能量和频率的关系曲线。辐射的能量可以根据窄片的温度求出，而如果用来分解光的仪器有刻度的话，即若已知光谱的某段对应于哪一个频率，那么找出该段频率并不难。把相应于间隔  $\Delta \nu$  的中部的频率数值标在横坐标轴上，把仪器窄片在单位时间内吸收的能量  $\frac{\Delta E}{\Delta t}$  标在纵坐标轴上，我们就可以得到一系列的点，通过这些点可以做出一条平滑的曲线（图 230）。这个

曲线给出了电弧的光谱的可见光部分的能量分布。也可以用类似的方法来研究其它光源的射线。

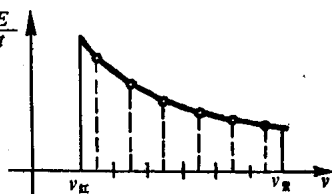


图 230

## 104. 光谱仪

为了精确地研究光谱，用那样简单的设备，诸如限制光束的窄缝，棱镜等，已是不够的。牛顿设计的用一个棱镜和一

个透镜的改进了的装置(图 197), 也同样不能完全满足要求. 需要能够产生清晰的光谱的仪器, 即能把不同波长的波清楚地分开, 并且不让(或几乎不让)光谱的各个部分互相覆盖. 这种仪器的名称叫**光谱仪**. 光谱仪的基本部分经常是棱镜或是衍射光栅.

我们来研究棱镜光谱仪的装置. 它的结构简图如图 231 所示. 要分解的光先射到仪器的叫做准直管的部分. 准直管

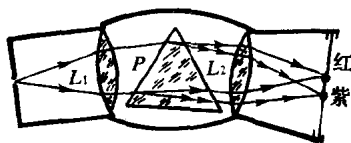


图 231

是一个管子, 其一端是一个有狭缝的屏, 另一端有一会聚透镜  $L_1$ . 狭缝位于透镜的焦平面上, 所以从狭缝入射到透镜的发散光束, 从透镜中射出时就以平行光束入射到棱镜  $P$ .

因为不同频率的光具有不同的折射率, 所以从棱镜中出来的平行光束方向上不再重合. 它们射到透镜  $L_2$  上. 在这个透镜的焦平面上放一个屏(毛玻璃或是感光板); 透镜  $L_2$  把光的平行光束聚焦于屏上, 那么屏上出现的将不是缝的一个像, 而是一系列的像. 每一个频率(更准确地说, 是很窄的光谱的间隔)具有自己相应的像. 所有这些像在一起构成光谱.

上述仪器称为**摄谱仪**. 如果为了可以用肉眼观察到光谱, 用目视望远镜代替第二个透镜和屏, 那么这个仪器就称为**分光镜**. 棱镜和光谱仪的其它部件不一定非得用玻璃做, 也可以用其他透明物质如石英、岩盐等代替玻璃. 问题是对于可见光透明的玻璃, 能强烈地吸收其它波长的电磁波.

## 105. 辐射光谱的类型

各种不同物质辐射光谱的组成是极其多种多样的。虽然如此,所有的光谱,如实验所示,还是可以分成彼此极不相似的三种类型。

**连续光谱** 太阳光谱或是弧光灯光谱是连续光谱。这就是说,在光谱中含有所有波长的波。光谱中没有间断,在摄谱仪的屏上可以看到连续的各色条纹(彩图 V, 1)。

能量按频率(或按波长)的分布,对不同的物体来说是不同的。例如,表面极黑的物体能发射所有频率的电磁波,但是其能量和频率的关系曲线在一定频率  $\nu_m$  上具有最大值(图 232)。而频率很小( $\nu \rightarrow 0$ )和频率很大( $\nu \rightarrow \infty$ )时,辐射能量则是微乎其微的。当温度升高时,辐射能量最大值向波长短的方向移动。

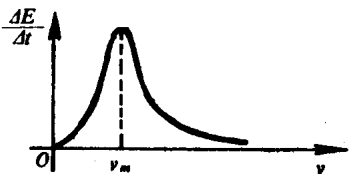


图 232

**实验表明,连续光谱是由处于固态或液态的物体发射的。**为了获得连续光谱,需要把物体加热到高温。

连续光谱的特征以及它的存在不仅是由各个辐射原子的性质决定的,而且在很大程度上取决于原子相互间的作用。气体不能发射连续光谱。液体和固体与气体的主要区别在于它们原子间的相互作用是非常强的。

高温等离子体也辐射连续光谱。等离子体在电子和离子碰撞时辐射电磁波。

**明线光谱** 如果把一小块石棉在普通食盐溶液中浸湿,

再把它放入气灯的苍白色火焰中，则从分光镜中观察火焰时，在火焰的勉强能辨别出连续光谱的背景上有一条明亮的黄线（彩图 V, 2）。这条黄线是食盐分子在火焰中分解产生的钠蒸汽发射的。在彩图上还有氢和氦的光谱。每个光谱都是由不同亮度的彩色线条构成的各线条间是宽的暗带。这样的光谱叫做**明线光谱**。明线光谱的存在表明，物质只辐射一定波长的光（更确切地说，是一定窄光谱段的光）。在图 233 中你们看到在明线光谱中能量的大致分配情况。每一条线都具有有限的宽度。

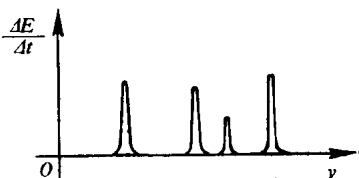


图 233

**所有物质的气态原子(而不是分子)都辐射明线光谱。**这种情况下实际上是没有相互作用的原子辐射光。这是光谱的一种最主要的基本的类型。

**化学元素的孤立原子辐射严格确定波长的波。**

通常为观察明线光谱是利用在火焰中物质蒸汽发的光，或是利用管中充满了需要分析的气体放电发的光。

原子态的气体密度增大的时候，各条光谱线变宽，最后当气体密度非常大的时候，即当原子间的相互作用变为重要的时候，这些明线就互相覆盖，形成连续光谱。

**带状光谱** 带状光谱是由被暗区分开的一些条纹带组成的。利用非常好的光谱仪器可以发现，每一个带都是由紧密排列的大量光谱线汇合成的。

与明线光谱不同的是，带状光谱不是原子辐射的，而是没有相互联系或相互间联系极弱的分子辐射的。

为观察分子光谱也正象观察明线光谱一样，一般是利用火焰中的蒸汽发光或气体放电发光。

## 106. 光谱分析

明线光谱有特别重要的作用，因为它们的特征直接和原子结构相联系。由于这些光谱是由未受外界作用的原子产生的，所以，了解明线光谱使我们对原子结构的研究向前迈进了一步。观察这些光谱使科学家们有了向原子内部“看一眼”的可能。这样，光学和原子物理学就有了紧密的联系。

明线光谱的主要性质是**任何物质的明线光谱的波长(或频率)只与这一物质的原子性质有关，而与激发原子发光的方法无关**。任何化学元素的原子都会发出和其他元素的光谱不相似的光谱，即原子能够发出一组有严格确定波长的波。

光谱分析就是以此为基础的，它是一种用光谱来确定物质的化学成分的方法。就象人的指纹印迹一样，明线光谱具有独特的特性。指纹的特性常常有助于查出罪犯。光谱的特性能使物理学家不触及物体就能确定物体的化学组成。利用光谱分析可以发现组成复杂物质中的某元素，甚至该元素的质量不超过  $10^{-10}$  克。这是一种灵敏度极高的方法。

根据光谱进行物质组成的定量分析是有困难的，因为光谱线的亮度不仅依赖于物质质量，而且也依赖于激发光的方法。这样，当温度不很高时，很多光谱线就简直不出现了。但是如果遵循激发光的标准条件就可以做光谱定量分析。

目前所有的原子光谱都已确定，并且编成了光谱表。利用光谱分析发现了许多新元素例如铷、铯等等。元素的名称

常常是按照它的最强的光谱线的颜色来命名。铷发暗红色的红宝石光。铯的词义是天蓝色的，这是该元素的光谱线的基本颜色。

正是利用光谱分析才了解了太阳和星辰的化学成分。这用别的分析方法简直是不可能的。得到的结论是，各星辰就是由地球上已有的那些化学元素组成的，有趣的是，氢是首先在太阳上发现的，然后才在地球的大气中找到。这一元素的名称使人想起它的发现史：氢这一词的译意就是太阳的。

由于光谱分析法是一种比较简单和普遍的分析法，所以这一方法是冶金、机械制造和原子工业中检查物质成分的基本方法。利用光谱分析可以确定矿石和矿物的化学成分。

复杂的混合物(主要是有机物)的成分分析是根据它们的分子光谱。

## 107. 吸收光谱

所有的物质，当它们的原子处于激发状态时，都辐射光波；光波的能量按照波长以确定的方式分布。物质对光的吸收也决定于波长。这样，红玻璃能透过相当于红光的波( $\lambda=8 \times 10^{-5}$  厘米)，而吸收所有其它的波。

如果使白光通过冷的不辐射的气体，则在光源的连续光谱的背景上会出现暗色的线(彩图 V, 5-8)。气体最强烈地吸收的波长正是气体处于高温状态时发射的波长。在连续光谱的背景上的暗线就是组成吸收光谱的吸收条纹。

正是在太阳和星辰光谱中的吸收条纹使研究这些天体的化学成分成为可能。太阳的强烈发光的表面——光球，发射连

续光谱。太阳的大气有选择地吸收由光球射出的光，使光球的连续光谱的背景上出现吸收条纹。

但是太阳大气本身也辐射光。日蚀时当太阳圆面被月球遮住时，就发生光谱线的“转换”。在太阳光谱的吸收条纹处出现辐射条纹。

## 108. 红外线和紫外线

**红外线** 我们回到第 103 节中叙述的研究电弧光谱中能量分布的实验中去。在黑窄片，即仪器的热敏元件向光谱的红端移动时，就可以发现温度升高了。如果把窄片移到光谱的红端之外，那里肉眼已经不能看到光了，但是窄片的温度升高更大。引起这一升温的电磁波，叫做**红外线**。任何一个被加热的物体甚至当此物体还没有发光时，就发出红外线，例如住宅中热的炉子或是暖气片都会放出使周围物体明显升温的红外线，所以红外波常常叫做**热波**。

肉眼不能感受到的红外波的波长超过红光的波长。电弧和白炽灯辐射能量的最大值在红外区。

红外线用来烤干油漆、使蔬菜和水果脱水等等。人们制造了把物体的肉眼看不见的红外像变成可见像的仪器。制造了用来在黑暗中观察的望远镜和光学瞄准器。

**紫外线** 在光谱的紫光外端仪器同样也发生了升温现象，但实际的温升很小，可见存在着波长比紫光波长还小的电磁波，这种波叫作**紫外线**。

可以利用涂有荧光物质的屏来发现紫外线。用光谱紫光外端的射线照射屏时，被照部分就开始发蓝绿色的光。



紫外线的特点是具有高度的化学活泼性。摄影乳胶对紫外线非常敏感。在暗室里把光谱投影到照相纸上，就可以证明这一点。显影后在光谱的紫光外端的那部分相纸比在光谱可见区里的变得更黑。

紫外线产生的像是看不见的，但是它们对人眼的视网膜和皮肤有强烈破坏的作用。太阳的紫外辐射并没有被大气的上层充分吸收，所以在高山上的雪地里必须戴上暗色玻璃眼镜，也不能长时间地不穿衣服。玻璃能大量吸收紫外线。所以对可见光谱是透明的玻璃眼镜能保护眼睛不受紫外线的照射。

此外，少量的紫外线可以产生医疗作用。适当地晒太阳是有益的，特别是在少年时期，紫外线能促进机体的生长，使之强壮。除了对皮肤组织的直接作用（形成保护色素——晒黑的颜色形成维生素  $D_2$ ）外，紫外线还能在促进机体中一系列重要的生命机能时对中枢神经系统发生影响。

紫外线能杀死致病的细菌，所以在医学中可用于杀菌。

## 109. 伦琴射线

关于红外线和紫外线也许不是人人都听说过，但是关于伦琴射线肯定是人人皆知的。这种不同寻常的射线能穿透对于一般光线不透明的物体，它们被吸收的程度和物质的密度



图 234

成正比。所以，利用伦琴射线可以拍摄出人体内脏的照片。在这些照片上可以很清楚地区别出骨骼(图 234)和软组织各种变质的地方。

现在我国全体公民每年必须做一次伦琴射线照相。用伦琴射线做胸部照相，以便在人还没感到有病时，就使可能发病的病源暴露出来。

维 埃尔姆·伦琴(1845—1923) 是德国杰出的物理学家。他于 1895 年发现了短波的电磁射线——伦琴射线。伦琴射线的发现对于后来物理学的发展起了巨大的影响，特别是这一发现导致了放射性的发现。物理学方面的第一次诺贝尔奖金就是奖给伦琴的。



伦琴促使自己的发明迅速广泛地应用于医学实践中。

**伦琴射线的发现** 伦琴射线是德国物理学家维 埃尔姆·伦琴于 1895 年发现的。伦琴善于在过去很多科学家没有发现任何值得注意的东西的那些地方观察和发现新的事物。这种特殊的天赋使他作出了卓越的发明。

十九世纪末物理学家们普遍注意低压下的气体放电。在这种条件下在气体放电管中会形成高速电子流。当时把这些电子流称为阴极射线。这种射线的性质还没有可靠的材料来确定，仅仅知道这些射线是从管的阴极发出的。

伦琴在着手研究阴极射线后，很快就发现，靠近放电管的照相底片即使裹在黑纸里，也被感光了。此后伦琴又成功地观察了另一个使他震惊的现象。如果用铂氰化钡溶液浸过的纸裹住放电管，纸屏就开始发光。而且，当伦琴把手放在放电

管和屏之间时，可以看到在屏上整个手的比较明亮的背景上有骨骼的阴影。

伦琴明白了，在放电管工作时，产生了某种当时还是未知的具有强烈穿透力的射线。伦琴把这种射线称为 $x$ 射线。后来大家把这种射线定名为“伦琴射线”。

伦琴发现，新的射线产生的地方，就是阴极射线(高速电子流)射到放电管的玻璃壁上的地方，在这个地方玻璃发绿光。随后的实验证明，伦琴射线是在任何障碍物，特别是金属电极制动高速电子流时产生的。

**伦琴射线的性质** 伦琴发现的射线可以作用于照相底片，能引起空气的电离，但这一射线不能以明显的方式从任何物体上反射，也不折射。电磁场也不能对伦琴射线的传播方向发生任何影响。

于是立刻产生了推想：伦琴射线是一种电磁波，这种电磁波是当电子受到急剧的制动时发射的，和光谱的可见光线及紫外线不同的是，伦琴射线的波长要小得多。伦琴射线的波长越小，和障碍物相撞的电子能量越大。伦琴射线的强大的穿透能力和它的其它特点正是跟它的波长小有关的。但这个假设需要加以证实。在伦琴发现这种射线 15 年之后这个假设得到了证明。

**伦琴射线的衍射** 如果伦琴射线是一种电磁波，则此射线应当能显出衍射现象，因为衍射是所有类型的波都具有的现象。先使伦琴射线通过薄铅板的窄缝，可是什么衍射现象也没有发现。德国物理学家马克斯·拉乌埃假设说，伦琴射线的波长实在太小了，所以用人工造成的障碍物不能发现它

的衍射现象，须知人是造不出大小为  $10^{-8}$  厘米的窄缝的，因为这个大小是原子的大小，而如果伦琴射线的波长的确是这样小会怎么样呢？这样就只剩下唯一的可能——利用晶体。晶体是一种整齐有序的结构，其中各个原子之间的距离在数量级上等于原子本身的大小，即  $10^{-8}$  厘米。具有周期性结构的晶体是一种天然的装置，如果某种波的波长和原子的大小相近，则原子必然能引起波的明显的衍射。

这样，把一束窄的伦琴射线射向晶体，在晶体后面放上照相底片。结果完全符合最乐观的预料。除了沿直线传播的射线产生的大的中心斑点以外，在中心斑点周围还出现了规则分布的小斑点（图 235）。这些小斑点的出现只能用伦琴射线在晶体的整齐有序的结构中产生的衍射来解释。

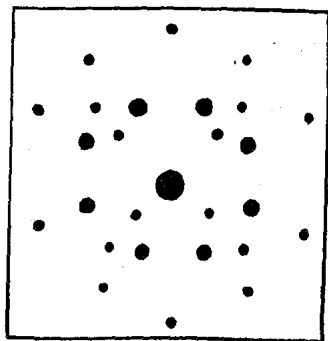


图 235

对衍射图形的研究使确定伦琴射线的波长成为可能。它的波长比紫外线的波长小，数量级等于原子大小，即  $10^{-8}$  厘米。

**伦琴射线的应用** 伦琴射线有许多非常重要的实际用途。

首先，医学中用以正确地诊断疾病。

第二，根据伦琴射线通过晶体时形成的衍射图可以确定原子在空间的分布次序——即晶体结构。对无机晶体物质要作到这一点是不太复杂的。但用伦琴射线结构分析还可以辨

认出复杂的有机化合物的结构，包括蛋白。其中突出的是确定了包括几万原子的血红素的分子结构。

正是由于伦琴射线的波长小到可以利用它大体上“看见”分子结构，才使上述应用成为可能。这个“看见”的意义当然不是真正看见，这里谈的是得到的衍射图。有了衍射图，对图中的密码下大功夫辨认，就可以探索出原子的空间分布的特点。

**伦琴射线管的构造** 为了获得伦琴射线制造了极其完善的装置，称为伦琴射线管。这种管子比伦琴最初设计的仪器优越得多。

图 236 是伦琴射线管的简图。阴极  $K$  为钨丝，它依靠热电子发射而发射出电子。圆筒把电子流聚焦，然后使这些电

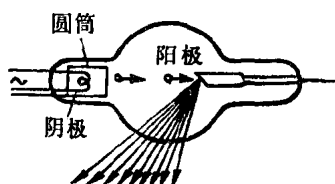


图 236

子流与金属电极(阳极)相碰;这时就产生伦琴射线。阳极和阴极之间的电压达到几万伏。管中是高真空，气压为  $10^{-5}$ — $10^{-7}$  毫米高水银柱。

## 110. 电磁波的标准

我们知道，电磁波的波长可以是长短极其不同的，从千米长的无线电波到波长仅为  $10^{-8}$  厘米左右的伦琴射线。可见光是宽广的电磁波谱中微不足道的一小部分。然而正是在研究电磁波谱的这一小部分射线时，发现了其他具有异常特性的射线。

在本书末的插页上，你们可以看到上述不同波长和频率

的电磁波的标准表和获得不同波段的电磁波的装置。通常分为低频辐射、无线电辐射、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线及 $\gamma$ 射线。除了 $\gamma$ 射线外，你们对以上各种射线都已经熟悉了。波长最短的 $\gamma$ 射线是原子核发射的。

各个射线之间，没有原则上的区别。所有的这些射线都是由加速运动的带电粒子产生的电磁波，电磁波发现归根到底是根据它们对带电粒子的作用。在真空中任何波长的波都以 300000 千米/秒的速度传播。射线的标准各区段之间的界限是非常有条件的。

但是，随着波长的减小，波长在数量上的差异就会导致其本质上的重要差异。不同波长的射线的获得方法(天线辐射、热辐射、高速电子制动时辐射)和记录方法(与物质相互作用的性质)都各不相同。

关于无线电波的获得和记录方法已于第五章中叙述过，关于光波段的电磁波(红外线、可见光及紫外线)和伦琴射线在本章中已作了简要的叙述。以后我们将讲述 $\gamma$ 射线。

不同波长的射线在被物质吸收方面是极其不相同的。物质对短波射线(伦琴射线以及特别是 $\gamma$ 射线)的吸收是很微弱的，对光学波段的波不透明的物质，对上述短波射线则是透明的。电磁波的反射系数取决于波长。但长波射线和短波射线之间的主要区别在于，短波射线显示出粒子性。关于这一点在下一章中将要谈到。

## 问题

1. 列举你们所知道的光源。

2. 白炽灯的光谱是连续光谱吗?
3. 描述一下, 应当如何装置不用棱镜而用衍射光栅的光谱仪?
4. 为了用光谱分析法分析某物质小粒的化学成分, 应当对这物质做怎样的加工?
5. 为什么透过玻璃窗的太阳光不会把皮肤晒黑?
6. 在太阳光谱中被吸收的光条纹说明了太阳大气的成分还是太阳深层的成分?
7. 用什么方法记录无线电波、可见光和伦琴射线?

## 第十章 光的作用 光量子

### 11. 量子论的萌芽

物理学中最伟大的革命发生在二十世纪初，当时对实验中观察到的能量在热辐射(被加热物体的电磁辐射)谱中的分布规律企图进行解释，但却无能为力。当试图把多次检验过的麦克斯韦电磁定律运用到物质的短电磁波的辐射问题上去的时候，出人意外地不适用了。令人惊异的是，这些定律对天线发射的无线电波的描述是卓越的，并且电磁波的存在本身就是当时在这些定律的基础上预言了的。

麦克斯韦的电动力学导出了一个无法理解的结论，根据这个结论，由于辐射电磁波而不断地失去能量，热的物体就应当一直冷却到绝对零度。根据经典理论，在物质和辐射之间的热平衡是不可能的。但是日常的经验告诉我们，实际生活中，任何这类情况都是没有的。热物体不会把自己的全部能量都消耗在电磁波的发射中。

为找出理论与实验之间的矛盾的答案，德国物理学家马克斯·普朗克假设，原子是一份份地即以量子的方式来辐射电磁能量的。每一份能量  $E$  都与辐射频率  $\nu$  成正比：

$$E = h\nu.$$

比例系数  $h$  称为普朗克常数。



普朗克的假设实际上意味着，经典物理学的定律不适用于微观世界的现象。

由普朗克创立起来的热辐射理论极巧妙地和实践相符合。根据由实验得知的能量按频率的分布确定了普朗克常数的数值。此数值很小：

$$h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ 焦耳} \cdot \text{秒} = 6.62 \times 10^{-27} \text{ 尔格} \cdot \text{秒}.$$

在下一节中我们将分析另一个物理现象，用这种物理现象同样可以求出普朗克常数，但是方法更加简单一些。

马克斯·普朗克 (1858—1947) 是德国伟大的理论物理学家，量子论即微观粒子的运动相互作用和相互转化的现代理论的奠基人。1900 年他在以平衡的热辐射为题的著作中，首先提出了振荡器（能实现谐振的系统）的能量是与振荡频率  $\nu$  成正比取间断值的假设。能量和频率之间的比例系数  $h$ ，取名为普朗克常数。振荡器是以  $h\nu$  为间隔一份一份地辐射电磁能量的。普朗克对热力学的发展做出了巨大贡献。



这样，普朗克就指出了解决理论上遇到的困难的出路。但这一成就是以在微观系统和辐射中放弃应用经典物理学的定律为前提而获得的。

## 112. 光电效应

在研究一个是赫兹发现的，也是俄罗斯杰出的物理学家亚历山大·格里高里也维奇·斯托列托夫仔细研究过的特殊现象时，对发展光的本性的概念迈出了重要的一步。这个现象叫做光电效应。

在光的作用下电子从物质中逸出,叫做光电效应。

可以利用验电器来证明光电效应。在验电器上连接一块薄锌板(图 237)。如果使板带上正电荷,那么当板被照亮时(例如用电弧照亮),验电器放电的快慢不受影响。但是如果

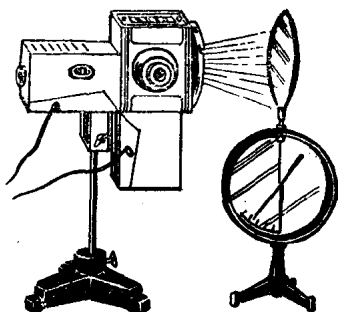


图 237

使薄板带上负电荷,则从电弧射来的光束就会使薄板放电变得非常快。

只有一个方法可以解释这个现象:光使电子从薄板表面逸出来了。如果薄板带有负电荷,电子和薄板相互排斥,验电器就放电。而当薄板带有正电荷时,被光激发的电子就被薄板吸引并且又重新落在板上,所以验电器电荷就无变化。

但是,当在光束的路程上放上一块普通的玻璃时,不论光是多强,带负电荷的薄板也不再失去电子。既然已知玻璃吸收紫外线,就可以从这个实际得出结论,正是光谱中的紫外线引起了光电效应。这个本身并不复杂的现象不能用光的波动理论来解释。令人不解的是,为什么低频率的光波不能激发出电子,甚至波的振幅很大也不行。

**光电效应定律** 为了对光电效应得出较完整的概念,需要弄清楚,被光从物质表面激发出来的电子(光电子)的数目与什么有关,以及怎样确定电子的速度或动能。

为了进行相应的探索,实验应当在真空中进行。在一个抽出了空气的玻璃管里放进两个电极(图 238),光线可以通过

管的石英窗口，射到一个电极上；石英窗口不仅对可见光是透明的，对紫外线也是透明的。在两个电极上加上电压，这个电压可以用电位计来改变，并用伏特计来测量。被照亮的那个电极接到电池组的负极上。在光的作用下，这个电极就发射出电子，

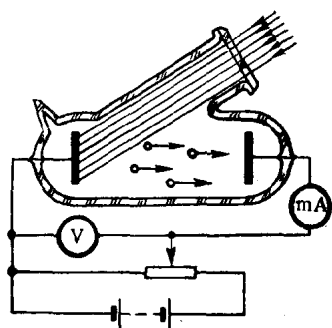


图 238

电子在电场中运动时就形成了电流。如果在不改变光通量的条件下，增大两电极间的电势差，则电流强度就增大。在某一电压值时，电流强度达到最大值，然后

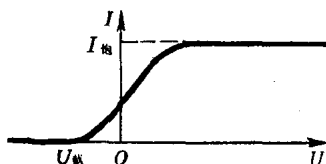


图 239

停止增长(图239). 电流强度的最大值 $I_0$ 叫作**饱和电流**. 饱和电流可由被光照射的那个电极每秒内发射出的电子数来确定. 电压低时由光激发出来的所有电子不能都到达另一个电极.

亚历山大·格里高里也维奇·斯托列托夫(1839—1896)是杰出的俄罗斯物理学家。光电效应的研究使斯托列托夫闻名于世界。斯托列托夫也指出了光电效应运用于实践的可能性。他在题为《软铁磁化作用的研究》的博士论文中，提出了研究铁磁材料的方法，并且确定了磁化曲线的形状。这一成就就在实践中被广泛利用在电机设计中。



斯托列托夫对俄罗斯物理学的发展 贡献了很大的力量。他是建立

莫斯科大学附属物理研究院的发起人。

在这个实验中改变光通量，就可以确定每秒内被光从金属表面激发出的电子数量和光波强度成正比。这里没有什么出乎意外的情况：光束的能量越大，光束的作用也就更有效些。

现在我们来讨论电子的动能(或速度)的测量。从图 239 所示的图线中可以看出，即使当电压等于 0 时，光电流强度也不是 0。这说明被光激发出的电子中的一部分就是在没有电压的情况下也可以到达右边的电极(见图 238)。如果改变电池组的极性，则电流减小，并且在某一负的电压值  $U_*$  时电流等于 0。这时所有的电子又都回到它们离开的那个极上。

**截止电压**  $U_*$  的大小取决于被光激发出的电子具有的最大动能。测量出截止电压，并运用能量守恒定律，就可以求出电子动能的最大值：

$$\frac{mv^2}{2} = eU_*$$

当改变光强度时，如实验所证明的，截止电压不变化；这表明电子的动能不变化。从光的波动理论的观点来看，这个事实无法理解。须知光强度越大，光波的电磁场作用于电子的力就越大，似乎传递给电子的能量就应当越大。

实验证明，被光激发出的电子的动能仅仅取决于光的频率。光电子动能的最大值随光的频率直线上升，而与光的强度无关。对某种物质来说，如果光的频率小于某一频率  $\nu_m$ ，光电效应就不会发生。

### 113. 光电效应的理论

一切企图在麦克斯韦电动力学定律的基础上解释光电效应现象的尝试都毫无结果。根据这个定律，光是在空间中连续分布的电磁波。这个理论不能解释光电子的能量为什么仅仅是由光的频率决定的以及为什么仅仅是波长小的光才能激发出电子。

对于光电效应的解释是 1905 年爱因斯坦在进一步发展普朗克关于光的不连续发射的观点时作出的。在光电效应的实验规律中，爱因斯坦看出了确凿的证据，证明**光具有不连续的结构，并且一份一份地被吸收**。辐射的每一份能量  $E$  都完全符合于普朗克的假设，而和频率成正比：

$$E = h\nu \quad (10.1)$$

其中  $h$  为普朗克常数。根据普朗克指出的，光是一份一份辐射出来的这一点，还不能得出光本身是不连续的结构结论。要知道雨也是一滴一滴地落到地面上，但从这一点完全不能得出结论说，小河里的水就是由不可分割的部分——水滴组成的。只有光电效应现象才能证明，**光具有不连续的结构**：辐射出来的每一份光能量  $E = h\nu$  在以后光的传播过程中都保持着自己的个体性。吸收也只能是一整份一整份地吸收。辐射的每一份能量由公式(10.1)确定。

光电子的动能可以用能量守恒定律求出。光的一份能量  $h\nu$  用于完成逸出功  $A$  和使电子具有动能。逸出功是使电子从金属中脱出需要做的功。所以

$$h\nu = A + \frac{mv^2}{2} \quad (10.2)$$

这个方程式说明了涉及光电效应的基本事实。根据爱因斯坦的说法，光的强度与光束中能量的量子数成正比，所以可以求出金属中飞出的电子数。根据(10.2)式电子的速度仅由光的频率和逸出功来确定。而逸出功又只与金属种类和金属表面的状况有关，所以电子的速度与光的强度无关。

对于每一种物质来说，只有在光的频率  $\nu$  大于最小值  $\nu_m$  时才能出现光电效应。须知即使使电子从金属中脱出时不给予电子动能，也必须完成逸出功  $A$ 。因此，光量子的能量必须大于这个功：

$$h\nu > A.$$

极限频率  $\nu_m$  称为光电效应的红限。它的表达式如下：

$$\nu_m = \frac{A}{h} \quad (10.3)$$

逸出功  $A$  取决于物质种类。所以光电效应的极限频率  $\nu_m$  (红限) 对于各种不同的物质是不同的。

对于锌，波长  $\lambda_m = 3.7 \times 10^{-5}$  厘米(紫外线) 是它的红限。用这个道理可以说明阻挡紫外线的玻璃薄片使光电效应停止的试验。

铝和铁的逸出功比锌的大。所以在第 225 页所述的实验里用的是锌板。反之，碱金属的逸出功较小，相应的红限的波长  $\lambda_m$  较大。对于钠来说， $\lambda_m = 6.8 \times 10^{-5}$  厘米。

运用爱因斯坦的方程式(10.2) 可以求普朗克常数  $h$ 。为此需要从实验求出光频率  $\nu$ 、逸出功  $A$  并测定光电子的动能。

根据测量和计算得出

$$\begin{aligned}h &= 6.62 \times 10^{-34} \text{ 焦耳} \cdot \text{秒} \\ &= 6.62 \times 10^{-27} \text{ 尔格} \cdot \text{秒},\end{aligned}$$

这正是普朗克在研究热辐射现象时得出的数值。用不同方法求出的普朗克常数在数值上的一致性，证明了物质在发射和吸收光时的不连续性的假设是正确的。

## 114. 光子

光在发射和吸收时的行为就象具有能量  $E = h\nu$  的粒子流一样。每一份光出乎意料地非常象那种被称为粒子的东西。光在发射和吸收时的这种特性叫做微粒性，光粒子本身叫做光子或光量子。

光子象粒子一样，具有确定的一份能量  $h\nu$ 。光子的能量常常不用频率  $\nu$  表示，而用圆频率  $\omega = 2\pi\nu$  表示。这时比例系数常常用量  $\hbar$  (读作加横  $h$ ) 来代替  $h$ ，

$$\begin{aligned}\hbar &= \frac{h}{2\pi} = 1.05 \times 10^{-34} \text{ 焦耳} \cdot \text{秒} \\ &= 1.05 \times 10^{-27} \text{ 尔格} \cdot \text{秒}\end{aligned}$$

而光子的能量可表达如下：

$$E = h\nu = \hbar\omega \quad (10.4)$$

根据相对论，能量与质量的关系永远是由关系式  $E = mc^2$  决定。因为光子的能量等于  $h\nu$ ，所以光子的质量  $m$  可以如下求出：

$$m = \frac{h\nu}{c^2} \quad (10.5)$$

光子没有静质量  $m_0$ ，即在静止状态下的光子是不存在的，它一诞生就具有速度  $c$ 。用公式(10.5) 求出的质量是运动着的光子的质量。根据光子的质量和速度，可以求出光子的动量：

$$p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \quad (10.6)$$

光子的动量的方向沿着光线的方向。

频率越大，光子的能量和动量就越大，光的微粒性就表现得越为清晰。由于普朗克常数很小，可见光的光子的能量是极其微不足道的。绿光的光子的能量为  $4 \times 10^{-19}$  焦耳。

但是，在谢·伊·瓦维洛夫多次出色的实验中却确定了人眼这个最精密的“仪器”能够分辨出相差少量量子数的不同照度。

这样一来，科学家们就不得不引入关于光是粒子流的概念。可以认为，这又回到了牛顿的微粒说。但是不要忘记，光的干涉和衍射完全肯定地说明了光具有波动性。光具有独特的二重性(二元性)。光在传播时表现的是光的波动特性，而在和物质相互作用时(发射和吸收)表现的就是微粒性了。当然，这一切是令人奇怪的，不习惯的。我们没有办法直观地想象这是怎么一回事。但是这毕竟是事实。我们有可能直观地充分想象微观世界的各个过程，因为它们完全和人类在几百万年的过程中所观察到的那些宏观现象不同，而宏观现象的基本规律在 19 世纪末已被总结出来了。

随着时间的推移，在电子和其它基本粒子上也发现了两重性。特别是电子，在具有微粒性的同时，还具有波动性。



存在着电子的衍射现象。

微观物体的这些特殊性质是用量子力学——微粒运动的现代理论来描述的。牛顿力学在这里是不适用的。但是量子力学的研究已经超出中学物理课程的范围了。

## 115. 光电效应的应用

光电效应的发现对于更深刻地了解光的本性具有极大的意义。但是科学的价值不仅在于它说明了我们周围世界的复杂和多样的结构，还在于它为我们改进生产，改善社会的物质和文化生活条件提供了工具。

利用光电效应，电影就开始“说话”了；由于光电效应，现在可以传递运动着的图象；光电仪器的运用使我们可以制造出不用人操纵就可以按给定图纸制造出零件来的车床；用光电效应原理的仪器控制产品的尺寸比人控制得还精确；还可以利用光电效应来按时开关灯塔和街上的照明设备，等等。

所有这一切都由于发明了特殊的设备——光电管而成为可能的了。在光电管中，用光能控制电流的能量或转变成电流能。

现代的光电管是一个小玻璃泡，它的内壁表面的一部分覆盖着逸出功小的金属薄层（图 240），这就是阴极。光透过透明的“窗子”射到玻璃泡内。在泡的中心放一个金属线环或盘，这就是阳极。阳极用来扑捉光电子，并且和电源的正极连接。目前所用的光电管对可见光甚至红外线都有反应。

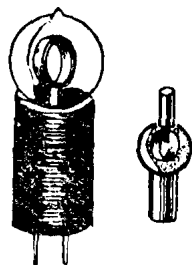


图 240

当光射到光电管的阴极上时，在电路中就会产生电流，此电流使各个继电器动作。继电器和光电管的组合使设计大量的各种视觉自动化装置成为可能。其中之一就是地铁里的自动机。如果投入一个五戈比的钱币，这个自动机将在光束切断时动作(推出障碍物)。

类似的自动机可以预防事故。在工厂里，如果人手伸到危险区里的话，光电管几乎能在一霎那中使大功率的压力机停下来。

彼得·尼古拉耶维奇·列别杰夫 (1866—1912) 是俄罗斯著名的物理学家，光在固体和气体上的压强的第一个测定者。列别杰夫的这些成果定量地证明了麦克斯韦的理论。

为了找到光的电磁理论的新的实验证据，列别杰夫获得了毫米数量级的电磁波，并研究了这种电磁波的所有性质。



列别杰夫建立了俄罗斯第一个物理学校。很多杰出的苏联科学家都是他的学生。苏联科学院物理研究所就是以列别杰夫的名字命名的。

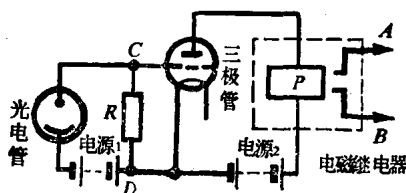


图 241

光继电器的线路图如图 241 所示。当光射到光电管时，在电源 1 的电路中就有微弱的电流通过偏流电阻  $R$ 。电阻的两端连接在三极管的栅极和阴极上。 $C$  点(栅极)的电位低于

$D$  点(阴极)的电位,三极管不导通,阳极电路中就没有电流,当人手伸到危险区的时候,手遮住了射向光电管的光;这时三极管导通,就有电流流过阳极电路中电磁继电器的线圈,使继电器动作,它的接触点就会接通使压力机停下来的供电电路。

除了本章分析的这种所谓的外光电效应之外,还有在半导体中得到广泛运用的内光电效应。这种现象用在光敏电阻上。这是一种电阻值和照度有关的装置。除此以外,还设计成了半导体光电管,它能直接把光能变为电能,这些仪器本身可以当作电源。利用它们可以测定照度,例如用于光电曝光计。安装在宇宙飞船上的太阳能电池就是以这个原理为基础的。

## 116. 光压

麦克斯韦在光的电磁理论上预言,光应当给它的障碍物以压力。

在电磁波的电场作用下物体中的电子振动,将产生电流。这个电流的方向是沿着电场的方向(图 242)。定向运动的电子又将受到磁场作用的洛伦兹力  $\vec{F}$ 。根据左手定则,洛伦兹力的方向指向波的传播方向。这就是光的压力。

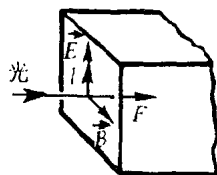


图 242

为了证明麦克斯韦理论的正确性,测定光压是很重要的。很多科学家进行了尝试,但是没有成功,因为光压是非常小的。在阳光灿烂的日子里,在每平方米上作用的力仅仅是  $4 \times 10^{-8}$  牛顿。1900 年俄罗斯著名的物理学家彼得·尼古拉

耶维奇·列别杰夫首先测定了光压。

列别杰夫的仪器是由非常轻的挂在一根细玻璃线上的小杆构成的，小杆的两边缘上都贴上了轻的小翅膀（图 243）。整个仪器放在抽去空气的容器中，光射到杆的一边的小翅膀上。压强的大小可以根据线的扭转角度来判断。因为不可能从容器中把空气全部抽出，所以准确地测量光压就有困难。

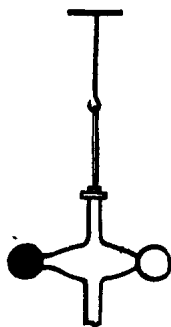


图 243

这是因为两个翅膀和容器壁热的程度不同会引起空气分子运动，这样就使线扭转了。此外，翅的两面热的程度不同也要影响线的扭转程度（面向光源的一面比背向的一面热一些）；从较热的那一面反射回来的分子给翅膀的冲量比从较凉的那一面反射回来的分子大一些。

尽管当时实验技术的水平还很低，列别杰夫用非常大的容器和非常薄的小翅还是成功地克服了所有的这些困难。光对固体的压力的存在终于被证实了，并且也测出来了。所得的数值和麦克斯韦预言的相符。以后经过三年的努力，列别杰夫成功地实现了更为精细的实验：测定了对气体的光压。

光的量子论的出现使光压的原因得以解释清楚。光子如同具有静止质量的物质的粒子一样，也具有动量。当物体吸收光子的时候，光子就把自己的动量给了物体。根据动量守恒定律，物体的动量等于被吸收的光子的动量。所以静止的物体就开始运动了。根据牛顿第二定律，物体动量的变化说明了有力作用在物体上。

可以把列别杰夫的实验看作是光子具有动量的实验证

据。动量守恒定律是有普遍意义的，这一定律不仅对于普通的物质是正确的，就是对于光子——电磁场的量子，也是正确的。

虽然在一般条件下光压是非常小的，但是它的作用却是很重要的。当星球内部的温度为几千万度的时候，电磁射线的压强可以达到很大的值。这个压强和万有引力一样在星球内部起着重要的作用。

### 117. 光的化学作用 摄影

各个分子吸收光能是一份一份的，即一个量子( $h\nu$ )一个量子地吸收。对可见光和紫外线来说，其能量足以使许多分子分裂，这就是光的化学作用。须知分子的任何改变都是化学过程。在光分裂了分子以后，常常就开始一系列连续的化学变化。在阳光下纺织品的褪色以及皮肤被晒黑，都是光的化学作用的例子。

在光的作用下最重要的化学反应发生在树的绿叶和草中，在针叶的刺中和许多微生物中。在阳光的作用下绿叶中发生的过程对地球上的所有生命都是必需的。这个过程给我们食物，也供给我们用以呼吸的氧气。

树叶从空气中吸收碳酸气，把碳酸气的分子分裂成为两部分：碳和氧。这个过程，如俄罗斯生物学家克利门特·阿尔卡吉也维奇·基米梁采夫所确定的，是在太阳光谱的红光作用下发生在叶绿素分子之中的。植物把它的根从地里吸收上来的其他元素的原子加到碳链上去，制成对于我们和动物都是食物的蛋白质、脂肪和碳水化合物。

所有这一切都是藉助太阳光的能量而发生的。同时这里特别重要的不仅是能量本身，而且是能量的形式。光合作用（这一过程就这样命名）只能在光谱中一定区域内的光的作用下才能进行。

光合作用的机理还没有彻底弄清楚。当这一点弄清楚时，对于人类来说很可能就是开辟了新纪元。蛋白质和其它复杂的有机物质就可以由制造厂在蔚蓝的天空下制造出来。

光的化学作用是摄影的基础。

照像底片的光敏层是由喷在透明胶片上的溴化银( $\text{AgBr}$ )的微小晶体组成的。光量子射入晶体，就使电子脱离溴离子。这些电子被银离子抓住，于是在晶体中就形成了少量的中性银原子。但是在这一过程中分解出来的金属银的数量是很小的。

事实上可以发现，照相底片(或照相胶卷)随着时间的在光照之下会变黑，但不怎么显著。这种发黑是由于金属银的形成。在光的作用下，在胶片上得到的物体的像叫做潜像。

加工胶卷时，第一道工序就是显影。把胶卷浸入显影剂，即海得洛、密妥耳或其他物质的溶液中，在这些药液的作用下，在溴化银的所有受过光作用的晶体中，就发生了银的分解。在胶卷上就得到了物体的底片的像，此像是黑白颠倒的(图 244, a)。

第二道工序就是定影，即把剩余的溴化银晶体溶解并冲掉。这样做了以后胶卷就不会再感光了。为了定影可把胶卷浸入海波溶液中。放到水里洗净后，底版就冲好了。

把底版放在照相纸，即涂上了光敏层的普通纸上面，在感



a



b

图 244

光和相同的化学加工后就能得到实际的像(图 244, b)。在相片上得到的是正确的黑白色调的像(不是黑白颠倒的了)。

摄影是极其准确的, 并且它能把那一去不复返的事情长期地记录下来。摄影对科学有极大的意义, 一些迅速的过程, 如闪电, 都可以照下相来供事后详细地研究。

由于发光极弱而使肉眼看不到的物体, 都能用加强底片曝光的办法, 即长时间让胶卷感光的方法来摄影。正因为这样, 对那些离我们极遥远的东西, 如银河系, 可以用照片来研究。

现代技术使人们不仅可以用可见光照相, 而且还可以在黑暗中用红外线照相。

## 118. 电影中声音的录制和播送

仅仅是在 40 年以前电影还是无声的: 人在电影上走来走去, 嚙动着嘴唇, 但是没有人的活生生的语言, 观众只能听

到朗诵的解说词。当影片上映时，如果能同时听到剧中人的说话声，风的呼啸声，打仗的轰隆声，电影的光彩就大大地增加了。这一切由于能用光学的方法录下声音，并且还能用光电管放送声音已经成为可能的。

如果你看到一段电影胶带，则你可以发现在胶带的边上有所谓的音道。声音用宽窄变化的暗色条纹记录下来。这是“声音的摄影”。

在录音时光流的调制是用各种不同的方法实现的。调制的方法之一如图 245 所示。从光源 1 射出的光线通过聚光镜 2 射入楔形孔——遮挡物 3，从平面镜 5 反射后通过窄缝 6，透镜 4 把遮挡物的像投影到一个有缝的幕上，而透镜 7 把缝的像投到电影胶带 8 上。

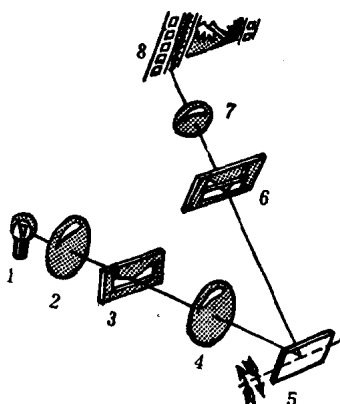


图 245

平面镜 5 固定在水平轴上，在这个轴上还固定着一个放在永久磁铁的磁场中的线圈框（像在电流计中的一样）。

声频交流电放大以后流入线圈框中，引起小镜子围绕水平轴的振动。结果使遮挡物的像移动，窄缝 6 的光带的宽度就随电流强度的变化而变化。胶带上的光带宽度也相应地变化。显影之后，就得到声音的底版“像”。而正的“像”是宽窄变化的暗条纹。

光电管完成的工作是把“声音的照片”还原成声音。做法如下：在电影放映机中，音道被极窄的光束照亮。光线通过



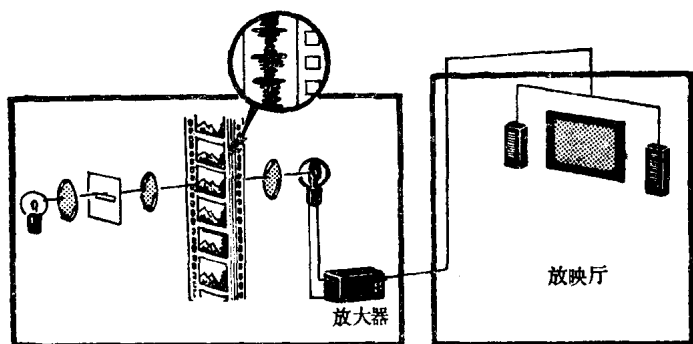


图 246

音道射到光电管上(图 246)。这时射到光电管的光流不断地变化。所以在光电管电路中电流强度也是变化的。电流的振荡先放大到必要的强度，然后进入扬声器。在这里电流振荡又重新变成声音。

### 问题

1. 哪些事实可以证明光具有微粒的性质?
2. 光电效应的基本规律是什么?
3. 普朗克常数等于多少?
4. 已知光的频率  $\nu$ ，怎样求出光子的能量、质量和动量。
5. 在什么情况下光压较大：当光照在镜面上时，还是当光照在墨面上时?

### 练 习 12

1. 画出光电子的动能与光频率关系的近似图线。怎样利用这个图线求普朗克常数?

2. 求媒质的绝对折射率  $n$ , 已知光子的能量  $E=4.4\times 10^{-19}$  焦耳的光射入此媒质时光的波长  $\lambda=3\times 10^{-5}$  厘米,

3. 求相应于波长  $\lambda=5\times 10^{-7}$  米的能量量子值  $E$ .

4. 已知光电子具有的动能  $K=4.5\times 10^{-20}$  焦耳, 电子从金属中的逸出功  $A=7.6\times 10^{-19}$  焦耳, 求照射金属表面的光的波长.

5. 已知电子从金属中的逸出功  $A=3.3\times 10^{-19}$  焦耳, 求光电效应的红限  $\nu_m$ .

6. 波长  $\lambda=3\times 10^{-5}$  厘米的射线射入某物质, 其光电效应红限为  $\nu_m=4.3\times 10^{14}$  秒<sup>-1</sup>. 问光电子的动能是多少?

7. 已知光波长  $\lambda=5\times 10^{-5}$  厘米, 求光子的动量.

# 原子物理与核物理

## 引 言

原子复杂结构的发现是形成现代物理学的最重要的阶段。这一阶段对物理学后来总的发展有深刻的影响。在建立能够解释原子光谱的原子结构的数量理论的过程中，发现了微观粒子运动的新定律——量子力学定律。

**汤姆生模型** 科学家们不是一下子就对原子结构有正确的概念的。第一个原子模型是由发现电子的英国物理学家约·约·汤姆生提出的。按照汤姆生的思想，原子的正电荷占据了原子的全部体积，并且在这体积中以恒定的密度分布着。最简单的原子是氢原子，它是一个半径约为  $10^{-8}$  厘米的带正电荷的球体，在其内部有一个电子。一些比较复杂的原子的带正电荷的球体中有一些电子，这样，原子就象一个蛋糕，电子就象蛋糕里的葡萄干。但是，汤姆生的原子模型和一些研究原子中正电荷分布状况的实验处于完全矛盾之中。

由英国伟大的物理学家厄奈斯特·卢瑟福进行的实验对原子结构的理解起了如此之大的作用，所以值得比在七年级物理课程中更详细地来讲述这些实验。现在你们可以更好地理解这些实验的意义。

## 第十一章 原子物理

### 119. 原子的结构 卢瑟福实验

**卢瑟福实验** 电子的质量是原子质量的几千分之一。因为整个原子是中性的。所以，由此可见，原子的基本质量落在它的正电荷部分。

为了用实验研究原子内部的正电荷，即质量的分布，1906年卢瑟福提出用 $\alpha$ 粒子来探测原子。如你们从七年级物理课程中知道的，这些 $\alpha$ 粒子是在镭和某些其他元素衰变时产生的。 $\alpha$ 粒子的质量大约是电子质量的8000倍，所带的正电荷其绝对值是电子电荷的2倍。这就是完全电离的氦原子。 $\alpha$ 粒子的速度非常之大，是光速的 $\frac{1}{15}$ 。

卢瑟福利用这些粒子来轰击重元素的原子。由于电子的质量太小，不能显著地改变 $\alpha$ 粒子的轨迹，就如同一块几十克重的小石头在和汽车相撞时不能显著地改变汽车的速度一样。

只有原子的正电荷部分才能引起 $\alpha$ 粒子的散射（改变运动方向）。这样，根据 $\alpha$ 粒子的散射，可以确定原子内部的质量和正电荷的分布情况。卢瑟福实验的简图如图247所示。放射性制剂发射出的 $\alpha$ 粒子束由狭缝射出后又射到用所研究

的物质(如金, 铜等)制成的箔片上,  $\alpha$  粒子散射以后射到涂有硫化锌的屏上。每一个粒子和屏相碰时都会发生闪光(闪烁现象), 这现象可以用显微镜看到。

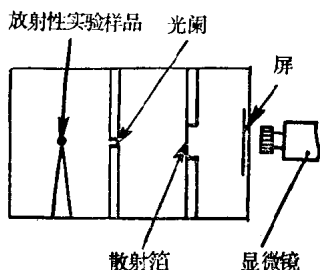


图 247

在仪器内部高度真空的情况下, 没有箔片时, 在屏上有由窄细的  $\alpha$  粒子束引起的闪烁产生的光带。但是在粒子束的路径上放上箔片时, 由于散射,  $\alpha$  粒子就会分布在屏的较大片的面积上。

卢瑟福改进了图 247 所示的实验设备, 企图发现  $\alpha$  粒子有大角度的偏转。结果完全出乎意料之外: 数量不大的  $\alpha$  粒子(约二千分之一)偏转角度大于  $90^\circ$ 。后来卢瑟福承认, 他向自己的学生建议作观察  $\alpha$  粒子大角度散射的实验时, 连他自己也不相信有肯定的结果。“这简直不可思议”, 卢瑟福说: “就好象您往一张薄纸上发射一颗 15 英寸的炮弹, 而这炮弹还会返回来打击您一样”。

事实上如果认为正电荷是分布在原子的整个体积中, 当然是不可能预见到这个结果的。因为那样分布时正电荷就不能产生足以把  $\alpha$  粒子抛回去的强电场。斥力的最大值可以用库仑定律求出:

$$F_{\text{最大值}} = \frac{q_{\alpha}q}{4\pi\epsilon_0 R^2},$$

其中  $q_{\alpha}$  为  $\alpha$  粒子的电荷,  $q$  为原子的正电荷,  $R$  为它的半径,  $\epsilon_0$  为电常数。均匀带电球的电场在它的表面上值最大, 随着

向球心的移近,逐渐减小到0. 所以,半径 $R$ 越小, $\alpha$ 粒子的斥力就越大.

**原子核大小的确定** 为使原子的正电荷能把 $\alpha$ 粒子抛回去,原子的正电荷边缘上库仑斥力的电势能应当等于 $\alpha$ 粒子的动能:

$$\frac{q_{\alpha}q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{m_{\alpha}v_{\alpha}^2}{2} \quad (11.1)$$

在满足这个方程式的距离 $R$ 上, $\alpha$ 粒子停下来,于是它的动能就变为0.

当 $R=10^{-8}$ 厘米时,由此等式可得 $q$ 几乎是电子电荷的十万倍.但不可能设想,原子内部会有这样大的正电荷.须知那时中和正电荷的电子数也应当是这样巨大.这样数量的电子质量就会是整个原子质量的几百倍了.

厄奈斯特·卢瑟福(1871—1937)是英国伟大的物理学家,出生于新西兰.卢瑟福用自己的实验发现奠定了现代原子结构和放射性理论的基础.卢瑟福发现了原子核的存在,并首先实现了原子核的人为嬗变.他安排的所有实验都以高度的简单明了而著称.



各国的许多天才的物理学家都曾是卢瑟福的学生,如詹姆斯·查德威克(英国),尼尔斯·玻尔(丹麦),彼得·里昂诺维奇·卡皮采(苏联)等等.

很明显,只是当原子的正电荷及原子质量集中在空间的一个极小的区域内时, $\alpha$ 粒子才可能被抛回来.这样,卢瑟福提出了原子核的观点:原子核是一个尺寸很小的物体,在原

子核中几乎集中了原子全部质量和原子全部正电荷。

图 248 所示为距原子核不同距离处飞过的  $\alpha$  粒子的轨迹。

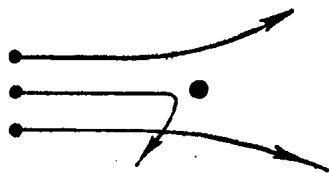


图 248

卢瑟福统计了以不同角度散射的  $\alpha$  粒子的数目，估计出

了原子核的大小。原来，原子核直径数量级为  $10^{-12}$ — $10^{-13}$  厘米(不同的原子核直径大小不同)。以后又成功地求出了原子核的电荷，在把电子的电荷取做一个单位的条件下，原子核电荷数丝毫不差地等于该化学元素在门捷列夫周期表中的序数。

## 120. 原子的行星模型

根据卢瑟福实验可以直接得出原子的行星模型。带正电荷的原子核位于中心，核中几乎集中了原子的全部质量。整个原子是中性的。所以原子中的电子数，如同核的电荷一样，等于元素在周期表中的序数。很清楚，电子不可能在原子内部呈静止状态，因为呈静止状态，它们就会掉入核中。它们围绕核运动，就像行星围绕太阳转动一样。电子运动的这种特点由核的库仑力的作用来确定。

在氢原子中只有一个电子绕核转动。氢原子核有一个正电荷，绝对值与电子电荷相等。这个核叫做质子，并被认为是基本粒子。核的质量大约是电子质量的 1836.1 倍。原子的大小

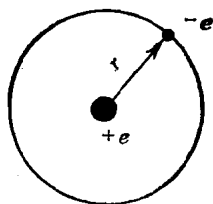


图 249

就是它的电子的轨道半径(图 249)。

简单而又直观的原子的行星模型有直接的实验根据。这个模型对于解释  $\alpha$  粒子散射的实验看来是完全必要的,但是,这个模型完全不能解释原子的存在和原子的稳定性。须知电子沿轨道运动是有加速度的,并且这加速度还不是很小。根据麦克斯韦电动力学定律,加速运动的电荷应当辐射电磁波,其频率等于它每秒绕核转动的转数。辐射就伴有能量损耗。电子失去能量,就会向核靠拢,就像在大气上层的卫星制动时向地球靠拢一样。如果以牛顿力学和麦克斯韦电动力学为基础作十分严格的计算,将表明电子在非常短的时间内(数量级  $10^{-8}$  秒)应当跌入核中。原子应当终止自身的存在。

但事实上并没有发生任何类似的情况。原子是稳定的,并且在没被激发时,可以无限长久地存在下去,完全不辐射电磁波。

关于原子由于辐射而损耗能量,于是就不可避免地要毁灭的结论,是与实验不一致的。这个结论是把经典物理定律运用于发生在原子内部现象的结果。由此可见,经典物理学的定律不能用于原子范围内的现象。

## 121. 玻尔的假设

1913 年伟大的丹麦物理学家尼尔斯·玻尔在进一步发展关于自然界中过程的量子概念的道路上找到了摆脱困难处境的办法。

爱因斯坦评价玻尔的工作是永远震撼着他的“思维领域中的最高音乐天赋”。玻尔用他天才的洞察力根据零碎的实



验事实,正确地预见到问题的本质。

但是玻尔没有得出彻底的原子理论。他以基本假设的形式叙述了新理论的基本论点。经典物理学的定律他并没有无条件地推翻。新的基本假设不如说仅仅是在经典物理学允许的运动上,加上了某些限制而已。

然而,玻尔的理论的成就还是惊人的,所有的科学家都很清楚,玻尔找到了发展理论的正确道路。这条道路后来导致了微观粒子运动理论——量子力学的建立。

尼尔斯·玻尔(1885—1962)是伟大的丹麦物理学家,他建立了第一个原子的量子理论,而后他最积极地参加了量子力学基础的研究工作,同时,玻尔对原子核理论和核反应理论也做了巨大的贡献。

在哥本哈根,玻尔建立了物理学家的国际大学校,并对全世界的物理学家的合作发展做了许多工作。



玻尔的第一个假设的内容是:原子系统仅仅可以处在特殊稳定的(或是量子的)状态中,在每一种状态中都有相应确定的能量  $E_n$ 。在稳定状态中原子不辐射。

这个假设与经典力学处于明显的矛盾之中。根据经典力学,运动着的电子的能量可以是任意的。因为这个假设认为电子的加速运动有可能不辐射电磁波,所以它又和麦克斯韦的电动力学矛盾。

根据玻尔的第二个假设,在原子从具有较大的能量  $E_k$  的稳定态过渡到具有较小的能量  $E_n$  的稳定态的时候才发生光的辐射。辐射光子的能量等于两个稳定态的能量差:

$$h\nu_{kn} = E_k - E_n \quad (11.2)$$

因此可以把辐射的频率表达如下:

$$\nu_{kn} = \frac{E_k - E_n}{h} = \frac{E_k}{h} - \frac{E_n}{h} \quad (11.3)$$

在吸收光的时候原子从具有较小能量的稳定态过渡到具有较大能量的稳定态.

第二个假设同样也与麦克斯韦的电动力学矛盾, 因为根据这个假设, 光的辐射频率和电子运动的特点无关, 而只和原子能量的变化有关.

## 122. 玻尔的氢原子模型

玻尔把自己的假设运用于建立最简单的原子系统——氢原子的理论.

基本的任务在于求出氢辐射的电磁波的频率. 如果拥有确定原子稳定态能量值的规则, 上述频率可以根据第二个假设求出. 这一规则又被玻尔用假设的方法得出来了.

**稳定态的能量和轨道半径** 玻尔研究了最简单的圆周轨道. 电子与原子核的相互作用的势能用以下公式求出:

$$E_p = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

其中  $e$  为电子电荷的大小, 而  $r$  为电子至原子核的距离. 势能的任意常数(即初位能——译注)此处一般取零. 因为相互作用的粒子具有符号相反的电荷, 所以势能为负值.

根据牛顿力学, 原子的总能量  $E$  等于动能和势能的和:

$$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad (11.4)$$

电子的速度和轨道半径之间存在着根据牛顿第二定律得出的关系。库仑力使轨道上的电子具有向心加速度 $\frac{v^2}{r}$ 。所以

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2},$$

或 
$$mrv^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \quad (11.5)$$

由这个关系式求出速度值，把它代入公式(11.4)中，可得：

$$E = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} \quad (11.6)$$

按经典力学，轨道半径可以取任意值。因此，能量也可以取任意值。

但是按玻尔的第一个假设，能量只能取某些确定的值 $E_n$ 。所以，根据(11.6)氢原子的轨道半径也就不可能是任意的，玻尔的量子化规则确定了原子中轨道的各种可能的半径及相应的能量的各种可能值。

当电子沿圆周轨道运动时，它的动量大小 $mv$ 和轨道半径 $r$ 仍然是不变的。所以，量 $mvr$ 也将是不变的。在力学中这个量叫做动量矩。玻尔注意到普朗克常数的量纲和动量矩的量纲是一致的：

$$\text{焦耳} \cdot \text{秒} = \frac{\text{千克} \cdot \text{米}}{\text{秒}}$$

玻尔相信常数 $\hbar$ 应当在原子理论中起基本作用。所以他设想，动量的模数与轨道半径的乘积是普朗克常数 $\hbar$ 的倍数：

$$mvr = n\hbar,$$

其中 $n=1, 2, 3, \dots$ 。这就是量子化规则。

利用这个规则可以从公式(11.5)中消去速度，得到轨道

各可能半径的表示式:

$$r_n = 4\pi\epsilon_0 \frac{\hbar^2 n^2}{me^2} \quad (11.7)$$

玻尔的轨道半径随数值  $n$  的变化而跳跃地变化 (图 250), 普朗克常数、电子的质量和电量

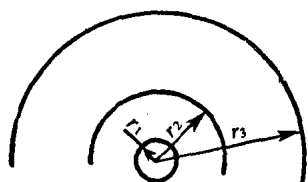


图 250

决定了电子轨道半径的各个可能值. 考虑到电子质量  $m=9.1 \times 10^{-31}$  千克, 可求出轨道的最小半径:

$$r_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} = 5 \times 10^{-11} \text{ 米} \quad (11.8)$$

这正好是原子的半径. 玻尔理论给出了原子半径的正确数值. 原子的大小由量子定律决定 (半径与普朗克常数的平方成正比). 经典理论不能说明, 为什么原子大小的数量级是  $10^{-11}$  米.

把轨道半径的表示式 (电子伏特) (11.7) 代入公式 (11.6), 可以得到原子稳定态的能量值 (能级):

$$E_n = -\frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{me^4}{2\hbar^2 n^2} \quad (11.9)$$

图 251a 以及 251b 中, 这些数值标在竖直轴上. 在低能量的状态下 ( $n=1$ )

$$\begin{aligned} E_1 &= -\frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{me^4}{2\hbar^2} \\ &= -2.485 \times 10^{-18} \text{ 焦耳} \end{aligned}$$

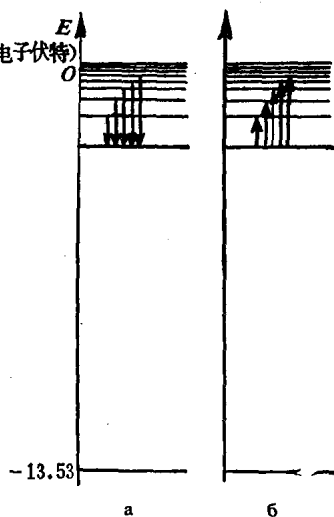


图 251

$$= -13.53 \text{ 电子伏特}$$

在这种状态下原子可以长久地存在下去。为了使氢原子电离，必须给氢原子 13.53 电子伏特的能量。这个能量叫做电离能。

$n=2, 3, 4, \dots$  等的所有状态对应于被激发的原子。在这些状态中原子的寿命的数量级是  $10^{-8}$  秒。在这个时间内电子可绕原子核旋转 1 亿圈左右。

**光的辐射** 根据玻尔的第二个基本假设，氢原子辐射的可能频率可从下式求出：

$$\begin{aligned} \nu_{kn} &= \frac{E_k - E_n}{h} = \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{me^4}{4\pi\hbar^3} \cdot \left( \frac{1}{n^2} - \frac{1}{k^2} \right) \\ &= R \left( \frac{1}{n^2} - \frac{1}{k^2} \right) \end{aligned} \quad (11.10)$$

其中  $R = \frac{me^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 \cdot 4\pi\hbar^3}$  是由普朗克常数、电子质量与电子电量确定的恒量。

玻尔理论和氢原子辐射频率的实验数据是一致的。氢原子辐射的所有频率构成了一组系列，其中每一个系列对应着一个确定的数值  $n$  和不同的  $k > n$  的值。

在从高能级向某一低能级跃迁的时候，就产生某个系列频率的辐射。从高能级向第一激发态（即第二能级）跃迁时就产生巴耳末系。在图 251a 中，用箭头表示出这些跃迁。在氢光谱中可见光部分中的红线、绿线和两条蓝线（彩图 V）与以下跃迁相对应：

$$E_3 \longrightarrow E_2, E_4 \longrightarrow E_2, E_5 \longrightarrow E_2, E_6 \longrightarrow E_2.$$

该系列以瑞士中学教师巴耳末的名字命名，他早在 1885 年，

在实验的基础上确定了氢光谱的可见光部分的频率满足下列关系:

$$\nu = R \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{k^2} \right),$$

其中  $R$  为恒定的系数.

**光的吸收** 光的吸收是辐射的反过程. 原子吸收了光, 就从低能级状态跃迁到高能级状态. 在这种情况下, 它吸收的频率就是它从高能级状态跃迁到低能级状态时辐射的频率. 在图 2516 中用箭头表示出原子在吸收光的时候, 从一种状态跃迁到另一种状态.

### 123. 稳定态存在的实验证据

氢原子的理论成就是以否定经典力学的有重大价值的论点为代价取得的, 经典力学在 200 多年的期间内被认为是绝对正确的. 所以玻尔假设正确性的直接实验证据, 特别是证实他的关于稳定态存在的第一个假设的正确性的证据具有很大的意义. 他的第二个假设可以看作是能量守恒定律和假设光子客观存在的结果.

稳定态的存在是由德国物理学家 弗兰克和赫兹于 1913 年用实验证明的. 实验的思想如下: 为发现稳定态需要研究在给原子一定数量的能量时原子的动态. 如果不存在稳定态, 即如果原子的内能可以取任意值, 那么给原子某一数量的能量时, 我们一定能激发原子, 即增加它的内能. 如果存在稳定状态, 则为了增大原子的内能必须给原子以大于两个低稳定态的能量差的能量, 在给予较小的能量时, 原子将不被激

发, 所给的能量只是增大了整个原子的动能。

用被电场加速的电子来轰击原子, 从而给予原子一定的能量是最简单的方法。电子通过电势差  $U$  后, 得到了动能

$$\frac{mv^2}{2} = eU.$$

弗兰克和赫兹的实验如图 252 所示。在有三个电极的玻璃管内充满了水银蒸汽, 电源 1 产生加速电场。阴极  $K$  与栅极  $C$  之间的电压  $U$  可以用电位器来调整。在栅极和阳极之间用电源 2 产生电压约为 0.5 伏的弱阻碍电场。电场阻止低速电子射入阳极。电子是由加热的阴极  $K$  发射出来的。

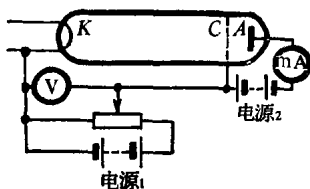


图 252

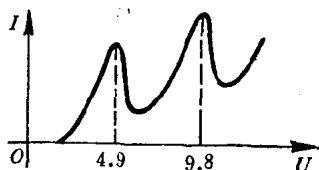


图 253

用实验求出阳极电路中的电流强度  $I$  与电压  $U$  间的关系。所得的曲线如图 253 所示。电流强度在电压为 4.9 伏时达到第一个最大值。随后而来的是电流强度的急剧下降。在电压为 9.8 伏时获得第二个最大值, 依此类推。  $I$  对  $U$  的这种依赖关系只能用水银原子稳定态的存在来解释。

当电压低于 4.9 伏时, 电子和原子的碰撞是弹性的。原子的内能不改变, 因为电子质量比水银原子质量小得多, 所以在这种情况下电子的动能几乎不变。结果被阴极和栅极间电场加速了的电子克服了阻碍电场, 到达阳极。单位时间内到

达阳极的电子数与电压成正比地增长。

当电压提高到 4.9 伏时，电子和原子的碰撞就变为非弹性的了。原子的内能跳跃地增长，而在碰撞后电子几乎失去自己全部的动能。阻碍电场不允许低速电子到达阳极，电流强度就急剧减小。电流没有降到零是由于一部分电子没有受到非弹性碰撞而到达了栅极。

电子只有在通过电位差 4.9 伏以后到达栅极才能得到作非弹性碰撞所必需的能量。由此可见，水银原子内能的变化数值不能小于  $\Delta E = 4.9$  电子伏特。因此，原子的内能就不能取任意值，也不能作任意数值的变化：这就证明了原子的稳定态<sup>①</sup>是不连续的。

这个结论的正确性还有如下材料作证明：即当电压为 4.9 伏时，水银蒸汽就开始辐射。辐射频率按公式  $\nu = \frac{\Delta E}{h}$  计算，其数值与实验观察出的数值相符。这就表明，被激发的水银原子随后向较低能态跃迁并辐射出与玻尔第二个假设一致的光量子。

## 124. 玻尔理论的困难 量子力学

玻尔理论的最大成绩在于对氢原子的运用，使建立氢原子光谱的定量理论成为可能。

但是在玻尔概念的基础上企图建立氢后面的氦原子的定量理论没有成功。对于氦原子和更复杂一些的原子，玻尔理论只能作一些定性的（虽然是极重要的）结论。

---

<sup>①</sup> 图 253 中曲线的第二个最大值是由于在电压为 9.8 伏时电子在飞向栅极的途中遭到两次非弹性碰撞的结果。



这并不奇怪。玻尔理论是不彻底的，有内在的矛盾。一方面，如我们所看到的，在建立氢原子理论时用的是牛顿力学的一般原理及众所周知的库仑定律；另一方面，引用了与牛顿力学和麦克斯韦电动力学没有丝毫联系的量子假设。量子概念引入物理学中，要求根本地改造力学和电动力学。这个改造在本世纪二十年代末实现了，当时建立了新的物理学理论：量子力学和量子电动力学。

玻尔的假设终于被证实是完全正确的。但是它们已经不作为假设出现，而是作为这些理论的基本原则的结果而出现；玻尔的量子化规则是近似的结果，远非总是能应用的。

关于玻尔所说的在原子中电子在确定的轨道上运动的概念是十分有条件的。事实上原子中电子的运动与行星沿轨道的运动极少有共同点。如果处于最低能级的氢原子能有较长的曝光时间拍摄下来，则我们可以看到的将是在离核一定距离上具有最大密度的云状物。可以把这个距离看作是轨道半径的粗略近似。这个距离恰好与玻尔半径一致(11.8)。原子的照片完全不象太阳系常见的画面，而是比较象给一只对着灯乱撞的蝴蝶照相时照下来的轮廓模糊的斑点<sup>①</sup>。现在利用量子力学可以回答涉及到原子的电子云的属性和结构的任何问题。但是定量的理论是极其复杂的，所以我们不打算涉及它。在《无机化学》课程中有关于原子的电子云的性质的描写。

## 125. 量子光源——激光器

**感应辐射** 1917年爱因斯坦预言了用原子感应(受激)辐射光的可能性。感应辐射一词可理解为在入射光的作用下被激发的原子的辐射。这种射线突出的特点是：在感应辐射时产生的光波与入射到原子上的光波无论在频率、相位或极化作用上都没有区别。

---

① 这里应当注意到，在比较长的时间的曝光下才能得到画面的平均相似物。电子的运动无论如何不能和蝴蝶的飞舞等同，如同与任何其它宏观物体的运动不能等同一样。

用量子论的语言来说, 受激辐射意味着原子从高能状态跃变到低能状态, 但这不是象一般辐射中那样自发产生的, 而是在外界作用的影响下发生的。

**激光** 1940 年苏联物理学家 B·A·法布里康特指出了利用受激辐射现象来放大电磁波的可能性。1954 年苏联科学家 H·Γ·巴索夫和 A·M·普罗霍洛夫与美国物理学家 Ч·达翁斯各自独立地用感应辐射现象制成了波长  $\lambda=1.27$  厘米的无线电微波振荡器。由于创立了无线电波发生和放大的新原理, H·Γ·巴索夫及 A·M·普罗霍洛夫于 1959 年获得了列宁奖金。1963 年 H·Γ·巴索夫, A·M·普罗霍洛夫和 Ч·达翁斯被授予诺贝尔奖金。

1960 年美国制成了第一台激光器——在可见光范围内的电磁波量子振荡器。

**激光辐射的特性** 激光光源与其他光源相比具有一系列本质上的优越性:

1. 激光能够产生散射角度约  $10^{-5}$  弧度的极细的光束。从地球上射向月球的这样的光束可以产生直径仅为 3 公里的斑点。

2. 激光具有特殊的单色性。与一般光源不同, 在激光器中原子辐射光是一致的, 而一般的光源原子辐射的光是互不相关的。所以在激光中波的相位不发生无规则的变化。

3. 激光器是最强大的光源。在光谱很窄的间隔中, 在很短的时间内 ( $10^{-11}$  秒) 每平方厘米辐射功率可达  $10^{12}$ —— $10^{13}$  瓦特, 而在这时间内太阳在每平方厘米的辐射功率仅仅等于  $7 \times 10^3$  瓦特, 并且是整个光谱的功率的总和。而在很窄的间隔  $\Delta\lambda=10^{-6}$  厘米 (即激光光谱线的宽度) 太阳的辐射功率只有 0.2 瓦特/厘米<sup>2</sup>。在激光器辐射的电磁波中, 电场强度是  $10^{10}$ —— $10^{12}$  伏/厘米。它超过了原子内部的电场强度。

**激光的作用原理** 在通常条件下, 大多数原子处于低能量状态, 所以在低温时物体不发光。

当电磁波通过物体时, 发生电磁能量的吸收。在波的能量作用下, 一部分原子被激发, 即跃迁到较高能量状态。这时从光束中获得的能

量  $h\nu = E_2 - E_1$ , 等于能级  $E_2$  与  $E_1$  间的能量差。图 254a 中简略地表示出未激发的原子和一段正弦曲线形式的电磁波, 这时电子处于低能级。图 254b 表示吸收了能量的被激发原子, 被激发原子可以在碰撞中把自己的能量给予相邻的原子, 或者在任何方向上辐射光子。

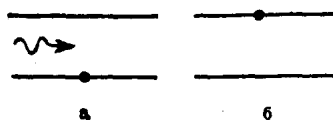


图 254

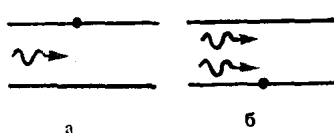


图 255

现在我们想象我们用任何一种方法激发了媒质中大部分的原子, 那么, 当频率为

$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

的电磁波通过物质时, 这个波将不减弱, 相反还由于感应辐射而加强。在它的作用下原子一致地转入低能量状态, 同时放出与入射波频率和相位都相同的波。图 255a 中表示被激发的原子和波, 图 255b 中表示原子转入基态, 而波加强了。

**三级系统** 获得激发态的原子的媒质的方法是多种多样的。为此在红宝石激光器中利用了专门的大功率的灯。原子由于吸收光而被激发。

但是对于激光器的工作二个能级是不够的。不论灯光多强, 被激发原子的数目将不大于未被激发的原子数目。须知光在激发原子的同时又引起了从高能级向低能级的感应转化。

解决问题的办法是利用三个能级 (能级的总数是很多的, 但现在说的只是各“工作”级)。图 256 表示了三个能级。重要的是在没有外界作用的情况下, 系统处于不同能态的时间 (“寿命”) 是迥然不同的。系统在能级 3 的寿命极短, 数量级为  $10^{-8}$  秒。此后

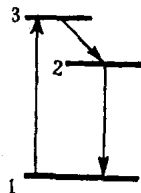


图 256

在没有光辐射的情况下自发地转入能态 2 (这时能量传给晶格)。在能态 2 的寿命要长 100000 倍, 即约  $10^{-3}$  秒。在外来电磁波的作用下由

能态 2 转入能态 1 时伴随有辐射, 这就是在激光器中要利用的辐射. 在强大的灯的闪光后, 系统转入能态 3, 经过约  $10^{-8}$  秒后又到了能态 2, 在能态 2 中存在时间较长. 这样一来与不激发能级 1 相比的激发能级 2 就造成了“过剩性”. 在红宝石的晶体中有了需要的能级. 红宝石是杂有铬原子(约 0.05%)的氧化铝  $\text{Al}_2\text{O}_3$  的鲜红色晶体. 正是铬离子的能级在晶体中具有所要求的特性.

**红宝石激光器的结构** 用红宝石晶体制造一根具有两个平行端面的杆. 螺旋状的气体放电管(图 257)发出蓝绿色的光.



图 257

从电容为几千微法拉的电源中发出的短脉冲电流使灯灿烂地发光. 过了不大的时间能级 2 就变为“过剩”的了.

由于由能级 2—→1 的自发转换, 开始向四面八方辐射波, 其中与晶体的轴成角度的波从晶体中射出, 并且在以后的过程中不再起任何作用. 但是沿晶体轴方向传播的波, 多次地从晶体的两个端面反射, 这波引起被激发的铬离子的感应辐射, 并且迅速地增强.

红宝石棒的一端是镜面, 另一端做成半透明. 通过这一端射出强大的短时间(持续约几百毫秒)红光脉冲, 这些脉冲具有本节开始时叙述过的那种非凡的特性. 波是相干的, 因为所有的原子的辐射都是一致的, 而且还很强, 因为在感应辐射时, 所有原来贮藏着的能量都在很短的时间内释放出来.

**激光器的其他类型** 我们上面介绍过的红宝石激光器是在脉冲系统里工作的. 还有连续作用的激光器.

在气体激光器中工作物质是气体. 工作物质的原子是由放电来激发的.

还采用了连续作用的半导体激光器. 这种激光器首先是在我国制成的. 在这些激光器中辐射的能量来源于电流.

还制造了非常强大的连续作用的气动激光器, 功率为 150 千瓦. 在这些激光器里高能级的“过剩现象”是在加热到几千度的超声气流膨胀和绝热冷却时形成的.

**激光器的应用** 激光对于通讯，特别是在没有能吸收光的云彩的宇宙空间通讯的运用方面具有极其广阔的远景。

激光的强大功率被用来在真空中蒸发物质，熔融物质等等。利用激光可以做外科手术，例如把脱离了眼底的视网膜再“焊接”上去。

利用激光器，用激光束的相干性可以获得物体的立体像(所谓的全息照相)。

激光器可以制成“**光测位器**”，用光测位器可以以极高的精确度测出到运动物体的距离，这是一般的定位器所达不到的。

用激光束激发原子与分子，可以引起在一般条件下不能进行的化学反应。

目前激光的应用是数量很多，种类各异的，所以在这里不可能一一列举出来。

## 问题

1. 为什么原子的带负电荷的粒子对 $\alpha$ 粒子的散射没有明显的影响？

2. 如果原子的正电荷分布在原子的整个体积中，为什么 $\alpha$ 粒子就不能大角度散射？

3. 原子的行星模型和经典的物理学定律不相符。为什么？

4. 玻尔假设的内容是什么？

5. 激光的辐射与白炽灯的辐射特点有何区别？

## 练习 13

1. 当从能级  $k=5$  的状态转入能级  $n=1$  的状态时，氢原子的轨道半径和能量变化几倍？

2. 电子在玻尔第一轨道上的速度  $v$  和加速度  $a$  各是多少？

3. 在对心碰撞中,  $\alpha$  粒子和锡原子核靠近的最小距离  $r_m$  是多少?  $\alpha$  粒子的速度等于  $10^9$  厘米/秒, 其质量为  $6.7 \times 10^{-24}$  克. 并设锡核是静止的.

4. 求氢原子在从序数  $k=4$  的稳定状态转入序数  $n=2$  的状态时放射出光的波长  $\lambda$ .

5. 求巴耳末系中光的最小波长.

## 第十二章 原子核物理

### 126. 原子核与基本粒子

我们已经不止一次地提到过原子核和基本粒子，整个原子物理学就是以研究各种原子核和电子的相互作用为课题的。

一开始并没有区分成核物理学和基本粒子物理学，在研究核过程时，物理学遇到了基本粒子的五花八门的世界。把基本粒子物理学划分成一个独立的研究领域还是不太久以前的事，大约是在 1950 年。现在我们有二个独立的物理学部分，其中一个研究原子核的结构和变化，另一个研究基本粒子的本质、特性和相互转变。但是在所研究的问题和所采用的研究方法方面，它们都有许多共同点。

大部分时间我们将用于研究核物理学的基本问题，只是在最后我们才简要地讲述基本粒子的性质。但是首先介绍用以使原子核和基本粒子物理学的产生和发展成为可能的那些设备，这些设备是用来记录和研究原子核与基本粒子的碰撞和相互转化的。正是这些设备提供了微观世界事件的必要情报。

### 127. 基本粒子的观察和记录方法

任何一种记录基本粒子或运动着的原子核的装置，就象

装了子弹扣上扳机的枪。用不大的力压一下枪的扳机，就会引起与所花费的力不能相比的效果——射击。

记录仪器是有点复杂的宏观系统，它可以处于不稳定状态。在飞过的粒子引起的不大的扰动下，系统就开始转入一个新的、比较稳定的状态。这个过程就使记录粒子成为可能。现在利用许多不同的方法来记录粒子。

由于实验的目的和实验进行的条件不同，而采用这类或那类的记录装置，这些装置的基本特性参数是互不相同的。这些特性参数是：效率（记录下来的粒子数与射入仪器的粒子数之比），记录的最小时间（在记录一个粒子后仪器在这个时间内又回到原始的工作状态），测量的粒子的能量、质量和电荷等的精确度。

我们只简略地讲述在核物理学中研究基本粒子时应用得最广泛的一些设备。而最简单的记录方法——闪烁计数，你们已经了解了。

**盖革气体放电计数器** 盖革计数器是自动记录粒子数的最重要的仪器之一。好的计数器每秒能够记录 10000 个以上的粒子。计数器（图 258）由内壁涂金属层（阴极）的玻璃管和沿着玻璃管轴的细金属丝（阳极）组成。玻璃管内充满气体，一般是氩。计数器的作用

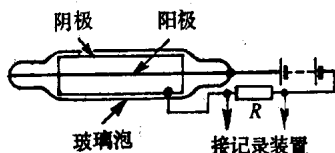


图 258

原理是冲击电离。带电粒子（电子， $\alpha$  粒子等等）在气体中飞过，从原子中撞击电子，造成了阳离子和自由电子。阴极和阳极（给它输入高电压）间的电场使电子加速，给电子以能量，



使其能够开始碰撞电离。发生离子雪崩，于是通过计数器的电流急剧地升高。这样在负载电阻  $R$  上就形成了输入记录装置的电压脉冲。

为使计数器能记录下一个射入它的粒子，就必需使雪崩般的充电停止。这是自动进行的，因为在出现电流脉冲的时刻，在负载电阻  $R$  上产生了大电压降，从而使阳极和阴极之间的电压急剧减小到使放电停止。

盖革计数器基本上是用干记录电子和  $\gamma$  量子（大能量的光子）。但是由于  $\gamma$  量子本身的电离能力小，所以要把  $\gamma$  量子直接记录下来是不可能的。为了发现  $\gamma$  量子，玻璃管的内壁涂上了一层物质， $\gamma$  量子可以从这种物质中打出电子来。在记录电子时，计数器的效率为 100%，而记录  $\gamma$  量子时，仅为 1%。

记录重粒子（如  $\alpha$  粒子）是困难的，因为在计数器中要做出薄得足以透过这些粒子的“窗户”是很复杂的。

现在已制成了一些工作原理与盖革计数器不同的计数器。

**威尔逊云室** 计数器能记录的只是粒子通过计数器这一事实和粒子的某些特性。而在威尔逊云室里，快速的带电粒子留下了痕迹，这些痕迹可以直接观察或照相。这个仪器可以说是通向微观世界之“窗”。

1912 年制成的威尔逊云室的作用原理是当带电粒子在云室中通过时，沿轨迹产生离子，室中的过饱和蒸汽就凝结在这些离子上。

威尔逊云室是一个充满了接近于饱和的水或酒精蒸汽的

密封容器(图 259)。当活塞急剧下移而使活塞另一方的压强减小时,云室中的蒸汽就绝热地膨胀,结果是温度下降,蒸汽就变成过饱和的。这是蒸汽的不稳定状态。如果粒子在膨胀以前或以后直接进入云室,则粒子产生的离子就起凝结核的作用,在离子上凝聚的水滴形成了飞过的粒子的痕迹——径

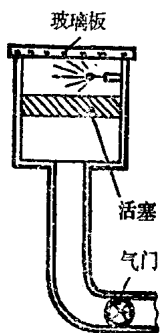


图 259

迹,在离子上凝聚的水滴形成了飞过的粒子的痕迹——径



图 260

迹(图 260)。然后云室恢复到原始状态,并且离子也由电场的作用而消除。在再次膨胀之前,电场就取消了。根据云室的大小不同,恢复到工作状态的时间由几秒到几十分钟。

威尔逊云室的径迹提供的情况比计数器能够提供的多得多。根据径迹的长度可以求出粒子的能量,而根据径迹单位长度上的滴数可以估计出它的速度。

把云室放到匀强磁场中(这是苏联物理学家 П·Л·卡皮采和 Л·В·斯科白岑提供的方法)可以根据轨迹弯曲的方向和轨迹曲率确定电荷的符号、荷质比或粒子的动量(如果已知粒子的电荷)。

**气泡云室** 1952 年有人提出利用过热液体来发现粒子的径迹。在这种液体中,快速的带电粒子运动时形成的离子

上会产生小泡，这些小泡可以提供可见的径迹。这种小室称为**气泡室**。

小室中液体在原始状态中是处于高压下，虽然液体温度高于大气压下的沸点，却并不沸腾。当压强急剧下降时，液体就成为过热的了，在不长的时间过程中液体将处于不稳定状态。带电粒子正是在这个时间内飞过，就出现由蒸汽泡组成

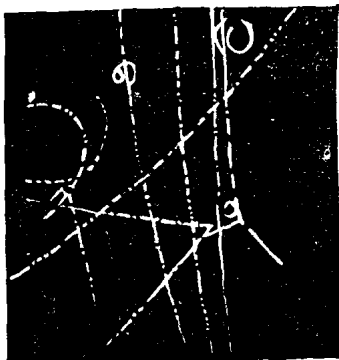


图 261

的径迹(图 261)。主要是用液态氢和丙烷来作为这种液体。气泡室的工作循环时间不大——约 0.1 秒。

气泡室较之威尔逊云室的优越性是工作物质的密度较大。由于这一点，即使粒子的运行极为短促，甚至是高能粒子也会滞留在室中。这种情况就使观察粒子从头到尾的一系列变化和由此变化而引起的反应成为可能。

威尔逊云室和气泡室中的径迹是关于粒子行为和性质的资料的主要来源之一。

对基本粒子的径迹的观察产生了深刻的印象，形成了和微观世界接触的感觉。

**厚层乳胶摄影法** 为了既记录威尔逊云室的粒子，又记录气泡室的粒子，采用了厚层乳胶摄影法。快速带电粒子对感光胶片乳剂的电离作用，使法国物理学家贝克勒尔于 1896 年发现了放射性。苏联物理学家 Л·Б·孟索夫斯基和 А·П·日丹诺夫等又发展了乳胶摄影法。

照相乳剂中含有大量的溴化银微粒晶体。快速带电粒子穿透晶体时，从各溴原子中打出电子来。这种晶体串形成了潜像。在显影时，在这些晶体中金属银被还原，银颗粒串就构成粒子的径迹（图 262）。根据径迹的长度和厚度可以估算粒子的能量和质量。

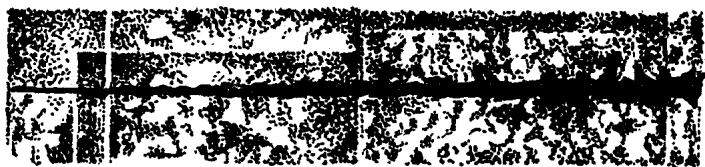


图 262

由于照相乳剂的密度大，得到的径迹很短，（放射性元素放出的  $\alpha$  粒子约为  $10^{-3}$  厘米），但是在摄影时它们可以被放大。

照相乳剂的优越性在于它能不间断地作用。这就使记录一些罕有现象成为可能。重要的是，由于照相乳剂的高度遏止能力，可以使观察粒子和原子核之间的有趣反应的数量增加。

## 128. 天然放射现象的发现

天然放射现象是一种证明原子核的复杂结构的现象，其发现是偶然的。你们记得  $\alpha$  射线是在快速电子和放电管的玻璃壁碰撞时首次发现的，同时还观察到管壁的荧光现象。贝克勒尔长期地研究同源（即光致发光——译注）现象——受到太阳光照射的物质的余辉现象。这类物质就包括了贝克勒尔用以做实验的铀盐。

这样，贝克勒尔就产生了一个问题：当照射铀盐后 $\alpha$ 射线是否会和可见光同时出现呢？贝克勒尔把照相底片裹上厚实的黑纸，在纸上放了铀盐的颗粒，然后放在明亮的阳光下。显影后照相底片在有铀盐的地方发黑了。可见，铀产生某种射线，此射线跟 $\alpha$ 射线一样能穿过不透明的物体，使照相底片感光。贝克勒尔认为，这个射线是在太阳光的作用下产生的。但有一次，在1896年2月，由于阴天，贝克勒尔进行照例的实验没有成功。他就把底片放入桌子的抽屉里，在底片上面放上一个铜十字，铜十字上又覆盖着铀盐。过了两天试着把底片显影，他发现在底片上有清晰的十字阴影形状。这说明铀盐自发的不需要外界因素就能产生某种射线。于是开始了紧张的研究。当然，如果没有这一偶然的发现，放射性现象也是会被发现的，但是肯定要晚得多。

过了不久，贝克勒尔就发现，铀盐的射线像 $\alpha$ 射线一样能电离空气，并且能使验电器放电。贝克勒尔对铀的各种不同的化合物进行试验，确立了一个非常重要的事实，就是射线的强度仅仅由实验标本中铀的数量决定，而与它是铀的什么样的化合物毫无关系。由此可见，这个属性不是化合物固有的属性，而是化学元素铀即铀原子固有的属性。

人们很自然就试图发现除铀以外的其他化学元素是否有自然辐射的本领。1898年玛丽·斯可罗多夫斯卡·居里在法国和其他一些科学家发现了钍辐射。玛丽·斯可罗多夫斯卡·居里和她的丈夫比埃尔·居里把主要精力用于寻找新元素。对含铀和钍的矿石进行的系统研究使他们分解出了一种新的、过去人们所不知道的化学元素钋，这是为纪念玛丽·斯可

罗多夫斯卡·居里的祖国波兰而命名的。

终于又发现了一种能强烈辐射射线的元素，此元素被命名为镭(意思是放射的)。自发放射的现象被居里夫妇取名为放射性。

镭的相对原子量为 226，在门捷列夫周期表上居于 88 位。在居里发现它以前这一格是空白的。根据它的化学性质，镭属于碱土元素。

以后又证明了序号为 83 以上的所有化学元素都是放射性元素。

## 129. $\alpha$ 、 $\beta$ 和 $\gamma$ 射线

放射性元素被发现以后，就开始研究它们辐射的物理性质。除了贝克勒尔和居里夫妇以外，卢瑟福也从事这项研究。

能证明放射线的复杂组成的经典实验如下：把放射性样品放在铅块的窄孔底上，在孔的对面放着照相底片，垂直于射线的强磁场作用于从窄孔射出的射线上(图 263)。整个装置放在真空中。

在没有磁场时，显影后在底片上可以发现正对着孔的一个暗斑。而在有磁场时射线分成三束。其中两束向相反的方向偏离。这一点肯定地证明了这些电荷的符号是相反的。在这种情况下带负电荷的射线由于磁场的作用偏转得较大，带

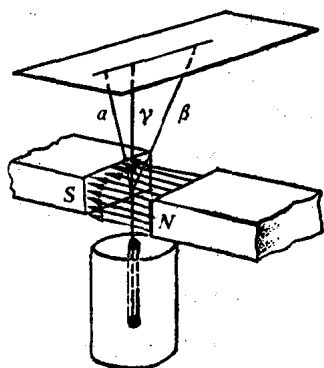


图 263

正电荷的射线偏转得较小。第三束射线虽受磁场作用但并不偏转。正电荷成分的射线称为 $\alpha$ 射线，负电荷成分的射线称为 $\beta$ 射线，中性成分的射线叫作 $\gamma$ 射线。

这三种射线在穿透能力方面是极其不相同的，也就是不同物质对它们的吸收强度不同。 $\alpha$ 射线穿透能力最小，厚度约为0.1毫米的纸， $\alpha$ 射线就透不过去。如果把铅薄片的小孔用纸覆盖，则在照相底片上就不会有与 $\alpha$ 射线相应的斑点。

$\beta$ 射线在通过物质时被吸收的就要少得多。几毫米厚的铝薄片才可以完全阻挡它们。 $\gamma$ 射线的穿透能力最大。

跟 $x$ 射线一样，对 $\gamma$ 射线吸收的强度是随吸收物质的原子序数的增大而增长的。但是就是厚度为1厘米的铅板对于 $\gamma$ 射线也不是不可克服的障碍。在通过这种薄板时 $\gamma$ 射线的强度只减少到1/2。

很明显， $\alpha$ 、 $\beta$ 和 $\gamma$ 射线的物理性质是不同的。

**$\gamma$ 射线**  $\gamma$ 射线的性质非常像 $x$ 射线，但只是 $\gamma$ 射线的穿透能力比 $x$ 射线大得多。这就使人考虑到 $\gamma$ 射线是一种电磁波。当发现 $\gamma$ 射线在晶体上的衍射并测定了其波长后，在这问题上的一切疑问就都不存在了。它的波长极短，只有 $10^{-8}$ —— $10^{-11}$ 厘米。

在电磁波的谱段上 $\gamma$ 射线紧挨在 $x$ 射线之后。像所有的电磁波传播的速度一样， $\gamma$ 射线在真空中传播的速度约300000千米/秒。

**$\beta$ 射线** 最早曾经把 $\alpha$ 射线与 $\beta$ 射线看成是带电粒子流。因为 $\beta$ 射线无论在磁场中，还是在电场中都强烈地偏转，因而做 $\beta$ 射线的实验是再简单不过的了。

基本任务在于确定粒子的电荷和质量。在研究 $\beta$ 粒子在电场和磁场中的偏转时曾经证明,这种射线不是别的,而是以非常接近于光的速度运动着的电子。

玛丽·斯可罗多夫斯卡·居里 (1867—1934) 是杰出的物理学家和化学家,对放射学说的建立作了宝贵的贡献。她出生于波兰一个教师家庭,曾在法国工作,她是巴黎大学的第一个女教授。玛丽·斯可罗多夫斯卡·居里和她的丈夫比·居里共同发现了新的放射性元素钋和镭,并研究了它们的性质。她制定了提炼和分析铀矿石的经典方法,在多年的过程中研究了放射性射线的性质、它们对活的细胞的作用、放射性同位素等等。玛丽·斯可罗多夫斯卡·居里两次获得诺贝尔奖金:物理学的和化学的。



重要的是,由某一放射性元素放射出的 $\beta$ 粒子的速度是不同的。遇到过速度相差很大的各种粒子。

**$\alpha$  粒子** 因为 $\alpha$ 粒子受磁场和电场作用偏离很小,因此弄清 $\alpha$ 粒子的属性比较困难。

彻底地解决了这个任务的是卢瑟福。他根据 $\alpha$ 粒子在电场和磁场中的偏离,测定了粒子的电荷 $q$ 对粒子质量 $m$ 之比。这个比值大约是质子(氢原子核)的 $1/2$ 。为了确定 $\alpha$ 粒子的质量,还需要测定它的电荷。

这一点只是在盖革发明了计数器以后才做到了。利用计数器,计算了单位时间内射入与静电计连接的金属圆筒中的粒子数(图 264)。 $\alpha$ 粒子穿过极薄的窗口可以进入计数器的内部,并且被计数器记录。静电计可以求出在一定的时间间隔中放出的 $\alpha$ 粒子的电荷总数。这类实验证明了 $\alpha$ 粒子的电



荷等于基本电荷的两倍，因此， $\alpha$ 粒子的质量是氢原子质量的4倍，即等于氦原子质量。这样一来， $\alpha$ 粒子原来就是氦原子核<sup>①</sup>。

卢瑟福不满足于已取得的成就，他后来还用直接的实验证明了在 $\alpha$ 粒子放射性衰变时产生氦。卢瑟福在几天中把 $\alpha$ 粒子收集到一个专门的贮槽里，利用光谱分析证明了在容器中积蓄的是氦（每个 $\alpha$ 粒子俘获两个电子转变为氦原子）。

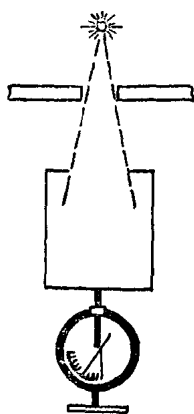


图 264

### 130. 放射性转变

在放射性衰变中物质发生什么情况呢？

在二十世纪初要回答这个问题是非常不简单的。还是在研究放射性的一开始就发现了许多奇怪的和平常的现象。

首先，是放射性元素铀、钍和镭发射射线的惊人的恒定。在几昼夜、几个月，几年的过程中，放射的强度没有显著的改变。一般的作用，如加热或是加压，对于这种恒定性都不发生任何影响。

放射性物质参加的化学反应同样也不影响放射性衰变。

第二，在发现放射性后很快又弄清楚了在放射性衰变中释放出很多能量。把盛有氯化镭的细颈玻璃瓶放入量热器，

---

① 当时(二十世纪头10年)原子核还没有被发现，所以卢瑟福说的是氦原子的离子。

量热器中吸收 $\alpha$ 、 $\beta$ 和 $\gamma$ 射线，随即把它们的能量变为热。比埃尔·居里发现，1克镭在1小时内释放出 $\approx 582$ 焦耳(136卡)的能量。这个能量在连续几年中能不间断地释放出来。

所有已知的作用都没有对这个能量的释放发生任何影响，那么这个能量是从哪里来的呢？显然，在放射性衰变时物质经受着某些深刻的，与一般的化学反应完全不同的变化。

**经受变化的正是原子本身！**

现在这种思想已经不会引起特殊的惊诧了，因为就是孩子在学会读书之前就已经听到过了。但是在二十世纪初这思想还是很离奇的，得有很大的勇气才敢于把它说出来。那时刚刚得到证明原子存在的不可辩驳的证据。很多世纪以来德模吉利图的关于物质原子结构的思想终于胜利了。

于是几乎立即随之而来的是对原子的不变性发生了怀疑。我们打算详细叙述那些终于完全证实了放射性衰变时发生原子一系列的连续变化的实验了。我们要叙述的仅仅是由卢瑟福开创并和英国化学家 $\Phi$ ·索基共同提出的最早的一些实验。

卢瑟福发现，钍的放射性在封闭的细颈坛中是不变化的。如果用很弱的空气流吹拂实验标本，则钍的放射性就大大减小了。卢瑟福假设，钍放出 $\alpha$ 粒子同时，还放出某种气体，这种气体也是具有放射性的。

他把这种气体称为**爱摩拿基**(音译，即氧——译注)。卢瑟福把空气从盛有钍的细颈坛中抽出后，把放射性气体分析出来并研究它的电离能力。结果发现其电离能力随时间迅速地减小，每分钟放射性(单位时间内衰变的数目)减小 $1/2$ ，过了

十分钟实际上就完全没有放射性了。索基研究了这种气体的化学性质,发现这种气体什么反应也不参加,是一种惰性气体。以后这种气体被称为氦,并把它放在门捷列夫周期表第86位。

其他的放射性元素还发生链式变化:如铀、钍、镭。科学家们得出的共同结论由卢瑟福准确地叙述出来:

“放射性物质的原子经常地发生自发的变化。在每一时刻原子总数中不大的一部分变得不稳定并爆裂式地衰变。在绝大多数情况下以巨大的速度抛出原子的碎片—— $\alpha$ 粒子。在某些其他的情况下爆裂时还抛出快速电子并出现类似 $x$ 射线的具有强大穿透力的射线,这种射线称为 $\gamma$ 射线。

曾发现由于原子变化的结果产生了完全新型的物质,其物理性质和化学性质完全不同于原先的物质。但是新物质本身也是不稳定的,并且在放出特有的放射线时也发生变化。

这样,恰恰证明了某些元素的原子经受的是自发衰变,它伴随有能量的辐射,这能量在数量上与一般分子变化释放的能量相比要巨大得多”。

在发现了原子核以后,立刻就明白了,在放射性变化中正是原子核发生了变化。须知在电子云中一般没有 $\alpha$ 粒子,而电子云的电子数减少一个,就使原子变成离子,而不是变成新的化学元素。从原子核中抛出一个电子,就使原子核电荷变化(增大)了一个单位。原子核的电荷决定了元素在门捷列夫周期表中的序数及元素的一切化学性质。

### 131. 放射性衰变定律 半衰期

前面已经提到过,在研究放射性衰变时,卢瑟福用实验的

方法确定了放射性物质的放射性与时间的关系，这是放射性衰变的基本规律。原来，对每一种放射性物质来说都存在一个确定的时间间隔，在这段时间中放射性减少到  $1/2$ 。这个时间间隔叫做半衰期。半衰期  $T$  是原有的放射性原子衰变了一半所用的时间。须知把实验标本简单地分成两个相等的部分就能使它的放射性减小一半。

图 265 表示某种放射性物质的放射性减退，即每秒内衰变的数目与时间的关系，这种物质的半衰期是 5 昼夜。

现在来求放射性衰变定律的数学公式。设放射性原子在开始时刻 ( $t=0$ ) 的数目为  $N_0$ 。

那么经过半衰期以后，这个数

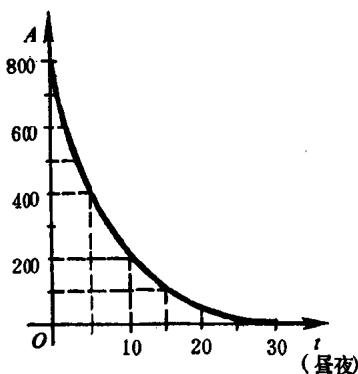


图 265

字将为  $\frac{N_0}{2}$ 。又过了这样长的时间后这个数字将等于

$$\frac{1}{2} \frac{N_0}{2} = \frac{N_0}{4} = \frac{N_0}{2^2}$$

过了时间  $t=nT$ ，即经过了  $n$  个半衰期  $T$  后，放射性原子还有

$$N = N_0 \frac{1}{2^n},$$

$$\text{或} \quad N = N_0 2^{-\frac{t}{T}} \quad (12.1)$$

这就是放射性衰变的基本定律。

半衰期是一个表明放射性衰变速度特点的基本数值。对

于不同的物质,它具有极不相同的数值。例如,对于铀, $T \approx 45$  亿年。正是由于这一点,铀的放射性在几年的时间内都没有显著的变化。对于镭, $T=1600$  年。所以镭的放射性要比铀大得多。半衰期越小,衰变就进行得越强烈。有的放射性元素的半衰期是几百万分之一秒。

知道了初始时刻的原子数,并且计算出在某一时间内衰变的原子数,就可以根据公式(12.1)求出半衰期。

放射性衰变定律本身是很简单的。但是这个定律的物理涵义却不容易理解。实际上,根据这个定律,在任何时间间隔内原有的原子都有相同比例份数的原子衰变了(在半衰期内则是原子数的一半衰变了)。这就是说,衰变的速度丝毫不随时间的推移而变化。放射性原子不会“老化”。例如,在镭衰变时产生的氡原子,无论在刚形成之后,还是在经过了半小时的时候,进行放射性衰变的机会都同样多。任何一个原子核的衰变,可以这样说,都不是“由于衰老的死亡”,而是在原子生命中的“不幸的事故”。对于放射性原子(准确地说是原子核)不存在年龄的概念。可以求出的只是**平均寿命** $\tau$ 。

各个原子存在的时间,可以在几分之一秒到几十亿年之间摆动。例如铀原子可以安静地躺在地下几十亿年,也可以突然爆炸,而与此同时它的邻居还可以平安无事地继续保持原有的状态。平均寿命,这是足够多的某类原子的简单算术平均寿命。它与半衰期成正比。可以表达如下:

$$\tau \approx 1.4T \quad (12.2)$$

要预言某原子何时发生衰变,是不可能的。只有断定大量原子总体的平均动态才有确定的意义。放射性衰变定律所决定

的正是在某时间原子衰变的平均数。但是，对平均值总会有误差，所以在实验标本中原子数越少，这个误差就越大。放射性衰变定律是统计规律，它对于大量粒子的平均值才是正确的。

### 132. 同位素

对放射现象的研究导致了有关原子核本性的重要发现。

对大量的放射性变化观察的结果逐步弄清了，存在着一些放射性质完全不同的物质(即以不同的方式衰变)，但是它们的化学性质还是完全相同的。用所有已知的化学方法，无论如何也不能把它们分开。在这个基础上，索基于1911年提出了假设，即可能存在一些化学性质相同，但是其他性质，特别是放射性不相同的元素。这些元素在门捷列夫周期表中应当放在同一个格子里。索基称它们为同位素(即占据同一位置)。

过了一年，当汤姆生利用使离子在电场和磁场中偏离的方法来精确地测量氖离子质量时，索基的假设获得了光辉的证实和深刻的阐述。汤姆生发现，氖是两种原子的混合物，它们的绝大部分的相对质量等于20，但还有很少的一部分原子，其相对原子量是22。结果混合物的相对原子量就是20.2。这些原子具有同样的化学性质，而质量却不相同。自然这两种氖在门捷列夫表中占有同一个位置，所以它们是同位素。这样一来，同位素不仅其放射性质不同，而且质量也不同，并且正是后一种性质是主要的。同位素的原子核的电荷数是相同的，它们确定了电子云中的电子数，从而原子的化学性质是相

同的。但是原子核的质量不同，并且原子核既可以是放射性的，又可以是稳定的。放射性同位素的性质不同与它们的核具有不同的质量有关。

现在已经确定所有的化学元素都有同位素，但并不是所有的元素都具有稳定的同位素。自然界中最重的元素铀有同位素(相对原子量为 238, 235 等)，最轻的元素氢也有同位素(相对原子量为 1, 2, 3)。

氢的同位素特别突出，因为它们的质量相差 2 倍或 3 倍；相对原子量为 2 的同位素叫作氘。氘是稳定的，在一般氢的成份中占的分量很小(1:4500)。在氘和氧化合时构成所谓重水。它的物理性质和一般水显著不同。在标准大气压下重水在  $101.2^{\circ}\text{C}$  时沸腾，并且在  $3.8^{\circ}\text{C}$  时凝固。

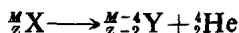
原子量为 3 的氢的同位素称为氚。氚进行  $\beta$  放射，半衰期约为 12 年。

同位素的存在表明原子核的电荷以及电子云的结构并不能决定原子的一切性质，而只能决定它的化学性质和那些决定于外围电子云的物理性质，例如其大小。而原子的质量及放射性质不由它在门捷列夫周期表上的序号来确定。

重要的是，准确地测定同位素的相对原子量时弄清了它们是近于整数的。某些化学元素的相对原子量距整数有大的偏离(例如氯的原子量等于 35.5)。这说明在自然状态中化学上的纯物质乃是不同比例的同位素的混合物。同位素的相对原子量的整数性(近似的)对于阐明原子核的结构是非常重要的。

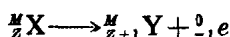
### 133. 位移定则

只是在发现了同位素以后才成功地分析了元素的一连串放射性变化。这些变化遵循所谓的位移规则，此规则是由索基首先表述的：当发生 $\alpha$ 衰变时原子核失去正电荷 $2e$ ，它的质量减少了将近4个相对原子量单位。结果，元素在周期表中就向前移两个格子。这一点可以象征性地写出如下：



在这里就像在化学里那样，元素用普遍采用的符号表示，核电荷用指数形式写在符号的左下方，原子量以指数形式写在符号左上方。例如氢的一般同位素用符号 ${}^1_1\text{H}$ 表示，氘用 ${}^2_1\text{H}$ 表示。作为氦原子核的 $\alpha$ 粒子可以写成 ${}^4_2\text{He}$ ，等等。

在 $\beta$ 衰变时从核中飞出一个电子，结果核电荷增加了1，而质量几乎保持不变。



这里 ${}^0_{-1}e$ 指的是电子，其上的指数“0”表示它的质量与相对原子量的单位相比是极小的。在 $\beta$ 衰变后，元素向周期表后方移一个格子。 $\gamma$ 射线并不伴随电荷的变化，核的质量变化也微乎其微。

位移规则表明，在放射性衰变时总电荷保持不变，并且核的相对原子量也近似保持不变。

放射性衰变时产生的新核通常同样也具有放射性。

### 134. 原子核的人工转变

1920年卢瑟福在人类历史上第一次实现了原子核的人



工转变。这已不是一个偶然的发明。

因为原子核是极其稳定的，无论是高温、高压、电磁场都不能引起元素的变化，也不能影响放射性衰变的速度，所以卢瑟福假设，为破坏或改造原子核需要极大的能量。在当时，放射性衰变中从原子核中飞出的 $\alpha$ 粒子的能量是最大的集中的能源。

第一个受到人工改造的原子核是氮核 $^{14}\text{N}$ 。用镭放出的高能量的 $\alpha$ 粒子轰击氮时，卢瑟福发现了质子——氢原子核。

在最初的实验中，质子的记录是用闪烁法进行的，实验结果不够确凿可信。但是过了几年在威尔逊云室中观察到了氮核的转变。大约云室中放射性实验标本放出的50000个 $\alpha$ 粒子中有一个被氮核俘获，放出一个质子。这样氮核就变成氧的同位素的核：



图266是这一过程的一张照片。左边可以见到有特征的“叉”，这是径迹的分叉。粗的径迹是氧原子核的，细的径迹是质子的。其余的 $\alpha$ 粒子没有和核相碰撞，所以它们的径迹是直的。



图 266

其他的研究者发现了在 $\alpha$ 粒子影响下氟、钠、铝及其他元素的原子核的变化。元素周期表末尾的重元素的原子核不发生变化。很明显，它们的大电荷不允许 $\alpha$ 粒子紧紧地靠近它们的原子核。

重要的是， $\alpha$ 粒子的动能不等于质子和由于变化而产生

的新原子核的动能的总和。反应进行中吸收动能。一部分动能(约  $1.2 \times 10^6$  电子伏特)转变为重新构成的原子核的内能。

但是分裂铝的同类反应引起动能的释放：反应的产物的动能比轰击铝原子核的  $\alpha$  粒子的动能要大 400000 电子伏特。这个能量是巨大的，但是在实践中要利用这个能量是不可能的。须知大部分的  $\alpha$  粒子并没有引起反应，它们的动能白白地损失掉了。但是就是这些观察已经证明，在原子核内部，能量的储藏量是非常巨大的，需要的只是能够把这个能量取出来。

### 135. 中子的发现

1932 年发生了对整个核物理学最重要的事件——发现了中子。

用  $\alpha$  粒子轰击铍时，没有出现质子，但是发现了某种穿透力强，能够穿过厚度为 10—20 厘米的铅板障碍的射线。于是人们假设，这是大能量的  $\gamma$  射线。伊伦·居里（玛丽和比埃尔·居里的女儿）和她的丈夫弗雷德里克·约里奥——居里（后来成为世界闻名的物理学家）发现，如果在铍射线的路途中放上一块石蜡板，那么铍射线的电离能力就急剧地增大。他们正确地假设，铍射线从石蜡薄板中打出了在这种含氢物质中大量存在的质子。利用威尔逊云室（实验简图如图 267 所示）约里奥·居里夫妇发现了这些质子，并根据穿过的距离估计了它们

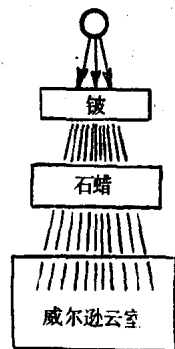


图 267

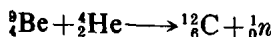
的能量。假设质子由于与  $\gamma$  量子碰撞而加速，那么这些量子的能量应当是巨大的——约 55 兆电子伏特。

1932 年卢瑟福的学生，英国物理学家查德维克观察了在威尔逊云室中与铍射线碰撞的氮核的径迹。根据他的估计，能够使核子具有相应的观察速度的  $\gamma$  量子的能量应当是 90 兆电子伏特。观察氦输出的核得到更巨大的数字——150 兆电子伏特。若假设原子核由于和没有静止质量的粒子相遇而运动，那么观察者就陷入明显的矛盾之中了。

很明显，认为铍辐射出的是  $\gamma$  量子，即没有静止质量的粒子，这一假设是不能成立的。在  $\alpha$  粒子的作用下从铍里飞出的是某种足够重的粒子，因为只有和在重粒子碰撞时，氮和氦的质子或者核才能得到观察到的那样大的能量。既然这些粒子具有大的穿透能力并且不能直接使气体电离，因此它们呈电中性。须知带电粒子将与物质强烈地作用，所以会很快地失去自己的能量。

新的粒子被称为中子。卢瑟福早在查德维克实验的十多年前就预言过它的存在了。根据和中子碰撞的核的能量和动量求出了中子的质量。中子的质量比质子质量稍稍大一些，是电子质量的 1838.6 倍，而质子质量是电子的 1836.1 倍。

当  $\alpha$  粒子射入铍核时产生以下反应：



这里  ${}^1_0n$  是中子的符号，中子的电荷为 0，相对质量近似 1。

在用  $\alpha$  粒子轰击周期表中第 5 个元素硼时，也能观察到类似的反应。

## 问题

1. 能否用威尔逊云室记录不带电的粒子？
2. 气泡室与威尔逊云室相比有什么优越性？
3. 在放射性变化中你们知道的哪些守恒定律起作用？
4. 计数器记录强度极小的放射性实验标本的 $\beta$ 粒子。计数器经过相同的时间间隔是否发生计数损失？
5. 是否存在相对原子量为 137.34 的钡的同位素？
6. 试解释为什么在与质子对心碰撞时中子把自己的全部能量都给了质子，而在与氮核碰撞时只把自己的一部分能量给它？

## 136. 原子核的结构 核力

查德维克从实验中发现中子以后不久，苏联物理学家 Д·И·伊凡宁柯和德国科学家耿琴别尔克提出了核的质子-中子模型。这个模型被以后的核反应的研究所证实，在现代已成为不可辩驳的事实了。

根据质子-中子模型，原子核是由两种基本粒子——质子和中子构成的。

因为整个原子是中性，在核中质子的数目等于电子云中的电子数。由此可见，核中质子数等于门捷列夫周期表中元素的原子序数  $Z$ 。

核中质子数  $Z$  和中子数  $N$  的总和称为质量数  $A$ ：

$$A = Z + N \quad (12.3)$$

因为质子的质量和中子的质量彼此相近，所以质量数等

于元素相对原子量的四舍五入的整数。质量数可以用精确度不太高的仪器粗测核质量的方法求出。

同位素是具有同一数值  $Z$ , 但具有不同质量数  $A$ , 即具有不同中子数  $N$  的核。

因为核是极其稳定的, 所以质子和中子应当由某种力保持在核内, 并且这个力应当是很大的。这是一种什么力呢? 显然可以说, 这不是万有引力, 引力太弱。由于在同性电荷的质子之间作用的是电的斥力, 而中子是没有电荷的, 因而核的稳定性同样也不能用电磁力来解释。

这就是说在核微粒——质子和中子(经常把它们称为核子)之间作用着一种特殊的力。它们的名字自然就叫核力。核力有什么基本性质呢?

核力大约是电磁力的 100 倍。这是自然界中最强大的力。所以, 核微粒的相互作用经常被称为强相互作用。

强相互作用不仅仅只指核内的核子相互作用。这是基本粒子除了电磁相互作用外还固有的一种特殊类型的相互作用。

核力的另一重要的特点是它们的短距作用特性。电磁力随着距离的增大减小得比较缓慢。如卢瑟福的用核对  $\alpha$  粒子散射的实验所表明的, 核力只是在数量级等于核的大小 ( $10^{-12}$ —— $10^{-13}$  厘米) 的距离上才是显著的。这即所谓“手臂极短的巨人”。目前还没有建立核力的数量理论。

### 137. 原子核的结合能

在整个核物理学中核结合能的概念起着最重要的作用。

核的结合能指的是把核完全分裂为各个粒子所必需的能量。根据能量守恒定律可以肯定，结合能等于各个粒子再形成核时放出来的能量。原子核的结合能非常大，但是怎么求出这个能量呢？

目前，在核力数量理论尚未建立的时候，理论上计算结合能，这就如同计算在原子中的电子能一样，是做不到的。然而任何一个核的结合能用准确地测量核质量的方法却是可以求出来的。要完成相应的计算，只能采用爱因斯坦的质能关系式：

$$E = mc^2 \quad (12.4)$$

对核质量最精确的测定指出，核的静止质量  $M_{\text{核}}$  总是小于组成它的质子和中子的静止质量的和：

$$M_{\text{核}} < Zm_{\text{质}} + Nm_{\text{中}} \quad (12.5)$$

存在着所谓的质量的亏损。质量差

$$\Delta M = Zm_{\text{质}} + Nm_{\text{中}} - M_{\text{核}}$$

为正值。特别是，氢核的质量要比两个质子和两个中子的质量的总和小 1%，相应地对于 1 摩尔氢  $\Delta M = 0.286$  克。

在粒子组成核时，质量的减小表明，这时这个微粒系统的能量减小了结合能  $\Delta E_{\text{结}}$ 。

$$\Delta E_{\text{结}} = \Delta M c^2 = (Zm_{\text{质}} + Nm_{\text{中}} - M_{\text{核}}) c^2 \quad (12.6)$$

但是这时能量  $\Delta E_{\text{结}}$  和质量  $\Delta M$  消失到哪里去了呢？

当由粒子组成核时，粒子由于核力的作用在小距离上以巨大的加速度互相接近。这时放射出来的  $\gamma$  量子具有能量  $\Delta E_{\text{结}}$  及质量

$$\Delta M = \frac{\Delta E_{\text{核}}}{c^2}$$

可以根据下例来判定结合能的大小：形成 4 克氦时分解出的能量相当于燃烧 5—6 车皮的石煤所放出的能量。

实验测定的平均**结合能**（即一个核粒子具有的结合能）与质量数  $A$  的依赖关系，提供了关于核的性质的重要情报。由图 268 可以明显地看到，如果不考虑最轻的原子核，结合能大约是恒定的，等于  $\frac{8 \text{ 兆电子伏}}{\text{核子}}$ 。我们注意到，氢原子中电子与核的结合能（等于电离能），几乎要比以上数值小到百万分之一倍。

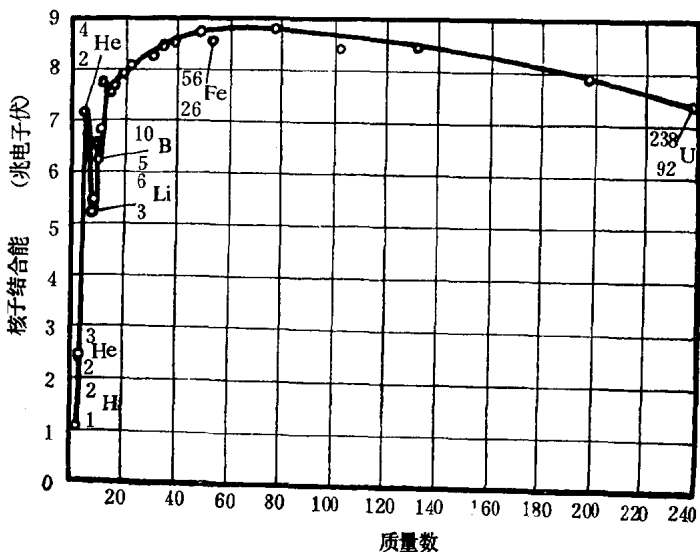


图 268

平均结合能对质量数  $A$  的关系曲线有一个不突出的最大值，当  $A \approx 50-60$  时，它为  $8.6 \frac{\text{兆电子伏}}{\text{核子}}$ ，即铁和原子序数在

铁附近的元素有最大值。这些元素的核是最稳定的。

对于轻元素来说,平均结合能的减小可以用表面效应来解释。位于核表面的核子与核内部的核子相比,只有较少数量的相邻的核子与它相互作用,因为核力是短程作用力,所以在表面的核子的结合能比在核内部的核子的结合能小。核越小,核子总数中就有越大部分的核子处于表面。由于这一点在轻核中每个核子上的平均结合能比较小。

重核子的平均结合能由于随着 $Z$ 的增加而减小,这是因为 $Z$ 增加时质子的库仑排斥能也增大。库仑力总是力图使核裂开的。

### 138. 人工放射性

了解了原子核的基本结构以后,我们再返回到人工引起的原子核变化上来。

可以设想,在人工引起原子核变化的时候,将产生自然界中不存在的放射性核,得到某些在自然条件下稳定的化学元素的不稳定的同位素。这种现象果然被弗雷德里克和伊伦·约里奥·居里夫妇于1934年发现了,他们把这种现象称为人工放射现象。

弗雷德里克·约里奥·居里(1900—1958)是杰出的法国科学家和进步社会活动家,世界和平运动的创始人之一。约里奥·居里和他的妻子伊伦一起于1934年发现了人工放射性。居里夫妇研究的在 $\alpha$ 粒子作用下铍的辐射成果对于中子的发现有巨大的意义。弗雷德里克·约里奥·居里和他的合作者于1939年首先确定了在铀原子核分裂时飞出的中子的平均数。

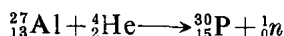


约里奥·居里继续研究在 $\alpha$ 粒子作用下原子的变化。他们在轰击铝和其他元素时,发现了新形式的变化,在 $\alpha$ 粒子的

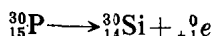


作用下并不象在其他许多情况下那样放射电子，而是放射正电子。正电子是在不久前发现的，它是电子的孪生物，与电子的差异只是电荷的符号不同。科学家们对这些现象发生了兴趣，决定仔细地研究它。他们把铝箔放在距  $\alpha$  粒子源不远的地方，使它受到几分钟的照射。然后把实验样品挪开，用盖革计数器发现铝箔变成了放射性的。铝箔在一段时间中放射出正电子。这是完全新的在当时还从未被人发现的现象。原子核是在  $\alpha$  粒子停止作用以后才发生变化的。此现象解释如下：

铝核俘获了  $\alpha$  粒子，同时放出中子，这时就形成了磷的同位素  $^{30}_{15}\text{P}$ ：



用人工方法制得的同位素磷  $^{30}_{15}\text{P}$  具有放射性<sup>①</sup>，并放射出正电子而衰变：



这是形成人工放射性核的例子之一。以后曾制得约几千种放射性同位素，而当时天然放射性同位素的数目还没有超过 40 种。目前每一种元素都有人工制造的几种放射性同位素。利用人工放射性制造出了超铀元素——原子序数大于 92 的元素。

## 139. 核反应

核与基本粒子相互作用或彼此之间相互作用时核的变化通常称之为核反应。在用被加速到高能量的基本粒子或轻核

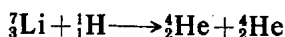
---

① 磷的天然同位素  $^{31}_{15}\text{P}$  是稳定的。

轰击重核时通常可以观察到核反应。我们已经了解了核反应的某些例子。

现在高能量的带电粒子如质子、氘核、 $\alpha$  粒子以及比较重的核，都是利用基本粒子或离子加速器而获得的，对于实现核反应它们比天然放射性元素放出的  $\alpha$  粒子有效得多。首先，可以对它们输入比  $\alpha$  粒子具有的能量（最大为 8 兆电子伏特）大得多的能量（大于数亿电子伏特）。第二，可以利用在放射性衰变过程中不曾出现的质子（它们很适用，因为它们的电荷是  $\alpha$  粒子电荷的  $1/2$ ，所以核对它们作用的力也就是  $1/2$ ）。第三，可以使比氦核重的核加速。

利用在加速器中得到的高能量质子使原子核进行的第一次变化是在 1932 年实现的，当时成功地把锂劈成两个  $\alpha$  粒子：



如在威尔逊云室的径迹照片上（图 269）所观察到的：氦核沿着一条符合于动量守恒定律的直线向不同方向散射（质子的动量比产生出来的  $\alpha$  粒子的动量小得多）。这个反应发生时放出巨大的能量——约为 17.6 兆电子伏特。我们不再更多地列举带电粒子引

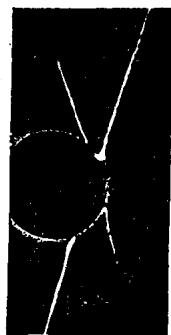


图 269

起的核反应的例子，而只讲述有中子参加的反应。

中子的发现是核反应研究中的一个转折点。因为中子没有电荷，所以它们进入原子核时不遇障碍并可以引起原子核的变化。伟大的意大利物理学家恩利可·费米首先开始研究中子引起的反应。他发现了核变化不仅可以由快速中子引

起,而且还可以由热运动速度的慢中子引起.并且在大多数情况下这些慢中子的效果甚至比快速中子要大得多.所以最好是预先把快速中子减慢.中子在普通的水中将减速到热运动速度.这个效应可以这样解释:因为在水中有大量的氢原子核——质子,其质量几乎等于中子的质量.相同质量的球碰撞时会发生最强烈的动能传递.在中子与静止的质子发生对心碰撞时,中子就把自己的动能全部地传给了质子.

## 140. 铀核的裂变

核反应的一种特殊的形式是**原子核裂变**,裂变时重元素的核分成两部分同时放射出2—3个中子、 $\gamma$ 射线,还释放出相当大的能量.

**铀裂变的发现** 铀核裂变是德国科学家欧·汉和弗·施特拉斯曼于1938年发现的.他们成功地证明了,当用中子轰击铀时会产生周期表里中间部分的元素:钡、氪等等.但是在1939年初欧·弗利施和勒·梅特涅才对这个事实,即俘获中子的铀原子核的裂变,作了正确的解释.

核裂变之所以可能,是由于重核的静止质量大于裂变时产生的各碎片的静止质量的和.因此释放出的能量与裂变时静止质量的减少量相当.但是总的质量是守恒的,因为高速运动着的碎片的质量大于它们的静止质量.

重核分裂之所以可能,也可以用平均结合能对于质量数 $A$ 的关系图线(图268)来解释.占据元素周期表最后一些位置的( $A \approx 200$ )原子核的平均结合能大约比占据元素周期表中部位置( $A \approx 100$ )的元素的核的平均结合能小1兆电子伏特.

所以重核分裂为周期表中位置各元素核的过程是“能量受益过程”。系统在裂变后转入到最小内能状态。须知核结合能越大,在核转化时应该放出的能量就越大,所以重新形成的系统的内能就越小。

在核裂变时,每个核子上的结合能增大 1 兆电子伏特,释放出来的总能量应当是巨大的——大约为 200 兆电子伏特左右。不论是哪一种其它的核反应(与裂变无关的),都不会释放出这样大的能量。

直接测量铀核  $^{235}_{92}\text{U}$  裂变时释放出的能量证实了以上的设想,其大小约等于 200 兆电子伏特。并且这个能量的较大部分(168 兆电子伏特)都变为碎片的动能。在图 270 中可以看到在威尔逊云室中铀裂变的碎片的径迹。



图 270

核裂变时释放出来的能量其来源是静电的,而不是核的。碎片所具有的大部分动能是由于它们的库仑斥力产生的。

**核裂变的机理** 原子核裂变过程可以在核的液滴模型的基础上来解释。根据这个模型,核子的凝结块象一小滴带电液体(图 271a)。核子之间的核力如同液体中分子之间的力,是短程力。除了力图把核分裂成一部分一部分的质子间较大的静电斥力以外,还有更大的核引力。这力使核保持不衰变。

铀 235 的核是球形的。在吸收了多余的中子以后核就被激发并开始变形,变成一种被拉长的形状(图 271b)。核一直

被拉长到两端间的斥力大于作用于狭窄部分的内聚力(图 271b). 核拉得更长以后就分裂成两部分(图 271r). 这两部分或两碎片在库仑斥力的作用下各自以  $\frac{1}{30}$  光速的速度飞开.

**裂变过程中放出中子** 在裂变过程中放出 2—3 个中子是核裂变的可靠证据. 正是由于这一点使核能的实际利用成为可能.

可以根据以下的想象来理解为什么会放出自由中子. 已

知在稳定的核中, 中子的相对数目是随原子序数增加而增长的. 所以在裂变时产生的碎片中的中子数目与质子数目的比, 比位于门捷列夫周期表中部的原子核所容许的比要大. 结果是几个中子在裂变过程中被释放出来. 它们的能量具有各种不同的值: 从几兆电子伏特到极小的趋近于 0 的值.

裂变一般是分成质量不等的碎片. 这些碎片具有强烈的放射性, 因为它们含有过剩数量的中子. 经过一系列连续的  $\beta$  衰变, 结果最终得到稳定的同位素, 同时形成高能量的  $\gamma$  量子.

在结论中我们要指出的是, 存在着铀核的自发裂变. 这种现象是由苏联物理学家 T·H·弗列罗夫和 K·A·别特

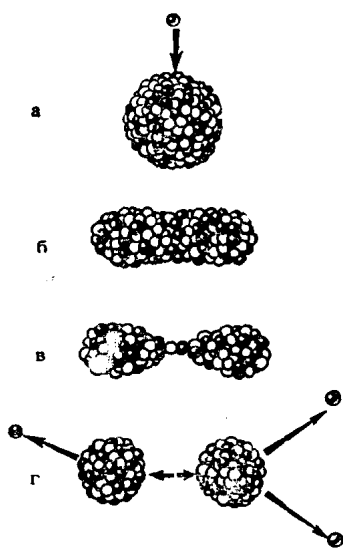


图 271

扎克发现的。自发裂变的半衰期为  $10^{16}$  年。这是铀核放出  $\alpha$  粒子时的半衰期的 200 万倍。

## 141. 核的链式反应

在铀核裂变时放出了 2—3 个中子。这就使实现铀裂变的链式反应成为可能。

在裂变过程中任何一个从核中飞出的中子本身又都可以引起相邻核的裂变，而这个核也同样放出能引起其他核裂变的中子。这样，发生裂变的核的数目就很快地增加了。产生了链式反应。

链式反应伴随着释放巨大数量的能量，每一个核裂变时大约释放 200 兆电子伏特。当 1 克铀中所有的核都充分裂变时，就会释放出  $2.3 \times 10^4$  千瓦小时的能量，这相当于燃尽 3 吨煤或者 2.5 吨石油所获得的能量。

但是要实现链式反应不是利用任何一种能在中子的作用下裂变的核就行了。由于一系列原因在自然界所遇到的核中，只有质量数为 235 的铀即  ${}_{92}^{235}\text{U}$  的同位素的核才是适用的。

**铀的同位素** 天然铀基本上是由两种同位素组成的： ${}_{92}^{235}\text{U}$  和  ${}_{92}^{238}\text{U}$ 。同位素  ${}_{92}^{235}\text{U}$  只是分布较广的  ${}_{92}^{238}\text{U}$  的  $\frac{1}{140}$ 。

核  ${}_{92}^{235}\text{U}$  不仅在快速中子的作用下可以裂变，而且在慢中子（热运动速度）的作用下也能裂变。而核  ${}_{92}^{238}\text{U}$  只能在能量大于 1 兆电子伏特的快速中子作用下才能裂变。在裂变时出现的约 60% 的中子具有这样的能量。但是只有大约 1/5 的中子能使  ${}_{92}^{238}\text{U}$  裂变。其余的中子被这些同位素俘获而不引起裂

变。因而利用纯同位素  $^{238}_{92}\text{U}$  不能产生链式反应。

**中子增长系数** 在链式反应过程中不一定要每一个中子都引起核分裂。必要的只是在某质量的铀中释放出来的中子平均数不随时间的推移而减少就行了。

如果中子的增长系数  $k$  大于或等于 1，那么这个条件就可以满足。某一“代”中子数对上一“代”中子数的比就叫做中子增长系数。人们把核的裂变理解为“代”的更替，因为在裂变时老一“代”的中子被吸收并产生出新的中子。

如果  $k \geq 1$ ，则中子数就随时间的推移而增大，或者保持不变，这样就可以进行链式反应。当  $k < 1$  时，中子数减小，链式反应就不可能发生了。

增长系数的大小由以下四个因素决定：

(1) 下一次裂变时  $^{235}_{92}\text{U}$  原子核对慢中子的俘获和  $^{235}_{92}\text{U}$  及  $^{238}_{92}\text{U}$  原子核对快中子的俘获；

(2) 不裂变时核  $^{238}_{92}\text{U}$  和  $^{235}_{92}\text{U}$  对中子的俘获；

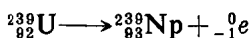
(3) 裂变的产物、减速剂(以后要谈到)及设备的结构元件对中子的俘获；

(4) 中子从裂变物质的向外飞出。

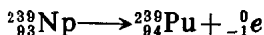
只有在第一个过程伴随有中子数的增加(基本上是靠  $^{235}_{92}\text{U}$  的裂变)。所有其他的过程都使中子减少。在纯同位素  $^{238}_{92}\text{U}$  中链式反应是不可能的，因为在这种情况下  $k < 1$  (裂变前被核吸收的中子数大于核裂变时重新产生的中子数)。

对于链式反应稳定的过程，中子增长系数应当等于 1。这个等式必须保持极大的精确性，当  $k = 1.01$  时，几乎在一瞬间就会发生爆炸。

**钚的构成** 铀的同位素  $^{238}_{92}\text{U}$  的核俘获中子而不引起裂变具有重要的意义。在俘获中子之后形成半衰期为 23 分钟的放射性同位素  $^{239}_{92}\text{U}$ ，发生放射电子的衰变并产生了第一个超铀元素——镎：



镎本身有  $\beta$  放射性，半衰期约为 2 天。在镎的衰变过程中形成下一个超铀元素——钚：



钚是比较稳定的，因为它的半衰期大约为 24000 年。钚的最重要的性质是它象同位素  $^{235}_{92}\text{U}$  一样，在慢中子的作用下可以发生裂变，所以利用钚同样也可以实现释放出巨大能量的链式反应。

## 142. 核反应堆

使被控制的核裂变反应持续进行的装置叫做核(或原子)反应堆。

铀核，特别是同位素  $^{235}_{92}\text{U}$  核，能最有效地俘获慢中子。俘获慢中子的几率是俘获快中子的几率的几百倍。所以在利用天然铀工作的核反应堆中利用中子减速剂来提高中子增长系数。图 272 简略地示出核反应堆中的过程。

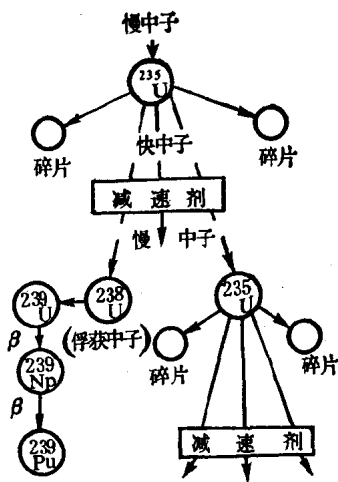


图 272



核反应堆基本组成部分 核反应堆的动力设备图如图 273 所示。

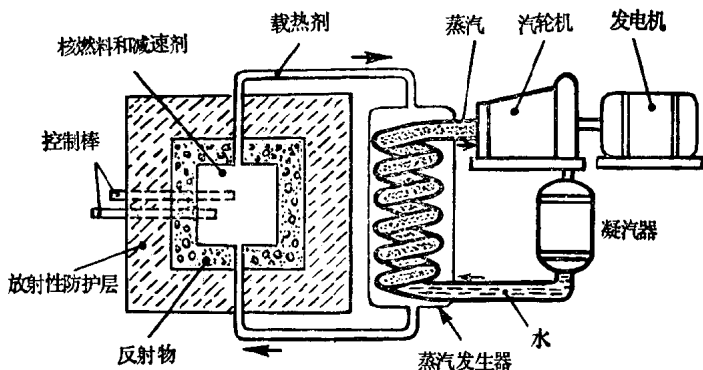


图 273

核反应堆的基本组成部分是：核燃料( $^{235}_{92}\text{U}$ ,  $^{239}_{94}\text{Pu}$ ,  $^{238}_{92}\text{U}$  等)、中子减速剂(重水或普通的水, 石墨等)、用以引出反应堆工作时产生的热的载热体(水, 液态钠等)和控制反应速度的装置(通入反应堆工作空间的棒, 这些棒含有镉或硼, 即能很好地吸收中子的物质)。

反应堆的外面有防护墙以阻止  $\gamma$  射线和中子。防护墙是由含有铁填料的水泥作成的。

最好的减速剂是重水(见第 132 节)。普通水俘获了中子就变成了重水。石墨也是一种良好的减速剂, 石墨的核不吸收中子。

**临界质量** 只有在反应堆的大小和相应的铀的质量高于某些临界数值的条件下, 中子增长系数  $k$  可以等于 1. 在尺寸小的情况下, 中子通过反应堆的活性区(放有铀棒的区域)表

面的漏失太大。

随着系统尺寸的增大，参加裂变的核的数目的增长与容积成正比，而由于漏失而损失的中子数目的增长和表面积成正比。所以增大系统的尺寸可以使增长系数达到  $k \geq 1$ 。如果由于俘获和漏失而失去的中子的数目等于裂变过程中得到的中子数目，系统将有临界尺寸，这时  $k=1$ 。临界尺寸由核燃料的类型、减速器和反应堆结构的特点来决定。

对于形状为球形的纯铀  $^{235}\text{U}$  (没有减速剂)，临界质量约等于 50 公斤，球半径约等于 9 厘米(铀是很重的物质)。采用中子减速剂和用铍做中子反射层，能成功地把临界质量降到 250 克。

利用含有镉或硼的棒可以实现对反应堆的控制。当从反应堆活性区中抽出棒时， $k > 1$ ，当棒完全插入时， $k < 1$ 。把棒插入活性区内就可以在任何时刻使链式反应暂时中止下来。

恩利可·费米(1901—1954)是意大利伟大的物理学家，对于现代理论物理和实验物理学的发展作出了很大的贡献。他于 1938 年迁居美国，费米和狄拉克同时创立了电子和其他粒子的量子统计理论(费米——狄拉克统计学)。费米建立了  $\beta$  衰变的数量理论——基本粒子相互作用的现代量子论的原型。费米在中子物理学中作出了一系列有重大价值的发现：发现了在中子照射物质时产生的人工放射现象，中子减速等等。在费米的领导下 1942 年第一次实现了受控核反应。



**利用快速中子的反应堆** 有些反应堆其工作中子是不用减速剂的快速中子，因为快速中子引起的裂变的几率小，所以

这种反应堆不能用天然铀来工作。反应堆只能用含量不小于15%的同位素 $^{235}_{92}\text{U}$ 的浓缩剂来工作。快速中子反应堆的优越性在于,在这些反应堆工作的时候,形成大量的钚,此后这些钚能够作为核燃料。因为这些反应堆能再生产裂变的物质,所以被称为**反应堆的增加器**。正在建设一些**再生产系数达1.5**的反应堆。这表示,用1千克的同位素 $^{235}_{92}\text{U}$ 可以获得1.5千克的钚。

在普通反应堆里也形成钚,但是数量要小得多(再生产系数为0.6—0.7)。

**第一批核反应堆** 首次铀裂变的链式核反应是在1942年12月在恩利柯·费米领导下由科学家们在**美国集体实现**的。

在苏联第一个核反应堆于1946年12月25日投产,它是在我们杰出的科学家**伊戈里·华西里也维奇·库尔恰多夫**领导下由物理学家集体完成的。

目前已经建立了各种类型的反应堆,它们在功率和用途上是彼此不同的。最有前途的是快速中子反应堆增加器。

**伊戈里·华西里也维奇·库尔恰多夫**(1903—1960)是苏联杰出的物理学家和科学组织者,三次获得社会主义劳动英雄的称号。从1943年起**库尔恰多夫**领导了有关原子问题的科学工作。在他的领导下建立了欧洲第一个原子反应堆(1946)和苏联第一颗原子弹(1949)。

**库尔恰多夫**的早期著作是属于研究电介质(酒石酸钾钠电介质)、由中子引起的核反应和人工放射性。**库尔恰多夫**发现了人工放射性同位素的同质异能性,即



寿命比较长的核的激发态的存在。

### 143. 核能的利用

把核能用于和平目的首先是在我国实现的，当时在奥卜宁斯克市有一功率为 5000 千瓦的原子能发电站投产。反应堆产生的热量用来把水变成带动汽轮机的蒸汽。

现在我国已着手实现原子能发电站建设的宏伟规划。首先要在有机燃料储量不大的苏联欧洲部分建设这种发电站。诺沃伏罗聂什、列宁格勒、库尔斯克、可拉半岛、契尔诺贝尔市的原子能发电站都投入了生产。一系列其他原子能发电站建设也正在发展中。这些电站的反应堆是用热(即慢)中子工作的，其功率为 500—1000 兆瓦。此外，为解决原子动力燃料基地的扩大问题，建造了用快速中子工作的功率为 600 兆瓦的反应堆增加器。

在我国首先建成了利用核燃料的大功率动力装置的原子破冰船(第一艘《列宁》号破冰船于 1959 年下水)。这种破冰船可以不用补充燃料储备连续航行几年。原子潜水艇对于国防有具大的意义。

在原子弹中进行的是无控制的、中子增长系数大的链式反应。

为了产生能量的瞬间释放(爆炸)，反应用不加减速剂的快速中子实现。用纯铀  $^{235}_{92}\text{U}$  或钚  $^{239}_{94}\text{Pu}$  作为爆炸物质。

设法造成一些条件，在这些条件下裂变物质的大小超过临界值，就可以实现爆炸。这可以通过以下方法来实现：使两块可以达到临界大小的裂变物质快速结合；或者急剧地压

缩一块物质到某一尺寸，在这种尺寸下通过缩小了的表面漏掉的中子数使块的尺寸变成超过临界大小，以上两种方法都用普通的爆炸物来实现。

原子弹爆炸时温度达到几千万度，这样高的温度使压强急剧增大，形成强大的爆炸波，同时也产生强的辐射线，在原子弹爆炸时链式反应的产物具有强烈的放射性，并因此对活的机体有极大的危险。

第二次世界大战末美国曾经用原子弹来轰炸日本，在1945年对日本的城市长崎和广岛投掷了原子弹，这个大规模毁灭人类的行动并不是由于战争的需要，因为在当时日本的投降已成定局了。

苏联在拥有所有类型的核武器的条件下，在国际舞台上为禁止大规模毁灭性武器进行坚决的斗争。

#### 144. 放射性同位素在科学技术中的应用

**自然界中不存在的元素** 如前所述，利用核反应可以得到所有的化学元素的放射性同位素，而在自然界中这些化学元素仅仅存在于稳定状态中，原子序数为43, 61, 85和87的元素通常没有稳定的同位素，所以它们首先用人工方法制得，这样，例如原子序数 $Z=43$ 的锝，具有寿命最长的同位素，其半衰期约为一百万年。

利用核反应和人工放射性也可以制得超铀元素。关于镎和钚你们已经了解了。除此之外，还制得了以下元素：镅( $Z=95$ )，锔( $Z=96$ )，锿( $Z=97$ )，镅( $Z=98$ )，镱( $Z=99$ )，镱( $Z=100$ )，钷( $Z=101$ )，镱( $Z=102$ )，镱( $Z=103$ )，库尔恰托

维 ( $Z=104$ )。库尔恰托维首先是在苏联的杜勃纳市合成的，曾建议把 105 号元素称作尼利斯鲍里 (104、105 号元素汉语名称尚未确定——译注)，105 号元素及至今尚未命名的 106 号元素已在杜勃纳市合成。

**示踪原子** 现在，无论在科学上还是在生产中采用各种不同化学元素的放射性同位素都取得越来越大的作用。示踪原子法具有最大的作用。这一方法的基础是元素的放射性同位素的化学性质与这些元素的非放射性同位素的性质没有差别。

根据它们的射线可以非常容易地发现放射性同位素。放射性是一种独特的信号，利用这一信号就可以监视在各种不同的化学反应中和物理变化中元素的动向。示踪原子法成了一种在解决生物学、生理学、医学等等中的大量问题的最有效的方法。藉示踪原子澄清了一系列的问题，这些问题用其他的方法即使在遥远的将来也未必能解决。

利用示踪原子进行的最杰出的研究之一是研究机体中物质的交换。已经证明，机体在不太长的时间内几乎全部进行了更新。组成机体的原子都由新的代替了。

如同用同位素研究血液的试验所证明的，只有铁是这条规则的例外。铁是红血球的血红蛋白的组成部分。把铁的放射性原子  $^{59}\text{Fe}$  放入食物中，发现这些原子几乎不进入血液。只是当铁的储藏在机体中快要消耗尽了的时候，铁才开始被机体所摄取。

示踪原子在农艺学中得到广泛的运用。例如，为了弄清楚哪种磷肥能最容易被植物吸收，就把各种肥料都标上放射

性磷  $^{32}\text{P}$  的标记。然后分析植物的放射性，就可以确定植物从各种不同的肥料中摄取磷的数量。

当某元素没有寿命足够长的放射性同位素时，例如氧和氮，就改用稳定元素的同位素成分。如用重同位素  $^{18}\text{O}$  加入氧内，证明了在光合作用时分解出来的游离氧首先是进入水的组成中，而不是进入碳酸气的组成中。

医学中放射性同位素既应用于诊断，又用于治疗。

在血液中引入少量放射性的钠，用来研究血液循环。

碘集中地沉积在甲状腺中，特别是凸眼性甲状腺肿时，利用计数器来观察放射性碘的沉积，可以很快地作出诊断。大剂量的放射性碘会引起畸形发展的组织的局部破坏，所以也就用放射性碘来治疗凸眼性甲状腺肿。

钴  $^{60}\text{Co}$  的强烈的  $\gamma$  射线可用来治疗癌(钴炮)。

**技术中的放射性同位素** 在技术中放射性同位素的应用范围也不比上述的小。这里仅举有限的几例。用中子照射活塞环，使环成为放射性的。然后根据发动机工作了一段时间之后的润滑油中出现的放射性来判断环的磨损情况。

放射性同位素使判断金属的扩散，高炉内的冶炼过程等等成为可能。放射性制剂的强大的  $\gamma$  射线用来探索金属铸件的内部结构，以发现它们内部的瑕疵。

**农业中的放射性同位素** 在农业中放射性同位素得到了越来越广泛的应用。用从放射性制剂发出的分量不大的  $\gamma$  射线照射植物的种子(棉花，白菜，萝卜等)能使收获量显著增加。

大量的辐射可以引起植物和微生物的突变，在个别情况下能导致新的宝贵的性质变异出现(放射育种)。这样就培

育出小麦, 菜豆和其他作物的宝贵品种, 同样也得到了在抗生素工业中采用的高产微生物系。还可利用放射性同位素的  $\gamma$  射线来向害虫作斗争以及用作食物防腐。

**放射性同位素的制造** 放射性同位素是在原子反应堆和基本粒子加速器里制造的。现在是由大工业部门从事同位素生产的。在整个原子工业中, 对人类有重要价值的显然是放射性同位素的制取和利用。

**考古学中的放射性同位素** 放射性碳的方法在确定古代有机物体(树木, 木炭, 纺织品等)的年龄上获得了有趣的应用。在植物中总是存在碳  $^{14}\text{C}$  的  $\beta$  放射性同位素, 其半衰期  $T=5700$  年。这种同位素是由地球大气中的氮在中子的作用下少量形成的; 中子则是由从宇宙进入大气的快速微粒(宇宙射线)引起的核反应产生出来的。当这种碳和氧结合时就构成碳酸气, 被植物所吸收, 然后又通过植物被动物吸收。森林的新鲜样品中 1 克碳每秒钟大约放出 15 个  $\beta$  粒子。

当机体死亡后, 放射性碳就不再补充进机体中。已经进入机体的这种同位素的数量由于放射性而逐渐减少。如果机体存在的年限在 1000 年到 50000 年甚至 100000 年, 求出在机体的残骸中含有放射性碳的百分比, 就可以求出它们的年龄。用这个方法可以了解埃及木乃伊及史前篝火的灰烬的年龄等。

## 145. 热核反应

铀核的静止质量大于核裂变时形成的各碎片的静止质量的总和。对于轻核, 情况正相反。例如, 氦核的静止质量要比



一个氦核分成的两个重氢的核的静止质量的总和要小得多。

这就说明了，在两个轻核结合时静止质量变小，所以应当释放出大量的能量。因为类似这样的轻核结合反应只能在极高的温度下进行，所以这一反应的名称叫**热核反应**。

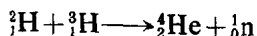
为了使核结合必须使它们靠近到相互距离约  $10^{-12}$  厘米，就是说使它们进入核力作用的球形范围之内。核的库仑排斥作用阻碍这种接近，只有藉核热运动的巨大的动能才能克服这种斥力。

在热核反应时由一个核子释放出的能量高于核分裂的链式反应释放出来的比能(平均能量)。这样，当重氢氘与氚的超重同位素——氚聚合时，每个核子释放出的能量约 3.5 兆电子伏特，而铀裂变时 1 个核子释放出的能量约为 1 兆电子伏。

热核反应在宇宙的进化中起决定性的作用。太阳和星辰辐射的能量就是起源于热核反应的。

按现代的概念，星辰在它发展的早期阶段基本上是由氢组成的。星辰内部的温度是如此之高，致使内部的质子聚合反应而生成氦。然后氦核聚合，构成更重的元素。所有这些反应同时释放出足以使星辰在几十亿年的过程中辐射光的能量。

在地球上实现**可控制的热核反应**将给予人类新的实际上是取之不尽的能源。在这方面最有前途的反应是氘和氚的聚合反应：



在这个反应中释放出 17.6 兆电子伏特的能量。既然在自然界中没有氚，氚就应当在热核反应本身中由锂制得。

如计算所指出的，经济上有益的反应只能在把反应物质加热到约几亿度，并在物质密度极大的情况下（每立方厘米中有  $10^{14}$ — $10^{15}$  个粒子）才能进行。这样的温度只能用在等离子区中造成强烈放电的方法才能在原则上达到。这种方法的主要困难是要使装置内部在 0.1—1 秒的时间中维持这样高温度的等离子区。

用任何物质作的器壁在这里都是不适用的，因为在这样的高温之下，这些器壁立刻都会变成蒸汽。唯一可能的是利用专门配置的极强的磁场来维持有限容积内的高温等离子区。但是由于部分带电粒子穿过磁“壁”而扩散，导致等离子区的不稳定性，使得这个任务至今没有完全解决。

目前可以确信，在最近的 10—20 年之间热核反应将会成功。在我国，在由 Л·А·阿尔岑莫维奇和 М·А·列昂多维奇领导下的科学家们开创的和他们的学生继承的工作中，科学家们已经取得了在创造控制热核反应的道路上最大的成就。

目前成功实现的只是氢（或热核）弹爆炸型的综合无控制反应。这里核聚合所必要的高温源，是由放在热核弹内的一般原子弹（铀或钚的）爆炸产生的。热核炸弹爆炸时产生的能量在技术上实际上是没有因素能限制的。

## 146. 放射线的生物作用

放射性物质的射线对所有活的有机体都有最强烈的作用，甚至较弱的，其能量在完全吸收时只能把物体温度升高  $0.001^{\circ}\text{C}$  的射线，也足以破坏机体细胞的生命力。

活的细胞是一种复杂的机构，即使对它的个别部分有小的损害也足以使它不再能延续正常的活动。强度小的射线也能给予细胞重大的损害。在遇到大量的射线时，活的机体就死亡了，因为射线甚至用到了致死的量时也不会引起任何有病的感觉，所以射线更是加倍的危险。

关于射线对生物体破坏作用的机理还研究得不够充分。但清楚的是，其作用可归结为对原子和分子的电离，而这一点又导致它们化学活动性的变化。对射线最敏感的是细胞核，特别是能快速分裂的细胞核。所以射线在机体中首先损坏的是骨髓，由此而破坏造血过程，继而是破坏消化系统和其他内脏的细胞。

射线对遗传有“很强”的影响。在大多数情况下都是不良影响。

用射线照射活的有机体也可以有一定的好处。恶性肿瘤(癌)中快速繁殖的细胞对射线比正常细胞更敏感。根据这一点就用放射制剂的 $\gamma$ 射线来治癌，这种治疗比早先采用的 $\alpha$ 射线的治法效果更大一些。

用任何辐射源(放射性同位素、反应堆等)工作的时候，必须采取辐射防护措施，以保护可能进入射线作用区的所有的人不受损害。

最简单的防护办法就是使全体人员对射线源有足够远的距离。即使不把空气吸收射线考虑在内，辐射强度减小的程度与距辐射源的距离的平方成反比。

由于 $\gamma$ 射线和中子穿透能力大，所以对 $\gamma$ 射线和中子的防护最为复杂。 $\gamma$ 射线的最好的吸收物体是铅。热中子能被

硼和镉很好地吸收,快速中子可以预先用石墨减速.

## 问题

1. 在原子核内部起作用的是什么力?
2. 什么叫做核的结合能? 怎样求出结合能?
3. 为什么铜原子核稳定,而铀原子核不稳定?
4. 中子增长系数是由什么决定的?
5. 为什么在核反应堆中要用中子减速剂?
6. 什么叫做临界质量?
7. 为什么轻核的聚合反应只能在极高的温度下进行?
8. 怎样从能量守恒定律的观点来解释,无论在重核裂变还是在轻核聚合时都释放出能量?

## 练习 14

1. 由于一系列的放射性衰变的结果,铀  $^{238}_{92}\text{U}$  变成了铅  $^{206}_{82}\text{Pb}$ . 问铀在这过程中经受了多少次  $\alpha$  蜕变和  $\beta$  蜕变?
2. 镭的半衰期  $T=1600$  年. 问镭核的平均寿命是多少?
3. 氧的一种同位素的原子数目在 1.91 昼夜之内减少到几分之几? 氧的这个同位素的半衰期  $T=3.82$  昼夜.
4. 重氢——氘核的结合能是多少? 氘的相对原子量  $m_D=2.0141$ , 质子的  $m_p=1.00728$ , 中子的  $m_n=1.00866$ , 碳原子量  $m_C=1.995\times 10^{-26}$  千克.
5. 捕获了中子的  $^{235}_{92}\text{U}$  的核裂变的结果造成了  $^{142}_{54}\text{Ba}$  核和  $^{91}_{36}\text{Kr}$  核,还有 3 个自由中子, 而钡核的比结合能(平均结合能)为 8.4 兆电子伏特, 氪是 8.6 兆电子伏特, 铀是 7.5 兆电子伏特. 问一个铀核裂变时释放出的能量是多少?

## 第十三章 基本粒子

### 147. 什么是基本粒子？

在物理课程中不止一次地谈到在自然界中存在着叫做**基本粒子**的粒子。你们已经多多少少地了解了电子、光子、质子和中子。提到过的还有正电子和 $\pi$ 介子。基本粒子到底是什么呢？

当希腊哲学家德模吉利图把最简单的，不可再分的粒子称为原子（原子一词词义为不可分割）时，大约在他看来这一切原则上并不太复杂。不同的物体、植物、动物都是由不可分和不变的粒子组成的。世界上可观察的变化，是原子的简单的重新配置。世界上的一切都是发展的，一切都是变化的，除了始终不变的原子以外。

但是在十九世纪末发现了原子复杂的结构，并且把电子认为是原子的组成部分。然后，在二十世纪，又发现了质子和中子——包含在原子核结构中的微粒。起初看这些粒子，完全如同德模吉利图看原子一样，认为这些粒子是不可再分割的；其本性是不可改变的，是构成宇宙的基本“砖块”。

使人满意的一目了然的情况并没有延续多久，原来一切都要复杂得多。人们弄清楚了，不变的粒子是根本没有的。现在简直不知道，哪些粒子实际上应当称为基本粒子，也不知道

按什么标准可以把这个或那个粒子归为基本粒子。

**基本**一词本身具有双重涵义。一方面，**基本**本身的意思是最简单的。另一方面，对基本这词还可以理解成某种主要的，作为事物的基础的东西（正是在这个涵义上现在称**亚原子粒子**①为基本粒子）。

以下简单的事实使人们不能认为现在已知的基本粒子是类似于德谟吉利图的不变的原子了。没有一个粒子是不消亡的。现在被称为基本粒子的大多数粒子都不能生存二百万分之一秒以上，即使在没有任何外界影响的时候。自由中子（位于原子核之外的中子）的生存时间平均为16分钟。

只有四种粒子——光子、电子、质子和中微子，假如它们之中的每一个在全世界单独存在的话，可以保持自己的不变性。

但是电子和质子有最危险的收容者——正电子和反质子，在和它们相遇的时候，这些粒子就互相湮灭，组成新的物质。

台灯射出来的光子生存时间不超过 $10^{-8}$ 秒。这是光子达到书页，并被纸吸收掉所需的时间。

只有中微子几乎是不灭的，那是由于它和其他粒子的相互作用实在是太弱了。但是就是中微子在与其他粒子相遇时也会灭亡，虽然这种相遇是极其稀少的。

这样，自古以来就力图在我们多变的世界里寻求不变的事物的科学家们，发现自己原来不是处于“花岗石的地基”上，

---

① 亚原子粒子是构成原子的粒子。

而是站在“不稳定的沙堆”上。

**所有的基本粒子都是相互转化的，这些相互转化就是它们存在的主要事实。**

可见，我们已经谈到了物质结构的基础，但这个基础完全不是停滞于永远不变的状态之中，而是不断地变换自己的面貌，并且是非常复杂的。

基本粒子已经是不能再进一步分割的了。但是根据自己的性质，它们是无穷尽的。在电子发现后，弗·伊·列宁立刻指出了电子性质的无穷尽性。

是什么促使人们这样考虑问题呢？就算我们有一个自然的愿望去研究电子是否由任何其他的亚基本粒子<sup>①</sup>组成的吧。为了试图分裂电子需要做什么呢？只能想出一个办法，这就是小孩子想的办法：要知道塑料玩具里面有什么，就使劲砸它。

当然不能用锤子去敲打电子，为此可以用以巨大速度飞行的其他电子或任何别的以大速度运动的基本粒子。

现代加速器使带电粒子具有极接近于光速的速度。

当超高能的粒子互相碰撞时会发生什么情况呢？它们绝不碎裂成为可以称为它们的组成部分的碎块。它们产生的是些新的已经列入基本粒子名单上的那些粒子。相碰撞的粒子的能量越大，则产生的粒子数量就越多，同时粒子也越重。这一点之所以可能是因为在速度增大的时候，粒子的质量增大。原则上从任何一对增大了质量的粒子都可以得到今天所

---

① 指一些可能组成现在已知的基本粒子的粒子。

有已知的粒子。

从图 274 中可以看到能量为 600 亿电子伏特的碳核（上方的粗线）和照相乳剂中银原子核碰撞的结果。核裂成飞向各方的碎片。同时又产生了许多新的基本粒子—— $\pi$  介子。从加速器中得到的核的相对碰撞的类似反应于 1976 年在杜



图 274

勃纳市首次在世界上实现；这个实验是在 A·M·巴尔金领导下的核联合研究所高能实验室中完成的。用激光使碳原子电离的方法制得了剥掉电子云的原子核。

当然，在那些能量我们现在还不能达到的粒子相互碰撞时，可能产生某种新的未知的粒子，但是这一点并不改变事情的本质。无论如何也不能把在碰撞时产生的新粒子看作是原粒子（即“双亲”）的组成部分。须知如果把“派生”的粒子加速，就可以在不改变本质，而只增大质量后，在碰撞时又产生几个与它们的“双亲”完全相同的粒子，还产生大量的其他粒子。

## 148. 正电子的发现 反粒子

电子的孪生子——正电子的存在是英国物理学家狄拉克于 1931 年从理论上预言过的。狄拉克当时还预言，当正电子和电子相遇时，两个粒子都会湮灭，并产生大能量的光子。也可以发生逆过程，例如在足够大能量的光子和核碰撞时产生



**电子-正电子对**(这种光子的质量应当大于产生出来的各粒子的静止质量的和)。

过了两年利用放在磁场中的威尔逊云室,发现了正电子。粒子径迹的弯曲方向指出了粒子的电荷符号,根据曲率半径和粒子的能量求出粒子的荷质比,它们的大小与电子荷质比一样。从图 275 中可以看到证实正电子存在的第一张相片。粒子从下到上穿过铅薄板,失去了自己的一部分能量,因此轨迹的曲率增大了。

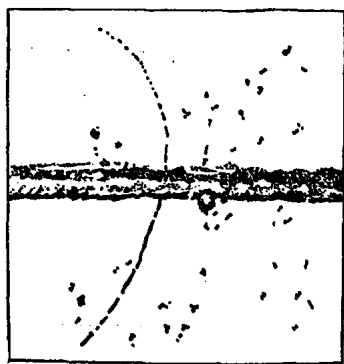


图 275

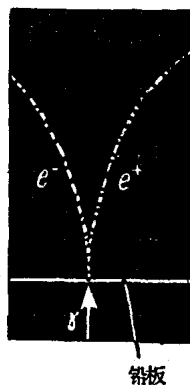


图 276

在铅薄板中由  $\gamma$  量子产生电子-正电子对的过程如图 276 的照片所示。在位于磁场中的威尔逊云室中,电子对留下的痕迹的特点是双角叉形。

在基本粒子之间反应时,一些粒子湮灭又产生另外一些粒子的现象正是转化,而不是简单的各旧粒子的组成部分的重新复合。在电子-正电子对湮灭的时候可以特别直观地发现这点,这两个粒子在静止状态下都具有一定的质量和电荷,而在此时产生的光子则没有电荷,也没有静止质量,因为光子

不能在静止状态中存在。

在发现电子-正电子对的产生和湮灭的时候，科学界引起了强烈的反应。在这以前谁也没有预想到过粒子中最古老的电子——原子中最重要的构成物可以不是永恒的。后来又发现所有的粒子都有孪生子(反粒子)。反粒子与粒子相对立，正是由于在任何粒子与相应的反粒子相遇时都发生湮灭，即两个粒子都转变为放射量子或其他粒子而消失。

不久以前还发现了反质子和反中子。反质子的电荷是负的。现在大家都知道，粒子-反粒子对的产生和它们的湮灭并不是电子和反电子的特有现象。

其核由反核子组成，而电子云由正电子组成的原子构成反物质。1971年，在苏联首次制成了反氦。

在反物质与物质湮灭时，静止能量(见第101节)转变为形成辐射的粒子的动能。

**静止能量是宇宙中能量最宏伟、最浓缩的贮藏所。**

并且只有在湮灭时，静止质量才能完全释放出来，转变为其他形式的能。所以反物质是最完善的能源，是含卡路里量最大的“燃料”。人类能否在某个时候利用这种“燃料”，目前还很难说。

## 149. 中子的衰变 中微子的发现

**$\beta$  衰变的性质** 在 $\beta$ 衰变时，从核中飞出电子。但核中是没有电子的。电子从哪里来的呢？电子从核中飞出后，核的电荷，即质子数增加1，核的质量数没有变化。这说明中子数减少了1。所以，在进行 $\beta$ 放射的核内部，中子能够分裂成

质子和电子，质子留在核内，电子飞出核外。只有在稳定的核内，中子才是稳定的。

但奇怪的是完全相同的核放出的电子能量不同，而重新组成的核却是完全相同的，与放出的电子具有什么样的能量无关。这一点是与能量守恒定律——根据最充分的物理定律——相矛盾的！原始的核的能量跟最终的核的能量及电子的能量的总和竟不相等。

**泡利的假设** 瑞士物理学家泡利假设，在中子衰变时，与质子和电子同时产生了某种“隐”粒子，把差额的能量带走了。这个粒子未被仪器记录下来，是因为它不带电荷，也没有静止质量。这就是说，它不能使原子电离，不能分裂核，即不能引起可以确定粒子出现的效果。

当然，如果认为粒子非常特殊，它完全不与任何东西相互作用，这种说法也是荒谬的。否则，把这种理论引入物理学，就是对能量守恒定律的一种隐蔽的否定。结论就会是，能量和粒子一起永远消失不复返了。这就是泡利假设的原因。泡利说，假设的粒子只是和物质相互作用极弱，所以可以穿过厚度很大的物质而不暴露自己。

费米称这种粒子为**中微子**，意思是“小中子”。中微子的静止质量如泡利预言的等于0。这句话延伸的简单涵义是：静止的中微子是不存在的。只要它们一出世，立刻就以300000千米/秒的速度运动。曾经计算出来，中微子在一定厚度的物质中是如何和物质相互作用的。在用实验方法来发现这种粒子的可能性方面，结果实在是不能令人快慰。地球对于中微子比玻璃对于光更为透明。

**自由中子的衰变** 中微子的作用并不仅仅在于解释核的  $\beta$  衰变。很多基本粒子在自由状态中能自发地衰变放出中微子，首先中子本身就是这样，只是在核中中子靠着和其它核子的相互作用获得了稳定性，而自由中子平均寿命为 16 分钟，这只是在建成了能放射出强大的中子束的核反应堆以后才由实验证明了的。

像其他的粒子一样，中微子(符号  $\nu$ )具有反粒子，它称为反中微子(符号  $\bar{\nu}$ )。在中子衰变为质子和电子时，放射的正是反中微子。

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}$$

中子的能量始终大于质子和电子的能量的和。多余的能量随反中微子而去。

**中微子的实验发现** 虽然无法捕获中微子，但大约 26 年以后，在科学杂志上用实验揭示了中微子(更准确地说是反中微子)的“虚幻的存在”。理论预言，当反中微子射入质子时要产生正电子和中子：

$$p + \bar{\nu} \longrightarrow n + e^+$$

由于反中微子的极其神奇的穿透能力，这种过程的可能性是很小的。但如果反中微子非常多，那就有希望发现它们。巨大数量的反中微子在核反应堆工作时产生出来，因为当铀核分裂时形成了大量的寿命短促的  $\beta$  放射性碎片。这样在反应堆附近(此试验于 1956 年在美国进行)地下埋一个用铅和石蜡作壁的箱子。箱内放 200 升水，水外用液态闪烁物层包围(约 300 升)，此闪烁物层在  $\gamma$  量子穿过它就发出闪光。

在反中微子落在水分子中的一个质子上时，出现的正电

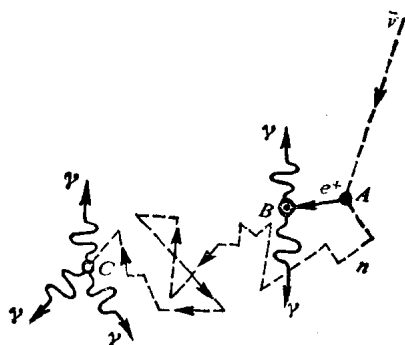


图 277

子(图 277 中  $A$  点)立即就和一个电子( $B$  点)湮灭, 放出 2 个  $\gamma$  量子.  $\gamma$  量子引起闪烁物闪光, 这个闪光由专门仪器记录下来. 反应时产生的中子, 徘徊了一会儿后被专门加入水中的镅核俘获( $C$  点), 此后镅核放出一些  $\gamma$  量子, 这就是中子出现的信号. 根据开始时产生了两个向不同方向飞去的  $\gamma$  量子, 过了一段不大的时间后又有一些  $\gamma$  量子产生, 证明了反中微子的存在, 它的可信程度只是在元素微粒世界中才是可能的.

**基本粒子衰变的实质** 在结论中我们注意到, 中子和其它粒子的衰变是基本粒子世界中的转化, 而不是复杂系统分解为各个组成部分.

派生的粒子对原始粒子的关系完全不像打碎的瓦罐的碎片对完整的瓦罐的关系. 例如在中子衰变的情况中, 很明显, 因为反中微子只存在于以光速运动的直线运动中, 则反中微子不可能存在于中子内部. 在中子衰变中产生出来的质子和电子可以构成稳定的系统. 但是这是众所周知的并经过极认

真地研究过的氢原子，而不是中子。

在寿命只有一定时间间隔的其它粒子中也有这种情况。粒子的衰变完全不标志着它不是基本粒子，中子虽然有不稳定性，也被认为是基本粒子，而重氢——**氘**的原子核却毫无疑问地是由中子和质子构成的，虽然它也是稳定的。

## 150. 基本粒子有多少？

现在被称为基本粒子的所有的粒子都能符合自己的名称吗？对这一点怀疑是很大的，其中一部分，甚至可能是很大的一部分未必能当得起它们的名称。怀疑的根据很简单：这些粒子太多了。

新的基本粒子的发现过去一直是现在也是科学上出色的成就。但是在很长时间以来，对一次又一次的成就都混杂着令人不放心的成分。成就简直是一个挨一个地接踵而来，现在已经发现了 35 个稳定的以及相对稳定的粒子，其寿命不短于  $10^{-17}$  秒，寿命的数量级为  $10^{-22}$ — $10^{-23}$  秒的**短寿命粒子**（它们称为**共振态粒子**）的数目超过二百种。

现在所有的 35 种粒子被分成组，并按它们的静止质量增大的次序写入基本粒子表中。

此表从**光子**开始，由于光子始终是单个存在的，它构成第一组。

第二组是由轻粒子——**轻子**组成的。这组中有八种粒子，两种中微子（一部分中微子是和电子一同产生的，另一些中微子是和  $\mu$  介子一同产生的），电子， $\mu$  介子（它的质量约为电子质量的 207 倍），和它们的反粒子。

第三组是介子。这组也由八种粒子组成，其中最轻的是  $\pi$  介子：正的、负的和中性的，它们的质量是电子质量的 264 倍（ $\pi^0$ ）和 273 倍（ $\pi^+$ ，

$\pi^-$ ).  $\pi$  介子是核场的量子, 如同光子是电磁场的量子一样. 还有四种  $K$  介子和一种  $\eta^0$  介子.

最后一组是**重子**, 是最广泛的一种. 35 种粒子中有 18 种是重子. 重子中最轻的是质子和中子, 它们之后是所谓的超子. 整个表以 1964 年发现的  $\Omega^-$  粒子结束, 其质量是电子质量的 3273 倍.

大量的粒子的存在使人想到它们的基本性程度并不都相同. 其中很多粒子可能是合成的. 到底哪些是合成的, 目前还不太清楚. 但无论如何, 现在已经做了模型, 根据模型, 很多基本粒子只是由六种被称为**夸克**的基础粒子组成的, 其中三个是夸克, 三个是反夸克. 夸克应当具有分数的电荷. 所谓  $p$  夸克的电荷为  $+\frac{2}{3}e$ , 而  $n$  和  $\lambda$  夸克的电荷为  $\frac{1}{3}e$  (其中  $e$  是电子电荷). 质子是由两个  $p$  夸克和一个  $n$  夸克组成, 中子是由两个  $n$  夸克和一个  $p$  夸克组成的,  $\pi$  介子是夸克和反夸克组成的等等. 而至今夸克还没有由实验证明其存在.

## 问题

1. 电子是带电粒子中最轻的粒子. 你所知道的哪条守恒定律使电子不能变成光子?

2. 在慢速运动的电子和正电子湮灭时构成了两个  $\gamma$  量子. 它们相互以多大的角度飞开?

3. 在上题指出的条件下产生的  $\gamma$  量子的频率是多大?

4. 为什么自由中子裂变成质子、电子和反中微子, 而自由质子不能裂变成中子、正电子和中微子?

5. 在威尔逊云室中能否观察寿命为  $10^{-23}$  秒的带电粒子的径迹?

# 基本粒子表

| 粒子名称 |               | 符号          |                   | 质量(以<br>电子质量<br>为单位) | 电荷 | 寿命(秒)                                                           |
|------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
|      |               | 粒子          | 反粒子               |                      |    |                                                                 |
| 光子   |               | $\gamma$    | $\gamma$          | 0                    | 0  | 稳定                                                              |
| 轻子   | 电子的中微子        | $\nu_e$     | $\nu_e^-$         | 0                    | 0  | 稳定                                                              |
|      | $\mu$ 介子的中微子  | $\nu_\mu$   | $\nu_\mu^-$       | 0                    | 0  | 稳定                                                              |
|      | 电子            | $e^-$       | $e^+$             | 1                    | -1 | 稳定                                                              |
|      | $\mu$ 介子      | $\mu^-$     | $\mu^+$           | 206.7                | -1 | $2.2 \times 10^{-6}$                                            |
| 介子   | $\pi$ 介子      | $\pi^0$     | $\pi^0$           | 264.1                | 0  | $0.8 \times 10^{-16}$                                           |
|      |               | $\pi^+$     | $\pi^-$           | 273.1                | 1  | $2.6 \times 10^{-8}$                                            |
|      | $K$ 介子        | $K^+$       | $K^-$             | 966.4                | 1  | $1.23 \times 10^{-8}$                                           |
|      |               | $K^0$       | $\bar{K}^0$       | 974.1                | 0  | $K_S^0 - 0.86 \times 10^{-10}$<br>$K_L^0 - 5.38 \times 10^{-8}$ |
|      | $\eta^0$ 介子   | $\eta^0$    | $\eta^0$          | 1074                 | 0  | $10^{-17}$                                                      |
| 重子   | 质子            | $p$         | $\bar{p}$         | 1836.1               | 1  | 稳定                                                              |
|      | 中子            | $n$         | $\bar{n}$         | 1838.6               | 0  | $10^3$                                                          |
|      | $\Lambda$ 超子  | $\Lambda^0$ | $\bar{\Lambda}^0$ | 2184.1               | 0  | $2.5 \times 10^{-10}$                                           |
|      | $\Sigma$ 超子   | $\Sigma^+$  | $\bar{\Sigma}^+$  | 2327.6               | 1  | $0.8 \times 10^{-10}$                                           |
|      |               | $\Sigma^0$  | $\bar{\Sigma}^0$  | 2333.6               | 0  | $10^{-14}$                                                      |
|      |               | $\Sigma^-$  | $\bar{\Sigma}^-$  | 2343.1               | -1 | $1.49 \times 10^{-10}$                                          |
|      | $\Xi$ 超子      | $\Xi^0$     | $\bar{\Xi}^0$     | 2572.8               | 0  | $3.03 \times 10^{-10}$                                          |
|      |               | $\Xi^-$     | $\bar{\Xi}^-$     | 2585.6               | -1 | $1.66 \times 10^{-10}$                                          |
|      | $\Omega^-$ 粒子 | $\Omega^-$  | $\bar{\Omega}^-$  | 3273                 | -1 | $1.3 \times 10^{-10}$                                           |



# 物理学对于解释世界和 发展社会生产力的意义

## 151. 世界的统一物理图景

你们的中学物理课程结束了。在不同程度上你们每个人都参加了研究各种不同形式的物质运动、物体结构和性质的宏大的工作，在几世纪之久的过程中全世界科学家都从事了这项工作。

物理学使我们熟悉了自然界的最普遍的规律，这些规律决定了我们周围世界和整个宇宙的各种过程。

物理学的目的在于探索自然界的普遍规律，并在这些规律的基础上解释具体的过程。科学家们一面向这个目标前进，一面逐渐地画出一幅自然界整体的壮丽而复杂的图景。世界并不是一些互不相关、互无联系的事件的总合，而是一个整体的、各式各样的、丰富多彩的表现。

**世界的力学图景** 历代的科学家过去和现在都被建立在牛顿力学基础上的宏伟而严整的世界图景所震惊。根据牛顿学说，全世界都是由“固态的、有重量的、不能穿透的、运动着的粒子构成的”。这些“原始的粒子是绝对的固态：它们比由它们组成的物体要硬得不可比拟，它们硬得永远不会磨损也永远不会碎成小块”。它们之间的主要区别是它们质量的大小不

同。世界上所有的财富,各式各样的物体,都是粒子的不同运动的结果。粒子内部的特性则是第二性的问题。

牛顿发现的运动规律是描述世界这种统一图景的基础。上至巨大的天体,下至随风飞扬的最微小的沙粒,都以惊人的准确性遵循这个规律。甚至连风,这一肉眼看不到的空气粒子的运动,也遵循这个规律。在长时间的过程中,科学家们确信,牛顿的力学定律是自然界统一的基本规律。因而,法国科学家拉格朗日认为:“再没有比牛顿更幸福的人了,因为只有他一个人某次有幸画出了世界的图景。”

但是一幅简单的世界力学图景似乎是站不住脚的。在研究电磁过程中就发现,电磁过程并不服从牛顿力学。

麦克斯韦发现了不属于牛顿力学的新型的基本定律。这就是电磁场的规律。

**世界的电磁图景** 在牛顿力学中假设物体通过真空直接相互作用,并且这些相互作用是在一瞬间实现的(超距作用理论)。电动力学创立以后,关于力的概念就从本质上改变了。每一个相互作用着的物体都建立电磁场,这个场以有限速度在空间中传播,相互作用是通过这个电磁场来实现的(近距作用理论)。

在自然界中,电磁力的分布是极其广泛的。它们作用于原子核中、原子中、分子中和宏观物体的各个分子之间。这是因为所有的原子中都有带电粒子。在极小的距离(核)上以及在宇宙距离上(星球的电磁辐射)都有电磁力的作用。

电动力学的发展使人们试图建立**世界统一的电磁图景**。根据这个图景世界上所有的物体都服从于电磁相互作用

定律。

狭义相对论建立以后世界电磁图景达到了顶点。电磁相互作用以有限速度传播的重大意义已弄明白，关于时空的新学说已经建立，在高速运动时代替牛顿方程的相对论运动方程也已建立起来了。

如果在世界力学图景的兴盛时代人们企图把电磁现象归结为在特殊媒质(世界以太)里发生的力学过程，现在则恰恰相反，人们力图从电磁理论中导出物质粒子运动的规律，人们曾尝试把物质粒子看作是电磁场的“凝结块”。

但是要把自然界中所有的过程都归结为电磁现象是不可能的。物质粒子运动方程和引力作用定律不可能从电磁场理论中推导出来。此外，还发现了电中性粒子和新型的相互作用。自然界比原来想像的要复杂：没有一个运动的统一规律，没有一个唯一的力能够包罗世界上所有的千变万化的过程。

**物质的统一结构** 世界是如此的多种多样，使人确信所有的物体不可能是由一种粒子组成的。但是不论人们怎样惊异，构成星球的物质竟完全就是构成地球的物质。构成宇宙所有物体的原子也都是完全一样的。构成活的机体的原子也就是构成无生命的物质的原子。

所有的原子都具有同样的结构，并由三种基本粒子构成。它们是由质子和中子组成的核，核周围绕有电子。在核和电子之间的相互作用是由电磁场实现的，其量子就是光子。

核中质子和中子之间的相互作用基本上是由 $\pi$ 介子实现的，它是核场的量子。当中子衰变时，产生中微子。此外，还发现了许多其他基本粒子。但仅仅在能量极大的粒子相互作用

用时，它们才开始起显著的作用。

在二十世纪上半叶发现了一个有重大意义的事实：**所有的基本粒子都能够互相转化。**

在基本粒子和它们的转化被发现后，**物质结构的统一性**被提到世界统一图景的首要地位。所有基本粒子的物质性是这个统一性的基础。**各种不同的基本粒子是物质存在的各种不同的具体形式。**

**世界现代物理图景** 世界的统一不仅仅是物质结构的统一。这个统一也表现在粒子运动定律和它们的相互作用定律中。

尽管物体间相互作用的多样化是惊人的，但根据现代的资料在自然界中只有四种力，这就是**引力、电磁力、核力及弱相互作用**。最后一种力只在基本粒子彼此转化时才表现为主要的。我们在广阔无限的宇宙中，在地球上，在任何物体中（包括活的机体），在原子和原子核中，在基本粒子的所有转化中都会遇到以上四种力。

对世界物理图景的经典概念的革命性变革是在发现了物质的量子特性以后发生的。描写微观粒子运动的量子物理出现以后，世界统一物理图景的新因素就开始出现了。

把物质分成具有不连续结构的实体和连续的场就失去了绝对的意义。每一个场都有相应于该场的量子，电磁场有光子，核场有 $\pi$ 介子等等。并且所有的粒子都具有波动性。所有形式的物质都具有**波粒二象性**。

由于所有的微观粒子的运动规律都具有统计(几率)性，因而可以在某个理论的范围内用似乎互相对立的微粒性与波

动性来描述。这个事实使得对于微观物体不可能做出这种或那种单值状态的预言。

量子理论的原则是描写所有粒子的运动和粒子之间的相互作用及相互转变的普遍的原则。

因而，现代物理以确凿的证据向我们显示了自然界的统一性。但终究目前还是有很多东西，甚至就是世界统一的物理实质本身也还没有发现。现在还不知道，为什么各种不同的基本微粒是如此之多，为什么它们具有一定的质量、电量及其它特性？至今所有这些数值都是用实验测出的。不同类型的相互作用间的联系现在才开始描绘。我们现在大概是处在新的伟大发明的前夜。如果为了描述原子中粒子的运动需要建立具有特殊规律的量子力学，则为了建立解释粒子所有特性的基本粒子统一理论，就可能需要更加根本的理论。现在无法肯定这一点要过几年还是几十年才能实现。

“这里面隐藏着这样深的秘密和这样高的涵义，以至于虽然有几百位最机敏的思想家相继工作了数千年之久，也没有洞察这些秘密和涵义。创造性地探索和发现的愉快仍然存在着”。伽里略三百五十年前说的这些话，至今一点也没有过时。

## 152. 物理学与科学技术革命

目前正在进行着大约四分之一世纪以前开始的最伟大的科学技术革命。这个革命在科学技术的很多领域中引起了深刻的质变。最古老的科学之一——天文学，由于人进入宇宙空间也发生着革命。分子生物学和遗传学的产生在生物学中

引起了革命，由于化学科学的革命也使所谓的大化学的建立成为可能。类似的过程也发生在地质学、气象学、海洋学中，其他各门现代科学中也都有。

在我们的时代里，在所有的主要技术部门中都发生着深刻的质的变化。其中动力工程中的革命是与利用有机燃料的热电站转到利用原子能发电站相联系的。在材料学领域里，这一革命是由人造的在实践上具有极为重要特性的特殊材料工业引起的。综合机械化和自动化使我们在工农业中进行不可避免的革命。运输、建筑、通讯从根本上变成了新的、生产率高得多、完善得多的现代技术部门。

科学技术革命从根本上改变了科学在社会生活中的作用。科学变为直接的生产力。现在和将来对人们必需的物质财富生产的命运将直接取决于科学的发明和科学的成就。

科学技术革命不可避免地要引导人类大规模地改造和改进生产的全部范畴。在社会主义世界里，在这个革命的过程中将建立共产主义的物质技术基础。

物理学是现代自然科学的魁首之一。物理学对科学、技术、生产的各个不同部门都有巨大的影响。下面分析几例，看物理学对科学和技术其他领域的影响。

在几千年的过程中，天文学家得到的仅仅是可见光给他们带来的有关天上现象的信息。可以说，他们是透过电磁射线的宽阔光谱的狭窄缝隙研究这些现象的。二十年以前，由于无线电物理学的发展，产生了无线电天文学，它无可比拟地扩大了我们对宇宙的视野。它帮助我们了解了许多宇宙物体的存在，这些物体是我们过去所不知道的。天文知识的另一

个补充来源是位于无线电波波段的电磁波谱的新区域。现在又建立了中微子天文学基础，它将给科学家们带来发生在宇宙体内部的过程的信息，例如我们的太阳深处的信息。就是它帮助我们解决了在总星系范围内的反世界(反粒子组成的世界)的存在的问题。由于原子核物理学和基本粒子物理学的成就，使中微子天文学的建立成为可能。

其他形式的电磁射线从宇宙中传来的科学信息的巨流，被地球大气吸收而没有传到地球上来。随着人类进入宇宙空间诞生了天文学的新部门，改变了天文学的面貌。如紫外线和红外线天文学， $x$ 射线天文学、 $\gamma$ 射线天文学，同样也极大地扩展了研究射到地球大气层边缘的原始宇宙射线的可能性。在这个革命的过程中，天文学家首次得到了研究从宇宙空间射来的所有类型的粒子和射线的可能性。天文学家在最近几十年中获得的科学信息的数量，比过去天文学的整个历史中得到的还要多。这里所利用的研究方法和记录仪器是天文学家从现代物理的宝库中找出来的；古老的天文学变成了年轻的、蓬勃发展的天文物理学。

生物学中的革命通常是和分子生物学以及遗传学的产生相联系的。它们是研究活的极其小的粒子——分子上的生命的学科。分子生物学为发现、划分和研究自己的对象所利用的基本手段和方法(电子和质子显微镜、 $x$ 射线组织分析、电子照像、中子分析、示踪原子、超速离心机等等)都是物理学的应用。不拥有这些在物理实验室中产生的手段，生物学对在活的机体中发生的过程的研究就不能在质上跃到新的水平。因此，在建立分子生物学和遗传学上，物理学的作用是具有一定

意义的。

现代物理学在对化学、地质学、海洋学和一系列其他自然科学的革命改造中也起着不亚于以上方面的作用。

物理学同样也是所有技术领域革命改造的起源。在物理学成就的基础上也改造了动力工程学、通讯、运输、建筑及工农业生产。

动力工程学中的革命是原子动力工程学的产生引起的。原子能电站从“燃料”中获取的能量是火电站从“燃料”中获取的能量的几百万倍。存在于原子燃料中的能量的储藏量要比尚未消耗的普通燃料的能量的储藏量大得多。在我们的时代，煤、石油和天然气已经变为大化学的仅存的原料了。大量地烧掉它们就是给现代生产这个重要领域带来不可弥补的损失。与它们不同的是，铀和钍至今没有被任何重要的工业部门采用，而利用这些物质不会给其它工业部门带来损失。这就是原子动力工程学基本的优越性。

热核发电站在将来将永远把人类从对能源的担心中解放出来。正如我们已经知道的，原子动力工程学和热核动力工程学的科学基础完全是依赖于原子核物理学的成就的。

未来的技术将不用现成的自然物质作原料，这些自然物质在当前已经不能使技术成为可靠和永久的。未来的技术将用预定性质的综合物质作原料。在那些物质的生产中，作用在物质上的物理方法(电子束、离子束、激光束、超强磁场，超高压，超高温、超声波等等)将与大化学一起，起着越来越大的作用。用这些方法可以得到具有极特殊性质的物质，可以得到加工物质根本上的新方法，这些新方法能从根本上改变现



代生产的工艺。

工农业越来越转变为综合自动化生产了。综合自动化要依靠各种各样的电子控制和测量监督仪器。没有上述这些手段，综合自动化简直是不可思议的了。这种仪器的科学基础，即它们的实际实现是和无线电电子学、固体物理学、原子核物理学和一系列现代物理的其他部门有机联系着的。

物理学对建立现代计算技术起了决定性的作用。至今我们制造的三代电子计算机(真空管、半导体管、集成电路<sup>①</sup>)都是在物理实验室中诞生的。现代物理学对使电子计算机进一步微型化<sup>②</sup>，提高运算速度，电子计算机的可靠性开辟了新的远景。激光和在激光基础上发展起来的全息照像蕴藏着改进计算技术的巨大潜力。

我们这里叙述的还远不是物理学在科学和技术各个不同部门中的革命化影响的所有的方面。但就我们所举的例子已经足够使人确信，现代物理学在科学技术革命中作了决定性的贡献。

人们要掌握自然界基本规律的知识，首先是物理学的知识，在这基础上使科学技术进一步发展；只有在这样的基础上，共产主义“各尽所能，按需分配”的原则才能够实现。

---

<sup>①</sup> 在集成电路中用的不是用导线连接起来的一般无线电元件，而是利用渗入半导体晶体内或沉积在其表面的确定种类的分子薄层。这样就可以制成火柴头大小的收音机。

## 复 习 题

1. 在旋转的圆盘上固定两个小球, 从圆盘的轴到两个小球引的两个矢径之间的夹角等于  $90^\circ$ . 如果利用平行于圆盘平面的光束把小球投影到屏幕上, 它们的影子的简谐振动的相位差是多少?

当两矢径之间的夹角为  $60^\circ$ ,  $180^\circ$  和  $240^\circ$  时, 相位差是多少?

2. 图 8 所描述的带撒沙器的摆锤的振动周期随着沙子的撒出如何变化?

3. 把正电荷引入挂在弹簧下的球上, 并把球放在电力线竖直向下的匀强电场中, 小球的振动周期改变吗?

4. 在摆的振幅大时, 它的周期与振幅有关. 随着振幅的增加, 周期是增大还是减小?

5. 在以加速度为  $a$  向上运动的电梯里, 摆长为  $l$  的摆的振动周期  $T$  等于多少?

6. 在宇宙飞船里能够使用带摆的钟表吗?

7. 偏离平衡位置 2 厘米的弹簧振子, 在几分之一周期内, 通过第一个 1 厘米的路程?

8. 小球作振幅为 5 厘米和周期为 0.2 秒的简谐振动, 求速度和加速度的最大值.

9. 在火车车厢里有一个吊在线上的小球, 由于在铁轨接合处的震动而摆动. 如果铁轨长 12.5 米, 线的长度为 44 厘米, 火车速度是多大时, 球摆动的振幅将最大?

10. 如果矩形线圈框中感生电动势的最大值  $\mathcal{E}_M = 10$  伏, 线圈框的面积  $S = 200$  厘米<sup>2</sup>, 线圈框匝数为  $N = 20$ . 计算在磁感应强度为  $B = 0.5$  特斯拉的匀强磁场中旋转的矩形线圈框每秒钟的转数.

11. 在振荡回路的电容器上, 电压的有效值  $U = 100$  伏, 电容器的电容  $C = 10$  皮法拉, 求电振荡时回路里的电能和磁能的最大值.

12. 把  $R = 1$  千欧姆的有效电阻和电感为  $L = 0.5$  亨利的线圈, 电

容  $C=1$  微法拉的电容器串联起来。求：当交流电的频率  $\nu_1=50$  赫兹， $\nu_2=10$  千赫兹时的感抗  $X_L$ ，容抗  $X_C$  及总阻抗  $Z$ 。

13. 射击的声音和子弹同时达到高  $H=680$  米处，求子弹的初速度。已知射击是竖直向上的，子弹运动的阻力忽略不计，声速  $v$  取 340 米/秒。

14. 顺风时，声音对地球的速度是 380 米/秒，而在逆风时是 320 米/秒。问声音对空气的速度等于多少？风对于地球的速度等于多少？

15. 波长  $\lambda=8$  厘米的同一振幅的两个相干波的程差等于 12 厘米，波的干涉结果是怎样的？

16. 电磁波以速度  $v=2\times 10^8$  米/秒在某媒质中传播。如果振荡频率  $\nu=1$  兆赫，波在这种媒质中的波长是多少？

17. 把无线电接收机的回路调至载频为  $\nu_1=9$  兆赫的无线电台处。若使它调至  $\lambda_2=50$  米的波长处，则接收机振荡回路的电容器的电容要改变多少倍？

18. 一张纸放在距墙 2 米处，与墙平行竖直放置。如果距墙 3 米处有一点光源，正对着纸的中点放置。那么纸的影子面积多大？已知纸的面积为  $0.06$  米<sup>2</sup>。

19. 计算一下发光强度为 100 烛光的点光源的总光通量。

20. 如果光源的总光通量为 250 流明，计算一下，由点光源射入距光源 2 米，面积为  $16$  厘米<sup>2</sup> 的光通量。

21. 面积为  $21\times 14$  厘米<sup>2</sup> 的一页纸的照度为 50 勒克斯。射入纸上的光通量为多少？

22. 如果挂在高为 15 米处的电灯向下直射的照度为 4 勒克斯，那么灯的发光强度为多大？

23. 光线垂直入射到平板上。为使其照度减小到  $\frac{1}{2}$ ，需要使平板倾斜多少度角？射入平板上的光通量有何变化？

24. 为使在灯下的制图板获得 50 勒克斯的照度，需要在制图板上多高的地方悬挂发光强度为 250 坎德拉的灯？已知制图板相对水平面的倾斜角为  $30^\circ$ 。

25. 直径为 1 米的圆桌子用灯照明, 灯悬挂在圆桌中心上方高  $h=1$  米处. 如果灯发光的总光通量为 600 流明, 则桌边缘处的照度为多少?

26. 在地面上方高度为 8 米处, 悬挂一个发光强度为 1000 烛光的灯. 计算照度不小于 1 勒克斯的那一部分的面积.

27. 为了使反射光线与入射光线形成  $30^\circ$  角, 光线应以怎样的角度射入平面镜?

28. 镜式电流计放在离标度 4 米的距离, 如果光点从标度的中心位移了 10 厘米, 小镜子要扭转多大角度?

29. 已知入射角为  $45^\circ$  时, 折射角等于  $30^\circ$ , 计算松节油的折射率是多大?

30. 光线入射到折射率为  $n_1$  和  $n_2$  的两种媒质的交界平面时一部分反射, 一部分折射. 当入射角多大时, 反射光线垂直于折射光线?

31. 穿过厚度为 1 厘米的平行平板, 光线位移的距离多大? 已知光线入射角为  $60^\circ$ , 折射角为  $30^\circ$ .

32. 如果沿垂直线向下看, 求水库的实际深度比所看到的深多少倍.

33. 点光源放置在水深 1 米处. 水的折射率为 1.33. 那么在水表面光线能进入空气中的区域的圆半径为多大?

34. 在光线射入玻璃——水界面处时计算全反射的临界角. 玻璃的折射率为 1.5, 水的折射率为 1.33.

35. 会聚透镜在屏幕上给出了光源的放大了 5 倍的实像. 如果不移透镜, 而改变屏幕和光源的位置, 放大率将如何增加?

36. 光源和屏幕间的距离为 0.5 米. 透镜在相距为 0.1 米的两个位置给出了光源清晰的像. 问透镜的焦距为多大?

37. 利用会聚透镜, 先在屏幕上获得蜡烛火焰的放大的像, 然后在屏上又获得其缩小的像, 放大的像的高度为 96 毫米, 而缩小了的像的高度为 6 毫米. 假设蜡烛与屏之间的距离不变, 求火焰的高度.

38. 由物体至会聚透镜的焦点的距离为 5 厘米. 由像到透镜的另

一个焦点的距离为 45 厘米,求透镜的焦距.

39. 发光点位于距会聚透镜 4 厘米,距光轴 1 毫米处.如果透镜的焦距为 6 厘米,那么点的像将距光轴多远?

40. 物体位于距双凹透镜 70 厘米处,此透镜焦距为 35 厘米.问像比物体小多少倍?

41. 使焦度均为 4 屈光度的两个相同的会聚透镜彼此距离为多大时,才能使入射到这个系统的平行光线在由之射出时仍为平行光线?

42. 焦距为 40 厘米的会聚透镜位于距发散透镜 30 厘米处.入射到这个透镜组的平行光束,在由透镜组射出时仍为平行光束,求发散透镜的焦距.

43. 证明:若平面波入射到交界面上,则折射波的波前是平面.

44. 假设已知光由所谓类星体的物体到达地球经过的时间大约为 30 亿年.问这物体位于多远的距离处?

45. 绿光( $\lambda = 5.5 \times 10^{-5}$  厘米)以单色平面波射入光栅常数  $d = 0.02$  毫米的衍射光栅上,求第一列光谱的光线的偏转角.入射波的波面平行于光栅平面.

46. 波长等于  $6 \times 10^{-5}$  厘米,能量为 1 尔格的电磁射线含有多少光子?

47. 已知波长为 a)  $\lambda_1 = 6 \times 10^{-5}$  厘米(可见光), b)  $\lambda_2 = 10^{-8}$  厘米( $x$  射线), c)  $\lambda_3 = 0.1 \times 10^{-9}$  厘米( $\gamma$  射线);求所对应的光子的质量和能量.

48. 铯(Cs)表面电子逸出功等于 1.89 电子伏特,如果照射在金属表面的波长等于  $5.89 \times 10^{-5}$  厘米,光电子的最大速度是多少?

49. 在氢原子的第一和第四圆轨道上电场强度是多少?

50. 计算处于非激发状态的氢原子中,电子和核之间作用的库仑引力和万有引力.

51. 放电管中充满氢,处于低压状态.在两电极上电压多大时,将发生原子的激发?

52. 在电极电压为 4.9 伏时放电管的水银蒸气开始辐射,产生的

射线的波长是多少?

53. 如果在位于磁感应强度为 0.007 特斯拉的磁场中的威尔逊云室里, 电子轨道的曲率半径是 3 厘米, 求电子的能量.

54. 钋(Po)的实验样品在 1 秒钟内放出  $3.7 \times 10^9$  个具有 5.3 兆电子伏特能量的  $\alpha$  粒子. 把钋放入热容量为 1 卡/开的量热器中, 计算在 1 小时内量热器的温度增加的度数.

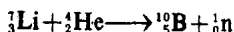
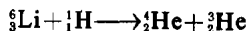
55. 钋  $^{210}_{84}\text{Po}$  的半衰期等于 140 昼夜, 在辐射出  $\alpha$  粒子时, 钋衰变为稳定的铅. 那么由于衰变, 在 100 昼夜内 1 毫克的钋转变出多少铅?

56. 写出用  $\alpha$  粒子轰击铝  $^{27}_{13}\text{Al}$  发生的核反应. 已知这个反应中还辐射中子.

57. 写出用  $\alpha$  粒子轰击硼  $^{11}_5\text{B}$ , 发生的核反应. 反应中还辐射中子.

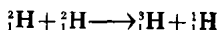
58. 求出相应于原子质量单位的质量(即碳原子质量的  $\frac{1}{12}$ ), 所具有的静止能量.

59. 在下列反应中, 是放出能量还是吸收能量?



同位素  $^1_1\text{H}$ ,  $^3_1\text{H}$ ,  $^4_2\text{He}$ ,  $^6_3\text{Li}$ ,  $^7_3\text{Li}$ ,  $^{10}_5\text{B}$  的相对原子量分别为 1.00783, 3.01602, 4.00260, 6.01513, 7.01601 和 10.01294; 中子质量为 1.00866 原子质量单位.

60. 求出在如下反应中放出的能量:



氢的同位素  $^1_1\text{H}$ ,  $^2_1\text{H}$  和  $^3_1\text{H}$  的相对原子量分别为 1.00783, 2.01410, 3.01605.

61. 能激发出电子-正电子对的射线的最小频率是多少?

## 实 验 作 业

### 一、利用单摆测定自由落体的加速度

#### 仪器和材料:

有一小孔的小球, 线, 带铁夹和环的台架, 秒表, 软尺.

#### 实验步骤:

1. 把台架安装在桌边上, 用铁夹把环固定在台架上端, 并用线把小球悬挂在台架上, 小球距离地板应该是 1—2 厘米.
2. 把小球向一方推 5—8 厘米, 然后松开, 使摆振动.
3. 计算在时间  $t$  为 1—1.5 分钟内的全振动次数.
4. 用软尺测量摆的长度  $l$ .
5. 根据公式计算自由落体的加速度.

$$g = \frac{4\pi^2/n^2}{t^2}$$

6. 估计误差.

### 二、研究光的反射定律

#### 仪器和材料:

安在灯座上的小灯, 蓄电池组, 开关, 小平面镜, 带狭缝的屏, 直角尺, 量角器, 白纸, 导线.

#### 实验步骤:

1. 通过开关连接灯和电池组组成电路.

2. 在灯的前面放置带狭缝的屏, 在屏后面放置一张干净的白纸.
3. 闭合电路并在纸上获得光的明亮的细条纹(光线).
4. 把平面镜竖直放在光路上.
5. 在纸上用铅笔沿镜子画直线. 在小缝处标出光线的始点, 在镜子处标出光线的终点. 同时标出反射线上的一个点.
6. 切断电流, 取下镜子.
7. 作入射线和反射线, 并在光线的人射点上作镜面线的垂直线.
8. 用量角器测量入射角和反射角.
9. 把镜子放在不同位置重复实验几次, 得出反射角和入射角间关系的结论.

### 三、测定玻璃的折射率

#### 仪器和材料:

带底座的小灯, 蓄电池组, 开关, 两侧是平行平面的玻璃板, 带狭缝的屏, 三角板, 量角器, 白纸, 导线.

#### 实验步骤:

1. 通过开关连接灯和电池组组成电路.
2. 在灯的前面放置带狭缝的屏, 在屏后放置一张白纸.
3. 闭合电路后在纸上获得光的明亮的细条纹(光线).
4. 把玻璃板横放在光路上.
5. 在纸上用铅笔沿着折射面画线, 并标出入射线的始点  $A$  和终点  $B$ , 及光线由玻璃平板射出的点  $C$  (图 278).



6. 切断电路, 取下玻璃板.
7. 作入射线和折射线, 并在入射点上作玻璃板的垂直线.
8. 用量角器测量出入射角  $\alpha$  和折射角  $\beta$ .
9. 根据公式计算折射率

$$n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

10. 在由其他角度入射时重复实验并比较结果.

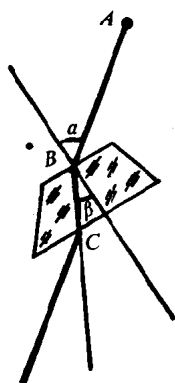


图 278

#### 四、利用凹面镜获得图像

##### 仪器和材料:

凹面镜, 画有箭头的纸条.

##### 实验步骤:

1. 把纸条紧靠在镜子上, 渐渐地把纸条远离镜面, 观察箭头虚象大小的变化.
2. 作出上述情况的成像图.
3. 把镜子移到一臂远的距离处, 并使眼睛处于镜子的主光轴上.
4. 闭上一只眼, 把纸条挂在镜子的主光轴上方, 可以看到倒立的实像.
5. 沿着光轴挪动纸条, 观察像的大小的变化.
6. 画出物体缩小的、放大的和相等的实像.

## 五、应用透镜获得实像

### 仪器和材料:

长焦距的会聚透镜, 划有毫米格的玻璃, 软尺, 导杆, 背面贴有字母的凹面镜, 毛玻璃。

### 实验步骤:

1. 用透镜在毛玻璃上获得处于任意远距离处物体的实像。

2. 测量透镜与毛玻璃间的距离。

可以认为这个距离近似地等于透镜的焦距。

3. 把背面贴有字母的凹面镜安装在距透镜 2 倍焦距处。

4. 在透镜的另一方, 安放划有毫米格的玻璃。沿着导杆安放所有的仪器。

5. 用视差的方法使字母的像与毫米格相合。为此须使眼睛处于毫米格后的主光轴上, 稍向左右上下移动眼睛, 观察图像对于毫米格的移动。在毫米格的某一个位置上, 像对于毫米格不移动, 这即是说, 毫米格与图像准确地重合了。

6. 根据毫米格的刻度, 测出字母图像的宽度和高度, 同样地也测出字母本身的高度。

7. 利用软尺测出由图像到透镜的距离。

8. 求出物体的线度与相应的像的线度之比, 然后求出由透镜到物体的距离与由透镜到像的距离之比。比较这两个比值, 并作出结论。

9. 把字母朝着透镜稍移近些, 重复实验。

## 六、测量会聚透镜的焦距和焦度

### 仪器和材料:

带底座的小灯, 蓄电池组, 开关, 软尺, 长焦距的会聚透镜, 带狭缝的白色屏, 导杆, 导线.

### 实验步骤:

1. 通过开关接通灯和电池组组成电路.
2. 把灯放在桌子的一边, 屏放在另一边, 透镜放在它们之间.
3. 接通灯并沿着导杆移动透镜, 直至在屏上获得发亮的灯丝的清晰的像为止.
4. 测出灯至透镜的距离及透镜至屏的距离.
5. 用公式  $F = \frac{fd}{f+d}$  计算透镜的主焦距和透镜的焦度  $D = 1/F$ .
6. 把灯放在距透镜的任意距离  $d_1$  上.
7. 已知焦距  $F$ , 根据公式  $f_1 = \frac{d_1 F}{d_1 - F}$  计算距离  $f_1$ , 像应该位于距离  $f_1$  上.
8. 验证实验中所得到的结果.
9. 把灯放在距透镜  $d_2 = 2F$  处, 重复实验.

## 七、组装显微镜模型

### 仪器和材料:

长焦距的会聚透镜, 短焦距的会聚透镜, 画有毫米格的玻璃, 导杆, 背面贴有纸做的字母的凹面镜.

### 实验步骤:

1. 沿着导杆把短焦距的会聚透镜(物镜)安装在被照得很亮的字母附近, 两者间的距离比该透镜的焦距要稍微大一些. 透镜的焦距应是事先已知的.

2. 利用有毫米格的玻璃, 用视差的方法(见实验 5)找到字母的放大的倒立实像.

3. 沿着导杆, 在像后边的某个距离上安装第二个透镜(目镜). 让这个距离等于该透镜的焦距或比焦距稍微小一些(目镜的焦距也应事先已知).

撤去毫米格玻璃, 像用放大镜那样, 用目镜来观察字母的放大的像.

## 八、利用棱镜观察光的色散现象

### 仪器和材料:

投影仪, 带有氢、氖或氩的光谱管, 高压电感器, 蓄电池组, 支架, 导线(这些仪器对于所有年级来说都是通用的), 有斜边的玻璃板(发给每一个人).

### 实验步骤:

1. 把玻璃板水平地放在眼睛的前面, 透过  $45^\circ$  角的边观察屏幕上的明亮竖条纹——投影仪所分开的狭缝的像.

2. 分辨所获得的连续光谱的各基本颜色, 按观察到的顺序把它们记录下来.

3. 通过  $60^\circ$  角的边观察条纹, 重复实验, 记下不同形式的光谱.

4. 透过玻璃板的两个边观察正在发光的光谱管, 观察氢、氦或氖的线光谱, 记下光谱中最亮的线。

## 九、观察光的干涉现象

**仪器和材料:**

玻璃板两块。

**实验步骤:**

1. 细心地擦净玻璃板, 把两块玻璃板叠放在一起并用手指压紧。

2. 以黑色为背景, 在反射光中观察玻璃板(它们的安装应使得在玻璃表面上不形成由于窗户或者白墙造成的鲜明的闪光)。

3. 观察在玻璃板个别接触的地方产生的鲜明的环状或不规则形状的七色条纹。

4. 注意由于用手指挤压的力的变化, 所获得的干涉条纹的形状和位置的变化。

5. 试着在透射光中看到干涉图。

## 十、观察光的衍射现象

**仪器和材料:**

线状白炽灯(全班用一个), 游标卡尺。

**实验步骤:**

1. 在游标卡尺的齿之间形成一个 0.5 毫米宽的狭缝。

2. 让狭缝竖直地紧靠眼睛。

3. 穿过狭缝观看灯的竖直放置的发光的线。在线的两

側有七色条纹(衍射光谱).

4. 把狭缝的宽度由 0.55 毫米加宽到 0.8 毫米, 观察对衍射光谱有何影响<sup>①</sup>.

---

① 如果没有游标卡尺, 可以利用涂了黑色乳胶层的玻璃胶片, 在它上面要事先刻好各种宽度的狭缝.

## 练习题答案

### 练习 1

1)  $\approx 15.8$  牛/米. 2)  $\approx 20$  秒. 3) 9 厘米; 25 厘米. 4) 增大为 2.4 倍. 5) 第二个小球. 6) 0.4 米. 7)  $\approx 31.4$  厘米/秒.  $\approx 15.7$  厘米/秒. 8)  $\approx 9$  弧度/秒;  $3.2 \times 10^{-3}$  焦耳,  $\approx 17.9$  厘米/秒. 9)  $T = 2\pi \sqrt{R/g}$ . 10) 19.2 千米/小时.

### 练习 2

1)  $5 \times 10^{-3}$  焦耳. 2)  $\approx 1.26 \times 10^{-6}$  秒;  $\approx 2.51 \times 10^{-6}$  秒. 3) 16—10 毫克. 4)  $\approx 0.63$  伏. 5)  $\approx 0.63$  伏. 6)  $\approx 22.5$  毫安. 7) 155 欧姆. 8)  $\approx 37^\circ$ . 9) 0.2 安培;  $\approx 4$  毫安. 11) 15 微法拉.

### 练习 3

1) 在钢片间的薄层应与转轴垂直. 2) 当导线框平面与磁感应线平行时, 电动势最大. 4) 例如, 可以在其中一个绕组上绕上一个匝数已知的附加绕组, 而在另一个绕组上加上已知电压时, 在第一个绕组的两端测量它的电压值. 5) 因为绕组的电阻值对于直流电要比对交流电小, 所以变压器可能被烧毁. 6) 一匝线圈的电阻很小, 在线圈里会产生大的感应电流, 放出大量的热而损坏变压器. 7) 24 对. 8)  $1/10$ ,  $22/7$ ,  $35/6$ ,  $300/11$ . 9) 96%.

### 练习 4

1) 660 米. 2)  $\approx 5000$  米/秒. 3) 1435 米/秒. 4)  $180^\circ$ . 5) 425 赫兹. 6) 大约增大到 4.2 倍.

### 练习 5

1) 不能, 因为在电子的有序运动速度等于 0 的参考系中, 晶格上的离子在运动, 并从而产生磁场. 2) 不产生. 3) 从  $\lambda_1 \approx 92$  米至  $\lambda_2 = 565$  米. 4) 因为天线是水平的, 电场强度矢量也处于水平位置, 因此, 磁感应强度矢量是竖直的. 5) 月亮上不存在电离层.

### 练习 6

1) 看不见光束. 2) 日食是偏食: 月亮遮住了太阳圆面的一部分. 3) 这个现象是以光穿过护窗板的小孔直线传播为条件的. 4) 半影的大小与不透明的障碍物至屏幕间的距离有关, 在小距离处(脚), 半影小, 而在大距离处(头), 半影大. 如果灯是点光源, 头和脚的影子同样是清晰的. 5) 从 1.2 米至 1 米. 6) 在距光源  $I_1$  的距离为 1.6 米处, 不变化. 7)  $\approx 27$  勒克斯;  $\approx 25.6$  勒克斯.

### 练习 7

2)  $x = \frac{lH}{H+h}$ . 4)  $H/2$ , 镜子的下边缘距地面的距离等于由眼睛至地面间的距离的一半, 而镜子的上边缘所处的高度应比人的身高低由眼睛到头顶的一半距离. 5) 平面镜给出了反射的方向, 所以对于每一个观察者来说, 仅仅能看见一个电影画面被清楚照亮的那一小部分.

7) 变暗淡些, 其他部分不变. 8)  $d = 2|F|$ . 9) 凹面镜, 实像.

### 练习 8

1) 0.55; 1.24; 2) 1.4 厘米. 3) 是向棱镜折射角顶的方向. 4) 不能, 因为在水中一部分光将由在空气中发生全反射的界面射出. 5) 从另一个短边看不见文章, 因为光线射在该边上时发生了全反射, 通过长边看得见文章. 6) 射不出来. 7)  $n=2$ .

### 练习 9

1) 透镜是会聚透镜, 像是实像. 2) 12 厘米. 3) 像将同样清晰, 但它的照度变小. 5) 水的折射率和构成眼睛的物质的折射率很相近, 所以射入眼睛的光几乎不折射, 因此眼睛成了高度远视. 7) 0.3 米. 8) (1) 发散透镜, 虚像; (2) 会聚透镜, 虚像. 10) 放大率  $= 7$ . 11) 在距离  $\frac{F}{2}$  处.

### 练习 10

1)  $\approx k \times 5.82$  转/秒 (这里  $k=1, 2, 3, \dots$ ). 2)  $5.26 \times 10^{-7}$  米; 225400 千米/秒;  $2.98 \times 10^{-7}$  米, 223400 千米/秒. 3) 光斑是明亮的. 4)  $\approx 5.2 \times 10^{-7}$  米.



### 练习 11

- 1) 从地球上观察者的角度看, 点  $B$  (火车后面) 的雷击闪电发生得早. 2) 电子的速度比光的速度约小 10 厘米/秒. 3)  $\approx 0.23 \times 10^{-11}$  千克.

### 练习 12

- 2)  $\approx 1.5$ , 3)  $\approx 4 \times 10^{-18}$  焦耳. 4)  $\approx 2.5 \times 10^{-7}$  米. 5)  $\approx 5 \times 10^{14}$  赫兹, 6)  $\approx 3.8 \times 10^{-18}$  焦耳. 7)  $\approx 1.325 \times 10^{-27}$  千克·米/秒.

### 练习 13

- 1)  $\frac{\tau_k}{\tau_n} = 25$ ,  $\frac{E_k}{E_n} = \frac{1}{25}$ . 2)  $\approx 2.2 \times 10^6$  米/秒;  $\approx 9.1 \times 10^{22}$  米/秒<sup>2</sup>. 3)  $\approx 6.9 \times 10^{-14}$  米. 4)  $\approx 4.87 \times 10^{-7}$  米. 5)  $\approx 3.65 \times 10^{-1}$  米.

### 练习 14

- 1) 8 次  $\alpha$ -衰变, 6 次  $\beta$ -衰变. 2)  $\approx 2240$  年. 3) 为 1.41 倍. 4)  $\approx 1.72$  兆电子伏特. 5)  $\approx 212.9$  兆电子伏特.

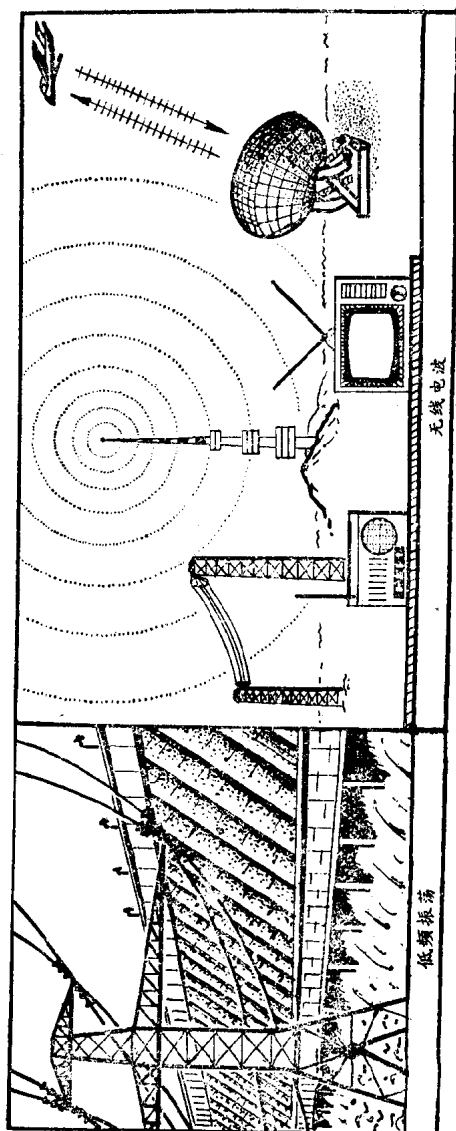
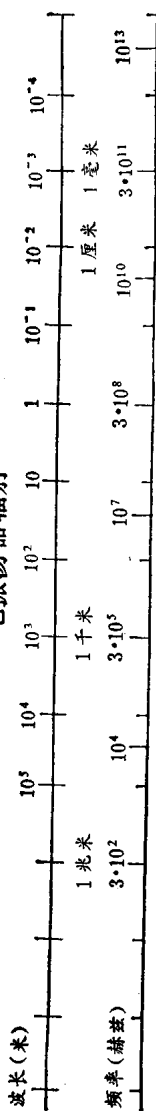
## 复习题答案

- 1)  $\pi/2, \pi/3, \pi, 4\pi/3$ . 2) 随着沙子的撤出, 开始重心下移, 摆锤的长度将增大, 也即摆锤的振动周期将增大; 然后重心上升, 摆的振动周期则减小. 在沙子撤完之后, 周期保持不变. 3) 不改变. 4) 周期增大. 5)  $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g+a}}$ . 6) 不能. 因为在失重的状态下, 钟表不走. 而在发动机做功时, 摆锤的振动周期将取决于宇宙飞船的加速度. 7)  $T/6$ . 8)  $\approx 1.57$  米/秒.  $\approx 4.93$  米/秒<sup>2</sup>. 9)  $\approx 33.8$  千米/小时. 10)  $\approx 8$  转/秒. 11)  $10^{-7}$  焦耳. 12) 在频率为 50 赫兹时,  $X_L \approx 157$  欧姆,  $X_C \approx 3.18$  千欧姆,  $Z \approx 3.19$  千欧姆, 在频率为 10 千赫兹时,  $X_L \approx 31.4$  千欧姆,  $X_C \approx 15.9$  欧姆,  $Z \approx 31.4$  千欧姆. 13)  $\approx 350$  米/秒. 14) 350 米/秒, 30 米/秒. 15) 波将互相抵消. 16) 200 米. 17) 增大为

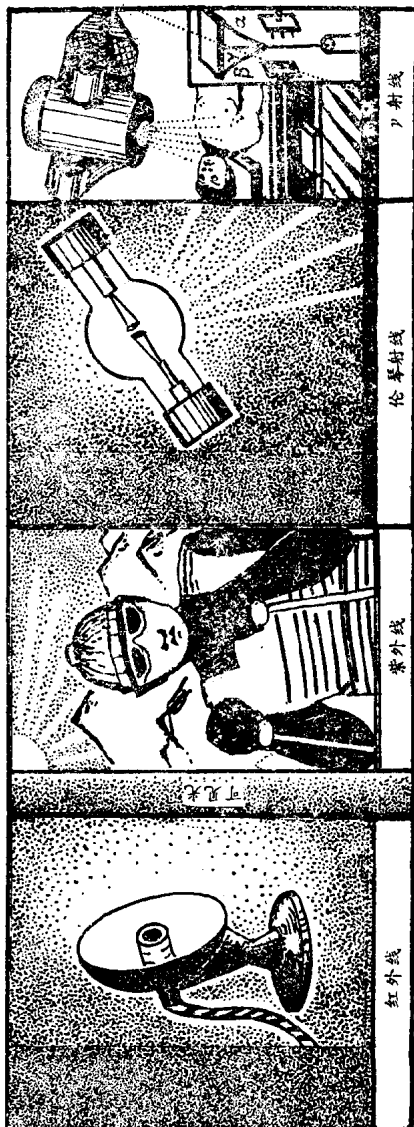
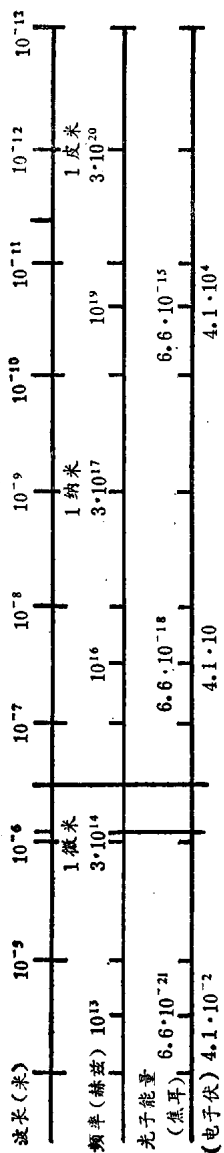
- 2.25 倍.      18)  $0.54 \text{ 米}^2$ .      19)  $\approx 1257 \text{ 流明}$ .      20)  $\approx 8 \times 10^{-9}$   
 流明.      21)  $\approx 1.5 \text{ 流明}$ .      22)  $900 \text{ 烛光}$ .      23) 转  $60^\circ$  角,  
 减小到  $\frac{1}{2}$ .      24)  $2.1 \text{ 米}$ .      25)  $\approx 34 \text{ 勒克斯}$ .      26)  $\approx 1055$   
 $\text{米}^2$ .      27)  $15^\circ$ .      28)  $\approx 43'$ .      31)  $5.8 \text{ 毫米}$ .      33)  $\approx$   
 $1.13 \text{ 米}$ .      34)  $\approx 62^\circ 24'$ .      35)  $0.2$ .      36)  $12 \text{ 厘米}$ .  
 37)  $24 \text{ 毫米}$ .      38)  $15 \text{ 厘米}$ .      39)  $3 \text{ 毫米}$ .      40) 到  $\frac{1}{3}$ .  
 41)  $0.5 \text{ 米}$ . 42)  $|F| = 10 \text{ 厘米}$ .      44)  $\approx 7.6 \times 10^{22} \text{ 千米}$ .  
 45)  $\approx 1^\circ 35'$ .      46)  $\approx 3 \times 10^{11}$ .      47) (1)  $\approx 2.07 \text{ 电子伏特}$ ,  
 $\approx 3.68 \times 10^{-33} \text{ 克}$ , (2)  $12.41 \text{ 千电子伏}$ ,  $\approx 22.07 \times 10^{-30} \text{ 克}$ , (3)  $\approx$   
 $1.24 \text{ 兆电子伏}$ ,  $\approx 22.07 \times 10^{-28} \text{ 克}$ .      48)  $\approx 2.78 \times 10^5 \text{ 米/秒}$ .  
 49)  $\approx 5.1 \times 10^{11} \text{ 伏/米}$ .  $\approx 2 \times 10^9 \text{ 伏/米}$ .      50)  $\approx 8 \times 10^{-8} \text{ 牛顿}$ .  
 $\approx 4 \times 10^{-47} \text{ 牛顿}$ .      51)  $\approx 10.15 \text{ 伏}$ .      52)  $\approx 0.25 \text{ 微米}$ .  
 53)  $\approx 3900 \text{ 电子伏特}$ .      54) 为  $2.7 \text{ 开}$ .      55)  $\approx 0.38 \text{ 毫克}$ .  
 58)  $\approx 935 \text{ 兆电子伏特}$ .      59) 放出. 吸收.      60)  $\approx 4 \text{ 兆电子}$   
 伏.      61)  $\approx 2.4 \times 10^{20} \text{ 赫兹}$ .

# 电磁辐射的标度

## 电振荡器辐射



# 电磁辐射的标度 分子、原子和核辐射



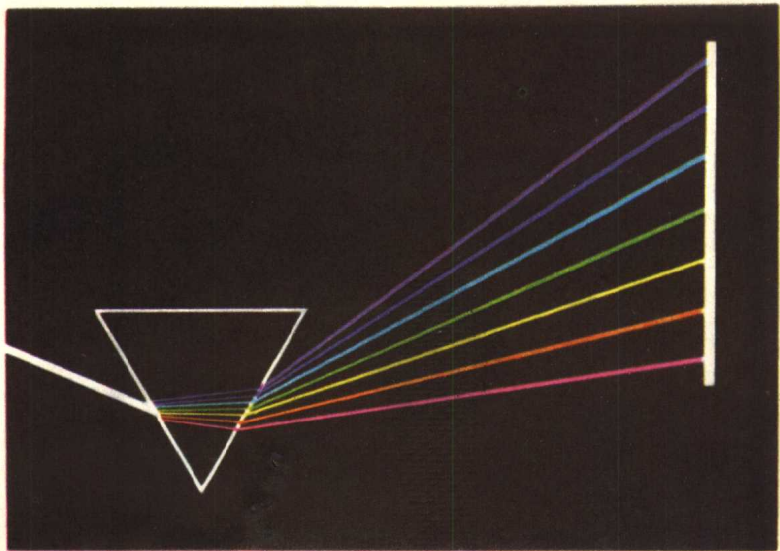
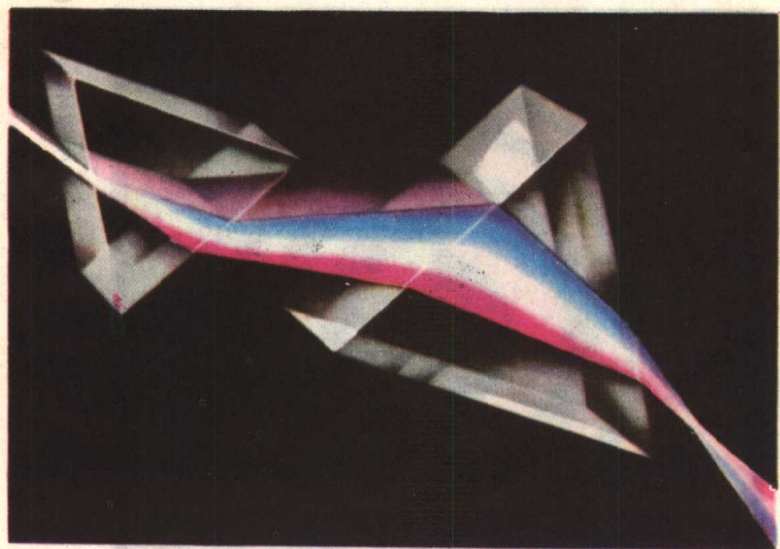


图 I . 棱镜把白光分解为光谱

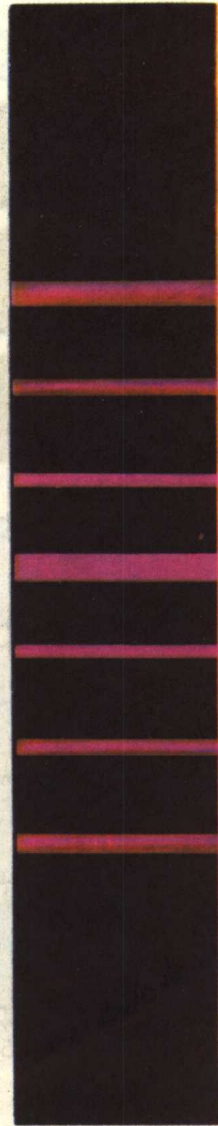
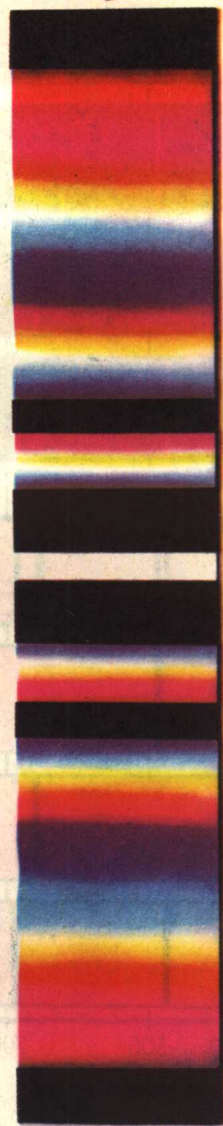
图 II . 用棱镜使白光分解和合成





图Ⅲ. 反射光的牛顿环: 1—白光的, 2—红光的, 3—绿光的.





图IV. 用衍射光栅得到的光谱: 1—白光的; 2—红光的; 3—紫光的.

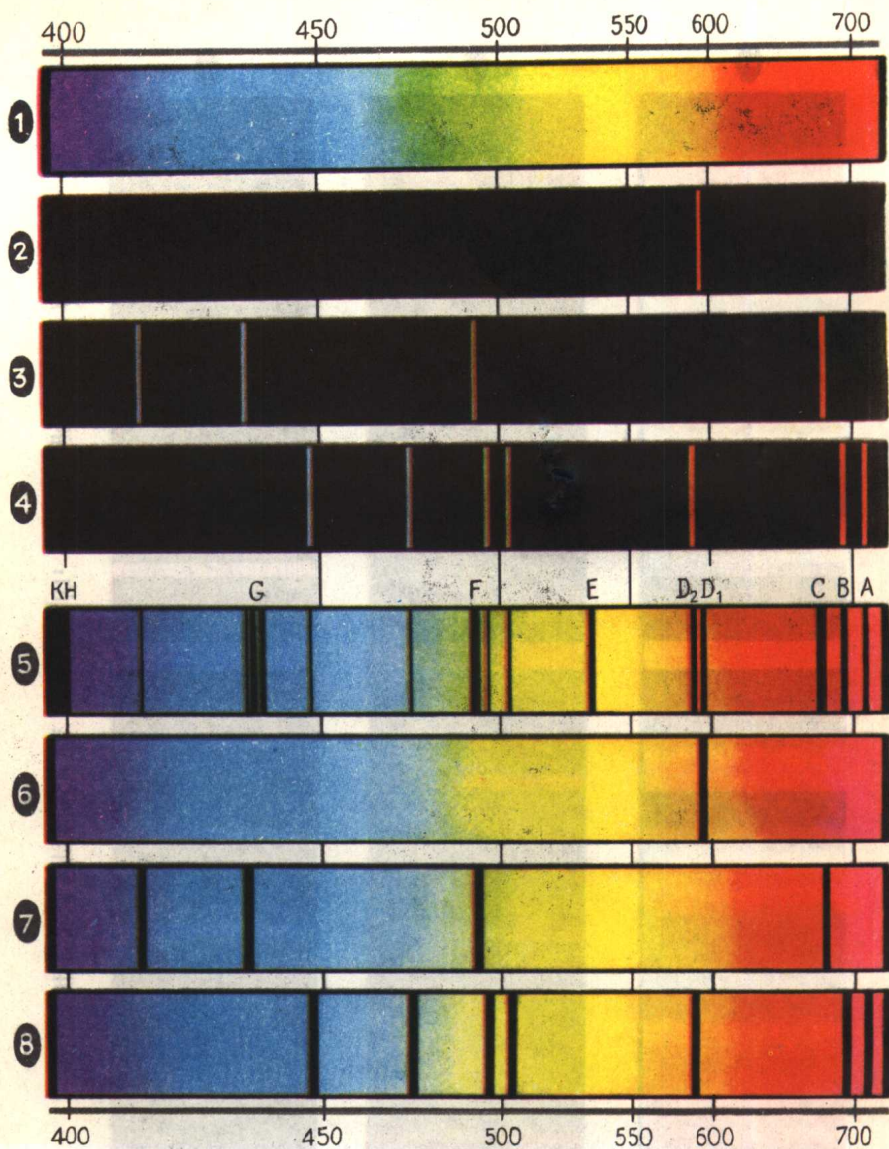


图 V. 发射光谱: 1—连续的; 2—钠的; 3—氢的; 4—氮的.  
吸收光谱: 5—太阳的; 6—钠的; 7—氢的; 8—氮的.



封面设计：刘承汉

书号 7057·026  
定价 0.98 元